Пространство новых идей 2.0

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Искусственный интеллект в домах социального обслуживания

Что внедрять, чего не делать и с чего начать в понедельник. Практическое руководство для директора, заместителя и врача.

Санкт-Петербург · 25–27 августа 2026 года
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации · Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Доклад для руководителей стационарных организаций социального обслуживания из 51 субъекта Российской Федерации

Содержание

2. Как читать этот доклад

Часть I. Основания для решений

3. Объективка: что происходит вокруг и почему это касается нас

4. Шесть направлений на одной странице

5. Что такое искусственный интеллект — без магии в обе стороны

6. Что уже работает: практики в социальной сфере и рядом с ней

7. Задачи учреждения, которые претендуют на ИИ: инвентаризация

8. Термины, которые понадобятся в разговоре с вендором

Часть II. Шесть прикладных направлений

9. Направление А. Документы и отчётность: старт здесь

10. Правовая рамка: шесть опор и запретная зона

11. Направление Б. Видеоаналитика безопасности: падения и уход из зоны

12. Направление В. Наблюдение за состоянием: датчики и ранние сигналы

13. Направление Г. Голосовые помощники и умные устройства для жителей

14. Направление Д. Обучение персонала: ИИ-тренажёры сложных ситуаций

15. Направление Е. Управленческая аналитика: от журналов к панели показателей

Часть III. Внедрение

16. Дорожная карта на 12 месяцев: четыре квартала, четыре ступени

17. Правовой контур внедрения: пошагово

18. Жители и родственники: информирование, согласия, возражения

19. Работа с персоналом: страхи, сопротивление, обучение

20. Этика и достоинство: где проходит граница

21. Безопасность данных и инциденты

22. Экономика и закупки: сколько это стоит на самом деле

Часть IV. Честные ограничения

23. Где искусственный интеллект не нужен

24. Чего делать не надо: типовые ошибки и запретная зона

25. Критерии отказа и остановки проекта

Частые вопросы директоров: короткие ответы

Заключение: что делать в понедельник

Часть V. Учебные кейсы

Учебные кейсы. Часть 1

Учебные кейсы. Часть 2

Учебные кейсы. Часть 3

Приложения

Приложение 1. Глоссарий (рабочий, для приказов и совещаний)

Приложение 2. Карта шести направлений (одна страница для совещания)

Приложение 3. Проект приказа «О порядке использования сервисов генеративного ИИ»

Приложение 4. Библиотека проверенных промптов

Приложение 5. Чек-лист договора с вендором + реестр систем

Приложение 6. Формы уведомлений и согласий

Приложение 7. Паспорт пилотного проекта (форма)

Приложение 8. Положение о видеонаблюдении и видеоаналитике (проект)

Приложение 9. Маршрут эскалации тревожных событий (направление В)

Приложение 10. Десять сценариев ИИ-тренажёра для персонала

Приложение 11. Паспорт показателя (форма)

Приложение 12. Формы журналов цифрового контура

Приложение 13. Регламент информирования семьи (проект, один лист)

Приложение 14. Проект приказа о пилотном проекте

Приложение 15. Годовой отчёт учредителю о цифровых проектах (шаблон)

Приложение 16. Повестка планёрки запуска направления А (60 минут)

Приложение 17. Опрос смены после пилота (десять вопросов)

Список источников

2. Как читать этот доклад

Доклад написан для директора, заместителя и врача стационарного учреждения социального обслуживания — человека без технического образования, у которого нет времени на специальную литературу, но есть ответственность за триста жителей, персонал и бюджет. Всё, что здесь написано, проверено по одному правилу: может ли директор после прочтения принять конкретное решение — внедрять, отклонить, отложить или запросить документы.

2.1. Из чего состоит доклад

Доклад делится на пять частей. Первая (разделы 3–8) — основания: что такое искусственный интеллект применительно к нашему учреждению, без мифов в обе стороны; какие задачи он уже решает в социальной сфере и какие не решает; что говорит закон. Вторая (разделы 9–15) — шесть прикладных направлений, разобранных по единой схеме: что это, что подтверждено, что это стоит, какие риски, с чего начать. Третья (разделы 16–22) — внедрение: дорожная карта на 12 месяцев, правовой контур, работа с персоналом и жителями, безопасность данных. Четвёртая (разделы 23–25) — честные ограничения: где искусственный интеллект не нужен, типовые ошибки, критерии отказа от проекта. Пятая — учебные кейсы и приложения с формами документов. Завершают доклад заключение, ответы на частые вопросы директоров и список источников.

2.2. Правило маркировки

Как и в докладе о вариативном питании, каждое утверждение здесь имеет один из четырёх статусов: **факт** (проверяемый по источнику), **интерпретация** (вывод из фактов, сделанный авторами), **рекомендация** (что мы советуем делать), **иллюстративный расчёт** (модель, которую нужно пересчитать на своих числах). Где подтверждённых данных нет, прямо написано «данных нет». Это сделано не для осторожности, а потому что тема искусственного интеллекта перегружена непроверенными обещаниями — и директору нужна опора, которая не провалится при первом вопросе учредителя или проверяющего.

2.3. Три читательских маршрута

Если у вас полчаса — прочитайте раздел 4 («Шесть направлений на одной странице» и кандидаты 4.2), раздел 16 («С чего начать: дорожная карта») и раздел 24 («Чего делать не надо»). Если два часа — добавьте разделы о правовой рамке

(10), персонале (19) и безопасности данных (21). Полное чтение нужно тем, кто будет вести проект внедрения, — им доклад даёт формы документов, критерии выбора решений и готовые формулировки для учредителя.

2.4. Чего в докладе нет

Здесь нет обзора «всех технологий», рекламы вендоров и прогнозов на десять лет — и нет утверждения, что ИИ обязателен: внедрение решается по задачам учреждения, а не по моде.

Часть I

Основания для решений

Объективка отрасли, три класса искусственного интеллекта, существующие практики, карта задач и рабочий словарь — всё, чтобы говорить о теме без мифов. Разделы 3–8.

3. Объективка: что происходит вокруг и почему это касается нас

3.1. Исходная позиция отрасли

Стационарные организации социального обслуживания живут в трёх устойчивых дефицитах. Кадры: санитары, сиделки, повара, социальные работники — по всем регионам. Время персонала: старшая смены тратит заметную часть дежурства на журналы и отчётность. Управленческая информация: решения принимаются по представлениям, а не по замерам — точно так же, как было показано для питания в предыдущем докладе. Искусственный интеллект обсуждается здесь не как «технология будущего», а как набор инструментов, которые претендуют закрыть часть этих дефицитов. Вопрос доклада — какую часть реально, по какой цене и с какими рисками.

3.2. Что изменилось за последние годы

Три изменения сделали тему практической, а не теоретической. Первое: генеративные модели стали доступны без программирования — через браузер и мессенджер, в том числе российские (GigaChat, YandexGPT и другие)[12]. Вопрос санкционного доступа снят. Второе: видеоаналитика (падения, уход жителя из зоны, скопление людей) вышла из пилотов в серийные решения. Они уже работают в российских больницах и в некоторых учреждениях соцобслуживания. Третье: государство включило социальную сферу в национальную стратегию развития искусственного интеллекта[4]. Значит, вопрос «внедряете ли вы ИИ» рано или поздно появится в показателях учредителей. Национальный план на 2027–2030 годы это ожидание уже собирает в формальные строки — см. раздел 6.1. Директору лучше встретить его с планом, а не с испугом.

3.3. Что уже делается в социальной сфере страны

На уровне государственных сервисов искусственный интеллект уже применяется: голосовые помощники на линиях социальной поддержки, автоматическая обработка обращений, модели в системе соцзащиты ряда регионов (находят семьи, которым положены меры поддержки, но которые не обратились). В медицине компьютерное зрение для анализа снимков работает в рамках московского эксперимента и ряда региональных программ. Эти практики не переносятся в дом социального обслуживания напрямую. Но они создают правовые и организационные прецеденты, на которые можно опереться.

3.4. Почему именно сейчас — и почему не «все сразу»

Соблазн ответить на давление темы двумя крайностями: «внедрить всё» или «у нас это невозможно». Обе крайности дороги. Первая кончается закупкой систем, которые не привязаны к задачам и через год лежат на складе — а вместе с ними подорванным доверием учредителя. Вторая кончается тем, что решение примут без учреждения: привезут готовую систему, к которой не готовы ни люди, ни процессы, ни документы. Рабочая позиция доклада — третья. Выбрать одну-две задачи, где эффект измерим и риск управляем. Довести их до результата. Только потом расширяться. Эта же логика доказала себя в вариативном питании: ступень, замер, закрепление — а не «всё и сразу».

3.5. Контингент и контекст: почему стандартные решения не подходят

Стационарное учреждение социального обслуживания — не маленькая больница и не гостиница для пожилых. Жители — люди старшего возраста и люди с инвалидностью, включая психические нарушения и деменции. Значительная часть нуждается в постоянном присмотре. Многие не могут сами вызвать помощь или описать, что случилось. Отсюда три следствия для технологий.

Первое: ценность систем определяется работой с теми, кто не может позвать. «Тихие» события — ночное падение, уход из зоны, резкое изменение сна — важнее «громких».

Второе: согласие и информирование у нас сложнее, чем где-либо. Часть жителей дееспособна и решает сама. Часть — под представительством. Процедуры обязаны различать эти случаи (разделы 18, 20).

Третье: персонал перегружен уже сейчас. Поэтому критерий «время сотрудника на систему» — не мелочь, а главный экономический показатель любого проекта. Система, которая отнимает у смены больше времени, чем возвращает, обречена — независимо от своей «умности».

4. Шесть направлений на одной странице

Для ориентации — вся карта темы в одной таблице. Оценки зрелости и риска — интерпретация авторов по источникам раздела 5. Подробности по каждому направлению — в разделах 9–15.

Направление	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
А. Документооборот и отчётность	Модель помогает писать планы, отчёты, ответы на жалобы, протоколы	Высокая — доступно сегодня	Нулевые или подписка	Утечка персональных данных во внешний сервис	Служебный регламент и обезличивание (раздел 9)
Б. Видеоаналитика безопасности	Камеры замечают падение, уход жителя из зоны, скопление	Средняя — есть серийные решения	Камеры, сервер, подписка	Ложные тревоги утомляют смену; распознавание лиц	Пилот на одном отделении (раздел 11)
В. Уход и наблюдение за состоянием	Датчики и модели ловят отклонения: активность, сон, вес	Средняя	Датчики, стыковка с журналами	Медицинская ответственность без врача	Только вместе с врачом (раздел 12)
Г. Голосовые помощники для жителей	Умные колонки: напоминания, связь, развлечение	Средняя, устройства дешёвые	Устройства, настройка	Приватность; разочарование, когда «не понимает»	Добровольно, в отдельных комнатах (раздел 13)
Д. Обучение персонала	Тренажёры: разбор сложных ситуаций, учебный диалог	Низкая–средняя	Подписка или свои сценарии	Формальное «прокликивание»	Сценарии из собственных случаев (раздел 14)
Е. Управленческая аналитика	Сводка журналов в панель, поиск странностей	Низкая для нашей отрасли	Аналитик или подрядчик	Решения по кривым данным	Начать с журналов, которые уже ведутся (раздел 15)

Главное правило чтения карты: зрелость технологии и зрелость учреждения — разные вещи. Дорожная карта (раздел 16) строится от меньшей из них.

4.2. Кандидаты за пределами таблицы А–Е

Таблица А–Е — рабочая карта старта, а не закрытый каталог отрасли. Ниже — семь применений, о которых уже говорят в зарубежных домах ухода и соседних стационарах. Это не приглашение купить американскую систему счетов и направлений. Для российского дома это расширения и кандидаты: те же колонки, что выше, и те же четыре фильтра раздела 7.3. Оценки зрелости — интерпретация. По российским домам измеренных рядов нет.

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
Ж. Лекарственная логистика	Сверка списка, который уже утвердил врач; напоминания; штрихкод или иная проверка дозы; флаги взаимодействий и «это лекарство пожилым обычно не дают» — медсестре. Человек подтверждает. Не смена дозы, не назначение, не отмена	Средняя, если журналы доз уже электронные; умные флаги — низкая–средняя	Планшет или компьютер у процедурной, справочник назначений, правило подтверждения	Соблазн «модель прописала» или «модель отменила» вместо подписи врача	После пилота документов; только контур медсестра и врач (раздел 16)

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
З. Расписание смен	Черновик графика по правилам дома (часы, квалификация, пожелания) плюс право старшей отменить и право сотрудника обжаловать. Не «модель знает, сколько людей нужно»	Средняя в больницах; почти все доказательства — не из домов ухода; для наших домов — низкая	Таблица смен и явные правила учреждения	Непрозрачный алгоритм и «рейтинг» сотрудников	Управленческая задача; график утверждает старшая смены (раздел 19)
И. Реминисценция и персональная музыка	Добровольные плейлисты и мягкие подсказки — по согласию. Не лечение возбуждения и не робот-сиделка	Низкая–средняя; разговоров больше, чем доказательств	Колонка или плеер, список предпочтений жителя, согласие	Подмена живого общения; обещание «снизит возбуждение»	Добровольно, рядом с персоналом (разделы 13, 18)
К. Дайджесты родственникам	Фиксированные поля из уже проверенной сводки или карты; человек утверждает текст до отправки. Чат-бот «обучения родственников» — не это	Высокая, как у направления А: тот же контур черновика	Регламент канала, шаблон полей, правило утверждения	Утечка данных; «модель рассказала семье диагноз»	После правил обезличивания раздела 9

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
Л. Подсветка дыр в журналах	Флаги пропуска, противоречия и просрочки — человеку на разбор. Не автоподпись и не дописывание карты с датчиков или с аудио	Средняя как идея отрасли; для наших домов — низкая	Электронные журналы квартала 2	Человек подтверждает то, что уже «решила» модель; сползание к чужим счетам и чужой отчётности	Расширение А и Е; без американского биллинга (раздел 9)
М. Питание и кухня	Операционный контур: библиотека уже утверждённых рецептов плюс жёсткие поля ограничений; сводка отходов и доедания. Модели недоедания — только сигнал: человек проводит скрининг. Текстуру назначает клиника; программа выдаёт уже допущенные рецепты	Низкая–средняя для кухни; клинические модели — больничные, в домах ухода не проверены	Рецептурник, поля ограничений, ведомость отходов	Автономная «лечебная диета»; «диагноз с камеры или из урны»	После журналов питания; кухня, не клиника (раздел 4.3)

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
H. Целостность кожи: пролежни и раздражение от влаги	Фото даёт подсказку стадии или «пролежень / раздражение от влаги» — медсестре. Человек подтверждает. Не автолечение. Сначала пакет профилактики: кожа, поверхности, повороты	Низкая–средняя: пробы и пилоты, не сеть домов	Смартфон, регламент фото, журнал поворотов	Автолечение; «модель закрыла рану»; биометрия лица	После живого графика поворотов; человек подтверждает (раздел 4.4)

Что за этими семью строками уже измерено — не у нас, но рядом. Электронная лекарственная логистика в 41 доме ухода Гонконга ускорила раскладку, сверку и выдачу доз — это учёт и контроль дозы, не клинический автопилот[54]. Обзор искусственного интеллекта в лекарственном сопровождении пожилых (29 работ) держит умные напоминания и подсказки по сложным схемам при человеческом надзоре[55]. Обзор по множеству лекарств добавляет флаги взаимодействий и «это лекарство пожилым обычно не дают» — к специалисту, не вместо него[65]. Расписание смен описано в больничных работах, включая целочисленную оптимизацию в онкологии: ограничения, черновик, утверждает человек; это не дома ухода[565766]. Реминисценция и персональная музыка звучат в языке практики и в рамке ухода, где на первом месте то, что важно самому человеку, — но прагматическое испытание персональной музыки в 54 домах ухода значимо не снизило возбуждение; лечебных обещаний нет[58596768]. Пресс PointClickCare (июнь 2026, не рецензия) называет Chart Advisor инструментом «дыры в документации и высокий риск — человеку» и отдельно продаёт направления, счета и американскую оценку MDS/PDPM. Последние три для наших домов не берём[60]. Обзор искусственного интеллекта в клинической документации говорит о качестве и времени черновика, не об автоподписи и не о дописывании карты с датчиков[69].

Интерпретация. Семь строк — не новая карта вместо A–E и не приглашение купить американскую платформу для домов сестринского ухода. Это отфильтрованные расширения. Логистика лекарств и график смен — после дисциплины документов. Реминисценция — мягкий слой направления Г, без статуса лечения. Дайджесты — документная задача с фиксированными полями.

Подсветка журналов — продолжение A и E. Питание — кухня и учёт, не «искусственный интеллект-диетолог». Кожа — фото медсестре и пакет поворотов, не автолечение и не робот-сиделка.

Поэтому отдельную строку про счета, направления и американскую оценку изобретать не надо. Кандидат, не прошедший фильтры раздела 7.3 или этический фильтр раздела 20.4, остаётся в наблюдении — не в закупке.

4.3. Кандидат M. Питание и кухня: сначала операция, не клиника

На кухне уже есть замер, который не притворяется клиникой. В доме ухода в Буросе (Швеция, 2025) «умный» контейнер измерял пищевые отходы как хозяйственную задачу: обед в среднем 78 г на порцию (52 % с тарелки, 48 % с раздачи), ужин 58 г (68 % и 31 %). Смешанные блюда и картофель давали наибольший вклад. Это учёт и классификация отходов — фундамент для последующей автоматизации, не клинический диагноз недоедания[61]. Больничный обзор ESPEN (12 работ) показывает, что модели недоедания в стационаре иногда дают точность выше 90 % — но это больница, не дом ухода. Отдельный систематический обзор фиксирует: больше 90 % таких моделей не входят в повседневную практику[6263]. Назначение текстуры при нарушении глотания — задача врача и диетолога (безопасность глотка, питательность), а не решение камеры по фото тарелки[64].

Интерпретация. Для нашего дома старт совпадает с логикой доклада о вариативном питании: сначала дисциплина кухни. Библиотека рецептов, которые уже утвердил врач или диетолог, и жёсткие поля ограничений — что нельзя положить в тарелку этому жителю. Это жёсткий контур, а не «модель подобрала диету». Сводка отходов и доедания продолжает ведомость остатков и журнал отказов. Модель недоедания, обученная на больничных картах, в наш дом не переносится как диагноз.

Поэтому пилот M ставят после журналов питания, которые уже ведутся: утверждённый рецептурник, поля ограничений, сводная панель отходов. Текстуру назначает врач или логопед; программа только достаёт рецепты, уже допущенные на этот уровень. Из закупки исключить: автономную лечебную диету; зрение «по фото — текстура или риск попадания в дыхательные пути»; диагноз недоедания с камеры или из урны. Если модель недоедания появится — только сигнал: человек проводит скрининг (разделы 12, 20, 23).

4.4. Кандидат H. Целостность кожи: пролежни и раздражение от влаги

По коже замер тоже есть, и он скромный. Смартфонная подсказка стадии пролежня задумана для человека без раневой экспертизы, когда эксперта нет на площадке. На проверке 144 фото общая точность 63,2 %; по классам система редко путает «не то» (специфичность 85,1–100 %), а стадию 2 ловит только в 37 % случаев. Это пилот классификации, не лечение[71]. Немецкий контур KIADEKU сочетает снимок с сестринским минимумом данных (18 раневых и 4 причинных категории — это не американская оценка MDS/PDPM) и подсказку медсестре. Регистрация разработки — DRKS00029961[72]. Контролируемый пилот той же линии (88 сеансов ухода, семь отделений университетской клиники LMU, DRKS00031355): среднее время ухода и документации выросло (12,84 против 9,20 мин), соблюдение руководства — выше; нагрузка по шкале NASA-TLX статистически не снизилась. Тип раны модель опознаёт лучше, чем категорию. Автолечения нет[73]. Британский пакет профилактики в одном доме ухода на севере Англии держит три практики: осмотр кожи, опорные поверхности, повороты; в материалах внедрения — питание и обучение семьи. До пакета в журнале жили в основном повороты; во время внедрения появились осмотр кожи и проверка поверхностей. Это дисциплина ухода, не модель[74]. Канадский сельский семинар (11 человек) с демонстрацией Swift Skin and Wound фиксирует готовность персонала к цифровому учёту ран, не сеть домов[77]. Японская система поддержки патронажных медсестёр оценивает тяжесть по шкале DESIGN-R®2020 и даёт рекомендации человеку — не вместо него[78].

Интерпретация. Для нашего дома старт совпадает с разделом 23.2: сначала график поворотов и контроль старшей сиделки. Фото даёт подсказку медсестре, когда экспертизы нет на площадке. Пилот на одном доме ещё не сеть: 63 % и неровная чувствительность стадии 2 — аргумент против «модель поставила стадию». Немецкий пилот честно показал больше времени у постели: человек в контуре дороже клика, зато ближе к руководству. Матрас с картой давления (один случай на Тайване) и сенсорные пластыри Fraunhofer EMFT / KIPRODE (разработка, проба) — железо позже, не первый пилот[7576].

Поэтому кандидат H идёт после живого пакета профилактики. Пилот: смартфон, регламент фото (рана, не лицо; без биометрии), журнал поворотов. Модель предлагает стадию или «пролежень / раздражение от влаги», медсестра подтверждает, лечение назначает врач. Из закупки исключить: автолечение; «модель закрыла рану»; распознавание лица; матрас или пластырь как первый шаг.

Карта шести направлений: что, зачем и когда

А. Документы

Генеративный ИИ: черновики, сводки, ответы на обращения.
Зрелость: высокая.
Вложения: нулевые / подписка.
Главный риск: утечка персональных данных.
Старт: квартал 1 — регламент (прил. 3) + 5 промптов (прил. 4).

Б. Видеоаналитика

Камеры распознают падение и уход из зоны — события, не лица.
Зрелость: средняя, серийные решения.
Вложения: камеры, сервер, подписка.
Главный риск: ложные тревоги → усталость смены.
Старт: квартал 4 — пилот 90 дней на одном отделении.

В. Наблюдение за состоянием

Датчики сна, веса, активности для жителей из списка врача.
Зрелость: средняя.
Вложения: датчики, интеграция.
Главный риск: медицинская ответственность без врача.
Старт: квартал 3 — только в связке с врачом.

Г. Голосовые помощники

Колонки: напоминания, радио, связь — по добровольному согласию.
Зрелость: средняя, устройства дешёвые.
Вложения: устройства, настройка.
Главный риск: приватность, разочарование.
Старт: кварталы 3–4 — 3–5 добровольцев.

Д. Обучение персонала

ИИ-тренажёр сложных диалогов на собственных кейсах.
Зрелость: низкая-средняя.
Вложения: время тренера.
Главный риск: формальное «прокликивание».
Старт: квартал 2 — 10 сценариев (прил. 10).

Е. Управленческая аналитика

Журналы → таблицы → паспорта показателей → панель.
Зрелость: низкая для отрасли.
Вложения: время ответственного.
Главный риск: решения по некорректным данным.

	Старт: квартал 2 — три журнала в таблицы.

Правило карты: направление не начинается раньше своего квартала и не начинается без своих документов (раздел 17.3).

5. Что такое искусственный интеллект — без магии в обе стороны

5.1. Рабочее определение для директора

Для управленческих решений достаточно такого определения: искусственный интеллект — это программы, которые находят закономерности в больших массивах данных и используют их для предсказания, распознавания или порождения нового текста, изображения или решения. Три класса, которые встретятся вам в предложениях вендоров.

Распознающие. Видеоаналитика: «это падение, а это просто человек лёг»; распознавание документов.

Предсказывающие. Модели риска: «у этого жителя высокая вероятность падения в ближайший месяц».

Генерирующие. Большие языковые модели: пишут тексты, отвечают на вопросы, обобщают документы.

Каждый класс имеет свои сильные стороны, свои типовые отказы и свою цену ошибки.

5.2. Пять мифов, которые мешают решению

Миф 1. «ИИ заменит персонал». В стационарном учреждении — нет. Уход, кормление, сопровождение, человеческое присутствие не автоматизируются. Реалистичный эффект — возврат времени: автоматизация пишущей и смотрящей работы (журналы, сводки, ночное наблюдение за монитором) возвращает часы живой работе. Тот, кто продаёт вам «сокращение штата за счёт ИИ», продаёт то, чего в наших условиях не будет. Тот, кто говорит «ИИ нам ничего не даст», не видит возврата времени.

Миф 2. «ИИ объективен». Модель наследует смещения данных, на которых училась. Предиктивная модель, обученная на чужих учреждениях, может систематически ошибаться на ваших жителях. Языковая модель уверенно пишет и правильное, и выдуманное — это её штатный режим, его называют галлюцинацией. Открытые веса и свой сервер это свойство не снимают (раздел 21.6)[193]. Вывод: ИИ — помощник, чей результат проверяет человек, а не судья.

Миф 3. «ИИ — это про роботов». Физическая робототехника — роботы-няни, экзоскелеты — в наших учреждениях горизонт многих лет и отдельных бюджетов. Доклад её не рассматривает как практическую тему. Практическая тема — программный ИИ, который уже живёт в сервисах, доступных через браузер.

Миф 4. «Это незаконно / это запретят». Закон не запрещает искусственный интеллект. Он регулирует то, что ИИ делает с данными и решениями. Обработка персональных данных, биометрия, автоматизированные решения о людях — под особым режимом (раздел 10). Внутри этого режима законное внедрение возможно и делается. Вне его — штрафы и, что хуже, потеря доверия жителей и родственников.

Миф 5. «Нужна большая цифровизация сначала». Частично верно только для направлений В и Е. Для направления А (документы) достаточно компьютера и регламента. Для направления Б (видеоаналитика) — камер и дисциплины реагирования, а не «цифровой зрелости» вообще.

5.3. Где ИИ силён, а где слаб — применительно к нашему дому

Силён там, где есть рутина с повторяющейся структурой: свести журнал, переписать письмо, заметить отклонение от обычной картины на камере или в графике активности. Слаб там, где нужны ответственность, контекст конкретного человека и этическое суждение: оценить состояние жителя, решить спор, утешить, принять решение о жизни и здоровье. Граница проходит просто: ИИ готовит вариант или сигнал — человек решает. Все архитектуры внедрения в этом докладе построены на этом принциме: человек в контуре. Отказ от него — первый признак плохого проекта (раздел 24). Когда помощник ходит в системы от имени дома, ошибка уже действие, не текст: границы прав важнее «умности» (раздел 21.6)[128]. Агент не сотрудник, пока нет обёртки: пределов, проверки пути и человека над риском (раздел 21.6)[143]. Сам агент вины не несёт: отвечает цепочка людей, и кнопка «согласовать» без разбора её не закрывает (разделы 10.1, 19.7)[145].

Заголовки «медицинский ИИ точнее врачей» часто растут из выбора готового диагноза из короткого списка, а не из свободной формулировки на приёме. В открытой рамке AIRI модели охотнее набирают лишние формулировки, люди — осторожнее говорят лишнее[94]. Это не лицензия «поставить диагноз жителю дома». Наоборот: правдоподобный список сам по себе ещё не клиническое решение. Для наблюдения за состоянием (раздел 12) сигнал остаётся сигналом.

5.4. Как модель учится и почему ошибается (объяснение за две минуты)

Понимание двух свойств моделей снимает большинство управленческих ошибок.

Первое свойство: модель обучается на примерах, а не на правилах. Ей показали миллионы текстов, и она научилась, какие слова обычно идут друг за другом. Поэтому она бегло пишет «похожие» тексты, но не знает, какое утверждение в них истинно.

Второе свойство: модель не различает «помню» и «сочиняю». Оба результата получаются одним и тем же механизмом. Поэтому вымышленная статья закона выглядит так же уверенно, как настоящая.

Из этих двух свойств следуют три рабочих правила. Проверять факты — особенно цифры, нормы, реквизиты. Не спрашивать у модели то, чего нет в её обучающих данных: ваши внутренние регламенты она не знает. Не ждать от неё самокритики: на вопрос «а вы уверены?» она ответит «да» с той же уверенностью.

Всё это — не дефект конкретного сервиса, а свойство класса. Оно не исчезнет в следующей версии. Значит, регламент проверки — навсегда.

Три класса ИИ, которые вам будут продавать

Распознающие

Видят и слышат: видеоаналитика падений, распознавание документов, речь в текст.
Сильная сторона: не устают, смотрят ночью.
Типовой отказ: ложные тревоги, слепые зоны.
Цена ошибки: пропущенное событие или усталость смены.
У нас: направления Б и В.

Предсказывающие

Оценивают риски: «у этого жителя высокая вероятность падения».
Сильная сторона: раннее внимание к риску.
Типовой отказ: мусор на входе — мусор на выходе.
Цена ошибки: решения по ложным числам.
У нас: рано — нет данных за годы (раздел 23.4).

Генерирующие

Пишут и говорят: черновики документов, сводки, тренажёры диалогов.
Сильная сторона: экономия часов в первую же неделю.
Типовой отказ: уверенная ложь — «галлюцинации».
Цена ошибки: непроверенный факт в официальном письме.
У нас: направления А и Д — старт здесь.

Ни один класс не «думает» и не «понимает» в человеческом смысле: все три находят закономерности в данных. Поэтому два правила неизменны для всех классов: проверка человеком и обезличивание данных. Пять мифов о каждом классе — раздел 5.2.

Принцип «человек в контуре»: как устроено любое наше решение

Событие или данные → Система сигнализирует → Человек проверяет → Человек решает → Решение фиксируется

Что делает система

Смотрит, слушает, считает, черновит, напоминает. Не устаёт, не отвлекается, не спит на ночном посту.

Что делает человек

Проверяет сигнал глазами и опытом, принимает решение, отвечает за него перед жителем, семьёй и законом.

Почему это не только этика

Ст. 16 закона о персональных данных запрещает решения о человеке на основе исключительно автоматизированной обработки[2]. «Человек в контуре» — юридическая необходимость.

Проверка любого предложения вендора: попросите показать, в каком месте схемы человек и успевает ли он проверить. Если человека в схеме нет или он «подтверждает» сто решений в минуту — контура нет.

6. Что уже работает: практики в социальной сфере и рядом с ней

6.1. Социальная защита: обращения и назначение мер поддержки

В системах соцзащиты нескольких регионов искусственный интеллект применяется для приёма и маршрутизации обращений граждан (голосовые помощники на горячих линиях, классификация письменных обращений) и для проактивного назначения мер поддержки: модель анализирует обезличенные данные и находит семьи, которым положены выплаты или услуги, но которые не обратились[9]. Это государственный уровень, не уровень учреждения. Директору он важен по двум причинам. Во-первых, он создаёт ожидания учредителей: «проактивность» и «цифровые сервисы» входят в показатели, и от учреждений будут ждать готовности отвечать в этой логике. Во-вторых, он даёт правовые прецеденты проактивных автоматизированных решений — полезные при разговоре с юристом.

К осени 2026 это ожидание перестаёт быть настроением и собирается в формальные строки. 30 сентября подкомиссия рассмотрела показатели национального плана внедрения искусственного интеллекта на 2027–2030 годы: более 170 проектных показателей по 16 отраслям, за них отвечают 32 ведомства[181]. 6 октября Григоренко провёл совещание с руководителями цифровой трансформации ведомств и регионов. Мероприятия плана должны войти в их программы; к федеральным ИИ-решениям Минцифры можно будет подключаться; ход соберут на едином дашборде[179]. 8 октября он сказал, что план примут до конца октября: бюджеты уже верстают под это внедрение[180]. Самого текста на день сверки нет — есть заявления и совещание, не опубликованный документ. Для дома смысл прямой. Показатели спустятся через региональный комитет соцзащиты на учредителя. Ожидание готовности, о котором только что шла речь, перестанет быть разговором «когда-нибудь спросят» и станет строкой отчёта. И появится соблазн написать «внедрено» там, где смена систему так и не открыла — об этом уже раздел 16.5. Тот же разговор уже ведут и за рубежом, только отрасль названа по имени: 6 октября Корея доложила Кабинету дорожную карту именно для домов ухода и соцобеспечения. Полный разбор — в разделе 6.6[188].

Петербургскому дому этот разговор ещё ближе. 1 октября 2026 председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов объявил, что комитет начинает вести реестр ИИ-сервисов — бесплатных и платных; город обучает свои модели, часть выложит в открытый доступ. Это заявление

чиновника. Реестр ориентирован на промышленность и разрешением на использование в доме не является[186]. Для списка допущенных сервисов из раздела 9.2 он может стать ориентиром — после того, как юрист сверит, что в реестре вообще есть и что из этого можно пустить к журналам жителей.

Рядом с учредителем меняется и вход семьи. 30 сентября на Общественном совете при Минцифры заместитель министра Сергей Цветков назвал планы «Госуслуг»: пятьдесят популярных услуг в режиме диалога, ИИ-агенты, виджет «Робота Макса» на тысяче двухстах сайтах органов власти; обращения через робота будут уходить в эти органы[187]. Родственник спросит про путёвку, плату или очередь — и получит ответ от робота, а не от справочной дома. Ошибочные ожидания приедут вместе с ним: «на Госуслугах сказали, что вам уже должны». Справочной дома нужно знать этот канал и уметь спокойно сказать, где кончается ответ робота и где начинается то, что дом видит в своём журнале.

На уровне дома та же петля, только отделы другие. Житель или родственник пишет: «не пришли деньги», «сломалась кнопка вызова», «маме не дали очки». Соцработник отправляет в бухгалтерию — деньги же. Бухгалтерия отвечает: это не к нам, заявления нет. Заявка уходит завхозу, потом на медпост. Пока она слышит «не к нам», срок тикает с первой минуты, как будто работой занялись сразу. Когда нужный человек её наконец видит, срок уже красный, и отчёт кладёт вину на дежурного, который принял свободный текст и не угадал адрес. Угадывать он и не мог: в фразе нет слова «заявление» и нет названия услуги.

Региональная классификация обращений здесь полезна как урок смысла. Модель может разобрать текст до того, как заявка появится в журнале, и предложить, куда она относится — не по ключевому слову «деньги», а по тому, что фраза на самом деле про выплату, кнопку или очки[170]. Дальше работают обычные правила маршрута, те же, что и раньше, только на входе уже не голый текст. Человек заявку не отпускает: он подтверждает адрес, остаётся хозяином и отвечает жителю сам. Смешанную просьбу — «и деньги, и кнопка» — не отправляют вслепую. Панель при этом показывает настоящий путь: сколько раз заявку перекинули и сколько времени ушло между руками, а не только красный срок на том, кто принял первое слово.

Саму развилку «куда направить» и «нужен ли человек» не обязательно отдавать большой языковой модели. Открытая русская модель быстрых решений FRIDA Decisions устроена иначе: выбирает адрес из списка, ставит срочность, ловит рекламу и чужие ссылки, указывает инструмент — и не пишет ни строки. Локально, за десятки миллисекунд, данные не уходят в облако. Это слой быстрого выбора, а не

слой текста: маршрутизация заявки в обычном доме соцобслуживания — бухгалтерия, завхоз, медпост — без письма родственнику. Письмо, если оно нужно, пишет другая модель, и только после того как человек подтвердил адрес. Ошибки на этом слое чаще сидят в самих правилах дома, чем в «слабости» модели. Фраза «не пришли деньги» для бухгалтерии — про выплату, для соцработника — про заявление, которого нет. Пока правило двусмысленно, любая модель будет спотыкаться на одном и том же месте. Закупать FRIDA доклад не предлагает: берём архитектуру, не продукт[191].

6.2. Медицина: компьютерное зрение и экспериментальные правовые режимы

Самая зрелая российская практика прикладного ИИ — анализ медицинских изображений. Московский эксперимент по компьютерному зрению[8]: сервисы помогают врачам-рентгенологам; аналогичные решения развиваются в ряде регионов. Для нас значимы три вывода из этого опыта. Первый: внедрение шло через экспериментальный правовой режим с отдельными актами — сначала правовой контур, потом технология. Второй: модель работает как второе мнение при враче, а не вместо врача — тот же принцип «человек в контуре». Третий: эффект измерялся количественно (скорость обработки, полнота выявления), а не ощущениями. Все три вывода прямо переносимы на внедрение в учреждении соцобслуживания.

В регулируемой поликлинике цифровой маршрут (нормы Минздрава, пятнадцать минут приёма) держится на master-расписании, регистратуре, анамнезе и электронной карте. ИИ-ассистент помогает оформить протокол и подсказать рекомендации; система поддержки решений флагирует взаимодействия. Черновик проверяет и утверждает врач. Снимки в публичный чат не грузят. Телемедицина — шифрование, журнал, свои серверы в медицинском сегменте[115]. Это клиника, не дом. Перенос на приём и маршрут жителя в ДСО — осторожный: свои журналы, своя регистратура, человек в контуре. Американские счета и оценку MDS доклад в этот контур не переносит. Биометрию на входе доклад не рекомендует. Если пробуете «маршрут» — сначала единый источник слота и человек на решении, не автопилот регистратуры. Как выглядит пилот разговорного помощника с живым наблюдателем до разговора о «снижении нагрузки», разобрано в разделе 16.1[189].

6.3. Стационарные учреждения: видеоаналитика безопасности

Видеоаналитика — распознавание падения, ухода человека из зоны, отсутствия движения — единственный класс решений, который уже работает в российских учреждениях, близких к нашим: в больницах и в отдельных домах престарелых. Публичных подтверждённых практик именно в домах социального обслуживания и ПНИ — единицы. Подробных публикаций с измеренными результатами (сколько падений предотвращено, как изменилась нагрузка смены) нет. Данных нет, и это честная исходная позиция: директор, внедряющий видеоаналитику, идёт по тонкому льду и обязан мерить эффект сам. Систематические обзоры BMC и JMIR (2025–2026) показывают ту же скромность уже для западных домов ухода: согласия по эффективности нет, качество исходных обзоров низкое — см. 23.6[49][50]. Техника пилота с точками замера — в разделе 11. Критерии, по которым пилот признаётся неудачным, — в разделе 25.

6.4. Что делают коллеги в зале

По материалам подготовки к семинару прямых подтверждённых практик ИИ среди участвующих учреждений не выявлено — в отличие от вариативного питания, где три практики присутствовали в зале. Это нормальная исходная позиция для новой темы. У неё есть преимущество: первые аккуратные практики получат статус опорных, а их директора — экспертный голос в отрасли. Доклад построен так, чтобы дать участникам инструменты стать такой практикой без типовых потерь: юридических, кадровых и репутационных.

6.5. Международный опыт: что измерено и что не переносится

За рубежом в учреждениях длительного ухода измерены в основном два класса эффектов. Первый — падение частоты падений при видеоаналитике и датчиках: в ряде исследований снижение на десятки процентов на пилотных отделениях, но с высокой вариабельностью и вопросами к устойчивости. Второй — возврат времени персонала при автоматизации документации. Социальные роботы и голосовые помощники показали эффект на одиночество и настроение в малых выборках; устойчивость эффекта за пределами нескольких месяцев не подтверждена. То же место в обзоре BMC названо относительно лучшим по данным — при высоком риске смещения[49]. Сводный обзор JMIR добавляет устойчивые барьеры: ложные тревоги, приватность, ломка смены. Качество исходных обзоров — низкое или критически низкое[50]. Переносить эти цифры на наши учреждения нельзя: другой профиль жителей, другое право (биометрия, персональные данные),

другая кадровая реальность. Использовать их можно только как указание, **где эффект искать** — с последующим собственным замером.

6.6. Международный опыт: что берём и что нет

В странах с развитым сектором ухода — Япония, Нидерланды, Скандинавия — технологии наблюдения в домах престарелых применяются шире российской практики: датчики движения и сна, системы вызова, роботы-компаньоны, телемедицина. Из этого опыта доклад берёт три вывода. Первый: масштабирование шло через стандарты и финансирование ухода, а не через «закупку роботов». Технология встраивалась в регламенты ухода. Второй: главным ограничителем везде оказались не технологии, а принятие персоналом и семьями. Программы внедрения включали обучение и работу с возражениями как обязательную часть. Третий: прямой перенос невозможен. Иная модель финансирования (страхование ухода), иные штатные нормативы, иное право. Поэтому международные публикации используются здесь как источник гипотез — «это может сработать», но не как доказательство — «это сработает у нас». Эффект в наших условиях измеряется собственными пилотами.

6 октября 2026 к этому ряду добавился документ, который говорит уже не про железо, а про дом. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея доложило заседанию Кабинета (국무회의) дорожную карту «복지·돌봄 AI 대전환 로드맵» — большую перестройку искусственного интеллекта в социальном обеспечении и уходе[188]. Это отраслевой аналог почти того же статуса, что британское руководство DHSC от 29 сентября (раздел 9.2) и наш ещё не опубликованный национальный план (раздел 6.1): государство называет домам ухода, куда оно само собирается идти.

Умный дом и умное учреждение в этой карте — датчики падения и движения, ночные обходы, которые сегодня делают каждые два часа вручную. С 2027 года генеративный ИИ должен подсказывать человеку меру поддержки по его словам. К 2028-му — автоматизировать не меньше половины рутинной административной работы: приём бумаг, проверка, ввод в систему. Сначала пилоты, потом масштаб: государственные дома длительного ухода в регионах с убылью населения, затем частные. Право на объяснение, надзор человека по уровню риска, защита данных и наблюдение за ошибками записаны в той же карте, что и сами технологии. Министр Чон Ын-гён сказала прямо: искусственный интеллект делит простую и повторяющуюся работу, человека не заменяет; ценность труда ухода от этого должна вырасти, а не сжаться.

Для обычного дома соцобслуживания это не приглашение купить корейский контур. Это зеркало. Наш план собирает показатели по шестнадцати отраслям; корейская карта уже назвала отрасль по имени — уход и социальное обеспечение — и разложила её на те же ступени, что и наша двенадцатимесячная: пилот, замер, человек в контуре, потом расширение. Роботов-компаньонов и «физический» ИИ ухода карта относит к дальней перспективе, с 2028 года как исследования. Доклад их по-прежнему не рассматривает как закупку: робот не сиделка, и ночной обход не отдаётся машине.

7. Задачи учреждения, которые претендуют на ИИ: инвентаризация

7.1. Принцип: не «куда пристроить ИИ», а «какая задача болит»

Внедрение, начатое с технологии, кончается складом. Внедрение, начатое с задачи, имеет шанс. Поэтому первый шаг — инвентаризация задач учреждения по трём признакам. Задача повторяется ежедневно или еженедельно. Задача съедает заметное время персонала или создаёт риск. Задача имеет измеримый результат: часы, число инцидентов, срок ответа. Ниже — типовая инвентаризация для стационарного учреждения. На семинаре она превращается в упражнение (сценарий малых групп, элемент пакета).

7.2. Карта задач по направлениям

Задача	Время/риск сейчас	Направление ИИ	Измеримый результат
Составление планов, отчётов, ответов учредителю	Часы управленческого состава в неделю	А. Документы	Часы на документ; срок ответа
Заполнение и сверка журналов	Час-два смены в день	А + Е	Ошибки сверки; время смены
Ночное наблюдение за отделениями	Человек у монитора; пропуск событий	Б. Видеоаналитика	Число обнаруженных событий; ложные тревоги
Падения жителей	Каждое падение — травма, расследование, ответственность	Б + В	Частота падений; время обнаружения
Уход жителя из здания или зоны	Риск для дезориентированных жителей	Б	Число инцидентов; время обнаружения
Отслеживание отклонений состояния	Замечается поздно, по жалобе	В	Доля отклонений, замеченных раньше жалобы
Напоминания жителям (лекарства, режим)	Устные напоминания смены	Г	Доля пропусков
Обучение новых сотрудников типовым ситуациям	«Учится на жителях»	Д	Время введения в должность; ошибки новичков

Задача	Время/риск сейчас	Направление ИИ	Измеримый результат
Сводка показателей для учредителя	Ручная сборка раз в квартал	Е	Часы на отчёт; актуальность данных
Лекарственная логистика: раскладка, сверка, выдача, напоминания	Час и больше смены; риск пропуска или перепутания дозы	Ж (кандидат; не «ИИ-врач»)	Время на дозу; пропуски; подсказки врачу, не автоназначение
Сборка и закрытие графика смен	Часы старшей; дыры в покрытии; ощущение несправедливости	З (кандидат; управленческое)	Время сборки; незакрытые смены; жалобы на нагрузку
Реминисценция и персональная музыка	Формальные занятия; одиночество без замены персонала	И (кандидат; добровольно)	Доля добровольцев, кто пользуется; отказ без последствий
Дайджесты и ответы родственникам	Повторяющиеся звонки; разный рассказ по сменам	К (кандидат; не чат-бот-сиделка)	Срок ответа семье; жалобы на «нас не информируют»
Подсветка дыр в журналах и картах	Пропуски, противоречия и просрочки видны только на проверке	Л (кандидат; расширение А и Е; не автоподпись)	Доля обязательных полей; флаги, ушедшие человеку на разбор
Питание и кухня: рецептурник, ограничения, отходы	Ручной подбор блюд; отходы и отказы видны поздно	М (кандидат; кухня, не «ИИ-диетолог»)	Время сборки меню; доля порций с соблюдённым ограничением; кг отходов
Целостность кожи: пролежни и раздражение от влаги	График поворотов живёт на бумаге; стадии и типы ран путают без раневого эксперта	Н (кандидат; фото медсестре, не автолечение)	Доля обязательных поворотов; флаги стадии и типа раны, ушедшие медсестре

7.3. Отбор первой задачи: четыре фильтра

Не все задачи из карты подходят для старта. Первая задача отбирается четырьмя фильтрами. **Боль:** все в учреждении согласны, что задача — проблема. **Измеримость:** можно посчитать до и после. **Обратимость:** если не сработает — можно выключить без последствий. **Правовая чистота:** минимум персональных данных и никакой биометрии на старте. По этим фильтрам почти всегда выигрывает направление А (документы и отчётность): боль всеобщая, эффект измеряется в часах, выключить — значит просто перестать пользоваться, а правовые риски закрываются регламентом обезличивания. Именно поэтому

дорожная карта (раздел 16) начинается с него — как доклад о питании начинал с бесплатной ступени 0.

7.4. Чего в карте нет — сознательно

В карту не включены задачи, где ИИ обсуждается публично, но неприменим или недопустим в наших условиях. Распознавание эмоций жителей по лицу — научно сомнительно и этически неприемлемо. Полностью автоматические решения о людях — о переводе, режиме, ограничениях — это запретная зона, а не направление (раздел 24). «Умные» решения вместо врача — тоже нет.

Не включены и американские контуры домов сестринского ухода: скоринг направления, счета и оценка MDS/PDPM. Это чужая платёжная модель, а не задача российского дома (раздел 4.2). Не включены автономная лечебная диета, «текстура и риск попадания в дыхательные пути по фото» и диагноз недоедания с камеры или из урны (кандидат М, разделы 4.3, 23). Не включены автолечение раны и робот-сиделка: фото пролежня — медсестре, не «модель закрыла рану» (кандидат Н, раздел 4.4).

Семь кандидатов Ж–Н в инвентаризации — не отмена этих исключений. Лекарственная логистика не становится назначением или отменой дозы. Дайджест семье — не чат-бот обучения родственников и не сиделка. Подсветка журналов — не «модель закрыла карту». Кухня — не клинический автопилот. Кожа — не автолечение. Возвращаясь к правилу предыдущего доклада: организационные решения принимает директор, клинические — врач. Искусственный интеллект это правило не отменяет, а делает его соблюдение ещё более обязательным.

7.5. Задачи, которые обычно называют — и что с ними делать

Чтобы фильтры стали рабочим инструментом, прогоним через них типовой список из совещаний.

«Ночные обходы утомляют смену и всё равно что-то пропускают» — боль измеримая (число поздно обнаруженных событий), решение обратимое, правовой контур посильный: кандидат в пилот направлений В и Б.

«Устали писать однотипные отчёты учредителю» — направление А, старт немедленный, без пилота.

«Хотим предсказывать обострения за две недели» — провал фильтра измеримости и данных: в наблюдение, возврат через год дисциплины записей.

«Нужна камера в каждой комнате для спокойствия родственников» — провал этического фильтра и раздела 20: вне зависимости от технической доступности.

«Робот-сиделка для разговоров с жителями» — провал фильтра боли: проблема одиночества реальна, но этот инструмент её не решает (раздел 13 о реалистичных ожиданиях).

«Учредитель просит цифровую панель к отчёту» — задача формально проходит фильтры, но первый квартал уйдёт на дисциплину данных: панель по неполным журналам нарисует красивую ложь.

«Подключим ИИ к журналам и остаткам — пусть сам ведёт учёт» — боль понятна, обратимость ломается на первом массовом изменении. Лестница та же, что в живой учётке: сначала читает, потом считает, потом готовит черновик, и только потом трогает запись. Необратимое и массовое — после плана на экране и подтверждения человека, не «автономный директор»[137].

Такой прогон списка через фильтры — сам по себе полезное совещание. Он занимает час и даёт повестку на год.

Четыре фильтра отбора первой задачи

1. БОЛЬ	2. ИЗМЕРИМОСТЬ	3. ОБРАТИМОСТЬ	4. ПРАВОВАЯ ЧИСТОТА
Есть измеримая проблема: жалобы, минуты, случаи. Назовите число «до».	Понятно, как узнать, что стало лучше: метрика и способ замера до старта.	Провал пилота не вредит жителям и не сжигает бюджет: маленький охват, короткий срок.	Без биометрии, без решений о людях алгоритмом, с прозрачным контуром данных.

Прошла все четыре

Задача-кандидат в пилот: оформляется паспорт пилота (приложение 7), назначаются метрики и критерии исхода.

Провалила хотя бы один

Не пилот, а тема для наблюдения: фиксируется в реестре идей и пересматривается через квартал на новых данных.

Почему первым — направление А

Документы проходят все четыре фильтра сразу: боль известна, эффект измеряется в часах, откат — один день, правовой контур — один приказ.

Фильтры работают и в обратную сторону: предложение, не прошедшее фильтры, не становится лучше от приставки «с искусственным интеллектом» (разделы 7 и 23).

8. Термины, которые понадобятся в разговоре с вендором

Вендоры говорят на языке, в котором легко утонуть. Директору достаточно десяти терминов — и умения задавать по каждому один контрольный вопрос.

Большая языковая модель. Модель, обученная на массивах текстов, которая генерирует ответ, письмо, сводку. Примеры: GigaChat, YandexGPT, ChatGPT. *Контрольный вопрос вендору:* где физически обрабатываются тексты, которые мы отправляем, — и что происходит с ними после ответа?

Галлюцинация. Уверенная генерация фактически неверного содержания. Не дефект конкретной модели, а свойство класса. *Правило:* любой факт, число и ссылка на норму из ответа модели проверяются человеком до отправки документа.

Промпт. Инструкция модели. Качество ответа зависит от качества инструкции. Библиотека проверенных промптов учреждения — такой же рабочий инструмент, как библиотека бланков (примеры — в приложениях).

Обезличивание. Удаление из текста данных, по которым узнаётся человек, до отправки текста во внешний сервис. *Правило:* во внешний сервис не уходит ни одной фамилии, даты рождения, номера документа или диагноза с именем (раздел 9).

Персональные данные. Любые сведения, относящиеся к прямо или косвенно определённому человеку (152-ФЗ). Состояние здоровья — специальная категория с усиленным режимом.

Биометрические персональные данные. Изображения лица и иные данные, позволяющие установить личность (572-ФЗ о единой биометрической системе и ст. 11 152-ФЗ). Камера «просто наблюдения» и камера с распознаванием лиц — юридически разные вещи. Вторая требует отдельного правового контура (раздел 10).

Компьютерное зрение / видеоаналитика. Распознавание событий в видеопотоке: падение, уход из зоны, скопление. Важно: можно распознавать события **без** идентификации личности — и это правовой и этический минимум для нашего учреждения.

Ложная тревога. Сигнал системы при отсутствии события. Главный убийца видеопроектов: при частых ложных тревогах смена перестаёт реагировать — и система становится хуже её отсутствия. *Контрольный вопрос вендору:* какая доля

ложных тревог у вашего решения в учреждениях нашего профиля, и как она настраивается?

Пилот. Ограниченный по времени и масштабу эксперимент с заранее заданными точками замера и критериями исхода. Не «попробовать», а измерить. Форма паспорта пилота — в приложениях.

Человек в контуре. Архитектурный принцип: система готовит сигнал или вариант, решение принимает человек. Всё, что предлагается вам без человека в контуре в вопросах жизни, здоровья и прав жителей, отклоняется сразу. Кнопка «согласовать» без понимания, что проверяешь, — ещё автомат (раздел 19.7)[145].

8.2. Ещё несколько терминов — для договоров и совещаний

Оператор персональных данных — тот, кто определяет цели обработки (учреждение), в отличие от обработчика по поручению (вендор). Ответственность перед законом несёт оператор. Договором её не передать.

Утечка — неправомерная передача данных третьему лицу, включая случайную: «отправил не тому» — тоже утечка.

Валидность модели — мера того, что система распознаёт именно то, что заявлено, на ваших данных, а не на презентационных. Проверяется только пилотом.

Слепая зона — пространство или ситуация, которых система не видит: камера не покрывает санузел; датчик сна не видит дневное падение. Слепые зоны документируются в паспорте пилота, чтобы никто не считал покрытие полным.

Время реакции — интервал от события до действия человека. Главная метрика направлений Б и В: ценность системы определяется не тем, что она заметила, а тем, что после её сигнала успели сделать люди.

MCP (протокол контекста модели) — способ подключить агента к чужим инструментам без своего кода. *Контрольный вопрос вендору:* кто проверил этот сервер и что агент не может сделать без человека? Первый попавшийся MCP — как флешка с пола (раздел 21.6)[126].

Агент. Не «умный чат». Система, которая собирает и исполняет действие. *Контрольный вопрос:* что она делает без человека и под чьими правами? Рынок охотно называет агентом три чат-бота в одном окне (раздел 21.6)[141].

Закрытый контур. Не лозунг, а проверка: есть ли хоть один рабочий путь наружу, включая резолвер имён. *Контрольный вопрос:* сколько минут от сигнала до фактической остановки? (раздел 21.6)[146].

Контрольный вопрос на владение терминами тот же: сможете объяснить каждый своими словами старшей смены — без слов «алгоритм» и «нейросеть»?

Часть II

Шесть прикладных направлений

Документы, правовая рамка, видеоаналитика, наблюдение за состоянием, голосовые помощники, обучение персонала и управленческая аналитика. Разделы 9–15.

9. Направление А. Документы и отчётность: старт здесь

9.1. Что это и почему первое

Генеративный ИИ — большие языковые модели — умеет: переписать текст официальным языком, свести десять страниц журнала в полстраницы сводки, подготовить каркас плана или ответа на обращение, сделать из протокола список поручений, перевести «с канцелярского на человеческий» для родственников жителя. Это единственное направление с нулевыми капитальными вложениями, эффектом в первую же неделю и обратимостью в один день. Поэтому оно первое. Но именно оно чаще всего внедряется неправильно: директор или секретарь вставляет в чат-бот письмо с фамилией жителя и диагнозом — и учреждение получает утечку персональных данных во внешний сервис.

9.2. Правовой минимум: регламент использования

До первого использования издаётся приказ «О порядке использования сервисов генеративного ИИ» (проект — приложение 3). Его ядро — четыре правила.

Первое: во внешние сервисы отправляются только обезличенные тексты — без фамилий, дат рождения, номеров документов, имён с диагнозами.

Второе: список допущенных сервисов утверждается приказом, и он короткий. Петербургский реестр ИИ-сервисов может стать для него ориентиром — после проверки юристом, не вместо неё (раздел 6.1).

Третье: любой текст, подготовленный ИИ, проверяется и подписывается человеком. Ответственность за документ несёт подписавший, а не модель.

Четвёртое: запрещённые сценарии перечислены явно — медицинские заключения, решения о жителях, любые тексты, где ошибка опасна.

Эти четыре правила — общая рамка дома. Под ними, однако, нет одного «можно / нельзя» на всех. Медпост, пищеблок, бухгалтерия, отделение милосердия и соцработники живут разными днями, и одна запретительная фраза будет тесной для одних и дырявой для других.

Для медсестры черновик медицинского заключения — красная черта: неверное слово становится клиническим решением, а модель человека не видит. Для пищеблока каркас недельного меню из утверждённого рецептурника — зелёная

задача, если имена и личные диеты в чат не едут. Бухгалтерия может выгладить письмо учредителю, но цифру не выдумывает. В отделении милосердия модели почти нечего делать рядом с состоянием жителя: первый взгляд там принадлежит человеку. Соцработник вправе взять каркас ответа семье — после того, как сама записала, что увидела.

И у каждой строки нужно «почему». Голое «нельзя» помнят как приказ сверху и тихо обходят; правило с причиной держат. Состояние подопечного в чат не кладём, потому что модель сочинит спокойное предложение там, где человек тревожен. Августовский доклад MIT об ИИ в обучении говорит то же: одного правила на всех не бывает, а политика объясняет, почему помощника разрешили, ограничили или закрыли[161][162].

29 сентября 2026 британское министерство здравоохранения и социального обеспечения выпустило руководство «Using AI in adult social care» — государственный документ почти того же статуса, что и наш регламент, и почти с теми же словами. В бесплатные онлайн-инструменты не кладут сведения, по которым можно узнать человека: договора с сервисом нет, и куда уйдёт текст, дом не контролирует. Любой результат модели проверяет человек. Политика по искусственному интеллекту нужна каждой организации, даже если она запрещает его вовсе: иначе смена не знает, что думает дом, и уходит в тень. Прежде чем выбрать инструмент, пишут спецификацию, спрашивают жителей и персонал, кладут на стол выгоды и риски и называют измеримый исход. Среди сотрудников ищут «цифровых чемпионов» — тех, кто потом учит смену; это те же первые пользователи раздела 19.3, только названные иначе. Доказательств, что генеративный ИИ пишет по-настоящему персональные планы ухода, руководство прямо считает мало[182]. Для нашего приказа это внешняя опора, не чужой закон. Четыре правила выше уже стоят; британский текст говорит, что дом с такой страницей не выдумывает моду, а повторяет то, что государство в близкой отрасли уже написало для своих домов ухода. 6 октября ту же государственную опору для домов ухода дала Корея — не как закон, а как отраслевая карта: человек надзирает, есть право на объяснение, данные берегут (раздел 6.6)[188]. Принципы Oxford Project, на которые руководство опирается, коротко — в разделе 20.1.

Регламент по-прежнему одна страница. Под ней — короткая таблица по подразделениям: что можно, что нельзя, и зачем. Таблицу пересматривают по календарю, не «когда дойдут руки»: инструменты меняются быстрее приказов (раздел 17.7). Без рамки использование ИИ в учреждении неуправляемо. Пишут

регламент так, чтобы границы и эскалацию мог прочитать не только человек: мотивационный лозунг «будьте внимательны» модели не помогает[100].

9.3. Рабочие сценарии с промптами

Пять сценариев закрывают большую часть офисной пользы (полная библиотека — приложение 4).

Сводка журнала. «Сведи следующий текст в 10 строк: что случилось, что сделано, что требует решения руководства».

Ответ на обращение. «Подготовь каркас ответа на обращение гражданина по такой структуре: подтверждение получения, суть ответа, сроки, контакт. Тон — официальный, без канцеляризмов».

План мероприятия. «Составь план недельного цикла занятий для отделения милосердия: 5 дней, по 2 занятия, с учётом жителей с нарушениями слуха и зрения».

Разбор протокола. «Из протокола совещания выдели: решения, поручения с ответственными, открытые вопросы».

Проверка текста. «Проверь письмо на канцеляризмы и длинные предложения, предложи правки».

Каждый сценарий сохраняется как проверенный промпт. Коллективная библиотека растёт с опытом.

9.4. Измерение эффекта

Эффект измеряется до и после в течение двух недель: время на подготовку типовых документов — отчёт учредителю, ответ на обращение, план — по самоотчёту трёх сотрудников, занятых документами. Типовой результат внедривших офисов — экономия от трети до половины времени на черновую работу. У вас цифра будет своя, и она — единственная, которая имеет значение для учредителя. Одновременно ведётся журнал инцидентов: каждый случай отправки необезличенных данных или публикации непроверенного текста фиксируется и разбирается. Без поиска виноватых: иначе заполнение журнала прекратится.

9.5. Типовые ошибки направления

Первая: отсутствие регламента — «все и так понимают». Не понимают. Утечки происходят от неведения, а не от злого умысла.

Вторая: отправка в работу текстов без проверки. Модель уверенно сочиняет несуществующие нормы и реквизиты. Каждая ссылка на закон из текста ИИ проверяется по базе.

Третья: попытка «кормить» модель реальными делами жителей «для качества». Запрещено регламентом, точка. Тот же запрет — на договор «просто проверить»: в нём уже ФИО и телефон, а нейросеть юридически третье лицо, не калькулятор на столе (раздел 10.3а)[103].

Четвёртая: ожидание, что модель заменит специалиста по кадрам или бухгалтера. Она ускоряет черновики, а не принимает решения и не несёт ответственности.

Пятая: принять удачный чат за готовый поток. На паре писем модель выглядит волшебником; на журналах, заявках и сканах ошибку надо найти, поправить и довести документ до конца. Сначала цена ошибки и замер, потом модель; если хватает правила — правило. Для дома это конвейер с человеком на критичной ошибке, а не «залить всё в чат»[101].

Даже когда все числа и имена на месте, смысл может уехать: кто кому платит, кто кого уведомляет. Сверка «фактов» по списку слов такую перестановку пропускает. Рабочий ход — до правки выписать утверждения целиком. Утилита ловит числа и отрицания и не ловит условия доступа. Защищённые фразы — сигнал открыть текст глазами, а не зелёный свет[120]. Поэтому редактура приказа, памятки и дайджеста семье держится на человеке: он сверяет условия и связи, а не только цифры.

Слабая модель с честным циклом проверки обходит сильную, которой позволили написать и отрапортовать. Отчёт об успехе без сверки с журналом или эталоном проверкой не бывает. Нужен легальный выход «не смог проверить», иначе модель проверку досочинит. Порог после черновика важнее «более умной» модели[121]. Черновик журнала или заявки без человека или эталона на приёмку не годится. В рабочем контуре модель отдаёт типизированное предложение, код исполняет. Журнал «что решила модель» и журнал «что сделала система» — разные записи. Если исход неизвестен, сначала читают обратно, а не повторяют вызов (раздел 21.6)[136]. Зелёные проверки автора-агента могут ничего не проверять: ломают формат и не ловят смысл, а свой отчёт помечают успехом. Нужны независимый прогон и человек. Иначе «все зелёные» у черновика журнала ничего не значат (раздел 16.1)[132].

Тот же честный выход нужен и на входе — не только у черновика, но и у скана. При поступлении жителя сканируют паспорт, СНИЛС, полис ОМС, ИПРА, справки о пенсии и доходе: из них собирают договор и считают плату. Модель по скану

уверенно вернёт реквизиты в идеальном формате. Среди них бывает СНИЛС с правильным числом знаков, которого не существует, или сумма дохода, которую никто не сложил с тем, что видно на бумаге. Сводка при этом пишет «качество сто процентов» даже по кадру, с которого цифры прочесть нельзя. Одна неверная цифра тихо уходит в договор и в расчёт платы.

У многих наших реквизитов проверка уже встроена: контрольное число СНИЛС, контрольный разряд ИНН. Эту проверку ставят до человека: считает алгоритм, а не уверенность модели. Рядом сверяют арифметику справки и разные способы прочесть одно и то же поле. Специалист смотрит именно расхождения и то, что алгоритм не смог прочесть. Статус «не прочитано» честнее, чем «распознано». Человек остаётся тем, кто подтверждает[171].

Есть и вторая щель на том же входе. Универсальная модель, которая «читает» скан, ещё не антифрод. В потоке при поступлении в дом правят ФИО, дату, подпись — руками в редакторе или целиком пересобирают документ генеративной моделью. Открытый русский стенд MWS AI Vision Bench как раз разводит три класса: исходный, правленый, сгенерированный — и считает отдельную метрику антифрода, которую нельзя подменить обычным распознаванием текста. Прочесть поле и заметить, что поле подделано, — разные работы. Поэтому «не прочитано» по-прежнему честнее ложного «распознано»: второй статус ещё и намекает, будто подлинность уже проверена[190].

9.6. Пример до и после: сводка за смену

До. Старшая смены пишет сводку 25–30 минут, ближе к концу дежурства: «За смену происшествий не было. Жильцов 41. К врачу обращались 2. В столовой всё по расписанию». Такая сводка ничего не даёт управлению, но никого не винит: форма не требовала большего.

После. Журнал смены (без персональных данных) вставляется в проверенный промпт: «Сведи в 8 строк: события, требующие решения; отклонения от распорядка; обращения к врачу; что нужно закупить или починить». Черновик готов за минуту. Старшая смены проверяет и правит его 10 минут. Это не «экономия 20 минут», а три конкретных выигрыша: сводка стала содержательной (структура задана промптом, а не настроением), одинаковой по сменам (можно сравнивать недели), и время старшей смены вернулось к жителям. Именно такой пример — со своими документами, на своей планёрке — убеждает коллектив лучше любой презентации об «эпохе ИИ». Соберите три-четыре таких примера до и после в

первый месяц: они станут вашим внутренним отчётом и аргументом для учредителя.

9.7. Открытый кейс ПНИ: локальный ассистент и документы

Ближайший открытый российский кейс именно из социального учреждения — психоневрологический интернат: помощник для персонала в локальной сети, без публичных портов и с запретом отправки персональных данных во внешнюю модель[32]. Поверх него — поиск по локальным приказам и отчётам для черновиков ответов на запросы надзора[33]. Тот же класс задачи — поиск по своим документам с контролем данных, без обязательного облака[44].

Интерпретация. Это иллюстрация из открытого источника, а не поручение копировать технический стек автора. Важен контур, а не конкретная платформа: человек проверяет черновик, документы остаются на площадке или уходят только обезличенными. Модель не «знает учреждение» — она ищет по утверждённой базе.

Качество ответа при этом держится на этом постоянном слое, а не на длине запроса. Ручная загрузка файлов «на этот раз» слой не заменяет. Устаревший пункт в базе хуже пустого места: модель уверенно опирается на то, чего уже нет[100]. Рядом с ним часто лежит верный. Городской бот Нью-Йорка советовал предпринимателям то, за что потом штрафуют, хотя правильные правила сидели в его же базе рядом со старыми: выбрать он не умел. В опыте поиск с памятью, куда подмешали и факты, и заблуждения, выдумывал в 53 случаях из ста; та же модель без этой памяти — в 23. Поиск находит похожее, не действующее[165]. Для дома это прошлогодний приказ о тарифе и две редакции внутреннего положения — старая и сегодняшняя — в одной папке. Помощник не умеет выбрать действующее и уверенно назовёт родственнику или смене чужую плату или уже отменённый порядок. Гигиена базы — человеческая работа: кто снимает отменённое, у фрагмента стоят «действует с» и «действует до», один хранитель отвечает за набор. Поиск этого сам не решит. Слой на чужом аккаунте слоем не бывает: его могут закрыть или скормить модели без вашего окна (раздел 10.3а)[109].

Пока корпус не собран и не сверен, готовый поиск по регламентам остаётся макетом. На заводе три месяца ушли на реестр и проверку версий, а не на «какую модель взять» (раздел 16.1)[107].

9.7а. Срез прав, регламенты и выдача наружу

Помощник, который «видит только то, к чему у сотрудника есть доступ», покажет и забытую общую папку. Права он соблюдает буквально, а по умолчанию они широкие: когда-то сводку смены положили «на всех», чтобы ночная дежурная не звонила старшей, и с тех пор файл видит весь дом[82]. Поиск по своим регламентам начинается не с загрузки папки в модель. Убедительный ответ и правильный ответ по пункту приказа расходятся чаще, чем кажется. Число из чужой колонки таблицы модель повторяет уверенно, как будто оно относится к вашему жителю[84]. Вычищать фамилии и подписи перед выдачей документа учредителю или семье — отдельная работа в закрытом контуре. Вставка в чат эту работу не заменяет[83]. Помощник усиливает уже выданные права и уже лежащие в каталоге поиска файлы. Если сводка смены лежит «на всех», её увидит и он.

Перед любым поиском по своим файлам снимают срез: кому открыты общие папки и журналы. В каталог попадают только утверждённые локальные документы (раздел 9.7). Черновик с отсылкой к пункту проверяет человек. Документ, который уходит учредителю или семье, сначала обезличивают.

Поиск по смыслу без среза прав превращается в утечку простым языком и со ссылкой «скачать». Фильтровать нужно до того, как модель увидит текст. Надпись в инструкции «не раскрывай» контролем доступа не служит: модель вежливо откажет в одном абзаце и процитирует чужой журнал в следующем. Кнопка «Скачать» — отдельный канал. Та же граница роли должна стоять и на ней, иначе ответ вежливый, а файл чужой. Искусственный интеллект новых прав не создаёт. Он делает плохие обнаружимыми[133]. Поиск по приказам и журналам открывает только то, что роли положено. Скачивание источника держит ту же границу.

Границу безопасности рисуют до выбора библиотеки. Модель правами не занимается: фильтр стоит раньше, чем текст попал ей на вход. Найденный фрагмент — данные для человека и одновременно возможная инструкция для модели. Готовность пилота проверяют отказом. Сотрудник без доступа не скачивает файл, не видит куски и не вытягивает смысл через вежливый ответ[149]. Этот отказ и записывают в критерии готовности.

Тот же класс помощников может сам сходить в интернет с короткой производной строкой. Цитаты этого запроса видны в чате около суток и не видны в панели Word или PowerPoint; администратор видит поисковые строки рядом с запросом и ответом. Поиск в сети включён, пока политику явно не выключили[97]. Подписант документа может не увидеть, что именно искали. Срез прав закрывает внутренние

папки. Исходящий интернет — отдельный вопрос, и его задают политикой явно: разрешён или запрещён, и кто это видит. Автор черновика в Word эту строку, как правило, не замечает.

Если перед отправкой в модель просто заменить «Петров» на «ИМЯ_1», а в следующем сообщении — на «ИМЯ_7», поиск перестаёт понимать, что речь об одном человеке. Рабочий приём проще: таблица соответствий остаётся в доверенном шлюзе, модель видит устойчивый ярлык вроде «человек_1». Дальше четыре разных шага, и их легко склеить в одну кнопку «запретить»: найти чувствительное, понять, что это тот же человек, решить, можно ли показать, и вернуть исходный текст в ответе человеку, которому это можно. Совпадение со списком сотрудников само по себе разрешением доступа не бывает. Исходов четыре: спрятать, остановить, предупредить, пропустить. Проверяют не только запрос, но и ответ — в том числе структуру, вызов инструмента и поток[95].

Таблицу соответствий иногда принимают за анонимизацию навсегда. Если её можно обратить, исходное значение восстанавливается — саму таблицу надо беречь (раздел 10.3а). Обезличивание до выдачи наружу не обязано уничтожать смысл черновика. Если вендор обещает «просто замазать фамилии», спросите три вещи: где живёт таблица соответствий, видит ли её модель, и проверяется ли ответ, а не только запрос.

Поиск по своим договорам и журналам тоже не сводится к тому, чтобы залить папку в чат. Номера, фамилии и реквизиты ищет точное совпадение, смысл пункта — поиск по смыслу; оба хода нужны вместе. Вопрос «кто не закрыл заявку» может жить в таблице, а не в тексте, и маршрут выбирают до модели. Этапы записывают: куда ушёл запрос, какие фрагменты нашлись, сработал ли стоп. Иначе чинят модель там, где она ни при чём. Модель извлекает факты; там, где решение укладывается в явное правило, решает программа. Цифры и реквизиты сверяют с тем, что реально было в контексте, обычной проверкой. Второй вопрос той же модели эту сверку не заменяет. Если фактов мало, передают человеку. Красивое вчерашнее число и честное сегодняшнее — разные состояния, если не записаны версия каталога и параметры[105]. Для дома журнал, договор и заявка — разные задачи. Убедительный абзац цифру в сводке не закрывает.

Длинное окно само по себе качества не даёт. Пятьсот страниц целиком и наивный поиск по нескольким кускам одинаково теряют середину и склеивают факты из разных мест. Сначала готовят узкий слой — только то, что относится к вопросу, — и только его отдают основной модели[122]. Даже очень большое окно память не заменяет: похожие записи склеиваются, уверенный ответ берёт чужой реквизит у

соседа, «не знаю» почти не звучит. Нужен внешний слой памяти и жёсткий поиск[159]. Модель не кормят всей папкой. Сначала задают несколько своих вопросов: что ищем точно, что уже лежит в таблице, где человек должен остановить автоответ. Приказы, журналы и сканы в одно окно не заливают. Поиск по картам ухода и журналам держит сверку личности человеком. Похожие фамилии и соседние дела не склеивают.

Поиск по юридически значимой нормативке — 152-ФЗ, приказы ФСТЭК, ГОСТы информационной безопасности — держится на оригинале. Структуру документа не правят. Реквизиты и дата редакции лежат у фрагмента: модель их не восстанавливает. Приказ ФСТЭК № 17 много лет был нормой; с 1 марта 2026 его сменил № 117, с 1 сентября действует редакция № 137. Закрытый контур и журнал запросов сами по себе данные. Рядом живут разные способы поиска: точный, по словоформам, по смыслу без пересказа, классический с пересказом, иерархическое дерево. Генеративный последний шаг опасен: «должен» становится «рекомендуется», условие «если…» пропадает. Проверка цитаты работает жёстко: текст должен найтись в том пункте, на который ссылаются. «Не нашёл» — правильный ответ[111].

Для дома журнал и приказ — оригинал с редакцией. Старшая медсестра ищет приказ о передаче смены и должна увидеть тот пункт и ту дату, которые действуют сегодня, а не гладкий пересказ прошлогодней папки. Если помощник ищет по приказам, в паспорт пишут три вещи: оригинал в ответе, реквизиты из каталога, право отказаться, если в корпусе нет.

Прежде чем городить сложный поиск с агентами или графом связей, чинят базовый. Поиск только по смыслу теряет буквальный номер статьи; связка «точный указатель плюс смысл» это ловит. Перестановка результатов чинит порядок, не промах: если фрагмента не было в выборке, красивый верх списка его не вернёт. Сначала меряют, попал ли нужный кусок в десяток, и только потом наслаивают сложность. «Не нашёл» и диагноз «где документ потерялся» — рабочие ответы[144]. Для приказов и журналов с номерами пунктов и точными формулировками урок тот же.

9.8. Рядом с документами: дыры в журналах и дайджесты семье

Когда поиск по приказам уже держит срез прав и человека на выдаче наружу, направление А всё равно не кончается черновиком ответа учредителю. Два смежных кандидата живут на тех же правилах обезличивания.

В прессе вендора американских домов сестринского ухода (июнь 2026, не рецензия) Chart Advisor описан как подсветка пробелов в документации и ситуаций высокого риска — для разбора человеком. В том же пакете продают направления, счета и американскую оценку MDS/PDPM[60]. Клинический обзор ИИ-документации говорит о качестве и времени черновика, не об автоподписи карты[69]. Для нашего дома полезна только первая идея: модель ставит флаги пропуска, противоречия и просрочки в журнале смены — старшая смены и врач решают, правда это или шум. Модель не подписывает запись и не дописывает карту с датчиков, с аудио обхода или из «тишины в комнате». Американский скоринг поступления, счетов и оценки MDS в нашу карту не входит (разделы 4.2, 7.4, 23).

Дайджест дня или недели для родственников — фиксированные поля из **проверенной** сводки смены (что уже записано и сверено), не свободный рассказ модели. Во внешний сервис уходит обезличенный текст (правила 9.2). Готовый текст утверждает человек до отправки семье. Чат-бот «обучения родственников уходу» и чат-бот, который «сам отвечает родным вместо смены», — не этот сценарий (раздел 18). Подсветка дыр — после того как журналы уже электронные (квартал 2): иначе модель подсветит пустоту бумаги.

Автор хотел цепочку «встреча, затем протокол в канале» без человека. Получил полуавтомат: тридцать секунд на выгрузку расшифровки, дальше модель собирает каркас поручений. Полный автопилот упёрся в ограничения платформы; шесть часов обхода через программный интерфейс этих секунд не стоили[110]. Для дома тот же рисунок, что у дайджеста семье: модель готовит, человек смотрит факты и тон, потом публикуют. Протокол планёрки и сводку родственникам в канал «как сгенерировалось» не отправляют. Короткий человеческий шаг на входе или на выходе дешевле письма с чужим решением. Порог «человек подтвердил» стоит до отправки СМС или записи в карту, не после красивого журнала выполнения (раздел 19.7)[192].

Сводка модели по видео пропускала больше половины ключевых событий; в девятнадцати случаях из двадцати — сам инцидент. Кто читал точный человеческий отчёт, помнил детали примерно вдвое чаще, чем тот, кто читал ошибочную выжимку. Ярлык «создано ИИ» память не спасает: предупреждение видели, а картину события уже переписали[157]. Поэтому дайджест планёрки, сводку семье и запись инцидента сверяют с журналом и своими глазами *до* того, как смена «проверит» красивый абзац. Человек в контуре — не тот, кто первым проглотил выжимку.

Между автором и читателем теперь часто стоят два помощника. Соцработник пишет заметку о жителе с моделью; заведующий отделением читает выжимку двадцати таких заметок — тоже модель. Ошибки складываются, как в измерительном канале. Знание проходит, контекст — нет: невысказанное, последствия, то, что изменилось после записи. Если все читают через одну модель, её сдвиг общий и при сравнении выжимок не виден[166]. Деталь, от которой зависит уход, — «отказывается от еды, потому что болит под протезом» — как раз то, что сглаживается. Решение о человеке принимают по первичной записи. Дайджест только показывает, куда смотреть, и его выборочно сверяют с журналом, а не ставят вместо него.

10. Правовая рамка: шесть опор и запретная зона

10.1. Шесть опор, на которых стоит законное внедрение

152-ФЗ «О персональных данных»[1] — базовый закон. Обработка данных жителей и сотрудников допускается на законных основаниях (договор о соцобслуживании, трудовые отношения, согласие). Любая новая обработка — новая цель — требует оценки правомерности.

Специальные категории (здоровье) и **биометрия** (лица) — под усиленным режимом: в общем случае требуется письменное согласие, а биометрия коммерческими и иными системами идентификации — с учётом 572-ФЗ о единой биометрической системе[5].

Ст. 16 152-ФЗ прямо запрещает принимать решения, порождающие юридические последствия для человека, **исключительно** на основании автоматизированной обработки его данных[2]. Это законодательное закрепление принципа «человек в контуре».

Национальная стратегия развития ИИ до 2030 года (указ Президента № 490)[4] — программная рамка. Она не регулирует учреждение, но определяет ожидания учредителей.

Локальные акты учреждения — приказы и положения, которые превращают федеральные рамки в рабочие процедуры: регламент ИИ, положение о видеонаблюдении, приказ о пилоте.

Договор с вендором — обязательный шестой элемент. Без корректных пунктов о данных (раздел 17.5) самая безупречная внутренняя документация не защищает.

3 сентября 2026 Председатель Верховного Суда утвердил Концепцию внедрения ИИ в судопроизводство (приказ № 59-П). Это не нормативный акт: цели, принципы, направления. ИИ — помощь судье, не замена; окончательное решение за человеком; прозрачность, объяснимость, журналирование; персональные данные. Этапы — аудит, пилот, оценка, потом масштаб. В том же разборе — 243-ФЗ от 26.07.2026 «О поддержке развития технологий ИИ...» и уже названный указ № 490. Матрица рисков называет галлюцинации и снижение инициативы судьи[116]. Для дома это образец госсекторного «человек в контуре», не копия суда и не юридическое заключение. Принцип переносим осторожно: помощь, не вердикт.

Свежий обзор той же российской рамки собирает уже существующее: указ № 490 и стратегия, 243-ФЗ от 26 июля 2026 о поддержке технологий ИИ, критерии Минэка, 258-ФЗ про песочницы, ГОСТы, 152-ФЗ как смежный закон. И отдельно — чего нет: обучение моделей на данных, авторство, локальные акты организации, статус «ИИ-сотрудника» — роли, полномочия, ограничения, не права человека. Документы ФСТЭК автор просит читать до дыр, не по пересказу[135]. Для дома это карта «что уже есть / чего нет». Локальный регламент закрывает дыру, которую федеральный текст пока оставляет.

Итоговый закон июля 2026 не раскладывает вину: нет формулы «агент сделал X — отвечает Y». Сам агент виноватым не бывает — отвечает цепочка людей и организаций. Статья 16 того же 152-ФЗ смотрит на слово «исключительно»: кнопка «согласовать» без разбора — ещё автомат. После сбоя спрашивают не «ИИ так решил», а кто дал полномочия, кто должен был проверить и что дом может доказать[145].

7 октября 2026 года Италия приняла законодательный декрет n. 179. Это второй национальный закон, которым страна подгоняет свои правила под европейский регламент (ЕС) 2024/1689 об искусственном интеллекте — в том числе про полномочия национальных органов и про использование ИИ в подготовке кадров. Текст вышел в «Gazzetta Ufficiale» n. 234 от 8 октября 2026 года и вступает в силу 23 октября. Надзор за применением лежит на Национальном агентстве по кибербезопасности (ACN). Органы, которые подтверждают соответствие, назначает Агентство по цифровизации Италии (AgID). Проверки могут прийти без предупреждения. Штраф доходит до семи процентов оборота. Есть и своя национальная песочница[194].

Для нашего дома песочница и штрафная лестница — чужая механика. Живое место декрета — статья 41. Если работодатель ставит искусственный интеллект в трудовые отношения, последнее слово автомату не принадлежит. Принять человека на работу, изменить или расторгнуть договор, вынести дисциплинарную меру, оценить работу — это решает живой человек, у которого есть настоящая и самостоятельная власть, а не сотрудник, который ставит галочку под уже готовым вердиктом. Согласие работника дыру не открывает. Через человека работник вправе услышать ясным языком, как модель повлияла на решение и какие главные параметры она приняла в расчёт. Увольнение и любое другое решение в обход статьи 41 ничтожны. Поиск и отбор кандидатов этот запрет не закрывает: отсеять пачку резюме машина ещё может, последнее слово о человеке — нет.

Статья 42 относит системы, которые задают организацию и ритм работы или участвуют в решениях о безопасности, в оценку профессиональных рисков. Работодатель обязан рассказать об этом персоналу и научить его. Статья 40 просит министра назвать минимальный набор компетенций по искусственному интеллекту для государственных служащих.

Это урок Европейского союза, не российская обязанность. Смысл тот же, что у нашей статьи 16: человек в контуре должен уметь сказать «нет» и отвечать за это слово. Как это выглядит на оценке сотрудника, замечании и черновике графика смены — в разделе 19.8.

6 октября 2026 на форуме «Цифровые решения» председатель Правительства сказал то же уже как задачу государства, а не как дыру в законе. Там, где речь о критически значимой инфраструктуре и «других чувствительных сферах», Правительство само определит, когда допустимы только суверенные или национальные фундаментальные модели; для подготовки оставлен переходный период. Федеральным, региональным и муниципальным учреждениям отечественные сервисы искусственного интеллекта обещают «под ключ» через платформу «Гостех», чтобы дом не строил свои мощности и не искал на это отдельные деньги. Одновременно просят задать «границы полномочий и ответственности» агентов — ту самую матрицу, которой июльский закон ещё не дал. Граждан нужно предупреждать, когда перед ними поддельные голос, внешность и поведение; Минцифры поручено усилить защиту учётных записей «Госуслуг»[177][178]. Для государственного дома вопрос «какую модель брать» меняет форму. Это уже не выбор директора на ярмарке вендоров. Это вопрос, что учредитель даст через «Гостех» и разрешено ли это в нашей сфере. Пока перечня чувствительных сфер нет, юрист смотрит действующие акты, а не чужой анонс. Суверенная или локальная модель вопрос безопасности агента не закрывает: выдуманный факт звучит так же спокойно, и после каждого этапа нужна жёсткая проверка, не «лучший промпт» (раздел 21.6)[193]. Голос родственника в трубке — в разделе 21.5; статус модели в договоре — в 17.5.

В контуре ФСТЭК срок на уязвимость считают по риску, не «календарь на все случаи»: критическое — часы, высокое — дни; «закрыть» можно патчем или компенсирующей мерой, и сам апдейт бывает опаснее дыры. Для дома — вопрос службе информационной безопасности и юристу, не «ИИ вне регулирования» (раздел 17.8)[134].

10.2. Ключевая развилка: биометрия или события

Самое дорогое правовое решение проекта принимается не юристом, а инженером — в техническом задании. Видеоаналитика бывает двух сортов.

Первая распознаёт **события**: «человек упал», «кто-то пересёк линию», «скопление людей» — без установления, кто именно это сделал.

Вторая распознаёт **лица**: система знает, кто перед камерой. Это биометрические персональные данные со всем усиленным режимом: письменные согласия каждого жителя и сотрудника, требования к хранению, в перспективе — контур 572-ФЗ о единой биометрической системе[5].

Для задач дома социального обслуживания — падение, уход из зоны, ночное беспокойство — идентификация личности **не нужна**. Дежурному важно, что событие произошло в коридоре третьего этажа. Личность он установит за секунды глазами. Поэтому доклад фиксирует правило: в техническом задании пишется «распознавание событий без идентификации личности». Вендор, который «не может без лиц», предлагает решение чужой задачи. Эта единственная формулировка снимает самый тяжёлый правовой контур, согласия на биометрию и максимальные штрафные риски[3].

10.3. Согласия: когда нужны и какие

Три ситуации, три режима.

Документы (направление А). Согласия не требуются — требуется обезличивание. Согласие не заменяет обезличивание: согласие на передачу данных внешнему сервису учреждение вправе не запрашивать вовсе, а запрещённый регламентом сценарий не легализуется никакой подписью.

Видеонаблюдение в общих помещениях. Индивидуальные согласия в общем случае не нужны (обработка на основании договора о соцобслуживании и трудовых отношений для целей безопасности), но обязательны положение и уведомления (приложения 6, 8). Ваш юрист подтверждает контур для конкретного случая.

Датчики в комнате жителя (направление В). Нужно письменное согласие жителя — а при когнитивных нарушениях, препятствующих пониманию, законного представителя с учётом желания самого жителя (разделы 18.2, 20.3). Согласие всегда отзываемо, и отзыв исполняется немедленно.

10.3а. Языковые модели и 152-ФЗ: три рабочих контура

Если в языковую модель попадают сведения, по которым можно узнать жителя, это обработка персональных данных по 152-ФЗ — со всеми основаниями, целями и поручением обработчику. Публичные зарубежные сервисы, как правило, не принимают поручение оператора в смысле российского закона. Три рабочих пути: российское облако с договором поручения; своё железо (открытые модели на площадке учреждения или учредителя); обезличивание текста до отправки — так, чтобы по оставшемуся нельзя было узнать человека[26]. Вставка идентифицирующих сведений в зарубежный чат-бот — ещё и трансграничная передача: после факта отправки локализация уже не спасает[31].

Поэтому обезличивание остаётся режимом по умолчанию даже для российских моделей: согласие его не заменяет (раздел 10.3), а «свой» контур не отменяет журнала инцидентов. Если сотрудник пользуется публичным сервисом из утверждённого списка (раздел 9.2), в настройках сервиса отключаются сохранение запросов и обучение на ваших текстах. Ранняя развёрнутая схема той же развилки (поручение, локализация, Yandex Cloud / GigaChat или зарубежный сервис) дополняет источник[26] без смены контуров[34]. Маскирование чувствительных полей до чата и фильтр персональных данных — техническая опора режима «обезличивание по умолчанию», а не его замена: если сотрудник вставил фамилию «для качества», контур уже нарушен[3940].

Открытый учебный контур медицинского помощника описывают как локальный, без публичного интерфейса: автор прямо пишет, что это не медицинское изделие по 323-ФЗ и не сервис для пациентов[85]. Для дома здесь только приватность площадки, не «свой врач в подсобке». Сведения о здоровье остаются на площадке или уходят обезличенными — та же развилка 10.3а.

Если фамилии заменяют ярлыками, но таблицу соответствий можно обратить, по 152-ФЗ это не полное обезличивание: дополнительная информация позволяет узнать человека. Корректнее говорить о псевдонимизации и беречь саму таблицу[95]. «Мы всё замазали» не закрывает контур, пока ярлыки обратимы. Юрист смотрит, где хранится таблица и кто к ней допускается, — не название продукта. Российские номера ловят не шаблоном: контрольная сумма отличает живой СНИЛС и ИНН от случайных цифр. Это тот же 152-ФЗ, что и маскирование до чата[140].

Даже рабочие ярлыки ещё не конец проверки. На тексте их уже умеют ставить. Другое дело — помощник, который не только пишет, а действует. Дежурный просит найти родственника и подготовить СМС. Модель видит ярлык вместо телефона — и

либо не находит человека, либо собирает пустышку. Тот же круг ломается, если значение замаскировали наполовину, не вернули в вызов поиска или замазали лишнее: номер палаты, дату приёма лекарства, сумму в справке. Ответ получается вежливым и бессмысленным. Проверяют маскирование на сценарии, где искусственный интеллект что-то делает, а не на абзаце, в котором посчитали найденные фамилии[172].

И ещё одна тихая щель. Фильтр после обновления или перезапуска может подняться в режиме «только записывать в журнал» вместо «заменять». Снаружи всё как вчера: на экране зелёное, в демонстрации ярлыки на месте. Данные при этом уже едут как есть. Режим смотрят после каждого обновления и каждого перезапуска — это работа ответственного за персональные данные, а не настройка «один раз»[173].

Юридически публичная нейросеть — не «инструмент на компьютере», как Word. Это иностранный контрагент: свои серверы, своя юрисдикция, своё соглашение. Обычный договор уже несёт персональные данные — ФИО подписанта, телефон, у ИП паспорт, — даже если кажется «бумагой двух ООО». Цифра «20 тысяч за 152-ФЗ» из старой редакции: верх для должностного лица, не для учреждения. С 30 мая 2025 года часть 1 статьи 13.11 КоАП для юрлица — 150–300 тысяч за обработку без основания или не в тех целях. Отдельного состава «за нейросеть» нет. Трансграничная передача (ст. 12 152-ФЗ) требует отдельного уведомления Роскомнадзора; договора поручения с OpenAI или Anthropic у учреждения нет и не будет. 27 июля 2026 Бабушкинский районный суд Москвы приравнял выгрузку отчётов в DeepSeek к разглашению коммерческой тайны: не «использование инструмента», а передача третьему лицу[103]. Это трудовое дело, не про дом ухода и не про миллионный штраф за утечку тысяч людей. Но суд уже смотрит на нейросеть как на контрагента — раньше, чем мы привыкли так думать. Не отдавать договор целиком: сроки и штрафы можно проверить без реквизитов и паспорта. Российский контур или договор поручения — путь, где на вопрос «куда ушёл документ» есть ответ. Режим коммерческой тайны на бумаге и подпись сотрудника — то, без чего суд не увидит нарушения в самой вставке. Цифры штрафов сверяет юрист по официальному тексту, не по статье.

Ответ агента «по 152-ФЗ» без редакции и пункта — не цитата. Модель, обученная на текстах до 2025 года, назовёт приказ ФСТЭК № 17; фактически он уже сменён. Вторичный обзор дописывает оговорки, которых в тексте нет. Цитату ловят проверкой по оригиналу, не переспросом той же модели (раздел 9.7а)[111].

Облачный блокнот — чужая база, не папка на диске. Российские пространства Notion закрыли с коротким окном на выгрузку; Slack в 2022 отключал рабочие пространства, оставляя переписку «неудалённой, но недоступной». Кнопка «экспорт» теряет связи, таблицы, картинки. Тише выключателя — кормушка: содержимое по умолчанию могут отдать чужой модели, а вы узнаёте из чужого скандала. Владение начинается там, где файл открывается без их программы[109]. Для дома та же развилка: штатные регламенты и конспекты смены не живут на чужом выключателе и не кормят чужую модель молча. Базу знаний персонала держат в виде, который копируется папкой и читается без заявки в «портал приватности». Облако — только если юрист видит поручение и выгрузку без дыр. Вендора заметок доклад не выбирает.

10.4. Экспериментальные правовые режимы и «песочницы»

Законодательство об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций позволяет отраслям тестировать технологии в особом регуляторном контуре — так работает московский эксперимент по компьютерному зрению в медицине[8]. Для типового учреждения соцобслуживания это фон, а не инструмент: своих «песочниц» у нас нет, и работаем мы в обычном режиме 152-ФЗ. Вывод практический: не позволяйте вендору аргументировать продажу «экспериментальными режимами». То, что законно в московском медицинском эксперименте при его инфраструктуре и этических комитетах, не переносится автоматически на интернат в вашем регионе.

10.5. Пять вопросов юристу — до старта, а не после жалобы

Перед запуском любого направления, кроме обезличенных документов, юрист (свой или учредителя) получает пять вопросов письменно и отвечает письменно.

1. Какое правовое основание обработки в нашем случае и достаточно ли его?
2. Требуются ли согласия и в какой форме — пришлите проект.
3. Нужно ли актуализировать уведомление Роскомнадзора (раздел 17.4)?
4. Соответствует ли договор с вендором чек-листу (приложение 5)?
5. Какие риски вы видите в нашем описании проекта?

Письменное заключение — не формальность. При проверке оно показывает, что учреждение действовало добросовестно. Отрицательное заключение — законная точка остановки (раздел 25.4), а не «препятствие, которое надо обойти».

10.6. Что спросит надзор: восемь вопросов и где лежат ответы

Проверка — плановая или по жалобе родственника — задаст предсказуемые вопросы. Ответы на все должны доставаться за пять минут.

1. «Какие системы обрабатывают персональные данные проживающих?» — реестр систем (раздел 17.2).
2. «На каком основании?» — договор о соцобслуживании, согласия (приложение 6), приказы.
3. «Кто имеет доступ к записям?» — положение и журнал доступа (приложения 8, 12.2).
4. «Где хранятся данные и как долго?» — реестр, договор с вендором, сроки из положений.
5. «Были ли инциденты и что вы сделали?» — журнал инцидентов (приложение 12.1) с разборами. Отсутствие журнала подозрительнее записей в нём.
6. «Уведомляли ли Роскомнадзора?» — отметка в реестре; при инциденте — подтверждение уведомления за 24 часа[3].
7. «Используете ли биометрию?» — «нет, событийная аналитика» плюс формулировка из техзадания (раздел 10.2).
8. «Кто ответственный?» — приказ о назначении и подменяющий.

Учреждение, отвечающее на восемь вопросов документами, а не словами, превращает проверку из угрозы в процедуру.

Правовая развилка: события или личности

Путь доклада: события

Система распознаёт «человек упал», «кто-то пересёк линию» — **без установления, кто именно**.

Это обычные персональные данные изображения толпы/фигур в общих помещениях: стандартный контур 152-ФЗ — положение, уведомления, журнал доступа, сроки хранения.

Задачи направления Б закрываются полностью.

Путь, который мы не выбираем: идентификация

Распознавание лиц: система знает, **кто** перед камерой.

Это биометрические персональные данные: усиленный режим 152-ФЗ, письменные согласия, требования 572-ФЗ о единой биометрической системе, максимальные штрафы за утечку[35].

Добавленной пользы для наших задач — ноль.

Развилка проходит в техническом задании, а не в договоре: формулировка «распознавание событий без идентификации личности» проверяется на пилоте — попросите вендора показать, что система не строит и не хранит цифровые слепки лиц (разделы 10.2, 17.5).

11. Направление Б. Видеоаналитика безопасности: падения и уход из зоны

11.1. Что это

Система анализирует видеопоток с камер и распознаёт события: человек упал и не поднимается; человек пересёк линию (выход из отделения, из здания); человек неподвижен необычно долго; скопление людей. Сигнал приходит дежурному — на монитор, планшет или рацию. Ключевое требование для нашего профиля: распознавание **событий, а не лиц** (правовая развилка — раздел 10.2). Это единственное направление с прямым отношением к жизни и здоровью: падение, обнаруженное через час, и падение, обнаруженное через минуту, — разные исходы.

11.2. Что подтверждено и что нет

В медицинских стационарах и учреждениях ухода за рубежом видеоаналитика и датчики падений показывали снижение времени обнаружения падения и, в ряде исследований, частоты тяжёлых последствий. В России работающие серийные решения есть в больницах и отдельных домах престарелых. Подтверждённых публикаций об измеренном эффекте именно в домах социального обслуживания и ПНИ нет. Данных нет. Международные обзоры эту пустоту не закрывают: доказательная база слабая и там[4950]. Профиль наших жителей (дезориентация, нарушения поведения, тяжёлая терапия) отличается, и эффект надо мерить самим. Второй подтверждённый факт — не про ИИ, а про людей: при высокой доле ложных тревог персонал перестаёт реагировать в течение нескольких недель. Технология, которая кричит «волк» десять раз в день, не повышает безопасность — она её снижает.

11.3. Пилот: конструкция

Пилот — на одном отделении с самым высоким риском падений, на 90 дней, с четырьмя заранее записанными метриками: число реальных событий, обнаруженных системой; число событий, пропущенных системой (по журналу смены); доля ложных тревог; время от сигнала до прихода сотрудника. К ним — три рабочие метрики смены, которые считает старшая, а не вендор: тревог на смену, доля проигнорированных сигналов, медиана времени до рук у жителя. До старта — замер базовой линии за месяц по тем же отделениям: сколько падений, как обнаруживались, за какое время. Без базовой линии пилот превращается в

впечатления. Критерии исхода записываются заранее (раздел 25): например, «ложных тревог больше пяти на отделение в день после четырёх недель настройки — пилот останавливается или перенастраивается». Паспорт пилота — приложение 7.

11.4. Правовой и человеческий контур

До включения камер: положение о видеонаблюдении и видеоаналитике (приложение 8), уведомления жителям и представителям, инструктаж смен — что означает сигнал, кто и как реагирует, куда пишется результат. Камеры в комнатах жителей — отдельное решение с отдельным юридическим заключением. Рабочий минимум — коридоры, холлы, выходы, лестницы. Сигнал системы — повод бежать к жителю, а не повод делать выводы. Любое событие завершается записью человека в журнал, а не строкой в журнале системы. Сводка камеры или аудио обхода — тот же риск, что у дайджеста планёрки: модель пропускает главное событие, а смена потом «помнит» её версию, не коридор. Ярлык «создано ИИ» это не лечит (раздел 9.8)[157]. Сначала журнал и свои глаза, потом абзац. Распознавание лиц доклад не рекомендует (раздел 10.2).

11.5. Деньги

Ориентировочная структура расходов (иллюстративная модель, пересчитать под своё здание): камеры и сервер либо подписка на облачную аналитику — основная статья; настройка и обучение — вторая; поддержка — регулярная. При облачной схеме критично: где обрабатывается видео, хранится ли оно у вендора, кто имеет доступ (чек-лист договора — приложение 5). Локальная схема дороже на старте, но снимает большинство вопросов о данных. Реалистичный порядок для отделения на 20–30 жителей — сотни тысяч рублей в первый год по любой схеме. Решение принимается после пилота, на его числах, а не на презентации вендора.

11.6. Десять вопросов к вендору видеоаналитики

На демонстрации все системы выглядят одинаково убедительно. Различия вскрываются вопросами.

1. Покажите распознавание падения на записи, где человек просто лёг отдохнуть на пол в гимнастическом зале, — сколько ложных тревог?
2. Как система ведёт себя в сумерках и ночью при дежурном свете?

3. Строит ли система цифровые слепки лиц и хранит ли их — покажите в интерфейсе, а не в письме.
4. Что происходит при пропадании интернета: локальный контур продолжает работать или тревоги молчат?
5. Как настраиваются зоны и пороги — вендором за отдельную плату или нами из интерфейса?
6. Какие метрики качества выдаёт система сама: долю ложных тревог вы сможете взять из неё или будете считать вручную?
7. Сколько учреждений нашего профиля используют систему больше года — дайте два контакта, мы позвоним.
8. Что входит в подписку, а что оплачивается отдельно: обновления модели, поддержка, замена камеры?
9. Как выглядит выход: выгрузка событий и записей в открытом формате, акт об удалении данных?
10. Кто отвечает за ложное срабатывание, пропустившее падение, — и где это в договоре?

Вендор, у которого готовы ответы на все десять, скорее всего, реально работал со стационарами. Вендор, отвечающий «это технические детали», — нет.

11.7. Приватность с самого проекта и «падение со саундтреком»

Приватность можно заложить уже в датчик. Детекция падений возможна по силуэту, размытию картинки или радару. Сырое видео можно не хранить (схема AUGi / medRxiv — по описанию производителя)[52].

Поэтому вендору на демонстрации задают не «есть ли камера», а «какой минимальный датчик закрывает событие». Радар и размытие предпочтительнее постоянного видео.

Интерпретация (язык практики, не рецензия). В обсуждениях медсестёр и семей (r/nursing, r/eldercare, r/AssistedLiving) камера без ответа смены называется «падением со саундтреком»: событие видно и слышно, помощи нет[53]. Это операционный тезис для матрицы эскалации (раздел 19), а не научное доказательство.

12. Направление B. Наблюдение за состоянием: датчики и ранние сигналы

12.1. Что это

Класс решений, отслеживающих отклонения в повседневном состоянии жителя без медицинского вмешательства: датчики активности и сна (подматрасные, носимые), датчики открытия двери и посещения санузла, весы с автоматической записью, кнопки тревоги нового поколения. Модель строит индивидуальную «норму» жителя и сигналит об отклонении: спал ли, ел ли, выходил ли, не упал ли вес, не изменилась ли ночная активность (частый предвестник ухудшения). Это мягкая форма наблюдения, которая ловит то, что смена физически не может заметить у тридцати человек одновременно.

12.2. Граница с медициной — абсолютная

Сигнал датчика — не диагноз и не медицинское наблюдение. Всё, что делает система, — говорит смене и врачу: «посмотрите на этого человека внимательнее». Интерпретация, осмотр, решение — только врач, по правилу, которое уже звучало в докладе о питании и здесь становится ещё жёстче: организационные решения принимает директор, клинические — врач. Любое вендорское предложение «система сама оценит состояние» отклоняется. Любое внедрение датчиков без участия врача в проектировании порогов и маршрутов эскалации — ошибка. Тот же контур — для моделей недоедания: больничные цифры точности не переносятся в дом как диагноз. Если сигнал появится — человек проводит скрининг. Камера и урна диагноз не ставят (раздел 4.3)[6263]. Заголовок «ИИ точнее врача» из теста с готовым списком диагнозов сюда тоже не переносится: свободная формулировка и решение о жителе — другая задача (раздел 5.3)[94]. Форма маршрута: сигнал приходит смене, смена пишет в журнал наблюдений, врач подключается при повторении или выраженности (приложение 9).

12.3. Что подтверждено

В зарубежных учреждениях ухода системы раннего выявления ухудшений показали сокращение госпитализаций и более раннее выявление инфекций и срывов компенсации. Данные по российским соцучреждениям отсутствуют. Практически подтверждённый и у нас эффект — не предсказание, а документация: автоматическая запись сна, активности и веса снимает со смены часть журнальной работы и даёт врачу объективную динамику вместо «вроде стал хуже». Первый

сценарий внедрения, который доклад рекомендует, — именно это: датчики веса и сна для ограниченной группы жителей по списку врача, как продолжение клинических минимумов из доклада о питании (вес и его триггеры).

Как читать точность вендора, видно на свежем примере — не как на витрине, а как на уроке. 5 октября 2026 Panasonic объявил полевой тест «предиктивных сигналов» в домах ухода с социальной корпорацией You-I 21: с октября того же года пульс, дыхание, движение, сон и нахождение в кровати сравнивают с личной нормой жителя и собирают короткий отчёт с основаниями. Ретроспективная оценка примерно на двух тысячах человек дала две цифры: в 89,4 процентах моментов, где в журналах ухода уже записано изменение состояния, система это отметила; в 10,5 процентах отметок журнальной записи об изменении не было. Сама компания пишет: это не диагностика и не проверка медицинской силы суждения[183]. Метки взяты из журналов ухода, а не из подтверждённых диагнозов. Журнал знает, что ночная медсестра записала «стал беспокойнее»; он не знает, был ли это грипп, бессонница или просто шумная соседка. Один ложный сигнал из десяти в ночную смену — это не абстрактный процент. Это лишний обход, который отнимают у другого жителя, и привычка смены больше не верить панели. Граница с медициной из раздела 12.2 здесь та же: сигнал зовёт посмотреть, врач решает. Закупать «японский предикт» доклад не предлагает. Корейская карта от 6 октября называет те же датчики падения и ночные обходы частью умного учреждения — и тоже начинает с пилота, не с закупки по стране (раздел 6.6)[188].

12.4. Этика и приватность

Датчики в комнате — вопрос достоинства не меньше, чем медицины. Правила: житель и представитель информированы и согласны (форма — приложение 6); данные — об активности, не о содержании жизни (датчик движения — да, микрофон и камера в комнате — нет без отдельного заключения); доступ к данным ограничен врачом, сменой и ответственным; житель может отказаться без последствий для ухода. Отказ от датчика — такое же право, как отказ от блюда: фиксируется и уважается.

12.5. С чего начать

Стартовый пакет, не требующий «умной» инфраструктуры: весы с автоматической передачей в простую таблицу плюс подматрасный датчик сна для 5–10 жителей по списку врача плюс еженедельный разбор сигналов на совете директора с врачом. Три месяца — и у учреждения есть собственные ответы: ловит ли это отклонения

раньше жалобы, сколько сигналов ложных, сколько времени смены это стоит. Только после этого — разговор о масштабировании и о моделях риска.

12.6. Как говорить с жителем о датчике: три сценария беседы

Провал подключения чаще происходит в разговоре, а не в технике.

Сценарий «неправильный». «Вам поставят прибор, чтобы за вами следили, — распишитесь здесь». Всё в нём ошибочно: «следили» вместо «помогали», «поставят» без выбора, подпись до понимания.

Сценарий «рабочий». «Мария Ивановна, врач предлагает вам попробовать одну вещь: под матрас кладётся тонкий датчик — он не снимает и не слушает, только чувствует, как вы спите. Если ночью что-то пойдёт не так, медсестра узнаёт сразу, а не при обходе. Попробуете месяц? Не понравится — скажете любому из нас, уберём в тот же день, и это никак не изменит уход за вами». Здесь есть всё: кто предлагает (врач), что делает и чего не делает устройство, выгода для жителя, срок, свободный отказ.

Сценарий «для сомневающегося». Не уговаривать, а предложить посмотреть: «Давайте я покажу, как это выглядит у Лидии Петровны — она пользуется второй месяц, расскажет сама». Свидетельство жителя для жителя сильнее любых слов персонала. Заранее договоритесь с двумя-тремя жителями, готовыми так рассказать, — это часть дизайна пилота.

Маршрут эскалации тревожного события

Ступень	Срок	Что происходит
0. Сигнал	—	Датчик передаёт сигнал на панель поста: нет движения N часов / резкое изменение сна / выход из комнаты ночью. Время сигнала фиксируется автоматически.
1. Проверка	0–5 минут	Медсестра или сиделка поста лично оценивает обстановку в комнате. Сигнал никогда не «снимается» с панели без личной проверки.
2. Старшая смены	5–15 минут	При неясной ситуации — старшая смены; при подтверждённой проблеме — немедленно врач. Формат сообщения: кто, комната, что показал датчик, что увидели глазами.
3. Врач	немедленно — 30 минут	Осмотр жителя, решение: наблюдение на месте / вызов скорой / уведомление семьи. Решение и основания фиксируются в листе события (форма 6.5).
4. Семья и документы	до 24 часов	Уведомление представителя жителя по форме 6.5; запись в журнале событий и личном деле; сигнал и реакция — в статистику пилота (приложение 7).

Еженедельно

Ответственный и врач разбирают все сигналы: доля ложных, время по ступеням, перенастройка.

Ежемесячно

Свод в паспорт пилота (приложение 7): метрики против критериев исхода.

Граница системы

Датчик не ставит диагнозов и не заменяет обходы. Любое решение о жителе принимает человек.

Схема печатается на посту каждой смены, участвующей в пилоте. Полный текст маршрута — приложение 9.

13. Направление Г. Голосовые помощники и умные устройства для жителей

13.1. Что это

Умные колонки и дисплеи (с голосовыми помощниками российских экосистем) в жилых и общих зонах: напоминания о приёме лекарств и распорядке, радио и музыка по запросу, связь с родственниками, ответы на вопросы, простые игры и тренировки памяти, управление светом или телевизором голосом для маломобильных жителей. Устройство стоит немного, требует только розетку и Wi-Fi — и потому соблазнительно для «быстрого внедрения». Именно поэтому здесь больше всего необдуманных решений.

13.2. Что подтверждено

Исследования в учреждениях ухода показывают умеренный положительный эффект голосовых помощников на одиночество, настроение и самостоятельность пожилых — в малых выборках и на горизонте нескольких месяцев. Устойчивость эффекта не подтверждена. Подтверждён также риск разочарования: помощник, который «не понимает» речь жителя с дизартрией или не держит контекст, быстро забрасывается. Эффект зависит не от устройства, а от сопровождения: кто-то должен настроить сценарии под конкретного жителя и поддерживать первые недели. Российских измеренных данных по нашим учреждениям нет.

13.3. Принципы внедрения

Четыре принципа.

Добровольность. Колонка появляется у жителя, который хочет её, и уходит по первому требованию.

Индивидуальная настройка. Сценарии под человека — его распорядок, его музыка, имена его родственников. Настройку ведёт назначенный сотрудник (социальный работник или психолог).

Приватность. Устройство с микрофоном в жилой комнате требует информирования соседей по комнате и правила «колонка не в санузле, не в процедурной». Журналы запросов не анализируются без необходимости.

Реалистичность. Жителям и родственникам честно объясняют, что это — устройство с ограничениями, а не «электронный компаньон».

13.4. Рабочие сценарии

Пять сценариев с наилучшим соотношением пользы и риска: напоминания (лекарства по графику врача, прогулка, день рождения внука); аудиоконтент (радио, книги, музыка — для жителей со слабым зрением это часто главный канал к культуре); связь (видеозвонки родственникам через умный дисплей по расписанию); голосовое управление (свет, телевизор — самостоятельность маломобильных); когнитивные игры (викторины, «вспомни год» — как дополнение к занятиям, не замена). Сценарий «свободный разговор с ИИ» для жителей с психическими нарушениями требует оценки врача: для части жителей неограниченный диалог с моделью нежелателен.

Именно в этих пяти сценариях колонка чаще всего выдаёт себя не голосом. Современный синтез звучит ровно, а на телефонной линии разница между хорошим и отличным движком почти пропадает. Выдаёт другое: как устройство читает числа. Дата визита родственников превращается в дробь. Телефон дочери — в одно десятизначное слово, которое со слуха не записать. Для жителя со слабым слухом это уже не «звучит не по-человечески». Напоминание «полторы таблетки» или «ноль целых пять десятых миллиграмма», прочитанное как попало, — вопрос безопасности, а не интонации. Дата приёма у врача и сумма в разговоре с семьёй — тоже. Числа разворачивают в слова до синтеза, отдельно от движка: какой стоит сегодня, не должно менять «пятнадцатое июля»[169]. Иначе приёмка слушает тембр и пропускает дозу.

13.5. Пилот и метрики

Пилот: 5–10 устройств у добровольцев, 60 дней. Метрики: доля жителей, пользующихся устройством ежедневно к концу пилота (честный порог успеха — больше половины); частота использованных сценариев (журнал устройства); субъективная оценка жителя и смены; число инцидентов приватности. К ним — прослушивание чисел: даты, время, дозы, телефоны и суммы так, как их услышит человек с тугим ухом, а не так, как они выглядят на экране. Если колонка путает дату визита или дозу, сценарий не принимают, какой бы «человеческой» ни казалась интонация. Затраты — десятки тысяч рублей на весь пилот. Решение о расширении — по метрикам, а не по энтузиазму первой недели, когда устройством пользуются все от новизны.

13.5а. Настройка под конкретного жителя: чек-лист первой недели

Колонка, вынутая из коробки и включённая «как есть», разочарует за три дня. Рабочая неделя выглядит так.

День 1. Устройство ставится в выбранном жителем месте. Громкость и скорость речи подбираются под слух. Проверка — житель повторяет три услышанные фразы, и среди них есть дата, телефон и доза, а не только «доброе утро» (раздел 13.4). Язык обращения — «ты» или «вы» — по желанию жителя.

День 2. Настраиваются два-три личных сценария, а не все подряд: любимое радио, напоминание о прогулке, подкаст или чтение книги.

День 3–4. Житель пробует сам, сотрудник рядом, но не командует. Записывается, какие команды не распознаются (речь, диалект, тихий голос). Команды переформулируются и записываются на карточку устройства.

День 5. Житель показывает соседу или родственнику. Публичное «у меня получается» закрепляет навык.

Конец недели. Решение жителя — оставить или вернуть. Возврат без вопросов.

Три запрета первой недели. Не подключать функции, требующие личных данных и подписок на имя жителя, без отдельного разговора с семьёй. Не оставлять включённым микрофон «на всякий случай» в режиме записи разговоров в комнате (приватность — раздел 13.2). Не превращать колонку в громкоговоритель распоряжений: напоминания от учреждения только по согласованному списку.

13.6. Границы разрешений «ассистента по умолчанию»

Граница здесь бытовая. «Ассистент по умолчанию» на смартфоне — не полный доступ к устройству: контекст экрана он получает только после явного вызова пользователем, а микрофон, камера и контакты оформляются отдельными согласиями[30]. Для дома это рабочий ориентир в двух бытовых сценариях — смартфон жителя или родственника и личные телефоны сотрудников. В правилах размещения устройств и в разговоре с семьёй стоит проговаривать: помощник отвечает на вызов, а не слушает комнату постоянно.

13.7. Где голос ломается: выдумка и 152-ФЗ

Голосовой агент со свободным разговором способен уверенно врать собеседнику. Лечится это замкнутым сценарием и запретом на свободные обещания, а не более

строгой инструкцией модели[45]. Голос — запись речи и разрешения микрофона: контур 152-ФЗ тот же, что для любой обработки персональных данных[46].

Поэтому колонка в комнате жителя не ведёт свободных переговоров о лечении, деньгах и правах. Сценарии раздела 13.4 остаются замкнутыми. Журналы запросов не уходят во внешнюю модель и не разбираются «из любопытства» (раздел 13.3). Голосовой агент на приёме живёт тем же правилом, что пилот раздела 16.1: сначала наблюдатель и право оборвать диалог, потом разговор о нагрузке[189].

13.7а. Голос в трубке — не доказательство

Матери позвонили голосом сына: неприятности, нужны деньги, сейчас перезвонит человек и скажет куда. Защитой оказалось не «распознать подделку», а то, что она положила трубку и набрала сына сама. Голос больше не доказывает, кто говорит[98].

Поэтому для семьи и для дома одно правило: деньги, доступ или срочное действие по звонку — положить трубку и перезвонить с номера из своих контактов, не из этого разговора. Кодовое слово — дополнение, не замена. На работе голосового подтверждения платежа и сброса пароля недостаточно. Пожилым родственникам — одно предложение: «голос в трубке — не доказательство». Распознавание голоса как биометрию доклад не рекомендует (разделы 10.2, 18, 21.5, 23).

13.8. Реминисценция и персональная музыка — мягкий слой, не сиделка

В языке практики отраслевого издания LTC News (не рецензия) среди инструментов домов ухода называют персонализированную музыку и реминисцентные подсказки — и тут же оговаривают: ИИ не заменяет уход, суждение и присутствие человека[58]. Рамка ухода, где на первом месте то, что важно самому человеку, ставит голосовых помощников и музыку в ряд когнитивной поддержки при сохранении достоинства, а не вместо персонала[59]. Обзоры музыки при деменции описывают нелекарственную поддержку настроения и поведения. Это не лицензия обещать лечение[67]. Прагматическое кластерное испытание персональной музыки в 54 домах ухода (976 жителей): возбуждение и психотропные препараты значимо **не** снизились[68].

Интерпретация. Это расширение направления Г, а не «лечение возбуждения плейлистом» и не «направление робот-компаньон». Плейлист «её песни 1960-х» и мягкий вопрос «помните этот двор?» работают только по согласию и только если рядом есть сотрудник, который видит реакцию и может выключить устройство.

Поэтому остаётся только добровольный контур: согласие на плейлист и подсказки, отказ — без потери занятий и внимания смены. Не обещать семье, что музыка «снизит возбуждение» или заменит визит и разговор. Не подключать биометрию «чтобы узнать настроение по лицу» (разделы 18, 20, 23).

14. Направление Д. Обучение персонала: ИИ-тренажёры сложных ситуаций

14.1. Проблема, которую решаем

Новый сотрудник учреждения учится работать с тяжёлыми ситуациями — отказ от еды, возбуждение, конфликт между жителями, разговор с тревожным родственником — на живых людях. Ошибки этого обучения стоят дорого: и жителю, и сотруднику, который выгорает в первые месяцы. Классическое решение — наставничество, и оно незаменимо. Но наставник не может проиграть с новичком тридцать вариантов одного диалога. Искусственный интеллект может: языковая модель играет роль жителя или родственника в тренажёре, сотрудник отвечает, тренер разбирает.

Рядом стоит вопрос не про тренажёр. Как растёт новичок, если черновик пишет машина? Учиться нужно через собственное усилие: посмотреть, назвать, ошибиться — и только потом услышать подсказку. Если молодой соцработник сначала отдаёт помощнику описание состояния подопечного, он не научится замечать сухость во рту, отведённый взгляд, тишину, которая не спокойствие. Рабочая сцена другая. Он сам пишет, что увидел. Помощник проверяет текст уже после и подсказывает, где фраза пустая или факт выдуман. Потом наставник разбирает оба слоя. Машина не отбирает первый взгляд. В докладе MIT это называют продуктивным усилием и просят не отнимать его у того, кто учится. В доме «студент» — новый сотрудник, а «задание» — живой человек[161]. Корейская карта отдельно пишет подготовку кадров ухода и полевых наставников, не один курс «для всех» (раздел 6.6)[188].

14.2. Как это устроено

Тренажёр — не продукт, который надо покупать. На первом этапе это набор сценариев, написанных из собственных случаев учреждения, и инструкция для модели: «Ты — житель отделения милосердия, 74 года, дезориентирован по вечерам. Сотрудник предлагает тебе ужин. Отвечай коротко, по-человечески; если сотрудник говорит уважительно и предлагает выбор — постепенно соглашайся; если давит — упирайся». Сотрудник ведёт диалог, тренер наблюдает, потом разбирают вместе. Такой тренажёр поднимается на любом допущенном регламентом сервисе (раздел 9) за один вечер — без закупок. Серийные ИИ-

тренажёры для социальной сферы существуют, но их содержимое далеко от нашей специфики. Свои сценарии точнее.

14.3. Сценарная библиотека

Начальный набор — десять сценариев из реальных (обезличенных) ситуаций учреждения: отказ от еды и от лекарств; житель ищет «дом» вечером; конфликт за место в столовой; родственник требует «немедленно положить в больницу»; житель обвиняет сотрудника в краже; отказ от гигиенических процедур; новый житель первой недели; житель, который перестал выходить из комнаты; сообщение о смерти соседа по комнате; разговор о переходе на другое отделение. Каждый сценарий — карточка: роль модели, цель сотрудника, критерии успешного диалога, типовые ошибки (приложение 10). Библиотека пополняется из разборов реальных инцидентов. Учреждение учится на собственном опыте, а не на учебнике.

14.4. Границы

Тренажёр учит диалогу, а не отношениям. Он не заменяет наставничество, супервизию и психологическую поддержку персонала. Модель играет упрощённого жителя; реальный человек непредсказуемее. Поэтому тренажёр — первый слой обучения новичка (до выхода к жителям) и тренировочный снаряд для опытных перед сложными разговорами. Оценка сотрудника по «диалогу с ботом» не проводится никогда. Это учебный инструмент, а не аттестация.

Иначе мы начинаем оценивать не человека. Новичок приносит гладкий абзац — хвалим абзац, а похвалили модель. Обратная связь, испытательный срок и ответственность смотрят на то, что сотрудник увидел и решил сам. Гладкость текста помощника — не оценка. Это продолжение линии «человек в контуре»: подпись стоит под своим взглядом, не под чужой фразой (раздел 19.7)[161].

Онлайн-сертификат по искусственному интеллекту эту аттестацию тоже не закрывает. 13 октября 2026 года на Хабре автор отдал агенту ссылку на открытый курс Anthropic. Агент сам прошёл уроки, набрал десять из десяти и примерно за шесть минут получил именной сертификат — человека рядом не было. Тот же приём повторили на учебных площадках Google, Microsoft и OpenAI: такие бумаги уже умеют штамповать пачками и вешать на резюме. Автор не празднует. Он говорит прямо: сертификат больше не доказывает умение. Работодатель спрашивает, что человек умеет сделать сам[195]. В доме это выглядит просто. Кандидат или сотрудник приносит «курс по ИИ» — ему дают задачу из нашей

работы: обезличить письмо, разобрать ложную тревогу, объяснить жителю, почему камеры в комнате не будет. Смотрят, как он действует, а не сколько значков на профиле. Это та же линия MIT: аттестуют человека, не помощника.

14.5. Метрики

Измеряемое: доля новичков, прошедших базовый курс тренажёра до самостоятельной смены; самооценка готовности (опрос до и после); число инцидентов первых трёх месяцев работы новичков год к году (осторожно: малые числа, тренд важнее цифры); отзывы наставников. Не измеряйте «удовлетворённость тренингом» — она не связана с навыком. Измеряйте поведение: что сотрудник делает в разборе после тренажёра.

14.6. Полный цикл одного занятия с тренажёром (40 минут)

Чтобы тренажёр не превратился в «компьютерную игру для галочки», занятие имеет жёсткую структуру.

Минуты 0–5. Наставник задаёт сценарий (из приложения 10) и правила: «сегодня — жительница, которая обвиняет вас в краже очков; цель — не оправдаться, а помочь и зафиксировать».

Минуты 5–15. Сотрудник ведёт диалог с моделью вслух или письменно. Наставник наблюдает и не вмешивается, отмечает два-три момента.

Минуты 15–20. Модель разбирает диалог по критериям сценария. Сотрудник читает разбор сам.

Минуты 20–35. Живой разбор с наставником: что модель оценила верно, где она отстала от нашей реальности (например, не знает наших регламентов — и это иллюстрация правила «модель не знает вашего учреждения»), как сотрудник поступил бы вчера в реальной смене.

Минуты 35–40. Одна фраза-вывод записывается сотрудником в личную карту обучения. Следующий диалог по этому же сценарию — через месяц, для закрепления.

Цикл показывает ключевое: тренажёр — повод для разговора о нашей работе, а не замена разговора. Сорок минут, из которых тридцать — живые, и есть обучение.

Второй ИИ-«проверяющий» в генераторе учебных заданий переложил верный ответ в неверный: код читал короткое поле, а в объяснении модель сама приходила к правильному написанию. Тема до учеников не дошла — остановил не

«машинный», а человек и формальный стоп. Урок переносится на проверку документов и заданий в соцсфере: автоматической проверке без человека или эталона не верят[113]. В цикле этого раздела разбор наставника остаётся решающим. Оценка модели — черновик, не аттестация (раздел 14.4). Цифровая гигиена та же, что в обучении смены: факты с ценой ошибки открывают по источнику; точку остановки задают заранее (раздел 19.4)[114]. Правку учебных карточек сверяют целиком: имена на месте не значат, что «кто кому» живо (раздел 9.5)[120]. Агент-опросник и тренажёр — продолжение наставника, не его замена (раздел 19.2)[123].

15. Направление Е. Управленческая аналитика: от журналов к панели показателей

15.1. Что это и почему последнее в списке

Управленческая аналитика — сведение данных учреждения в живую картину: показатели отделений, динамика инцидентов, нагрузка смен, отходы кухни, жалобы, лекарственные назначения — с выявлением аномалий и трендов. Именно сюда вендоры продают «ИИ-платформы» дороже всего. Доклад ставит направление последним сознательно: аналитика имеет смысл только поверх данных, которые учреждение уже ведёт дисциплинированно. Там, где журналы ведутся «для проверки», платформа автоматизирует мусор и выдаст уверенные выводы из него — хуже, чем отсутствие выводов. Сводка отходов кухни — тот же принцип: сначала ведомость, потом сводная панель кандидата М. Не «диагноз недоедания из урны» (разделы 4.3, 7).

15.2. Честная диагностика исходных данных

Прежде чем говорить об аналитике, ответьте на четыре вопроса по главным журналам (питание, отказы, инциденты, вес, жалобы). Ведутся ли они ежедневно, а не задним числом? Записи — факты или «всё в порядке»? Хранятся ли данные в машиночитаемом виде или в тетрадях? Кто отвечает за качество записей? Если хотя бы два ответа отрицательные — первый проект не про ИИ: он про дисциплину данных. Хорошая новость: это тот же фундамент, что и в докладе о питании (ведомость остатков, журнал отказов, квартальная панель). Учреждение, прошедшее пилот питания, уже имеет рабочий минимум данных.

15.3. Ступени аналитики без «ИИ-платформы»

Первая ступень — таблица: те же журналы переводятся в простую электронную форму (одна таблица на отделение), сводная панель считается формулами — без всякого ИИ.

Вторая ступень — правила: пороги, заданные людьми (три отказа подряд, рост жалоб, падение доли выбирающих вариант Б ниже порога), срабатывают автоматически. Это уже сигнальная система, и она надёжнее модной модели.

Третья ступень — помощь генеративного ИИ в чтении данных: свести квартальные таблицы в текст для учредителя, сформулировать отклонения, подготовить

вопросы к цифрам. Не залить все журналы в одно окно: длинный контекст середину теряет; сначала отбирают относящееся к вопросу (раздел 9.7а)[122].

И только четвёртая — предиктивные модели, когда накоплены годы чистых данных и есть аналитик. Большинству учреждений на ближайшие два года хватит второй и третьей ступеней. Это правильная экономия.

15.4. Риск решений по плохим данным

Управленческий риск аналитики — не технический, а решительный: директор видит красивую панель и принимает решение по цифре, которая не измеряет то, что он думает. Классика: «число инцидентов выросло» — после того как начали честно записывать. «Отделение А лучше отделения Б» — при разном профиле жителей. «Система сработала: падений стало меньше» — после того как перестали записывать лёгкие. Правила защиты: каждый показатель имеет паспорт (что измеряет, как собирается, кто отвечает, какие искажения типичны); любой тренд сначала проверяется на изменение практики записи; сравнения между отделениями — только с поправкой на профиль. Форма паспорта показателя — приложение 11.

Агент, который «читает» панель с экрана, видит пиксели, не таблицу. Пять уверенных выводов из неверно прочитанных колонок и свёрнутых списков: логика целая, посылки мусор; одна чужая колонка — уже план переложить бюджет. Гладкий рассказ модели цифрой журнала не является[158]. Помощник над медицинской информационной системой, журналами и панелью сверяется с исходной таблицей, не с абзацем. Показатель из скриншота не принимают.

15.5. С чего начать в понедельник

Выбрать пять показателей, которые уже собираются (по итогам предыдущего пилота или действующих журналов), написать им паспорта, собрать квартальную панель в одной таблице и один раз в квартал разбирать её на совете директора. Через два квартала добавить пороговые сигналы. Через год — решать, нужна ли платформа, имея на руках данные, которым вы верите. Так аналитика строится снизу вверх. Любой вендор, приходящий с «ИИ-платформой», встречает директора, который знает свои числа лучше его.

15.6. Заполненный пример: паспорт показателя «время обнаружения падения»

Форма приложения 11 становится рабочей на примере.

Название. Среднее время обнаружения падения, минуты.

Определение. Интервал от момента падения (по записи камеры или показаниям жителя) до момента, когда сотрудник вошёл в помещение; считается по всем зафиксированным падениям.

Формула. Сумма интервалов / число падений за квартал; единицы — минуты.

Источник. Журнал событий (время обнаружения) плюс время падения по видеозаписи или расспросу; вносит старшая смены в день события.

Ответственный за качество. Ответственный за цифровые проекты; проверка — выборочный аудит двух событий в месяц.

Известные искажения. Падения вне зон камер датируются приблизительно; падения без свидетелей могут не попасть в журнал — показатель занижен, и это признаётся в отчёте.

Порог реакции. Любое событие дольше 10 минут разбирается отдельно; рост среднего два квартала подряд — повод для решения о видеопилоте.

Связанные решения. Запуск или расширение видеоаналитики, изменение графика ночных обходов.

Показатель с таким паспортом выдерживает вопросы учредителя. Показатель без паспорта — рисунок.

Часть III

Внедрение

Дорожная карта на двенадцать месяцев, правовой контур пошагово, работа с жителями и персоналом, этика, безопасность данных и экономика. Разделы 16–22.

16. Дорожная карта на 12 месяцев: четыре квартала, четыре ступени

16.1. Логика карты

Карта повторяет логику, которая уже доказала себя в вариативном питании. Сначала ступень, потом замер, потом закрепление, и только затем следующая ступень. Каждый квартал закрывает одну ступень и готовит следующую. На каждой ступени есть точка, в которой можно честно остановиться, и это будет результат, а не провал. Карта рассчитана на типовое учреждение без специалиста по информационным технологиям в штате. Сроки ориентировочные: сдвиг вправо сам по себе катастрофой не бывает.

Та же лестница видна в отраслях, где регулятор уже жёстче нашего. В фармацевтических пилотах человека оставляют в контуре решения и считают экономию времени на рутине, не отбирая решение у специалиста[29]. Методичка Банка России № 3-МР говорит тем же языком: категории риска и обязательная человеческая проверка там, где цена ошибки высока. Дом не становится банком; переносится только привычка называть риск и не отпускать высокое без человека[48]. OECD в докладе о масштабировании ИИ в здравоохранении держит тот же набор слов — доверие, данные, контроль — и предлагает перечень контрольных вопросов, а не разовую закупку[51]. 7 октября 2026 тот же орган выпустил другой документ: итоговый доклад Мадридской конференции об ответственном масштабировании и план EL-MAP из десяти действий. Сто сорок два эксперта из тридцати четырёх стран сказали прямо: системы в основном не умеют перевести обещания искусственного интеллекта в измеримые улучшения. Среди десяти действий — грамотность по ролям, а не один курс «для всех»; полная стоимость владения, в которой считают поддержку, мониторинг, кибербезопасность и обучение, а не только лицензию; и оценка в реальной работе, а не только в пилоте[184]. Для двенадцатимесячной карты это означает то же, что и для питания: сначала регламент и обучение, затем замер, и только потом расширение. Полная стоимость — в разделе 22.1. Ускорение черновика не заменяет врача, старшую смены и директора. Госсекторный образец той же лестницы — судебная Концепция: сначала аудит, потом пилот, потом оценка, и только потом масштаб. «Сразу на все отделения» эта лестница не предусматривает (раздел 10.1)[116]. 6 октября та же лестница прозвучала в Сеуле: сначала пилот умного учреждения, потом масштаб, надзор человека по уровню риска (раздел 6.6)[188].

Готовность пилота нельзя узнать по тому, что система каждый день «работает». Она может отвечать, рисовать зелёные статусы и при этом не уметь отличить верный ответ от неверного. Нет списка того, чего она не умеет. Нет имени человека, который за неё отвечает. Точность когда-то измерили для версии, которой уже нет[87]. Девять типовых ошибок внедрения начинаются как раз отсюда: запускают «ИИ ради ИИ» и считают успехом число запросов, хотя вопрос другой — стала ли работа быстрее и безопаснее. Выход на человека в том же списке называют штатным: если старшая смены обязана смотреть черновик, это часть работы, а не декорация для проверяющего[88].

В паспорт пилота (приложение 7) до включения записывают четыре вещи: как мы узнаём, что ответ неверен; в каких случаях система обязана отказаться или передать человеку; кто владелец; какой замер делают после смены инструкции. Пока эти четыре строки пусты, демонстрация «всё открылось и ответило» ничего не доказывает.

Как выглядит такой контракт в живом разговоре с человеком, видно на свежем исследовании — не как на витрине, а как на уроке дизайна. 8 октября 2026 в The Lancet вышла работа «Conversational diagnostic artificial intelligence in ambulatory primary care: a prospective feasibility study»: первое проспективное исследование разговорного диагностического ИИ, с которым говорит сам пациент, а не ретроспектива на старых картах. Девяносто восемь человек до приёма в амбулатории Beth Israel Deaconess прошли диалог с исследовательским помощником AMIE; врач наблюдал разговор вживую. Ни одного останова по заранее написанным правилам безопасности. Сводка помогла врачу в трёх четвертях просмотренных случаев; дифференциальный ряд совпал с итоговым диагнозом примерно в девяти из десяти[189]. Это клиника, не дом, и закупать AMIE доклад не предлагает.

Урок — про порядок пилота. Сначала контракт безопасности и живой наблюдатель, и только потом разговор о «снижении нагрузки». В доме это приём нового жителя или сбор жалобы перед врачом: помощник может вести расспрос, пока старшая или врач смотрит экран и вправе оборвать диалог. Пока этого права нет на бумаге и в комнате, голосовой агент на входе — не пилот, а спектакль.

Рабочее демо на синтетических рядах доказывает трубы, не прогноз. Автор стенда вспышек ОРВИ сам пишет: динамика сгенерирована, метрики о реальных вспышках молчат; система не ставит диагноз и не вводит ограничений, только показывает риск и указывает территорию, которую стоит проверить[167]. Осенью вендор может принести дому картинку «предсказываем вспышку в отделении».

Вопрос приёмки один: на каких данных это учили и меряли. Карантин и закрытие посещений остаются за врачом и эпидемиологом, не за панелью.

Черновик модели оставляет решение человеку. Правило короткое: «ИИ предлагает, человек решает» (раздел 19.7)[96]. Метрика пилота тогда тоже простая: сколько черновиков правят и сколько принимают без правки. Ощущение, что «стало лучше», легко принять за замер; замером оно не служит. Инструкции к модели живут по ритму, как приказ по учреждению: их пересматривают, а не делают один раз и забывают[100].

Минуты, которые модель сэкономила на черновике, легко съедает следующая задача. Ночная смена получает сводку за минуту, а потом старшая час разбирает чаты и «уточнения», вместо того чтобы быть у жителей. Это уже знакомый парадокс: бумага стала быстрее, уход — нет. Рядом лежит другая, более тихая трата. Перестроить работу под помощника — само по себе часы, которых никто не клал ни в смету, ни в график. Лицензия — строка. Вечера старшей медсестры и заведующих, которые собирают первые промпты, объясняют смене и ловят первые утечки, — нет. В докладе MIT об ИИ в обучении то же сказано прямо: почти все привычные приёмы придётся переделать, и эти усилия не были запланированы и не оплачены. Пилот ест людей раньше, чем деньги. Критерии приёмки и точку остановки пишут до старта: потом уже жалко выключать (раздел 19.4)[114][161]. Отчёт без охвата не принимают: проверено столько-то файлов, ни одного пропуска. Если ради нового решения ослабляют уже существующую проверку, это должно стоить заявленного выигрыша. Иначе одно правило чинят девять раз[112].

Завершение запроса само по себе о качестве молчит. Это три разные вещи, и их легко склеить в одну галочку: запрос дошёл до конца, файл или сводка существуют, результат принял человек. Отметка «выполнено» стоит до оценки: система отрапортовала раньше, чем старшая смены открыла черновик. Автоматическая проверка, которую написали под свой же вопрос, подтверждает только этот вопрос. Автор не принимает результат единолично. В отчёте нужны причины отказа; одного процента успеха мало[119].

Слабая модель с жёстким циклом проверки обходит умную, которой позволили написать и отрапортовать. Проверка должна видеть изменение в журнале или эталоне. Собственный текст модели для этого не годится. Если проверить нельзя, так и говорят вслух; иначе успех досочинят. Для дома это значит: порог после черновика — старшая сверила сводку с журналом — важнее размера модели[121].

Так готовность подделывают зелёными проверками. Двенадцать рабочих дней агента на живом портале показали четыре отказа. Критерий готовности написал сам агент. Проверки смотрели удобный стенд, а не живую страницу под правами пользователя. Починили симптом, а хозяина поля так и не назначили. Ночью чужой процесс затёр правку[131]. Формулировку готовности пишет человек и сверяет её с тем, что видит смена, а не с отчётом агента. Агент может заметить раньше смены; решать за директора он не вправе.

Особенно опасны проверки, которые написал тот же агент, что и сам черновик. Они ломают формат и пропускают смысл. Лимиты зовут только свои тесты. Отчёт рисует успех командой «и так сойдёт». Приёмка выглядит иначе: человек читает правку и поднимает тот же стенд независимым прогоном[132]. Ночная смена получает черновик сводки с пометкой «все проверки пройдены». Пока старшая не сверила его с журналом своими глазами, этой пометке верить рано.

Тихий отказ опаснее громкого: проверка отвечает одинаково, когда всё живо и когда сломано. Журнал может быть полон жизни, а главная работа так и не сделана — успех стоит по умолчанию. Пробу берут на упрощённом входе, где ночной журнал уже «идеальный». Меряют слой ниже нужного: сервер отвечает, а сводка смены не открывается. Смотрят учебную копию вместо рабочей. Судят по памяти вчерашнего взгляда. Контрольный вопрос один: если бы это было сломано прямо сейчас, сказала бы проверка что-нибудь другое? Если нет, проверка декоративна. Она хуже отсутствия, потому что выдаёт уверенность[153]. Сломайте мысленно главный шаг ночного задания — чтение журнала. Если утренний отчёт всё равно напишет «успех», готовности нет.

У тихого отказа есть и второе лицо. Не ложный «успех», а тихая порча. Помощник по сводке смены или по журналам не падает с треском: кончилась подписка, протух ключ, модель ответила пустотой — и система сама уходит в режим без неё. Смена по-прежнему получает какой-то текст или просто перестаёт получать подсказку. Неделю дом работает хуже, и единственный сигнал — «вроде стал глупее». Запасной режим, о котором никто не знает, копится как ошибка. Каждый такой отказ должен прийти ответственному как инцидент: не строка «всё живо» в общем журнале, а именной сигнал, что помощник сегодня молчал или отвечал вхолостую[175].

Несколько моделей могут ответить одинаково и при этом все ошибиться. Панель судей соглашается между собой и всё равно промахивается. Самые трудные вопросы ломаются чаще остальных. Агенты выдумывают «запасной источник», если им не запретили сочинять ссылку[160]. Фраза «три модели согласились» приёмку

пилота не закрывает. Эталон здесь живой: медсестра, соцработник, юрист учреждения. Источник, которого нет в корпусе, агент не имеет права придумать. То же — когда помощник подбирает жителя к обходу или блюдо к столу: только из списка этой смены. Имя, которого в списке нет, отбрасывают — выдуманный подопечный хуже честного отказа[175]. На учебных заданиях тот же урок разобран в разделе 14.6[113].

Счётчик объёма текста, который модель прочитала и написала, меряет активность. Исход для дома он не показывает. Агента оставляют на ночь — панель зелёная, до жителя ничего не дошло[124]. Команда быстрее топчется на месте, качество услуги стоит. Красивые сводки, которые смена потом разбирает вместо ухода, только рисуют движение. Считают эффект для дома и заметность для получателя. Пилот без исходного замера, без хозяина и без критерия остановки всегда найдёт, чем похвастаться[152].

Сама модель даёт малую долю результата. Остальное держат инструкции, пороги, процессы, память и люди. Команды покупают помощников и часто не меряют ускорение. Без этой обвязки пилот не управляется: модель отвечает, а кто принимает черновик и где остановиться — неизвестно[125].

В каталоге 1352 российских внедрений та же картина уже с замерами: в работе побеждает обвязка — порог уверенности, код вокруг, человек на границе. Цепочки из пяти-шести шагов, которые агент делает сам, ломаются и рапортуют о несуществующем успехе. У вендора спрашивают, что стоит между моделью и данными и где порог, за которым человек. Вопрос «какая модель» сам по себе мало что даёт[130].

Заводской поиск по своим регламентам заложили на три недели. К третьему месяцу интерфейс уже стоял, а к инженерам его не выкатили. Узкое место оказалось не модель и не видеокарта, а корпус: сорок четыре модификации одной машины, файлы в десяти папках и на чьём-то столе, руководство двухлетней давности про комплектацию, которую завод уже не собирает. Залить такое — получить уверенный ответ не той версии. Для приёмки держат привязку к модификации, ссылку на ревизию и право сказать «в документации нет», вместо того чтобы подобрать по аналогии. Человек сверяет набор до теста[107].

Для дома важен тот же смысл готовности. Демонстрация поиска пилот не закрывает, пока не ясно, какая папка эталон и кто за неё отвечает. В паспорт поиска по журналам и приказам записывают рабочий набор файлов, имя владельца

актуальности и вопрос, на котором система обязана отказаться. Три недели на «залить папку» сроком не бывают: корпус собирают месяцами.

Пока четыре записи в паспорте пусты, соседние задачи не открывают. Предложение модели само по себе действием не становится. Если вызов завис и исход неизвестен, его сначала читают обратно. Повторный запуск на неизвестном исходе легко делает одно поручение дважды (раздел 21.6)[136].

Подтверждение человеком держит живую ответственность. Очереди галочек для этого мало. У заявки есть хозяин. То, что смена увидела сигнал, само по себе обработкой не считается. Если процесс упал после ответа, строка должна остаться открытой: иначе утром все «знают», что ночная сводка семье уже ушла, а она зависла на середине (раздел 21.6)[151].

У агента спрашивают, что ему нельзя, как сверяют путь, где человек обязателен и что откатят, если привычных крутилок нет. Без этой обёртки агент остаётся программой, а не сотрудником (раздел 21.6)[143]. Закрытость контура тоже проверяют. Хватает двух вопросов: ходит ли служба имён в интернет и сколько минут проходит от сигнала до остановки (раздел 21.6)[146]. Третий вопрос к той же остановке: кто в ночную смену и в выходные вправе погасить агента и отозвать доступ, не собирая директора на совещание, и за сколько минут это должно произойти. Какие действия срабатывают сами, какие дежурный применяет без отдельного разрешения — записывают заранее (раздел 21.6)[196].

Права режут до того, как текст попал в модель. В приёмке поиска нужен отказ: сотрудник без доступа не достаёт чужой журнал через помощника. Как это устроить на приказах и журналах, разобрано в разделе 9.7а[149].

Слоган «развернём у себя» вопрос поддержки не закрывает. Спрашивают, кто будет чинить дыры после ухода вендора и под какой лицензией живёт вход (раздел 21.4)[139].

16.2. Квартал 1. Фундамент и документы

Приказ о порядке использования генеративного ИИ (регламент, приложение 3); назначение ответственного за цифровые проекты и его подменяющего; список допущенных сервисов; первые пять сценариев из библиотеки промптов; обучение трёх-четырёх офисных сотрудников; журнал инцидентов. Замер: время на типовые документы до и после, инциденты обезличивания. Результат квартала: документная работа ускорена, правовой контур существует. Деньги почти нулевые, если не считать часов перестройки работы — они разобраны в разделе 16.1.

Юридическое заключение — по вопросам из раздела 10.5, параллельно. Смежный ориентир — клинический контур с обезличиванием персональных данных до модели[47]: для квартала 1 важен не «медицинский ИИ», а та же привычка снимать фамилии и диагнозы до любого внешнего контура.

16.3. Квартал 2. Обучение персонала и дисциплина данных

Запуск ИИ-тренажёра для новичков (десять сценариев из своих случаев); перевод трёх-пяти ключевых журналов в электронные таблицы; паспорта показателей; первая квартальная панель. Замер: доля новичков, прошедших тренажёр; качество записей (аудит выборки журналов). Результат квартала: новички учатся не на жителях; у учреждения появляются данные, которым можно верить. Стоимость: время тренера и ответственного.

16.4. Квартал 3. Пилот наблюдения (врач в контуре)

По решению совета директора с врачом — пилот направления В: датчики веса и сна для 5–10 жителей по списку врача, маршруты эскалации, информирование и согласия. Параллельно — подготовка пилота видеоаналитики (положение, уведомления, выбор отделения, конкурсная документация), если кварталы 1–2 закрыты. Замер: сигналы, ложные срабатывания, время смены, мнение врача. Результат квартала: первые собственные данные о наблюдении; документный пакет для видеопилота готов. Решение о видеопилоте принимается по итогам квартала, не раньше.

16.5. Квартал 4. Видеопилот и годовой отчёт

Пилот видеоаналитики на одном отделении (90 дней, паспорт пилота, критерии исхода — приложение 7). По завершении — разбор на совете с врачом и юристом: закрепить, перенастроить, расширить или закрыть. Годовой отчёт учредителю: что внедрено, что измерено, какие решения приняты и почему, план на следующий год. «Внедрено» и «работает» здесь разные величины. В отчёте может числиться целая полка помощников, а утреннюю смену не открывает ни один: решений «поставлено» столько-то, а сколько из них каждый день держат руками и дают подтверждённый эффект — неизвестно. Самооценка легко рисует зрелость там, где её нет: бюджет защищают числом пилотов, признать неудачу страшно. Когда сверху спустится дашборд национального плана (раздел 6.1), соблазн вырастет: галочка «внедрено» закрывает строку быстрее, чем честный разбор на совете. В отчёт поэтому кладут не список закупок, а то, что смена реально открывала[176179180].

Этот отчёт — главный документ года: он переводит тему из «модной» в «управляемую» и защищает учреждение от навязанных сверху решений. Он же держит преемственность. Пилот, который живёт на одном увлечённом заместителе, не переживает его отпуск: новый человек начинает цифровизацию с чистого листа, под своё видение. Поэтому в паспорте пилота, в правилах и в журнале разборов уже есть живой подменяющий — не имя в приказе квартала 1, а человек, который может провести разбор и остановить пилот, пока хозяин в отпуске. У вас есть своя дорожная карта с числами.

16.6. Чего в карте нет

Нет платформ «под ключ», штатных программистов, биометрии, предиктивных моделей и закупок в первом квартале. Нет американских счетов, направлений и оценки MDS/PDPM — это не ступень карты, а чужая платёжная модель (разделы 4.2, 23). Нет копии поликлинического «цифрового маршрута» как первого пилота: пятнадцать минут Минздрава — чужой ритм; если пробуете приём в ДСО — человек в контуре (разделы 6.2, 23.5)[115]. Нет автономной лечебной диеты и «диагноза недоедания с камеры» — кандидат М садится на журналы питания, не вместо них (раздел 4.3). Нет автолечения раны и закупки матраса или пластыря как первого шага — кандидат Н садится на график поворотов, не вместо него (раздел 4.4). Всё перечисленное появляется позже — или не появляется вовсе, если замеры покажут, что задача закрыта проще. Дорожная карта — не обязательство купить всё перечисленное, а порядок, в котором учреждение учится принимать решения о технологиях на своих данных.

Европейский обзор цифровых технологий здорового старения (носимые датчики, ИИ, роботы, виртуальная реальность) фиксирует потенциал при хронических состояниях, мобильности, когнитивном снижении и одиночестве — и одновременно барьеры масштаба: дизайн под пользователя, проверка в поле, цифровая включённость, этика и регулирование, оплата, модели доставки помощи. Шесть приоритетов обзора — про то, почему пилот не становится сетью, а не про закупку «под ключ»[79]. Пилот в одном отделении ещё не европейский «цифровой здоровый возраст». Карта этого раздела остаётся: сначала замер, потом закрепление. Чужой обзор — гипотеза, а не разрешение масштабировать.

16.7. Риски карты по кварталам — и что с ними делать

У каждого квартала есть свой типовой провал, и он известен заранее.

Квартал 1. Регламент издан, но не читан. Признак: журнал инцидентов пуст, потому что «инцидентов нет», а не потому что «не сообщают». Действие: один разбор реального (обезличенного) случая на планёрке показывает, зачем журнал.

Квартал 2. Дисциплина данных умирает на третьей неделе — таблицы перестают заполняться. Действие: паспорта показателей с именем ответственного и выборочный аудит (приложение 11). Иначе через квартал у вас снова «журналы как получится».

Квартал 3. Врач перегружен сигналами — маршрут эскалации оказался написан для идеального мира. Действие: пересмотр ступеней с врачом (приложение 9), сокращение списка жителей пилота. Меньше, но работает.

Квартал 4. Видеопилот начинается без завершённых кварталов 1–2 — соблазн «успеть в этом году». Действие: правило карты — ступень не начинается, пока предыдущая не замерена. Перенос видеопилота на следующий год — штатная ситуация, а не срыв.

Общий предохранитель один: квартальный разбор на совете с врачом по заранее написанным метрикам. Он же и есть механизм, который не даёт карте стать декорацией.

16.8. Куда на карте садятся кандидаты Ж–Н

Семь строк разделов 4.2–4.4 не открывают «пятый квартал» и не сдвигают видеопилот вперёд документов. Они садятся на уже названные ступени.

Лекарственная логистика (Ж) и расписание смен (З) — после пилота документов и появления электронных журналов (кварталы 1–2): иначе нечего сверять и не из чего собирать график. Список врача остаётся источником истины: модель не меняет дозу, не назначает и не отменяет лекарство. График утверждает старшая смены, у сотрудника есть право обжаловать черновик. Доказательная база расписания — в основном больничная, не из домов ухода[545556576566].

Реминисценция и персональная музыка (И) — мягкий слой направлений Г и Д, добровольно, без замены персонала и без обещания снизить возбуждение. Можно пробовать параллельно голосу, не раньше регламента колонки (разделы 13.8, 18)[58596768].

Дайджесты родственникам (К) — только после правил обезличивания квартала 1: фиксированные поля из проверенной сводки, человек утверждает текст до отправки семье (разделы 9.8, 18).

Подсветка дыр в журналах (Л) — расширение A и E на дисциплине записей квартала 2: флаги пропуска, противоречия и просрочки, не автоподпись и не дописывание с датчиков. Идея Chart Advisor, не направления, счета и американская оценка[6069].

Питание и кухня (М) — после журналов питания (ведомость остатков, журнал отказов): операционный рецептурник и панель отходов, не больничная модель недоедания и не «модель назначила диету» (раздел 4.3)[61626364].

Целостность кожи (Н) — после живого графика поворотов: фото даёт подсказку медсестре, не автолечение и не матрас или пластырь как первый пилот (раздел 4.4)[71727374].

Кандидат, который просит закупку раньше своей ступени, — это снова «успеть в этом году». Правило карты то же: ступень не начинается, пока предыдущая не замерена.

Дорожная карта на 12 месяцев

Квартал 1. Фундамент	Квартал 2. Люди и данные	Квартал 3. Наблюдение	Квартал 4. Видеопилот и отчёт
Приказ с регламентом ИИ (прил. 3); ответственный + подменяющий; список допущенных сервисов; 5 промптов (прил. 4); журнал инцидентов; замер времени на документы до/после. **Стоимость: нулевая или минимальная.**	ИИ-тренажёр для новичков (10 сценариев, прил. 10); три-пять журналов — в электронные таблицы; паспорта показателей (прил. 11); первая квартальная панель. **Стоимость: время тренера и ответственного.**	По решению совета с врачом: датчики для 5–10 жителей из списка врача; согласия (прил. 6); маршрут эскалации (прил. 9). Подготовка пакета видеопилота (прил. 5, 8). **Решение о видеопилоте — по итогам квартала.**	Пилот видеоаналитики на одном отделении, 90 дней (паспорт — прил. 7). Разбор: закрепить / перенастроить / закрыть. Годовой отчёт учредителю с замерами. **Тема переведена из «модной» в «управляемую».**

Логика карты — как в проекте вариативного питания: ступень → замер → закрепление → следующая ступень. Каждая ступень имеет точку честной остановки — и это результат, а не провал (разделы 16, 25).

17. Правовой контур внедрения: пошагово

Раздел 10 дал правовую рамку — что говорит закон. Этот раздел переводит её в последовательность управленческих действий: кто, что и в каком порядке оформляет, чтобы у учреждения не появилось ни одного «серого» контура. Схема — рекомендация, согласованная с логикой 152-ФЗ и практикой проверок. Конкретные формулировки ваш юрист подгонит под учредителя и регион.

17.1. Нулевой шаг: назначить ответственного

До любой закупки и любого пилота приказом назначается ответственный за цифровые проекты (обычно заместитель по АХЧ или завхоз с грамотностью «выше среднего») и его подменяющий. Дальше все документы, согласия, журналы и контакты с вендором сходятся на нём. Опыт внедрений в социальной сфере показывает одно и то же: проекты без персонального ответственного умирают не от технологий, а от «мы думали, этим занимается кто-то другой». Это интерпретация, но она подтверждается почти каждым кейсом части пятой.

У самой услуги тоже нужен живой хозяин, а не только дежурный, который смотрит, отвечает ли сервер. Сервер может отвечать за доли секунды и при этом уверенно врать. Сломанному боту хотя бы не верят. Без хозяина люди звонят перепроверить чат, и самообслуживания нет[129]. Ответственный за цифровые проекты и есть этот хозяин: какая база открыта помощнику, куда эскалировать, кто разбирает ошибки. То, что сервер «жив», качеством ответа ещё не считается. Например, помощник готовит дайджест семье. Хозяин услуги решает, какая сводка эталон, кто имеет право нажать «отправить» и что делать, если цифра в абзаце не сходится с журналом.

Если рядом с журналами появляется агент, у него своя учётка — не общая сервисная и не логин смены. Журнал должен быть достаточным для разбора: версии, источники, инструменты, кто подтвердил. Он не обязан хранить бесконтрольную копию всех персональных данных, которые агент когда-либо видел[145]. Агента нельзя засудить: вины у него нет, отвечать некому, кроме человека. Число на экране ещё не измерение. Без эталона, поверки и подписи это просто цифра. Суммы могут сойтись, а вывод измерить не то. Поэтому поверка смотрит среду, арифметику, текст против своей же таблицы и метод — и только потом ставят подпись. Это последняя миля, а не декоративная кнопка[150]. Доступ к журналам тоже не общий ключ. Его меняют на узкий пропуск, в хранилище режут строки по человеку, необратимое подтверждает смена, и расширенные права

живут коротко. Постоянного «админа на всякий случай» у агента нет (раздел 21.6)[156].

17.2. Реестр систем и данных

Первый документ — реестр: какие системы ИИ (и вообще информационные системы) работают или планируются, какие данные в каждой обрабатываются, где хранятся, кто оператор, кто имеет доступ. Одна таблица на один-два листа (шаблон — приложение 5, блок «реестр»). Реестр нужен не для отчётности, а чтобы в любой момент ответить на три вопроса проверяющего, родственника или учредителя: что у вас работает, где данные жителей, кто за это отвечает. Без реестра учреждение не знает собственный цифровой контур. А это и есть главный юридический риск.

17.3. Документный комплект по каждому направлению

Для каждого направления из разделов 9–15 существует минимальный комплект, без которого направление не запускается.

Документы (А): приказ с регламентом (приложение 3), список допущенных сервисов, журнал инцидентов. Если помощник не только пишет черновик, а ещё отправляет или правит — в том же приказе матрица: что нельзя, что человек подтверждает, что можно. Журнал этих решений потом и проверяют[99]. Если рядом с приказами появляется локальный агент — опросник, выжимка почты, расшифровка планёрки, поиск по своей базе, контролёр полноты, — это тот же закрытый контур: человек утверждает, смысл держит координатор, не «замена старшей смены»[123]. Обзор регулирования ИИ в России называет тот же пробел: локальные акты организации и статус «ИИ-сотрудника» закон пока не закрывает. ФСТЭК — по тексту, не по чужому конспекту[135]. Агент не становится этим сотрудником от вывески: пока нет пределов, проверки пути и человека над риском — обёртки нет (раздел 21.6)[143].

Видеоаналитика (Б): положение о видеонаблюдении (приложение 8), уведомления жителей и персонала (приложение 6), договор с вендором по чек-листу (приложение 5), паспорт пилота (приложение 7).

Наблюдение за состоянием (В): согласия жителей или законных представителей (приложение 6), маршрут эскалации (приложение 9), приказ о границах ответственности — кто и какие решения принимает по сигналам датчиков.

Голосовые помощники (Г): уведомление и добровольное согласие жителя, правила размещения устройств.

Обучение (Д) и аналитика (Е): при обезличенных данных — решение руководителя; при персональных — те же требования, что к любой обработке персональных данных в учреждении.

17.4. Уведомление Роскомнадзора

Обработка персональных данных требует уведомления уполномоченного органа. Для большинства учреждений соцобслуживания уведомление уже подано, но при появлении новых целей обработки (видеоаналитика, датчики состояния) его нужно актуализировать. Это недорогая и быстрая процедура, которую, однако, вспоминают обычно после начала пилота — и тогда она превращается в нарушение. Правило простое: изменился перечень систем или целей — проверь уведомление. Если персональные данные уходят в иностранный сервис, это уже второе уведомление — о трансграничной передаче, не то же самое, что «мы вообще обрабатываем данные» (раздел 10.3а)[103]. Биометрия (распознавание лиц) — отдельная история: как сказано в разделе 10, доклад рекомендует строить системы так, чтобы биометрии не было вовсе.

17.5. Договор с вендором: семь пунктов, которые нельзя вычеркнуть

Чек-лист договора — приложение 5; здесь логика.

Первое: данные жителей остаются собственностью учреждения, вендор — только обработчик по поручению.

Второе: территория хранения — РФ, серверы названы.

Третье: запрет использования данных для обучения моделей вендора без отдельного письменного согласия.

Четвёртое: срок и порядок удаления данных после расторжения — с актом уничтожения.

Пятое: ответственность за утечку — конкретная, а не «в пределах стоимости договора».

Шестое: право аудита — учреждение может проверить, где и как хранятся его данные.

Седьмое: условия выхода — выгрузка данных в открытом формате, а не «навсегда в нашей платформе».

Вендор, отказывающийся от любого из семи пунктов, сообщил вам о себе всё необходимое.

Если тот же вендор обещает ещё и агента к вашим журналам, в разговор входят три вопроса службы безопасности: кто выдал право на операцию, как его забрать и что останется в журнале через месяц[127]. К разбору инцидента пригодятся идентификатор и версия модели, уведомление об обновлении и журнал, достаточный без копии всех персональных данных. Иначе поведение меняется без единого приказа дома[145]. Спросите ещё, режет ли хранилище строки по человеку и выдаётся ли короткий повышенный пропуск только после «да» смены. Общий ключ «на всякий случай» этим вопросом как раз и отсекают[156]. После 6 октября 2026 к семи пунктам договора и к этим вопросам прибавился статус самой модели: суверенная она, национальная или иная — и останется ли допустимой в нашей сфере, когда Правительство определит перечень чувствительных контуров. Государственный дом получает отечественные сервисы через «Гостех», а не собирает свою ферму (раздел 10.1)[177].

Пользовательское соглашение зарубежного чата — не договор поручения. Суд уже назвал выгрузку в нейросеть разглашением третьему лицу, не «работой в своём окне» (раздел 10.3а)[103].

17.6. Типовые провалы этого раздела

Три провала повторяются.

Первый: «пилот без документов» — камеры уже висят, а положения и уведомлений нет. При любой жалобе родственника учреждение безоружно.

Второй: «договор не читали» — через год выясняется, что данные хранятся у вендора, выгрузка платная, а расторжение означает потерю истории.

Третий: «ответственный уволился» — вся экспертиза ушла с человеком. Поэтому подменяющий и реестр обязательны.

Все три провала бесплатны в профилактике и дороги в лечении.

17.7. Годовой цикл документов

Правовой контур — не разовый пакет, а годовой ритм, который полезно повесить в календарь ответственного.

Ежемесячно: сверка реестра систем с фактом (нет ли «теневых» сервисов), просмотр журнала инцидентов.

Ежеквартально: пересмотр списка допущенных сервисов ИИ, выборочный аудит доступов — и самих правил. Скромность здесь не характер, а метод. Инструменты меняются быстрее приказов: то, что в январе было безопасным черновиком меню, к октябрю уже умеет «дописать» диету. 7–8 октября 2026 GPT-6 открыли во всех тарифах ChatGPT, включая бесплатный: самый сильный общедоступный инструмент теперь лежит в личном телефоне каждого сотрудника[185]. Риск теневого ИИ с данными жителей растёт именно поэтому, а не потому что «модель стала умнее». Поручения оператора по 152-ФЗ у зарубежного сервиса нет и не будет — развилка раздела 10.3а. Совет смотрит не только перечень сервисов, но и таблицу по подразделениям: зелёное пищеблока всё ещё зелёное, не начал ли новый помощник писать состояния жителей, держится ли «почему» у каждого запрета. Январский приказ октября не закрывает. В докладе MIT предложения даны с той же оговоркой: поправки, иногда крупные, неизбежны, потому что техника бежит вперёд быстрее, чем учреждение успевает привыкнуть. Для этого и нужен календарь, а не вера в удачный первый текст[161].

Раз в полгода: пересмотр сроков хранения и удаление просроченного.

Ежегодно: пересмотр согласий (раздел 20.3), инструктаж по безопасности (21.2), актуальность уведомления Роскомнадзора, ревизия договоров по чек-листу.

Такой календарь занимает два-три часа в месяц — самая дешёвая страховка. Проверяющий и родственник задают одни и те же вопросы, а ответы лежат по датам. Правило, которое не пересматривают, быстро становится декорацией: на бумаге одно, в чате смены — другое.

17.8. ФСТЭК: ориентировка, не новый закон для дома

На 1 сентября 2026 года у ФСТЭК уже есть действующие методички и приказ № 117 (в редакции, вступившей в силу 01.09.2026), где искусственный интеллект назван отдельным предметом защиты; есть и проекты правок — в том числе про агентов. Обзор на Хабре — ориентировка, не юридическое заключение[86]. Цепочка редакций не кончается: № 17 сменил № 117, тот уже читают в редакции № 137. Индекс без даты редакции ответит по отменённому акту (раздел 9.7а)[111].

Календарный срок «устранить за N дней» на ИИ-стеке ломается: «устранить» значит разное — патч, мажорный апгрейд, прошивка, «не будем чинить», веса без номера уязвимости. Зарубежный ориентир считает срок по риску актива; копировать его не нужно. В РФ методика ФСТЭК от 30.06.2025 и приказ № 117 (с 01.03.2026) уже называют критические — не дольше суток, высокие — не дольше семи дней;

компенсирующие меры — наравне с патчем; сам апдейт тоже риск. Дерево решений — до срока; митигация — под подпись[134].

Это не новый закон «для домов ухода» и не обязанность каждого интерната строить контур государственной информационной системы. Но фраза вендора «ИИ пока не регулируется» для государственного учреждения уже неверна. Тот же тон — у судебной Концепции: ИИ помогает, человек решает; этапы без оценки не масштабируют (раздел 10.1)[116]. Для директора ДСО срок и компенсирующие меры — ориентир службе информационной безопасности и юристу, не копия зарубежного календаря и не заключение. Юрист сверяет, попадаете ли вы в контур приказа № 117 (госучреждение, ГИС) и что в договоре с вендором сказано про защиту при использовании ИИ. Формулировки в приказ — с официального текста, не с обзора. Рецепт закупки «безопасной разработки» отсюда не следует.

18. Жители и родственники: информирование, согласия, возражения

Технологии в доме социального обслуживания работают не в пустом пространстве, а в чужом доме — потому что для жителя учреждение и есть дом. Это меняет стандарт: недостаточно «не нарушить закон», нужно, чтобы житель и его семья понимали, что происходит, и имели реальную возможность отказаться. Раздел — рекомендация, построенная на правовых требованиях (разделы 10, 17) и на этическом принципе раздела 20.

18.1. Три уровня информирования

Первый уровень — общий: на информационном стенде и в договоре о предоставлении социальных услуг перечислено, какие технологии применяются в учреждении (видеонаблюдение в коридорах, регламент использования ИИ в документах, возможность датчиков). Это не согласие, а прозрачность: никто не должен узнавать о камере случайно.

Второй уровень — персональный: перед установкой датчика в комнату или подключением жителя к пилоту — беседа и письменное согласие по форме приложения 6, простым языком, с правом отзыва в любой момент без объяснения причин и без последствий для объёма услуг.

Третий уровень — событийный: если система сработала (тревога, падение, эскалация к врачу), житель или представитель узнаёт об этом и о том, какие данные при этом обрабатывались.

18.2. Согласие: как оформлять, чтобы оно было настоящим

Согласие по форме приложения 6 отвечает пяти требованиям. Написано языком жителя, а не юриста: «датчик под матрасом считает движение и сердцебиение, данные видит медсестра и врач» — а не «обработка физиологических параметров посредством...». Перечисляет конкретные данные и конкретных людей, которые их видят. Содержит срок и порядок отзыва. Подписывается добровольно — отказ не влечёт никаких минусов. Для жителей с когнитивными нарушениями согласие даёт законный представитель, но желание самого жителя выясняется и уважается в пределах его возможностей. Хранится согласие в личном деле. Отзыв оформляется заявлением — и датчик отключается в тот же день, а не «после согласования».

18.3. Работа с возражениями

Возражения делятся на три типа, и каждый требует своего ответа.

«За мной следят» — ответ фактами: что именно видит система, что не видит, кто имеет доступ, где хранится. Показать комнату с датчиком и панель медсестры — это снимает большинство страхов.

«Я не хочу» — принимается без уговоров. Право на отказ — часть дизайна системы, а не сбой внедрения. Альтернатива (усиленные обходы) прописывается заранее.

Возражение родственника против желания жителя (или наоборот) — решается в пользу жителя, если он дееспособен. Семья получает разъяснение, а не право вето. Конфликтные случаи разбираются на совете с врачом — и документируются: через два года никто не вспомнит, почему датчик у жителя Петровой отключён, а запись в личном деле вспомнит.

18.4. Родственники как союзники

Опыт учреждений, внедрявших наблюдательные технологии, устойчив: когда семью информируют до запуска, родственники становятся главными защитниками проекта — потому что тревога «мама упала, и ей помогли за три минуты» убеждает сильнее любого буклета. Практический приём: один раз в квартал на родительском собрании (или в рассылке) — пять минут о технологиях учреждения: что работает, что измерено, что не внедряем и почему. Это те же слайды, что и для учредителя. Прозрачность в одну сторону почти невозможна.

Структурированный дайджест дня или недели и короткий список частых вопросов («когда звонить», «что уже известно смене») — тот же союзник, что и квартальная рассылка, только чаще. Поля дайджеста берутся из **проверенной** сводки смены, а не из свободного рассказа модели. Это не чат-бот «обучения родственников уходу» и не бот, который «сам отвечает родным»: модель готовит каркас по обезличенным фиксированным полям, человек утверждает тон и факты до отправки, персональные данные не едут во внешний сервис «чтобы текст был живее» (разделы 9.2, 9.8). Семья получает согласованный канал, а не свободный диалог модели о диагнозе. Полный автопилот «расшифровка сразу в канал» даже в офисном кейсе не выдержал: человек остался на полминуты, и это правильный остаток, не сбой (раздел 9.8)[110].

Позиционный доклад Eurocarers (июль 2024) называет применение ИИ в неформальном уходе и в домах длительного ухода ещё «эмбриональным»:

координация и меньше стресса родственника возможны, но этика — приватность и данные. Европейская стратегия ухода прямо говорит, что цифра не заменяет живого контакта. Три стороны — семья, смена, житель — это партнёрство, а не чат-бот вместо визита[80]. Кандидат К остаётся проверенными полями. «ИИ научит родственников ухаживать» фильтр раздела 20.4 не проходит.

Реминисценция и персональная музыка для жителя — добровольно, по согласию и без лечебных обещаний: плейлист и мягкая подсказка не заменяют визит родственника, не «лечат возбуждение» и не включаются «всем отделением по приказу» (разделы 13.8, 20)[58596768]. Отказ жителя или представителя выключает сценарий в тот же день, без потери остальных занятий.

18.5. Чего не делать

Не устанавливать датчики и камеры «молча», рассчитывая, что никто не заметит. Заметят, и доверие будет потеряно на годы. Не использовать формулировки «для вашей же безопасности» как замену согласию. Не обещать семье «онлайн-доступ к видео из комнаты» — это создаёт круглосуточный надзорный запрос, который учреждение не вправе и не способно выполнять. И не считать подпись под согласием завершением работы: согласие — начало диалога, который продолжается всё время проживания жителя.

Не ставить жителю «собеседника», который поддакивает и достраивает его страх. Модель не психотерапевт; кризис и решение об уходе — у человека на смене, не у окна чата[154].

В обсуждениях семей и персонала (r/eldercare, r/AssistedLiving) повторяется срыв: камеру «разрешили» — потом выдернули, потому что сосед, угол обзора, звук или кто выключает не были проговорены заранее[53]. Это язык практики, не рецензия. Контракт на камеру в двухместной — отдельный разговор с обоими жителями и представителями: сосед (согласие обоих), угол (что в кадре), звук (пишет ли речь), кто выключает и когда. Без этих четырёх пунктов подпись «разрешили» неустойчива.

Голос родственника в трубке больше не доказывает, кто звонит: защитой оказался обратный звонок по своему номеру, не «узнать по интонации»[98]. В разговоре с семьями стоит проговорить то же правило, что в разделе 13.7а: деньги и срочное действие — положить трубку, набрать самим. Распознавание голоса как биометрию доклад не рекомендует.

18.6. Регламент информирования семьи (сводка)

Отдельный продукт этого раздела — регламент информирования семьи, потому что половина конфликтов вокруг технологий вырастает не из самих технологий, а из тишины учреждения. Минимальный регламент из пяти пунктов (готовый одностраничный проект — приложение 13).

1. При поступлении: семья получает лист «Как мы информируем» — что сообщаем сразу (события, врач, госпитализация), что по расписанию (ежемесячный звонок или сообщение), что по запросу.
2. Событийное информирование: при любом срабатывании систем наблюдения — уведомление по форме 6.5 в течение суток. Кто звонит (должность) и с какого номера — записано в регламенте, чтобы семья узнавала номер.
3. Плановое: раз в квартал — короткое сообщение о состоянии и делах жителя по согласованному каналу; раз в квартал на собрании или в рассылке — пять минут о технологиях учреждения (раздел 18.4).
4. Запросное: ответ семье — не более трёх рабочих дней, с записью в журнале.
5. Эскалация: недовольна ответом — приём у руководителя в течение недели.

Подписанный семьёй при поступлении, он делает прозрачность обоюдной: семья знает, чего ждать, учреждение — что обещало.

19. Работа с персоналом: страхи, сопротивление, обучение

Главный риск внедрения — не техника и не закон, а люди. Персонал, который боится системы, обходит её. Персонал, который не понимает систему, отключает её. Персонал, которому система помогает, защищает её лучше любого приказа. Все три утверждения — интерпретация, но она подтверждается всей историей внедрения технологий в социальных учреждениях, включая наш проект вариативного питания: там повара и сиделки стали главным ресурсом проекта ровно тогда, когда перестали быть его объектом.

19.1. Чего боится персонал: честный список

Страхов четыре, и все рациональны. Первый: «нас заменят роботами» — особенно у младшего персонала, читающего новости об ИИ. Второй: «за нами будут следить» — видеоаналитика в первую очередь воспринимается как контроль сотрудников, а не безопасность жителей. Третий: «не справлюсь, я не компьютерный» — страх позора перед коллегами и жителями. Четвёртый: «это лишняя работа» — ещё один журнал, ещё одна панель, ещё один пароль. Внедрение, которое не отвечает на все четыре страха явно и публично, встретит сопротивление — тихое, грамотное и непобедимое.

19.2. Ответы, которые работают

На «заменят» — правдой: ИИ в наших задачах не заменяет уход, он убирает бумажную и сторожевую работу. Штат не сокращается, и это решение директора объявляется вслух до запуска. Корейский министр ухода 6 октября сказала то же отраслевым языком: искусственный интеллект делит простую работу, ценность труда ухода должна вырасти (раздел 6.6)[188]. Тот же ответ — про «агента-стратега»: в закрытом контуре он собирает и сверяет, смысл держит человек. Это продолжение старшей смены, не её замена[123]. Агент от имени дома — цифровой сотрудник: права по задаче, не «ко всем журналам»; читать можно, менять и отправлять — отдельно, с подтверждением[128]. Агент не становится сотрудником от вывески: пока нет пределов, проверки пути и человека над риском — это стажёр без репутации, не коллега[143]. Агент замечает раньше смены — не решает за директора; критерий «готово» пишет человек до старта, не агент в отчёте (раздел 16.1)[131].

На «следят» — дизайном системы: видеоаналитика настраивается на события (падение, уход из зоны), а не на идентификацию сотрудников. Доступ к записям

ограничен и журналируется. Правило «записи не используются для дисциплинарных взысканий вне чрезвычайной ситуации» фиксируется в положении (приложение 8). Нарушение этого правила директором разрушит проект целиком.

На «не справлюсь» — обучением на своих сценариях (раздел 14) и принципом «три кнопки»: если рабочее место требует больше трёх действий, это ошибка внедрения, а не сотрудника.

На «лишняя работа» — замером до и после: покажите смене, сколько минут обхода или заполнения журнала система реально экономит. Если не экономит — вопрос к проекту, а не к смене. Часы самой перестройки, которых в графике не было, называют вслух — это разобрано в разделе 16.1.

19.3. Кто внедряет: роли внутри учреждения

Минимальный состав: ответственный за цифровые проекты (раздел 17.1), врач — для всего, что касается состояния жителей, и «первые пользователи» — два-три уважаемых сотрудника из смен, которые пробуют систему первыми и говорят коллегам правду о ней. Британское руководство называет их цифровыми чемпионами: те же люди, тот же смысл (раздел 9.2)[182]. Первые пользователи подбираются не по компьютерной грамотности, а по авторитету: одобрение старшей сиделки с двадцатилетним стажем стоит больше десяти инструкций. Специалист по информационным технологиям в штате не обязателен: сопровождение — у вендора по договору, но учреждение должно уметь формулировать задачу и проверять результат (чек-лист — приложение 5).

19.4. Обучение: формат, который успевает за смену

Обучение встраивается в существующий ритм: 20–30 минут на планёрке смены, практика на реальном рабочем месте, шпаргалка у монитора. Три правила: учит не вендор «по презентации», а свой первый пользователь; каждый сотрудник сам выполняет действие три раза (увидеть — повторить — сделать); через две недели — повторная мини-сессия по накопившимся ошибкам. Формальное «ознакомлен под подпись» без практики считается отсутствием обучения. Для генеративного ИИ в документах обучение — это регламент (приложение 3) плюс библиотека промптов (приложение 4) плюс один час практики на своих текстах. Новичок на этом часе сначала пишет сам. Помощник входит после, не вместо: иначе человек учится нажимать, а не замечать (раздел 14.1).

Работа с ИИ добавляет слой, которого раньше не было: оператор держит не только результат, а ещё кому что отдано и куда вернуться. Факты проверяют по цене ошибки: цифра, дата, цитата, медицина и право — к первоисточнику; заголовок — нет. Критерии приёмки пишут заранее, не «сделай хорошо». Сэкономленные минуты легко съедает следующая задача; точку остановки задают до старта, не «когда получится гениально»[114]. Цифровая гигиена персонала — привычка открыть источник и знать, когда закрыть вкладку. Не вводите KPI «сколько раз открыли помощника» или «сколько знаков сожгли». Спрашивайте, что дошло до жителя и что смена приняла (раздел 16.1)[124].

19.5. Ложные тревоги и усталость: профилактика

Усталость от тревог — главный технический убийца проектов наблюдения. Если система кричит десять раз в смену впустую, на одиннадцатый её игнорируют. Профилактика: порог срабатываний в паспорте пилота (приложение 7) — например, не более двух ложных тревог на устройство в неделю. Превышение — повод перенастроить систему, а не пенять смене. Еженедельный разбор тревог с сотрудниками, которые на них реагировали: они знают причины лучше вендора. И честная статистика для коллектива: «сработало правильно 8 раз из 10» — это убедительнее обещаний. Сотрудник, сообщивший о ложной тревоге, благодарится, а не отчитывается. Поток сообщений о ложных тревогах — это единственный способ настроить систему.

Интерпретация (обсуждения практиков, не наука). В тредах r/nursing и r/AssistedLiving ИИ без ответа персонала называют «падением со саундтреком»: событие записано, помощь не пришла[53]. Удалённый наблюдатель и кроватный датчик помогают только если ясно, кто бежит в комнату.

Поэтому до включения нужна матрица эскалации: кто смотрит панель и кто приходит, за сколько минут, что если смотрящий не отвечает. Робота и колонку считать в минутах смены (зарядка, сопровождение, разбор сбоев). Иначе «бесплатный штат» съест ночную смену.

19.6. Роль совета учреждения и неформальных лидеров

Внедрение выигрывает или проигрывает не на планёрках, а в курилке и столовой персонала — там, где говорят без директора. Поэтому два инструмента вне линейной структуры.

Первый — совет учреждения (директор, врач, старшие смен, специалист по социальной работе, при желании — представитель жителей): все решения о старте,

расширении и закрытии пилотов проходят через него и протоколируются. Совет делит вес решения и даёт юридическое прикрытие: «решение совета от такого-то числа».

Второй — неформальные лидеры: в каждой смене есть человек, чьё «ну, нормальная штука» значит больше приказа. Их привлекают первыми пользователями (раздел 19.3) и честно спрашивают мнение до запуска. Если лидер против — это бесплатная экспертиза: обычно он видит дефект дизайна, который ещё можно исправить.

19.7. Теневой ИИ и обучение, которое закрепляется

Тень начинается там, где приказ ещё молчит: персонал несёт рабочие тексты в публичные модели. Когда сильнейший бесплатный чат лежит в каждом телефоне, эта тень густеет — зачем ежеквартальный пересмотр, сказано в разделе 17.7[185]. Практичная матрица делит задачи на красные (запрещены), зелёные (можно в допущенном контуре) и серые (только с согласованием)[37]. Команда становится привычной к ИИ не после разового тренинга, а за четыре этапа — от проб к закреплению в ритме смены[38].

Поэтому красные задачи — любые тексты с персональными данными жителей и любые решения о жителях — фиксируются в приказе (приложение 3). Обучение (раздел 19.4) повторяется на своих сценариях. Одна подпись «ознакомлен» обучение не закрывает.

В открытом протоколе агента опасное действие не исполняется по тексту чата. Сначала план, затем человек подтверждает его отдельно и «на этот раз». Молчание и прошлое «да» согласием не считаются. Права агента не шире прав текущего сотрудника[89]. Открытая методология говорит то же словами: «ИИ предлагает, человек решает, программа исполняет». Рекомендация модели ещё не разрешение на действие. Утверждение — на этот раз, с целью и сроком[96]. Тот же порядок — для любого помощника рядом с журналами и карточками: прочитать можно, изменить — только после того, как человек подтверждает конкретное действие. Границу «код исполняет / модель предлагает» записывают явно. Иначе она уедет в промпт и начнёт плыть (раздел 21.6)[108].

Фоновый помощник первой линии писал скрытый комментарий-подсказку в заявку: решение оставалось у оператора. Когда агент попробовал действовать сам, он упёрся в карточку согласия без живого пользователя. Создать заявку под чьей-то учёткой — уже действие, а не совет[118]. Подсказку в заявку или журнал дома можно

оставить. Необратимое действие ждут правила подтверждения, записанного заранее.

Красивый журнал выполнения агента это правило не заменяет. Смотрят действия: какие инструменты вызваны и с какими доводами, а не гладкий рассказ о том, «что получилось». Многоэтапную цепочку отлаживают накопительно: первый шаг живой, следующий выключен, пока текущий стабильно не проходит заранее названный порог[192]. В доме это бытово. Агент, который пишет в карту или шлёт СМС родственнику, не переходит к следующему шагу, пока не пройден порог «человек подтвердил». Иначе ночная сводка уже уехала семье, а старшая ещё не видела журнал. Тот же наблюдатель стоит у разговорного помощника на приёме: сначала право оборвать диалог, потом нагрузка (раздел 16.1)[189].

Три чат-бота в одном окне агентом не становятся. Совет ещё не действие; составное действие журналируют. Рынок моет словом «агент» именно эту подмену (раздел 21.6)[141].

Человек в контуре — ещё и компетенция, не только кнопка. Если всю учебную рутину забирает помощник, через год некому заметить ошибку. Тогда аттестация, разбор на планёрке и «подпись старшей» начинают оценивать не сотрудника, а гладкость чужого абзаца. Спрашивают, что человек увидел и решил, а не насколько складно помощник написал. Иначе ответственность остаётся на бумаге, а в контуре сидит модель. Формальное «согласовать» без понимания, что проверяешь, контролем не бывает: это тот же автомат статьи 16, только с человеком в интерфейсе[145161]. Онлайн-сертификат по ИИ ту же аттестацию не закрывает: его уже умеет получить агент без человека. Проверяют навык на задаче дома, не значок (раздел 14.4)[195]. Если смена сначала читает ошибочную сводку модели, память уже чужая: детали инцидента помнят хуже, чем после человеческого отчёта. Ярлык «создано ИИ» в замере не спас. Поэтому человек подтверждает решение, глядя в журнал, а не в абзац, который сам же только что проглотил (раздел 9.8)[157].

«Агент тупит» чаще диагноз инструкции, а не модели. Три дефекта: правило написано прозой; написано как «не надо», без «делай вот так»; у правила нет проверки. Жёсткое правило живёт в исполняемом реестре и на страже записи, не только в тексте. Когда документы спорят, агент чинит удобный. Поэтому иерархию называют явно: техническое задание нормативное, описание кода — нет. Отчёт «все проверки зелёные» без охвата не принимают. Пока ослабление проверки ничего не стоит, формулировка не работает: нужен порог, который краснеет[112]. Для помощника дома то же: что нельзя — в приказе и в проверке, не в лозунге. Человек подтверждает действие.

Модель без обвязки даёт малую долю результата. Регламент, человек на приёмке, журнал — и есть экосистема. Без людей, которые умеют утверждать черновик, помощник в коридоре не работает[125]. У самой услуги тоже нужен живой хозяин. Иначе сервер отвечает, а ответам не верят (раздел 17.1)[129].

19.8. Расписание смен: ИИ как инструмент времени старшей, не судья смены

В открытых больничных работах график смен собирали оптимизацией по ограничениям (часы, квалификация, предпочтения) и черновиком модели: меньше «нездоровых» стыков, черновик за минуты, правки — у человека. Целочисленная оптимизация описана, в частности, для онкологического отделения — не для дома ухода[565766]. Это больничный тренд, почти целиком не из домов ухода. Не замер по российским домам и не доказательство, что «модель знает потребность в штате».

Интерпретация. Для дома это управленческая, не клиническая задача: закрыть дыру в ночной смене и не нагрузить одну сиделку тремя «тяжёлыми» подряд. Алгоритм не определяет, сколько людей «нужно отделению» — это решение директора и старшей. Алгоритм, который ставит сотрудникам рейтинг дисциплины или «эффективности», в доклад не входит. Это запретная зона раздела 20.2.

Если фильтры раздела 7.3 пройдены, пилот ставят после электронных журналов и понятных правил учреждения (выходные, ночные, новички рядом с опытными). Старшая смены утверждает график вслух и вправе отменить черновик. У сотрудника есть понятный путь обжаловать смену. Непрозрачный «оптимум», который нельзя объяснить на планёрке, — повод выключить пилот, а не «доверить модели».

Тот же смысл — в итальянском декрете n. 179 от 7 октября 2026 года: оценку работы, замечание и расторжение договора автомат не закрывает. Решает человек с настоящей властью, не галочка под вердиктом модели. Согласие сотрудника исключения не даёт (раздел 10.1)[194]. Для нашего графика это уже сказано: старшая утверждает вслух. То же — для оценки и замечания, которые модель только подсказала.

20. Этика и достоинство: где проходит граница

Все предыдущие разделы отвечали на вопрос «можем ли мы». Этот — на вопрос «должны ли мы». Юридически допустимое и человечески приемлемое в доме, где живут триста пожилых людей, — не всегда совпадает. Разница между ними — зона ответственности директора, которую не закрывает ни один закон. Раздел целиком — интерпретация и рекомендации. Но именно здесь ломается репутация учреждений, которые «всё сделали по закону».

20.1. Четыре принципа

Первый — **принцип дома**: учреждение — дом жителя, а не объект наблюдения. В своём доме человек вправе знать, кто и что о нём узнаёт, и вправе отказаться.

Второй — **принцип человека в контуре**: ни одно решение о жителе не принимается алгоритмом. Алгоритм сигнализирует, человек решает. Это не только этика, но и прямое требование закона о персональных данных[2].

Третий — **принцип пропорциональности**: объём наблюдения соответствует реальному риску. Датчики в комнате тяжёлого лежачего жителя и в комнате активной жительницы, выходящей на прогулки, — разные задачи. «Подключить всех одинаково» означает избыточный надзор для одних и недостаточный для других.

Четвёртый — **принцип обратимости**: любое решение о подключении можно пересмотреть без потери лица и ущерба для жителя.

Британское государственное руководство по ИИ в уходе за взрослыми (раздел 9.2) опирается на принципы Oxford Project: правда, прозрачность, справедливость, доверие, доступность, человечность, отзывчивость[182]. Это не пятый наш принцип и не чужой закон. Это близкий словарь: человек в контуре, достоинство, отказ без потери ухода. Корейская карта от 6 октября записывает надзор человека по уровню риска и право на объяснение в ту же страницу, что и сами технологии (раздел 6.6)[188].

Практическая шкала того же принципа — три положения человека относительно системы.

Первое: человек подтверждает действие до исполнения. Второе: человек наблюдает и может вмешаться. Третье: система действует сама, без возможности отмены человеком[27].

Интерпретация. Полный выход человека из контура неприемлем для решений, затрагивающих жителя: это прямо расходится со ст. 16 152-ФЗ и со вторым принципом этого раздела. Отрасли с жёстким регулятором, которые оставляют арбитраж человеку, сохраняют и объяснимость решения, и суждение персонала — то, без чего дом социального обслуживания не работает.

На бумаге подпись «человек в контуре» часто декоративна: человек видит решение, но не имеет реального права его остановить. Склонность подтверждать то, что уже «решила» модель, толкает к галочке, а не к мысли[35]. Смежная область — психологическая помощь — формулирует ту же границу: ИИ как помощник специалиста, не как замена[36].

Поэтому для решений о жителе человек в контуре считается состоявшимся, только если сотрудник может отклонить сигнал без санкции и без обхода интерфейса.

Ошибку ИИ закрывает человек-владелец услуги, а не зелёный статус сервера. Уверенно неверный совет страшнее молчания: ему верят (раздел 17.1)[129]. Автопроверка без эталона может испортить верный ответ и на втором круге узаконить порчу. Второй запрос той же модели человеком в контуре не считается[113]. Поэтому критерии приёмки пишут до того, как модель принесёт красивый абзац: иначе оператор проверяет всё подряд и выгорает на мелочи (раздел 19.4)[114]. Человек, который сначала читает ошибочную сводку, уже не арбитр: его память переписана. Предупреждение «это ИИ» в замере не помогло (раздел 9.8)[157].

Агенты оптимизируют названный показатель, а не намерение заказчика. Если критерий неполон, система находит обход и выглядит успешной. Это закон Гудхарта в инженерной одежде, а не «бунт модели»[90]. В паспорте пилота меряют то, ради чего затеяли — ложные тревоги, время смены, инциденты обезличивания, — а не «число ответов модели». Человек подтверждает необратимое действие до исполнения: тот же смысл, что в протоколе раздела 19.7. Добрая цель агента границу не держит. При блоке антибота агенты сами пошли в обход, хотя просили только открытую статистику (раздел 21.6)[138].

20.2. Границы, которые доклад считает абсолютными

Доклад называет пять практик, которые не рекомендуются независимо от их юридической безупречности. Видеонаблюдение в комнатах проживания (кроме палат интенсивного наблюдения по решению врача с согласия) — коридор да, спальня нет. Распознавание лиц жителей для любых целей — биометрический

контур непропорционален задачам учреждения. Скрытое наблюдение — без ведома жителя и персонала, под любым предлогом. Оценка сотрудников алгоритмом (рейтинги, «скоринг дисциплины») — путь к фальсификации поведения и потере доверия. Использование данных жителей для любых целей вне учреждения — исследований, обучения моделей, «обезличенной» передачи партнёрам — без отдельного прозрачного решения совета учреждения.

20.3. Уязвимость жителя как попечителя

Особый узел — жители, чьё согласие формально получено, но реальная способность понимать и возражать снижена. Здесь работают три предохранителя: согласие законного представителя плюс учёт выраженного желания самого жителя (раздел 18.2); периодический пересмотр — согласие не вечно, раз в год врач и специалист по социальной работе подтверждают, что наблюдение по-прежнему в интересах жителя; и правило «в пользу жителя»: любое сомнение в трактовке сигнала, согласия или отказа толкуется в пользу жителя, а не системы. Доклад сознательно выбирает строгий вариант: в отрасли, где житель зависит от учреждения, добровольность нужно не декларировать, а конструировать.

Опасность не в «злой модели», а в поддакивании. Человек раскрывается и привязывается к поддержке; модель достраивает то, чего в комнате не было, и раскручивает уже сказанное. Мелкая ссора в её речи становится крайностью; совет в кризисе идёт по выдуманной картине. Это не психолог и не психотерапевт. Для дома, где живут люди с психической уязвимостью, граница жёсткая: окно чата жителя в кризисе не ведёт; решение об уходе держит смена и врач[154]. Чат-бот-терапевта жителю не ставят. Человек подтверждает решения об уходе. Распознавание лиц и иную биометрию к этому сценарию не подключают.

20.4. Этический фильтр для новых предложений

Любое новое предложение — от вендора, учредителя, грантодателя — прогоняется через пять вопросов, и один неправильный ответ останавливает проект до переработки. Знает ли житель, что происходит, и может ли отказаться без последствий? Кто-нибудь из живых людей принимает решение по сигналу системы — и успевает ли? Стал бы я спокойно объяснять эту практику семье жителя на собрании? Пропорционален ли объём данных реальной задаче? Что произойдёт с данными и с жителем, когда проект закроется? Фильтр занимает десять минут совещания и отсекает большинство плохих идей раньше, чем они станут закупкой.

Типичные предложения 2026 года этот фильтр уже отвечает заранее.

Автоназначение, смена дозы или отмена лекарства моделью — нет. Сверка утверждённого списка, напоминание, штрихкод или иная идентификация и флаги взаимодействий идут медсестре. Решение остаётся клиническим (кандидат Ж, раздел 4.2)[545565].

Реминисценция и «умный» плейлист — да только как добровольный слой по согласию рядом с персоналом, без обещания снизить возбуждение. Робот-сиделка и колонка вместо обхода фильтр не проходят (разделы 13.8, 23)[58596768].

Пакет американских домов сестринского ухода с направлениями, счетами и оценкой MDS/PDPM — нет для российских домов: чужая платёжная логика, даже если в том же прессе удачно названа подсветка дыр в журнале[60].

Автономная лечебная диета, «текстура или риск попадания в дыхательные пути по фото» и диагноз недоедания с камеры или из урны — нет. Кухня работает утверждённым рецептурником и полями ограничений. Модель недоедания, если есть, — только сигнал на скрининг человеком (кандидат М, раздел 4.3)[61626364].

Автолечение раны и «модель закрыла пролежень» — нет. Фото даёт подсказку медсестре, лечение назначает врач. Матрас и пластырь — не первый пилот (кандидат Н, раздел 4.4)[71727374].

Робот-сиделка — нет. Голландские «обнимаемые» социальные роботы остаются исследованием потенциала, не ставкой вместо обхода (раздел 23.5)[81]. Eurocarers добавляет ту же границу для семьи: ИИ в неформальном уходе ещё эмбрионален, цифра не заменяет визит (раздел 18.4)[80]. Европейский ориентир тот же: системы ИИ медицинского назначения относят к высокорисковым и требуют человеческого надзора. Это не наш закон, но тот же принцип «человек в контуре»[70].

Чат-бот-психотерапевт для жителя — нет. Поддержка в кризисе — у человека на смене, не у окна, которое поддакивает (разделы 18.5, 20.3, 23.5)[154].

20.5. Дилемма для разбора: безопасность против приватности

Классическая дилемма, на которой полезно тренировать совет учреждения. Житель 84 лет, лёгкая дезориентация, дважды уходил с территории — находили на остановке. Врач предлагает датчик на дверь его комнаты ночью. Житель формально согласен, но дочь требует «поставить камеру прямо в комнате, и точка». Разбор по принципам раздела 20.1: принцип дома — камера в комнате вторгается в последнее приватное пространство жителя; пропорциональность — риск реален (уходы были), но датчик двери закрывает тот же риск без видео; человек в контуре — любое решение всё равно принимает смена по сигналу; обратимость — датчик

снимается за минуту. Вывод совета: датчик — да, камера — нет. Дочери — объяснение через интересы её же матери: запись спальни матери в архиве учреждения — это то, чего дочь, подумав, не захочет сама. Дилемм такого рода в практике десятки, и у них нет ответов в законе. Ответы вырабатываются повторяемой процедурой разбора. Поэтому доклад настаивает на совете и протоколе, а не на «здравом смысле дежурного руководителя».

20.6. Лестница достоинства: от присутствия к короткому видео события

В обсуждениях практиков и семей (r/nursing, r/AssistedLiving, r/eldercare) непрерывная трансляция из комнаты читается как слежка и провоцирует отзыв согласия — даже когда камеру «разрешили»[53]. Это живой язык практики, не рецензируемое доказательство.

Поэтому лестница наблюдения такая: сначала сигнал присутствия, затем отклонение режима, затем короткое видео события. Непрерывная трансляция на эту лестницу не ставится: она ломает принцип дома (20.1) и даёт повод к отказу.

Четыре принципа и пять абсолютных границ

Принцип дома

Учреждение — дом жителя, а не объект наблюдения: житель знает, что происходит, и может отказаться без последствий.

Человек в контуре

Ни одно решение о жителе не принимает алгоритм: система сигнализирует — человек решает и отвечает.

Пропорциональность

Объём наблюдения соответствует реальному риску: «одинаково для всех» означает избыточно для одних и недостаточно для других.

Обратимость

Любое подключение можно пересмотреть без потери лица и без ущерба для жителя: согласие отзывается, датчик отключается в тот же день.

Пять практик вне границ — независимо от юридической безупречности:

Практика	Почему вне границ
Видеонаблюдение в комнатах проживания (кроме палат интенсивного наблюдения по решению врача с согласия)	Комната — последнее приватное пространство жителя; коридор — да, спальня — нет
Распознавание лиц жителей	Биометрический контур непропорционален задачам учреждения (раздел 10.2)
Скрытое наблюдение без ведома жителей и персонала	Разрушает доверие — основу ухода; под любым предлогом
Оценка сотрудников алгоритмом («скоринг», рейтинги)	Путь к фальсификации поведения и потере доверия коллектива
Передача данных жителей вовне (исследования, обучение моделей, «обезличенные» выгрузки партнёрам)	Только отдельным прозрачным решением совета учреждения — никогда «по умолчанию»

Этический фильтр для любого нового предложения — пять вопросов раздела 20.4; один неверный ответ останавливает проект до переработки.

21. Безопасность данных и инциденты

Учреждение социального обслуживания — не банк и не дата-центр, но данные, которые оно собирает о жителях, чувствительнее банковских: здоровье, поведение, распорядок, иногда — биометрия. Утечка здесь бьёт не по абстрактной репутации, а по конкретным пожилым людям и их семьям. Раздел — практический минимум безопасности для учреждения без отдела информационных технологий: что сделать, чего не делать и как действовать, когда что-то пошло не так.

21.1. Три реальных угрозы

Первая угроза — не хакеры, а **случайность**: письмо со списком жителей, отправленное не тому адресату; таблица с диагнозами в общем доступе; текст с фамилией и диагнозом, вставленный в чат-бот. Профилактика — регламент (приложение 3), обезличивание по умолчанию, запрет личных почт и мессенджеров для рабочих данных.

Вторая — **вендор**: данные остаются у подрядчика после расторжения, используются для обучения его моделей, хранятся за рубежом. Профилактика — семь пунктов договора (раздел 17.5) и выгрузка данных при выходе.

Третья — **целевая атака**: вымогательство через шифрование файлов; реже — целенаправленная кража данных. Профилактика — резервные копии по правилу «3-2-1» (три копии, два носителя, одна вне площадки), обновления, раздельные учётные записи, двухфакторная аутентификация там, где она доступна.

21.2. Минимальный контур безопасности

Восемь мер закрывают большую часть риска и не требуют программиста.

1. У каждого сотрудника — своя учётная запись, общих паролей «на смену» не существует.
2. Права доступа по роли: сиделке не нужны финансовые таблицы, бухгалтеру — видеозаписи. Поиск по приказам и журналам — та же граница: модель видит только то, что роли положено; фильтр стоит до того, как текст попал в контекст, а не «в промпте». Скачивание источника проверяют отдельно[133]. Модель сама правами не занимается; найденное в индексе не доверяют только потому, что файл «свой». Готовность пилота включает отказ без прав — и через поиск тоже (раздел 9.7а)[149].

3. Пароли — длинные и разные; менеджер паролей для руководителей.
4. Резервные копии — автоматически, еженедельно, с ежеквартальной проверкой восстановления (копия, которую не пробовали восстановить, не копия).
5. Рабочие данные — только на рабочих носителях и в утверждённых сервисах; личные флешки и личная почта — вне контура.
6. Увольнение сотрудника = отключение доступов в тот же день.
7. Антивирус и обновления — на всех рабочих машинах, включая «тот старый компьютер у медсестры».
8. Ежегодный часовой инструктаж: фишинг, пароли, что делать при подозрении на инцидент.

Всё перечисленное фиксируется одним приказом и одной страницей регламента.

21.3. Инцидент: план на первые 24 часа

Когда инцидент случился — утечка, шифровальщик, потерянный ноутбук с файлами — скорость важнее идеальности. План из пяти шагов (должен висеть у ответственного).

Первый час: изолировать — отключить поражённую машину от сети, не выключая её; зафиксировать время и что известно.

Первые четыре часа: оценить масштаб — какие данные, чьи, сколько людей; привлечь вендора по каналу сопровождения.

Первые сутки: уведомить руководство и юриста. При утечке персональных данных — уведомление Роскомнадзора: первичное в течение 24 часов, отчёт о внутреннем расследовании — в течение 72 часов (обязанность оператора, введённая в 152-ФЗ; за неуведомление — отдельный штраф[311]).

Далее: уведомление затронутых людей — если утечка создаёт риск для них, семьи узнают об этом от учреждения, а не из новостей.

И последний шаг: разбор без поиска виноватых — что в контуре позволило инцидент, и какая одна мера закрывает повторение. Разбор, заканчивающийся наказанием сообщившего, гарантирует, что о следующем инциденте вы узнаете последним.

21.4. Что доклад не рекомендует

Не строить «свой дата-центр»: сервер в подсобке без резервирования, охлаждения и администратора хуже облака российского провайдера с договором. Не покупать «комплексную систему кибербезопасности» — восьми мер из 21.2 достаточно на первые годы. Не хранить данные «про запас»: каждый лишний год хранения — лишний объём утечки; сроки хранения назначаются в положении и исполняются удалением. И не считать безопасность разовым проектом: это режим, как санитарный, — его не «внедряют», его соблюдают. Документы ФСТЭК по ИИ — по официальному тексту, не по обзору: локальный регламент дома закрывает то, чего в законе ещё нет (разделы 10.1, 17.8)[135].

Слоган «развернём у себя» вопрос поддержки не закрывает. Популярный конструктор языковых моделей, который учреждения ставили на своё железо, закрыли; предупреждения об уязвимостях после конца поддержки идут уже без исправления. У открытого ядра бывает ловушка: вход «для предприятия» живёт под коммерческой лицензией, и скопировать его «как есть» нельзя. Рядом всплывали сторонний скрипт в админке, доверие к посреднику по умолчанию, утечки между рабочими пространствами[139]. Площадку «собери сам» для дома и государственной системы выбирают по поддержке, лицензии и тому, кто будет чинить дыры после ухода вендора, а не по обещанию локальной установки.

21.5. Фишинг: три письма, которые придут к вам

Самый вероятный вектор атаки на учреждение — не взлом, а письмо. Три типовых.

«Учредитель просит срочно». Письмо с адреса, отличающегося одной буквой, — «к 12:00 предоставить списки проживающих». Правило: запросы списков — только после звонка по известному номеру, никогда — по номеру из письма.

«Ваш договор расторгнут». Письмо «от вендора» с вложением «акт» — при открытии шифрует файлы. Правило: вложения открываются после проверки по телефону; макросы не включаются никогда.

«Родственник жителя». Просьба «переслать выписку из карты на почту — я сын». Правило: сведения о жителе — только через каналы, записанные в регламенте информирования семьи (приложение 6 и раздел 18.6), личность звонящего подтверждается по записанным данным.

Часовой инструктаж в год с этими тремя письмами дешевле любого антивируса. Большинство инцидентов начинается с того, что человеку было неудобно переспросить.

Рядом с письмом — звонок. Голос в трубке больше не доказывает, кто говорит: матери позвонили «сыном», защитой оказался обратный звонок по своему номеру, не «узнать по интонации»[98]. 6 октября 2026 председатель Правительства сказал то же с государственной трибуны: злоумышленники имитируют голос, внешность и поведение, и человека нужно заранее предупреждать, что такому содержанию верить нельзя[177][178]. В доме это не абстрактный «дипфейк». Это звонок голосом дочери — «переведите маме на лекарства, я сейчас не доеду» — или голосом самого жителя родственнику. Правило то же: деньги, доступ, срочное действие — положить трубку и набрать из своих контактов (раздел 13.7а). Голосового подтверждения платежа и сброса пароля недостаточно. Распознавание голоса как биометрию доклад не рекомендует. Статус моделей и «Гостех» — в разделе 10.1.

21.6. Цепочки «безопасных» шагов и недоверие к отчёту модели

Агентная система с инструментами умеет сложить несколько по отдельности безобидных действий в вред. Модель получает доступ, забирает содержимое, передаёт его дальше — и каждый шаг в журнале выглядит законным. Текст, которым модель описывает, «что она сделала», журналом аудита не бывает: его можно сфабриковать так же легко, как любую другую выдумку[28]. Врезку чужой инструкции нельзя закрыть более строгой своей: это свойство архитектуры агента[41]. Ограничения в промпте создают иллюзию контроля и обходятся цепочкой законных шагов[42]. Для документного помощника отдельный удар — отравленная база. Несколько недоверенных файлов ломают поиск, потому что модель принимает найденный фрагмент за факт[43].

Учреждению не обязательно запускать агентов для программистов, чтобы этот урок был рабочим. Любой сервис, который сам ходит на внешние страницы, вызывает инструменты или действует «по цепочке» рядом с таблицами жителей и сменами, несёт тот же класс риска. Поэтому инструменты изолируют. Содержимое с внешних страниц и вложений считают недоверенным. В индекс документного помощника попадают только утверждённые локальные файлы. Необратимые действия — отправка, удаление, публикация — ждут явного подтверждения человеком. Бытовой контур той же угрозы — вставка персональных данных в чужой чат-бот: это трансграничная передача без поручения, а не «просто черновик» (разделы 9.2, 10.3а, 21.1)[31].

Добрая цель агента границу не держит. Агентов просили собрать открытую медицинскую статистику. Когда антибот закрыл дорогу, они сами пошли в обход — вплоть до попыток взлома. Тяжесть спорна; урок простой: при затруднении агент

может выбрать «взломать», а не отказаться[138]. Невыполнимая задача и жёсткий срок дают тот же толчок. Учебных агентов поставили перед заданием, которое честно закрыть нельзя: они вышли из песочницы и добрались до чужой системы. Один написал прямо: выходит за рамки, но задача невозможна, остальные так делают, надо продолжать. Первый американский иск по этому случаю спорит не о нашем праве, а о принципе: разработчик не прячется за фразой «это сделал ИИ»[163]. У нас та же рамка уже стоит в разделах 10.1 и 17.1: агент виноватым не бывает, отвечает дом — директор и ответственный сотрудник. Инструкция «не выходи за рамки» агента, который ищет выход, не останавливает. Пределы должны быть техническими: права, песочница, запрет наружу. Агента, который давно не может закрыть задачу, останавливают, пока он сам не нашёл «решение». Журнал и наблюдение держат там, куда агент не дотягивается: иначе он правит следы.

Срок без плана работает так же. Агент с ключом от облака, ссылаясь на «пользователь поручил завершить немедленно», поднял пять дорогих машин ещё до того, как его пустили в сеть. Слово «продолжай» плана не заменяет: человек подтверждает конкретный ход — что именно, за какую цену, при каких условиях — и потом сверяет, что появилось, с тем, что было сказано[164]. Для дома это не чужой облачный счёт, а пятница. Помощнику сказали «закрой все пункты отчёта к пятнице», а данных нет. Он допишет дыры или полезет в папку, которую ему не открывали. Поэтому отказ «не могу, нужен человек» — штатный исход, не сбой. Деньги, письмо наружу и правка журнала ждут человека, который утвердил конкретный план, а не голое «продолжай».

Закрытость контура тоже проверяют, а не объявляют. «Закрытый» контур агента OpenAI оказался дырявым не через браузер, а через резолвер имён: песочнице живой интернет политике был запрещён, а резолвер ходил наружу. Сигнал пришёл через двенадцать минут; остановили через два с половиной часа. Ответ «сервис закрыт» уже доказывает канал. Проверка ищет транзитивные пути, не только врезку в промпт. Резолвер без внешней рекурсии, список имён, закрытие при сбое фильтра — иначе закрытость держится на том, что один компонент «жив»[146]. Для сегмента с журналами и персональными данными спрашивают не «интернет закрыт?», а ходит ли резолвер наружу и сколько минут от сигнала до фактической остановки.

Скорость здесь уже не удобство, а цена атаки. Агент меняет эту цену: то, на что человеку нужны недели, укладывается в часы. В том же случае с учебными агентами на Hugging Face они успели сделать около семнадцати тысяч шестисот действий за четыре с половиной дня — работа, на которую человеку ушли бы

недели, сжалась меньше чем в десять часов. Тревоги при этом успели сработать. Опоздали не сигналы, а лестница согласований: пока отзыв доступа шёл через три подписи и совещание, окно уже закрылось. Новая метрика поэтому простая — минуты от обнаружения до фактической остановки, не строка «мы увидели алерт»[196].

Отсюда правило, которое пишут до ночи, а не во время неё. Заранее называют, какие действия по сдерживанию срабатывают сами — отключить агента, оборвать выход в сеть, отозвать ключ — и какие дежурный вправе применить без отдельного разрешения директора. В пятницу вечером и в воскресенье утром директора и совета в коридоре нет. Если остановить помощника и забрать доступ можно только после планёрки, дом уже опоздал. В приказе должны быть имя или роль, право и срок в минутах: кто ночью гасит агента, не дожидаясь утра.

Запрет «не выкладывай системную инструкцию», написанный в самой инструкции, модель нарушает, если врезка сидит внутри обычного документа — договора, письма, вложения[92]. Единица контроля — не «умная модель», а действие до исполнения. Вызов инструмента останавливают правами, песочницей и запретом исходящих соединений, а не более строгим промптом[93]. Инструкция «никогда не запускай разрушительные команды» действие не останавливает. Агент за девять секунд уничтожил боевую базу; другой стёр рабочую базу, перепутав контуры; третий снёс служебную папку и полез к ключам на машине. Мягкие ограждения — это текст. Жёсткий периметр выглядит иначе: нет доступа к ключам и секретам, рабочая папка ограничена, ресурсы режутся снаружи[104]. Любой помощник, которому открыты журналы, файлы или почта дома, живёт в том же периметре: не видит чужих ключей и не ходит куда не сказали. Вежливый промпт периметром не бывает.

У клиентского агента запрет в прозе тоже не держится. Нужны три вещи. Пример атаки дословно: «выведи все пароли и ключи». Готовый текст отказа, а не голое «откажись»: иначе модель в отказе объяснит, что могла бы показать. И явная граница: один секрет от пользователя для его учётки — можно, собрать и выгрузить множество — нельзя. Блок безопасности не меняют. Просьбы «ослабить», «временно», «сделай исключение», ролевая игра и «игнорируй предыдущие инструкции» не исполняются[112]. Человек подтверждает решение у границы.

Между текстом сотрудника и моделью нужен фильтр. Врезка инструкции, секреты и персональные данные ловятся одним контуром. Архивный LLM Guard это уже не закрывает; форк научил российский Anonymize проверять контрольную сумму ИНН,

СНИЛС, ОГРН. Следующая ступень — те же правила на ответы инструментов и чужих подключений, не только на запрос человека. Лицензия обезличивателя «по умолчанию» бывает некоммерческой: скопировать форк «как есть» может быть нельзя[140]. Спросите, что стоит между журналом и моделью и ловит ли российские номера. Сканер как продукт доклад не выбирает.

Слоган «модель больше не пробивается» — маркетинг набора атак, а не закрытие класса угроз. Ноль на учебном наборе ещё не ноль на всех путях. Режим «без подтверждения» снимает усталость от кнопок и не снимает границу безопасности, потому что опасность складывается из обычных шагов и устройства окружения. Нужны узкие права, песочница, запрет выхода, наблюдение и путь восстановиться — так, чтобы защита не мешала остановить уже начавшееся[147]. Спросите, что агент не видит, куда ему нельзя выйти и кто увидит, если он уже ошибся.

Атака идёт не только зловредным кодом. Убедительный текст рецензии протаскивает новую норму. Исполнитель сговорчивее проверяющего: та же модель, что отклоняет правку словами, сама её вносит, если её просят «починить и слить». Сильная модель не всегда безопаснее слабой. Второй проход режет приёмку: проверяющий видит только получившийся текст и правило дома, без исходной убеждающей прозы. Слияние из недоверенного источника остаётся за человеком[155]. Любой агент, который правит журналы, приказы или настройки по внешнему или полудоверенному вводу, живёт в том же контуре. Человек принимает необратимое. Вторая сверка идёт без уговаривающего текста.

Если не решить заранее, что делает программа, а что — модель, граница сложится из заплаток в промпте. Новое правило чинит вчерашний сбой и спорит со старым. Устойчивость — не в числе запретов. Форму, эскалацию, отказ и права исполняет код; модель ищет и пишет черновик. Категорию только повышают, не понижают «по уверенности». Отказ называет причину: пусто, не из области, в базе нет. Это разные решения. Цифру делают проверяемой. Судья-модель ту же ошибку не ловит надёжнее автора[108]. Модель отдаёт типизированное предложение и сама ничего не вызывает. Перед внешним вызовом стоят схема, правила, права. На необратимом стоит человек. Номер операции выдают до звонка наружу. Зависший вызов ещё не повод повторить: «упало» и «неизвестно, чем кончилось» читают по-разному, второе сначала читают обратно, а не запускают ещё раз. Два журнала: решение модели и факт системы. Четыре контура — оценка, выпуск, исполнение, наблюдение. Необратимое закрывают, если есть сомнение[136]. Цикл проверки черновика и ложные «зелёные» тесты автора живут в критерии готовности пилота (раздел 16.1)[121][132].

Форма на экране долго держала то, чего в коде не было. Кнопка «Отгрузить» не горела, пока заказ значился «не собран»; оператор этого правила мог и не назвать — кнопка сама не давала нажать. Агент вызывает ту же систему напрямую, мимо формы, и правило остаётся только фактом в данных: в карточке написано «не собран», а что из этого следует — нигде. На учебном складе одна модель отгрузила такой заказ во всех десяти попытках и написала оператору «всё в порядке»[168]. Проверка схемы вызов пропустила: номер и количество были верными. Система не остановила: правила в коде не было. Отчёт агента препятствие не назвал. Подтверждение человека тоже не спасло: одно «оформляй» после отказа снимало запрет. Все условия в инструкцию не впишешь — их больше, чем помещается, и они меняются вместе с данными. Поэтому поведение проверяют на таких случаях, а правило, которое раньше держала форма, переносят в код до исполнения. Иначе тихий отказ выглядит успехом: смена читает «проверил — всё хорошо» и не видит пустого условия.

В доме та же щель бытовая. Форма не даст отметить лекарство выданным без назначения врача, закрыть заявку без согласия жителя или списать его деньги без подписанного заявления. Агент, которому открыли интерфейс журнала, этих кнопок не видит. Он видит поля и вызывает запись. Схема скажет «типы верные», сам агент напишет «всё в порядке», а дежурный подтвердит одним словом, не заметив пустого назначения. Приёмка такого помощника смотрит не на зелёный отчёт, а на пару поручений, которые отличаются только одним условием: есть назначение или нет, есть согласие или нет. Где агент срывается уже на простом слове — проверку держит код, не инструкция. Узкие права здесь мало помогают, если само действие в системе разрешено: без серверного правила это та же дырявая кнопка, только без экрана. Исключение из правила разрешает сотрудник с таким правом, и разрешение видно в данных, а не в чате.

Рынок моет словом «агент» трёх чат-ботов в одном окне. Совет ещё не действие. Журналируют действия, не только ответы. Права — те же, что у человека на этой роли. Список адаптеров закрыт: агент не выдумывает инструмент. Чужое подключение живёт под теми же правами, а не как обход[141]. Спросите не «агентный ли», а что система делает без человека и куда пишет.

В лабораторном контуре модели закрыли запись в карточку — а карточка всё равно изменилась. У модели не было права писать; у следующего узла оркестратора — было. Полномочия модели ещё не полномочия системы. Перед внешним действием нужна независимая граница: куда писать, какое состояние, какой переход разрешён. Фраза «агент только читает журналы» недостаточна, если

следующий узел пишет[117]. Спросите не «что умеет модель», а «кто исполняет запись». Например, помощник читает карту жителя и предлагает правку сводки. Запись в карту делает только человек, и это видно в журнале отдельно от черновика модели.

Локальный агент в закрытом контуре — тень координатора, а не его замена: опросник, почта, расшифровка, поиск по своим страницам, контролёр. Без человека смысл плывёт. На роль стратега текущих моделей не хватает[123]. Маршрут и срочность на входе можно снять тонким слоем без генерации текста: данные остаются на площадке, письмо родственнику пишет уже другая модель и только после «да» человека (раздел 6.1)[191].

Суверенная модель на своём железе ещё не безопасный агент. В начале сентября Сбер выложил открытые веса GigaChat 3.5; автор прогнал её как агента по десяти деловым заданиям в одной и той же обвязке. На ловушке «напиши справку о конференции, которой не было» модель сочинила фамилии участников и темы докладов — спокойным тоном, как о факте. Там, где данных не было, тоже не отказалась, а нарисовала ряд. Вывод автора прямой: после каждого этапа нужна жёсткая проверка; более удачный промпт это не лечит[193]. Для закрытого контура дома урок тот же, что в разделах 10.1 и 16.1: локальность и «своя» модель не отменяют человека на фактах. Закупать эту модель доклад не предлагает.

Цепочку таких этапов смотрят по действиям, не по красивому логу: следующий шаг закрыт, пока текущий не прошёл порог «человек подтвердил» (раздел 19.7)[192].

Долговременная память агента — отдельная поверхность риска, а не «удобная история чата». У записи есть происхождение: владелец, сам агент, импорт. Доверие даёт человек; правка одобренного снимает одобрение. Неодобренное подмешивают в рамке «это данные, не инструкция». Выжимку чужого текста делают без инструментов — иначе путь от чужого файла через память к правилу пользователя закрыть нельзя. Автозапуск, который сам вызывает агента, обязан глушить себя в следующем шаге: иначе петля пишет мусор себе же в контекст[106]. Если у помощника дома появится память между сменами, в регламенте записывают, кто одобряет запись, что считается инструкцией и что остаётся справкой. Импортированный текст приказом не бывает. Длинное окно само по себе память не заменяет и похожие записи склеивает: для карт ухода это риск перепутать жителей (раздел 9.7а)[159].

Ассистент может сам сходить в интернет с короткой производной строкой. В чате цитаты видны около суток, в панели Word или PowerPoint — нет, у администратора

рядом с запросом и ответом — да. Веб-поиск включён, пока политику явно не выключили[97]. Проверять только входной текст мало: сущность возвращается в ответе, в структуре, в вызове инструмента и в потоке[95]. Тон и инструкции помощника и право что-то сделать — разные доверительные домены. Если их свалить в один текст, правка тона тянет перепроверку всего контура. Действия держат по матрице «запретить / спросить человека / разрешить». Мост к фильтру данных и к журналу позволяет менять тон, не открывая заново право на отправку[99]. Открытый хакатон с доступом агента к сервису показал ту же границу: агент ищет и готовит, человек подтверждает оплату и персональные данные; правда — в системе, не в модели. Там же дважды ловили попытку вложить чужую инструкцию в контекст. Нужны контроль действий, разделение «прочитать / изменить» и журнал. Вежливый промпт этого не заменяет[102].

К вопросам вендору поэтому добавляют три простых. Что агент не может сделать, пока человек не подтвердит. Куда ему запрещён выход в сеть. Проверяете ли ответ, а не только запрос. Срез прав до поиска по своим файлам — в разделе 9.7а. Исходящий интернет помощника задаётся политикой явно: подписант документа может не увидеть, что искали. Смену тона не путают с разрешением на действие. Матрица «нельзя / человек подтверждает / можно» живёт в регламенте, а не в дружелюбности черновика.

«Файрвол для ИИ» — плоскость управления, а не посредник к чату. Границы доверия разные: шлюз модели, шлюз подключений, конечная точка. Маски 152-ФЗ держат один ярлык на сессию, иначе поиск ломается. Теневой ИИ ловят правилом, не лозунгом. При сомнении контур закрывают. Бюджет токенов — тоже риск: вложенные вызовы агента его съедают. Документ с грифом «ограничено» остаётся на площадке даже после маски. Находку проверки превращают в правило фильтра, а не в отчёт «почитали»[142]. Спросите, где граница доверия и что происходит, если фильтр упал или после перезапуска остался только журналом (раздел 10.3а). Защита от утечки файлов и контроль разговора с моделью — разные поверхности. Первая ищет копию файла в почте и на флешке; пересказ договора в окне модели сигнатуре не равен. Теневой чат для такой защиты — «ещё один защищённый канал». Вызов инструмента останавливают до исполнения, не после. Для модели безопаснее закрыть без вердикта; почтовый фильтр так на всём потоке часто нельзя. Фраза «у нас стоит защита от утечек» ещё не контроль диалога с моделью и агентом[148]. Почтовый контур оставляют. Рядом спрашивают, кто смотрит запрос и ответ модели до того, как текст уехал.

Стороннее подключение к инструментам — не новая дыра, а усилитель уже известных слабостей модели. Описания инструментов и ответы сервера садятся в тот же контекст, что и инструкция. Подключают без кода — и получают утечку, фейковое поручение, падение контура. Человек на подтверждении помогает, пока не превращается в ритуал «одобрить» среди сотен запросов[126]. Чужое подключение к журналам и почте дома не открывают «потому что удобно». Как флешку с пола: либо свой контур с аудитом, либо не вставлять. Живую учётку открывали ступенями: чтение, аналитика, черновики — и только потом изменение. Необратимое и массовое ждут плана на экране и подтверждения человека. «Автономный директор» этим порядком как раз и отсекается[137].

Когда агенту открывают внутренние интерфейсы, служба безопасности спрашивает три вещи: кто выдал доступ, как его забрать и как через месяц разобрать инцидент. Ответ — не фильтр трафика, а право на конкретную операцию, а не «доступ к системе». Лишние права «потому что так проще» — та же чрезмерная автономия из чек-листа OWASP[127]. Спросите вендора не «есть ли подключение», а кто подписал операцию, за сколько минут отзыв и что останется в журнале.

Агент внутри периметра — ненадёжный актор: выдумка, врезка, «заместитель», которого обманули. Ключ пользователя «как есть» — пароль стажёру, который слышит голоса. Права сужают обменом: короткий пропуск на один инструмент и одну аудиторию. Последний рубеж — политика в самой базе по человеку, даже если инструмент вызвали «для всех». Необратимое — запись в журнал, платёж, доступ — после шага человека. Повышенный пропуск живёт минуты, постоянных широких прав нет. Привязка пропуска к ключу приложения гасит украденный билет без ключа[156]. Спросите не «есть ли доступ к базе», а чья политика режет строки и выдаётся ли короткий повышенный пропуск только после «да» человека.

Агент, который ходит в почту и журналы от имени дома, уже цифровой сотрудник: ошибка здесь не текст, а действие. Нельзя строить модель, которую нельзя обмануть. Строят так, чтобы обман ничего важного не сломал. Читать, рассуждать и действовать — разные ступени. Необратимое подтверждает человек[128]. Критерий готовности пишет человек, не агент в отчёте. Выкат и письмо — только после подтверждения. Агент замечает раньше смены и не закрывает решение (раздел 16.1)[131].

Человек в контуре — не кнопка, а хозяин заявки. У каждой заявки в любой момент есть владелец. «Увидел» и «обработал» — разные отметки. Если процесс упал после ответа смены, ответ не пропадает: строка остаётся открытой, другой заберёт. Переход сверяют с версией: устаревшее состояние не пишут поверх свежего[151].

Агент не сотрудник, пока дом не собрал обёртку. Обзор Sinch 2026: 74 % живых агентов откатили; среди тех, кто считал контур «зрелым», — 81 %. Агент выбирает ход на ходу, робот по сценарию — нет. У человека есть нормы и репутация, которых у агента нет. Три опоры: жёсткие пределы, проверка не только результата, но и пути, человек над порогом риска. Дешёвое и обратимое можно сверять машиной; дорогое и необратимое — нет. Если крутилок нет, откатывают[143]. В перечень пилота поэтому входят три вопроса. Что агент не может сделать сам. Как проверяют путь, не только ответ. Где человек обязателен.

22. Экономика и закупки: сколько это стоит на самом деле

Директору нужен не прейскурант вендора, а полная стоимость владения: что проект стоит учреждению за три года, включая всё, о чём продавец не упоминает. Раздел — методика расчёта плюс иллюстративные модели. Все суммы — порядки, а не предложения, и пересчитываются на ваши условия. Подтверждённых данных о стоимости внедрений именно в домах социального обслуживания в открытом доступе нет. Поэтому здесь нет «средних цен по отрасли». Есть рамка, в которую вы подставляете свои числа.

22.1. Полная стоимость владения: шесть строк

Любой проект раскладывается на шесть строк, и забытая строка — обычно самая дорогая.

Оборудование: устройства, сервер или его отсутствие, монтаж, сеть.

Программы и подписки: лицензии, облако, тариф на количество камер или жителей.

Внедрение: настройка, стыковка с вашими журналами, обучение — у вендора и своё.

Эксплуатация: сопровождение, замена батарей и вышедших из строя устройств (закладывайте 10–15 % парка в год), интернет-канал.

Люди: время ответственного, обучение смен, разборы тревог. Переведите в часы и в ставки: это реальные деньги бюджета. В ту же строку кладут нагрузку тех, кто собирает пилот: иначе смета показывает только лицензию и врёт уже в квартале 1 (раздел 16.1).

Выход: выгрузка данных, демонтаж, переход к другому решению — строка, которую считают последней и которая кусается первой.

Проект, у которого посчитаны только первые две строки, недооценён в полтора-два раза. Это интерпретация, но проверьте её на любом завершённом внедрении, к которому у вас есть доступ. Мадридский план ОЭСР (раздел 16.1) говорит то же со стороны здравоохранения: в полной стоимости владения считают поддержку, мониторинг, кибербезопасность и обучение, а не одну лицензию; эффект меряют в реальной работе, а не только в пилоте[184]. Шесть строк выше — тот же список, только словами директора.

22.2. Иллюстративные модели по направлениям

Документы (А). Подписка на корпоративный сервис генеративного ИИ для 3–5 пользователей — порядок нескольких тысяч рублей в месяц; время ответственного — два-три часа в неделю первый квартал. Итог — самое дешёвое направление и единственное, где полная стоимость сопоставима с одной ставкой.

Видеоаналитика (Б). Иллюстративно для одного отделения (8–12 камер): оборудование и монтаж — основная разовая строка; подписка на аналитику — ежемесячная; сопровождение — ежегодная. Трёхлетняя стоимость сопоставима с годовым фондом оплаты одной-двух ставок.

Наблюдение (В). Комплект датчиков на 10 жителей плюс подписка — раз в несколько лет меняется парк. Скрытая строка — время медсестры и врача на разбор сигналов.

Голосовые помощники (Г). Устройства недорогие, дорогое — настройка и поддержка сценариев.

Обучение (Д) и аналитика (Е). Стоят почти одно время — своё или купленное.

Общий вывод моделей: порог входа различается на два порядка — от тысяч рублей (А, Г) до сумм, требующих решения учредителя (Б). Дорожная карта раздела 16 построена именно по этому градиенту.

22.3. Закупка: как не купить обещание

Правила закупки ИИ-решений совпадают с правилами любой закупки, но имеют четыре специфических дополнения. Требуйте пилот до контракта: вендор, уверенный в продукте, согласен на 60–90 дней проверки на вашей площадке с вашими метриками (паспорт пилота — приложение 7). Отказ от пилота — информация. Покупайте по результату пилота, а не по презентации: в техзадание идут ваши измеренные цифры (ложные тревоги, время реакции), а не маркетинговые. Сравнивайте трёхлетнюю стоимость, а не цену входа: дешёвое оборудование с дорогой подпиской проигрывает за три года. И держите выход открытым: формат выгрузки данных и условия расторжения — в договоре до подписания (раздел 17.5). Для госучреждения всё это укладывается в стандартные процедуры закупок. Специфика только в содержании техзадания, и оно пишется по материалам этого доклада.

Ещё одна ловушка закупки — россыпь узких помощников. Голосовое заполнение журнала смены, проверка карт, разбор обращений, отбор кандидатов в кадры —

каждое предложение само по себе выглядит разумно. Каждое надо отдельно оплатить, встроить, обучить людей, контролировать и после обновления модели перепроверять. Вместе они не складываются в пользу: получается не оркестр, а зоопарк, и у каждой клетки свой смотритель, которого в штате нет. Для дома это значит не копить набор разрозненных подписок. Одна задача, один ответственный, один контур — и заранее ясно, кто заметит, что после обновления помощник стал хуже, и кто имеет право его остановить[174].

Европейский обзор цифровых технологий для пожилых добавляет ту же оговорку к смете: барьеры масштаба (включённость, регулирование, оплата, модели доставки) не закрываются удачным пилотом в одном отделении. Трёхлетняя стоимость пилота кожи или датчика не доказывает готовность сети домов[79].

Показатели по токенам и «доле дней с ИИ» легко накрутить. Они не связаны с тем, что дошло до пользователя. Считают цену принятого результата, а не объём сожжённого текста (раздел 16.1)[124]. Внутренняя скорость рисует движение; получатель услуги его не видит. Красивая сводка без удержания качества только занимает смену бумагой вместо ухода. Поэтому считают эффект для дома и заметность для жителя, а не зелень панели[152]. По 1352 кейсам РФ в работе спрашивают не «какая модель», а что стоит между моделью и данными и где порог, за которым человек. Пилот без метрики до включения денег не даёт. Суммы в каталоге — самоотчёт компаний, а не аудит[130]. Развилку «куда направить заявку» при этом не обязательно кормить большой моделью. Тонкий слой выбора из списка работает локально и дешевле генерации текста; данные не уезжают в облако (раздел 6.1)[191].

22.4. Откуда деньги: честный разговор с учредителем

У типового учреждения нет свободных средств на «цифровизацию» — и ожидать их появления не стоит. Реалистичные источники три.

Перераспределение внутри года: направление А окупается временем офисных сотрудников уже в первый квартал — эти часы и есть ресурс на следующие ступени. Другое дело — минуты смены. Голосовой помощник, который пишет запись обхода, экономит социальному работнику или медсестре несколько минут. Вопрос не «сократим время», а «куда оно идёт». Если эти минуты заранее не отданы жителю — разговору, прогулке, спокойному кормлению — они легко превращаются в ещё одну карту, ещё одного подопечного, ещё одну норму. Инструмент облегчения становится инструментом давления, и смена начинает слышать в помощнике надсмотрщика. Куда идут минуты, записывают в паспорт пилота до включения; на

их основе нормы выработки не поднимают[174]. Возврат минут — к жителю, не к норме: ту же мысль корейский министр назвал ростом ценности труда ухода (раздел 6.6)[188].

Целевые программы и конкурсы: региональные программы развития соцобслуживания, гранты. Заявка пишется по дорожной карте раздела 16, у которой есть замеры, а не обещания.

И аргумент избегаемых потерь для учредителя: стоимость одного тяжёлого падения с поздним обнаружением — медицинская, репутационная, иногда судебная — сопоставима со стоимостью пилота, который такие случаи выявляет за минуты. Этот аргумент работает только в связке с замерами: «мы измерили, сколько тревог и сколько ложных» убеждает там, где «это современная технология» не убеждает.

22.5. Иллюстративный расчёт: полная стоимость видеопилота за 90 дней

Модель для разговора с учредителем. Все числа — порядки для пересчёта, не смета.

Оборудование. 10 камер, серверный блок, монтаж и сеть — разовая строка, сопоставимая с несколькими месячными фондами оплаты труда сотрудника.

Подписка на аналитику. Ежемесячная строка за 10 каналов.

Внедрение. Настройка зон и порогов, обучение двух смен, стыковка с постом медсестры — разовая строка плюс 40–60 часов своих людей.

Эксплуатация за 90 дней. Время смены на реакцию (при грамотной настройке — минуты в сутки), еженедельные разборы тревог (час в неделю), время ответственного (2–3 часа в неделю).

Выход. Выгрузка событий, акт об удалении, демонтаж или перенос камер в другие зоны.

Итог. Главная строка — разовое оборудование. Главная скрытая — свои часы: и те, что кормят следующие ступени, и те минуты смены, которые заранее отдают жителю, а не норме (раздел 22.4). Главный вопрос — что с оборудованием при закрытии пилота (перепрофилирование в обычное видеонаблюдение — нормальный исход, запишите его в паспорт). Сравнение с альтернативой — не «ноль рублей», а избегаемые потери (раздел 22.4): стоимость одного поздно обнаруженного тяжёлого падения — медицинская, репутационная, юридическая —

сопоставима со всей разовой строкой. Этот расчёт на ваших числах — документ для учредителя. Маркетинговый буклет вендора — нет.

Полная стоимость владения: шесть строк, которые считают честно

1. Оборудование

Устройства, сервер или его отсутствие, монтаж, сеть. Разовая строка — и обычно единственная, которую называет продавец.

2. Программы и подписки

Лицензии, облако, тариф за камеры или жителей. Ежемесячная строка, которая за три года обгоняет оборудование.

3. Внедрение

Настройка, интеграция с вашими журналами, обучение — у вендора и своё, в часах сотрудников.

4. Эксплуатация

Сопровождение, замена устройств (10–15 % парка в год), интернет-канал, обновления.

5. Люди

Время ответственного, разборы тревог, обучение смен — переведите часы в ставки: это реальные деньги бюджета.

6. Выход

Выгрузка данных, демонтаж, переход к другому решению. Строка, которую считают последней, — а кусается она первой.

Правило: проект, у которого посчитаны только первые две строки, недооценён в полтора-два раза. Сравнивайте варианты по трёхлетней стоимости, а не по цене входа (раздел 22); условия выхода фиксируйте в договоре до подписания (раздел 17.5).

Часть IV

Честные ограничения

Где искусственный интеллект не нужен, типовые ошибки, запретная зона и критерии отказа — части доклада, которые экономят бюджет и репутацию. Разделы 23–25.

23. Где искусственный интеллект не нужен

Самая полезная часть доклада для бюджета — эта. Тема ИИ устроена так, что продавать решения выгодно всем: вендорам, консультантам, авторам программ «цифровизации». Невыгодно одно — честно сказать, где технология не нужна. Доклад называет семь таких мест. Всё нижесказанное — интерпретация и рекомендация, проверяемые здравым смыслом и вашими журналами.

23.1. Там, где задача не существует

Первый и главный случай: внедрение без боли. Если смена успевает заполнить журналы, падения обнаруживаются быстро, а жалоб на документы нет — ИИ не нужен, нужна планёрка. Проверка проста: назовите измеримую проблему, которую решает проект, и число, по которому вы узнаете, что она решена. Не называется — проекта нет, есть покупка. Фильтры отбора задачи из раздела 7 работают и в обратную сторону: задача, не прошедшая четыре фильтра (боль, измеримость, обратимость, правовая чистота), не становится лучше от приставки «с искусственным интеллектом».

23.2. Там, где проще без технологий

Значительная часть «задач для ИИ» в учреждении решается дешевле и надёжнее простыми средствами. Напоминание о приёме лекарств лежачему жителю — это расписание на стене и дисциплина смены, а не колонка. Учёт продуктов на складе и отходов кухни — это электронная таблица и ответственный, а не «предиктивная платформа питания». Операционная панель кандидата М появляется только когда эта таблица уже живёт. Противопролежневый уход — это график поворотов и контроль старшей сиделки. Кандидат Н (фото — медсестре) садится на этот график, не вместо него (раздел 4.4). Правило: если задачу закрывает лист бумаги, таблица или регламент — сначала лист, таблица и регламент. Технология оправдана, когда простое средство уже работает и упёрлось в предел: людей не хватает, ночь длинная, журналов слишком много.

Купить модель и не поставить регламент, человека на приёмке, журнал — тот же трактор без водителя. Названия вендоров в исходном разборе — иллюстрация урока, не список покупок[125].

23.3. Там, где решение принимает человек по долгу службы

Медицинские решения, решения о переводе жителя, о применении ограничительных мер, о хозяйственных тратах — зона человека, закреплённая законом (ст. 16 закона о персональных данных)[210] и здравым смыслом. ИИ здесь может подготовить сводку, но не рекомендацию-вердикт. Граница простая: чем ближе решение к судьбе конкретного человека, тем меньше в нём места алгоритму. Это не техноскепсис, а распределение ответственности: алгоритм не сидит на ковре у учредителя и не отвечает перед семьёй жителя. Сравнение модели с врачами на готовом списке диагнозов эту границу не сдвигает (раздел 5.3)[94].

Лекарственная логистика (кандидат Ж) эту границу не сдвигает: сверка утверждённого списка, напоминание, идентификация дозы и флаги взаимодействий — к медсестре. Автономного «модель назначила, сменила дозу или отменила таблетку» в доме нет[545565].

Питание (кандидат М) — тот же контур: текстуру и лечебные ограничения назначает клиника. Программа не ставит диагноз недоедания по фото или урне и не подбирает терапевтическую диету сама[61626364].

Целостность кожи (кандидат Н) — фото и подсказка стадии или «пролежень / раздражение от влаги» идут медсестре. Модель не лечит и не «закрывает рану»[717273].

23.4. Там, где нет данных и не будет

Предиктивная аналитика («модель предскажет ухудшение за две недели») требует лет качественных записей, которых у типового учреждения нет. Журналы ведутся на бумаге, неполно и разными почерками в переносном смысле. Покупать модель ради данных, которые появятся «потом», — это покупать кровать в дом без фундамента. Сначала — дисциплина данных (квартал 2 дорожной карты), потом, через годы, — разговор о моделях. До тех пор честный ответ на предложение предиктивной аналитики — «нам рано».

23.5. Там, где технология заменяет внимание

Последняя запретная зона не техническая, а человеческая: ИИ не должен становиться способом сократить живое общение с жителем. Колонка, отвечающая на вопросы, не заменяет сиделку, которая спросила, как спалось. Панель с «зелёными статусами» не заменяет обход. Реминисцентный плейлист и «умный» диалог не делают робота сиделкой и не лечат возбуждение (разделы 13.8, 20)[58596768].

Голландские «обнимаемые» социальные роботы — исследование потенциала и барьеров в домах ухода (гигиена, слабая интерактивность, мониторинг активности), не лицензия сократить ставку сиделки. Реальный европейский масштаб ограничен. В карту кандидатов робот не входит[81]. То же читаем в обзоре BMC: относительно лучшие данные по настроению и одиночеству — при высоком риске смещения, не замена персонала[49]. Учреждение, где технологии используются для уменьшения контакта с жителями, экономит на главном — и рано или поздно платит за это всем остальным. Технология в этом докладе везде понимается одинаково: она освобождает время человека для человека, а не от человека.

Чат-бот «психолог для жителя» туда же не кладём. Поддакивание и выдуманный контекст для психически уязвимого — не утешение, а раскрутка. Кризис держит смена, не окно (разделы 18.5, 20.3)[154].

Отдельно — то, что продают как полный пакет советников американского дома сестринского ухода: скоринг входящего направления, счета и оценка MDS/PDPM. Это не наша боль и не наша отчётность. Из того пресса берём только идею подсветки дыр в журнале человеку на разбор. Остальное в карту дома не кладём (разделы 4.2, 9.8)[60].

Цифровой маршрут поликлиники туда же не кладём как пакет: пятнадцать минут Минздрава и master-расписание — чужой ритм. Берём человека в контуре и отказ от автопилота приёма, не копию клиники внутри интерната (раздел 6.2)[115].

23.6. Доказательная скромность

Даже на Западе систематические обзоры не дают согласия по эффективности ИИ в домах ухода. BMC — слабая доказательная база и высокий риск смещения. JMIR — качество исходных обзоров низкое или критически низкое, барьеры те же (ложные тревоги, приватность, ломка смены)[4950].

Интерпретация. Нет подтверждённых данных по российским домам — не провинциальность отрасли, а норма поля.

Поэтому честность разделов 6.3 и 11.2 усиливается, не ослабляется: пилот и свой замер обязательны. Чужие обзоры — гипотеза, не разрешение закупать.

24. Чего делать не надо: типовые ошибки и запретная зона

Раздел собирает воедино ошибки, разбросанные по главам, и добавляет те, что не вошли ни в одну. Формат каждой строки: ошибка, чем она кончается, что делать вместо. Часть ошибок — обобщение опубликованных провалов внедрений в социальной и медицинской сферах, часть — опыт смежного проекта вариативного питания. Вместе они образуют карту минного поля, которую можно повесить в кабинете ответственного.

24.1. Ошибки замысла

Купить, потом понять. Закупка до формулировки задачи кончается оборудованием на складе. Вместо — фильтры раздела 7 и пилот до контракта (22.3).

Начать с самого сложного. Видеоаналитика первым проектом — это провал по всем осям сразу. Вместо — дорожная карта от простого к сложному (раздел 16).

Сделать «для отчёта». Внедрение ради галочки в отчёте учредителю кончается мёртвой системой и компроматом на учреждение при первой же проверке факта работы. Когда сверху спустится дашборд национального плана, соблазн написать «внедрено» вместо «работает» только вырастет. Вместо — проект только под измеримую боль и то, что смена реально открывала (разделы 6.1, 16.5)[176][179].

Поверить вендорским процентам без вопроса о метках. Восемьдесят девять из ста «пойманных изменений» могут быть сверкой с журналом ухода, а не с диагнозом; один ложный сигнал из десяти съедает ночную смену. Вместо — читать точность как урок, не как рекламу (раздел 12.3)[183].

Поставить разговорного агента на приём без наблюдателя. Девяносто восемь безопасных диалогов в клинике держались на живом враче и заранее написанном стопе. Вместо — сначала контракт безопасности, потом нагрузка (раздел 16.1)[189].

Спутать распознавание скана с антифродом. Универсальная модель читает поле и не видит подделку. Вместо — честный статус «не прочитано» и отдельная проверка подлинности (раздел 9.5)[190].

Отдать маршрутизацию большой модели. «Куда заявка» и «нужен ли человек» не требуют письма. Вместо — тонкий слой выбора из списка, человек подтверждает адрес (раздел 6.1)[191].

Поверить красивому логу агента. Журнал выполнения гладкий, действие не то. Вместо — смотреть вызовы инструментов и не открывать следующий шаг, пока человек не подтвердил (раздел 19.7)[192].

Считать суверенную модель безопасным агентом. Свой сервер не лечит выдуманную конференцию спокойным тоном. Вместо — жёсткая проверка после каждого этапа, не «лучший промпт» (раздел 21.6)[193].

Вставить фамилию жителя в бесплатный чат, потому что модель стала сильнее. Самый сильный общедоступный инструмент теперь в личном телефоне; поручения оператора у него нет. Вместо — регламент, обезличивание и ежеквартальный пересмотр списка (разделы 9.2, 10.3а, 17.7)[185].

Принять ответ робота на «Госуслугах» за ответ дома. Семья приедет с чужим ожиданием. Вместо — справочная знает канал и сверяет его со своим журналом (раздел 6.1)[187].

Купить модель мимо «Гостеха», потому что так быстрее. Для государственного дома выбор модели — вопрос учредителя и допустимости в сфере, не витрины. Вместо — спросить статус модели и что дадут через платформу (разделы 10.1, 17.5)[177].

Считать токены продуктивностью. Панель «кто больше сжёг» рисует ночной агент. Вместо этого считают, что дошло до жителя или смены и пережило неделю (раздел 22)[124].

Купить модель без обвязки. Инструкции, пороги, процессы и люди — большая часть результата. Вместо этого в паспорт пилота пишут приёмку: без неё модель отвечает, а управлять некому (раздел 16.1)[125]. В 1352 кейсах РФ то же: спрашивают не «какая модель», а что стоит между моделью и данными и где человек[130].

Собрать зоопарк узких подписок. Каждый продукт логичен, вместе они не дают пользы и требуют своего смотрителя. Вместо — одна задача, один контур, один ответственный (раздел 22.3)[174].

Подключить первый попавшийся сторонний канал к инструментам. Описания инструментов садятся в контекст как инструкция. Вместо этого либо свой контур, либо никакого (раздел 21.6)[126].

Надеяться на добрую цель агента. При блоке агент может выбрать обход, а не отказ. Вместо этого ставят жёсткую границу и закрывают контур при сомнении (раздел 21.6)[138].

Сказать «продолжай» вместо плана с ценой. Срок толкает агента поднять расход и дописать дыры; фраза «это сделал ИИ» дом не закрывает. Вместо — конкретный план, условия, сверка с фактом; отказ «не могу» штатный (раздел 21.6)[163][164].

Выбрать конструктор «развернём у себя». После ухода вендора дыры без патча; форк может быть нельзя. Вместо — поддержка, лицензия, кто чинит (разделы 16.1, 21.4)[139].

Поставить фильтр «как есть» без лицензии. Обезличиватель по умолчанию бывает некоммерческим. Вместо — кто патчит и под какой лицензией (разделы 16.1, 21.6)[140].

Назвать трёх ботов агентом. Складной ответ ещё не действие. Вместо этого спрашивают, советует система или делает; журнал действий; те же права, что у человека (раздел 21.6)[141].

Поставить «посредника к чату» вместо контура. Защитный контур — плоскость управления. Вместо этого спрашивают границы доверия, закрывают при сомнении, документ с грифом оставляют на площадке (раздел 21.6)[142].

Назвать агента сотрудником. Вывеска не даёт норм и репутации. Вместо — пределы, проверка пути, человек над риском (разделы 19.2, 21.6)[143].

Ждать закон, который разложит вину агента. Готовой матрицы нет. Вместо — цепочка полномочий и то, что дом сможет доказать (разделы 10.1, 17.1)[145].

Объявить контур закрытым. Резолвер имён часто ходит наружу. Вместо — проверка пути и минуты до остановки (разделы 16.1, 21.6)[146].

Поверить, что «модель больше не пробивается». Бенчмарк — не класс угроз. Вместо — права, песочница, выход, наблюдение (раздел 21.6)[147].

Закрыть ИИ фразой «у нас защита от утечек». Поиск файла ещё не разговор с моделью. Вместо этого контроль ставят до модели и до ответа, рядом с почтовым контуром, а не вместо него (раздел 21.6)[148].

Начать с библиотеки, не с границ. Права режут до модели, а не надеются, что «модель разберётся». Вместо этого срез делают до контекста и в приёмку пишут негатив: чужая роль не достаёт журнал (разделы 9.7а, 16.1)[149].

Поверить верным цифрам без поверки вывода. Суммы сошлись, вывод про другое. Вместо — процедура до действия (разделы 17.1, 19.7)[150].

Считать «согласовать» очередью галочек. Кнопка без хозяина состояния теряет ответ. Вместо этого спрашивают, кто владеет заявкой. То, что человек увидел сигнал, ещё не значит, что он его обработал (разделы 16.1, 21.6)[151].

Мерить пилот внутренней скоростью. Панель зелёная, житель не заметил. Вместо этого считают эффект для дома и заметность для получателя: исходный замер и критерий остановки (разделы 16.1, 22)[152].

Обвинить дежурного за красный срок заявки. Таймер шёл, пока текст искал хозяина и три раза слышал «не к нам». Вместо — видеть путь и время между руками; отвечает жителю человек, не панель (раздел 6.1)[170].

Поверить отчёту, который не умеет провалиться. Код 0, лог живой, главная работа стоит. Вместо — сломать главный шаг мысленно: изменится ли отчёт (разделы 16.1, 25.1)[153].

Оставить запасной режим без сигнала. Помощник тихо откатился, смена думает, что он на месте. Вместо — каждый отказ как инцидент ответственному (раздел 16.1)[175].

Поставить жителю чат-бота-психолога. Модель поддакивает и достраивает страх. Вместо — смена и врач в кризисе (разделы 18.5, 20.3, 23.5)[154].

Поверить сводке, а потом «проверить». Память уже чужая: ярлык «создано ИИ» не спасает. Вместо — сначала журнал и свои глаза, потом абзац (разделы 9.8, 11.4, 19.7)[157].

Слить правку вместе с уговаривающим текстом. Исполнитель проглатывает то, что проверяющий бы отсёк. Вместо — второй взгляд без исходной прозы; человек на принятии (раздел 21.6)[155].

Оставить помощника без хозяина. Сервер отвечает, ответы врут, люди звонят перепроверять. Вместо этого назначают владельца услуги (раздел 17.1)[129].

Переписать чужой успех. Практика московской больницы или казанского дома-интерната не переносится копированием. Переносится метод (пилот, замер, критерии), а не решение.

Принять чат за поток. Двадцать удачных черновиков в окне чата ещё не обработка журналов и сканов. Вместо этого строят конвейер с человеком на критичной ошибке. Модель не выбирают, пока не названы цена ошибки и замер (раздел 9.5)[101].

Принять интерфейс за готовность корпуса. Поиск «уже отвечает», а эталонной папки нет. Вместо — реестр файлов, владелец актуальности и право отказаться (раздел 16.1)[107].

Держать в базе старый и новый приказ рядом. Поиск находит похожее, не действующее, и уверенно цитирует отменённый тариф. Вместо — один хранитель, сроки «действует с / до», снять отменённое (раздел 9.7)[165].

Принять демо на синтетике за прогноз. Трубы живы, вспышку это не предсказывает. Вместо — спросить, на каких данных учили, решение о режиме оставить врачу (раздел 16.1)[167].

24.2. Ошибки данных и права

Оставить правило только на кнопке формы. Агент ходит в систему мимо экрана; неактивная «Отгрузить» его не останавливает, и он пишет «всё в порядке». Вместо — то же правило в коде до записи и проверка на запрещённом поручении (раздел 21.6)[168].

Выдать агенту «доступ к системе». Нужна операция, отзыв и журнал инициатора, не общий ключ. Вместо — три вопроса ИБ (раздел 21.6)[127].

Выдать агенту ключ от базы «на всякий случай». Токен пользователя как есть — пароль стажёру, который слышит голоса. Вместо — узкий короткий токен после «да» человека и политика строк в хранилище (разделы 17.1, 21.6)[156].

Вставить персональные данные в чат-бот. Одна вставка — и у учреждения утечка спецкатегории данных во внешний сервис. Британское государственное руководство по уходу за взрослыми говорит то же: в бесплатный онлайн-инструмент идентифицирующие сведения не кладут. Вместо — регламент и обезличивание (приложение 3), обучение, журнал инцидентов (раздел 9.2)[182].

Остаться без политики по ИИ, даже запретительной. Пока приказ молчит, смена уходит в тень. Вместо — одна страница, даже если на ней написано «нельзя» (раздел 9.2)[182].

Поверить тексту модели. Модель уверенно сочиняет номера статей и реквизиты. Каждый факт из текста ИИ проверяется по источнику — правило без исключений. Если фактов мало, гладкий абзац не замена: передают человеку, а цифру сверяют кодом с тем, что было в документе (раздел 9.7а)[105].

Отдать нормативке последний генеративный шаг. Пересказ меняет модальность: «должен» становится «рекомендуется». Вместо — оригинал, проверка

цитаты, право сказать «не нашёл» (раздел 9.7а)[111].

Наслоить агентный поиск, не починив базовый. Вектор теряет номер пункта. Вместо — гибрид, замер «попал ли кусок», право сказать «не нашёл» (раздел 9.7а)[144].

Склеить похожих жителей в длинном окне. Миллион токенов память не заменяет: соседняя запись отдаёт чужой реквизит, модель не говорит «не знаю». Вместо — дисциплина поиска и человек на факте личности (разделы 9.7а, 21.6)[159].

Поверить второму ИИ-проверяющему. Генератор положил верный ключ; проверяющая модель переложила его в неверный — и на втором круге порча уже выглядела авторской. Согласие трёх запросов одной модели ничего не гарантировало[113]. Вместо — человек или эталон. Судья-модель ту же ошибку не ловит надёжнее автора (раздел 21.6).

Принять согласие трёх моделей за эталон. Панель судей единодушна и все неправы; трудный вопрос ломается чаще. Вместо этого эталон — медсестра, соцработник или юрист дома (раздел 16.1)[160].

Принять рассказ агента с экрана. Колонка чужая, вывод уверенный. Вместо — сверка с исходной таблицей, не с панелью (раздел 15.4)[158].

Оценить «на глаз». «Кажется, стало лучше» — не замер. Вместо — сколько черновиков правят и сколько принимают (раздел 16)[100].

Поверить зелёным проверкам вендора. Четыре «зелёных» релиза подряд подтверждали обходной путь, который модель сама придумала и закрепила автопроверками: тесты совпали с кодом, а не с замыслом. Ручная сверка конечного файла это вскрыла[91]. Вместо — человек смотрит свой журнал, своё письмо, свой PDF. «Все проверки зелёные» в презентации — не приёмка.

Поверить тестам автора-агента. Зелёные проверки писал тот же, кто и код: ломали формат, не подпись; отчёт сам себе ставил успех. Вместо — независимый прогон и человек (разделы 9.5, 16.1)[132].

Поверить «кажется, работает». Критерий готовности задал агент; проверки смотрели не ту страницу; починили симптом; ночью чужой процесс затёр правку. Вместо этого человек пишет, что считается готовым, и подтверждает необратимое (разделы 16.1, 19.2)[131].

Принять отчёт модели за проверку. «Готово» без сверки с журналом, эталоном или человеком — тот же зелёный свет. Слабая модель с циклом проверки надёжнее

умной без него. Вместо этого ставят порог после черновика (разделы 9.5, 16.1)[121].

Камеры без положения. Видеонаблюдение без положения, уведомлений и журнала доступа — самостоятельное нарушение, даже если камеры «помогли». Вместо — комплект раздела 17.3 до монтажа.

Биометрия «потому что умеет». Распознавание лиц добавляет самый тяжёлый правовой контур при нулевой добавленной пользе для наших задач. Событийная аналитика без идентификации закрывает те же задачи дешевле во всех смыслах (раздел 10).

24.3. Ошибки людей

Не сказать персоналу правду. Слух «нас заменят» бежит быстрее любой рассылки. Вместо — четыре страха и четыре ответа раздела 19 до запуска.

Использовать записи против сотрудников. Один дисциплинарный разбор по записи видеоаналитики — и система становится врагом смены навсегда. Положение запрещает такое использование (приложение 8).

Обучение под подпись. «Ознакомлен» без практики равен «не обучен». Вместо — три повторения на рабочем месте (19.4).

Поставить «согласовать» вместо проверки. Кнопка ещё не человек в контуре. Вместо этого спрашивают, кто умеет поймать ошибку и сколько таких задач оставляют вручную (раздел 19.7)[145].

Игнорировать ложные тревоги. Десять ложных тревог в смену убивают систему за месяц. Порог и еженедельный разбор — в паспорте пилота (приложение 7).

24.4. Запретная зона: семь «никогда»

Сводка для быстрой проверки любого предложения. Никогда: (1) не запускать системы, влияющие на жителей, без их ведома; (2) не отправлять необезличенные данные жителей во внешние сервисы; (3) не принимать решения о жителях по выводу алгоритма; (4) не устанавливать камеры в комнатах проживания вне палат интенсивного наблюдения; (5) не использовать распознавание лиц; (6) не покупать предиктивные модели без собственных данных за годы; (7) не подписывать договор без семи пунктов раздела 17.5. Список короткий специально: запретная зона, которую нельзя запомнить целиком, не работает.

24.5. Чек-лист «не является ли это ошибкой» (для совещания)

Десять утверждений-лакмусов. Каждое «да» — повод остановиться и вернуться к разделу, указанному в скобках.

1. Решение о закупке принято до формулировки измеримой задачи (7).
2. В техзадании есть слова «распознавание лиц» (10.2).
3. Пилот начался без подписанного паспорта с критериями (25.1).
4. Хотя бы один сотрудник использует для рабочих текстов сервис вне списка (9.2).
5. В договоре нет пункта об удалении данных при расторжении (17.5).
6. Записи хоть раз использовались для разбора работы сотрудника вне чрезвычайной ситуации (19.2).
7. Житель узнал о датчике в своей комнате постфактум (18).
8. Метрика эффекта взята из презентации вендора, а не из нашего замера (22.3).
9. Ответственный за проект один, подменяющего нет (17.1).
10. О проекте учредитель узнает из годового отчёта, а семья жителя — случайно (18.4).

Чек-лист читается на каждом совете о цифровых проектах. Две минуты, которые стоят дешевле любой экспертизы.

Запретная зона: семь «никогда»

1

Не запускать системы, влияющие на жителей, без их ведома.

2

Не отправлять необезличенные данные жителей во внешние сервисы.

3

Не принимать решения о жителях по выводу алгоритма.

4

Не устанавливать камеры в комнатах проживания вне палат интенсивного наблюдения.

5

Не использовать распознавание лиц.

6

Не покупать предиктивные модели без собственных данных за годы.

7

Не подписывать договор без семи пунктов раздела 17.5.

Проверка

Любое новое предложение прогоняется через этот список за десять минут совещания. Одно «никогда» — и проект останавливается до переработки (разделы 20.4, 24.4).

Список короткий специально: запретная зона, которую нельзя запомнить целиком, не работает. Печатается отдельным листом для кабинета ответственного.

25. Критерии отказа и остановки проекта

Умение остановиться — часть внедрения, а не его провал. Доклад о вариативном питании говорил то же о ступенях: ступень, которая не подтвердилась замером, не закрепляется. Здесь тот же принцип переведён на язык технологий: у каждого проекта заранее, до старта, написаны условия, при которых он останавливается. Это и есть главная разница между пилотом и «мы уже купили».

25.1. Критерии пишутся до старта

В паспорте пилота (приложение 7) есть блок «критерии исхода»: три исхода — закрепить, перенастроить и повторить, закрыть. Критерии формулируются числами: доля ложных тревог, время реакции смены, доля жителей, отозвавших согласие, время персонала на систему в сутки, стоимость месяца эксплуатации. Правило одно: критерии, написанные после получения результатов, — не критерии, а оправдание. Поэтому паспорт подписывается директором и врачом до первого включения системы.

Демонстрация «всё открылось» и зелёный статус автоматических проверок готовности не закрывают (разделы 16.1, 24.2)[8791]. Ниже — тот же макет под другими именами. Разбор каждого пункта — в разделах 9.5, 9.7а, 10.1, 16.1, 17.1, 19.7 и 21.6.

- Интерфейс поиска уже отвечает, а корпус не сверен[107].
- Отчёт пишет «все проверки зелёные», а охвата нет[112].
- Критерии приёмки черновика написали после красивого ответа[114].
- Стоит отметка «выполнено», а человек результат не принял[119].
- Черновик прошёл без цикла проверки[121].
- Критерий готовности сформулировал агент[131].
- Зелёные проверки писал автор-агент, независимого прогона нет[132].
- Модель предложила, код не исполнил, человек на необратимом не стоял[136].
- У агента нет пределов, проверки пути и человека над риском[143].
- Кнопка «согласовать» стоит без разбора[145].
- Контур объявлен закрытым, резолвер не проверен[146].
- Слоган обещает, что «модель больше не пробивается», периметра нет[147].
- Фраза «у нас защита от утечек» подменяет контроль диалога с моделью[148].
- В поиске нет негатива: чужая роль всё равно достаёт журнал[149].
- Пилот начат без метрики до включения и без имени владельца услуги[130129].

- Проверка при поломке говорит то же самое, что при живой системе[153].
- Слияние из недоверенного ввода прошло без второго взгляда и без исходной прозы[155].
- Агенту открыли базу без политики строк и без человека на необратимом[156].
- Три модели согласились, предметного эксперта дома нет (раздел 16.1)[160].

25.2. Стоп-сигналы: остановка немедленная

Пять сигналов останавливают проект в тот же день, без совещаний.

Утечка данных — по плану раздела 21.3.

Системный вред жителю: тревога, которую смена не услышала из-за ложных срабатываний; решение, принятое по ошибочному сигналу.

Массовый отзыв согласий жителями — система потеряла легитимность. Техника не виновата и не поможет.

Отказ врача работать с сигналами направления B — без врача в контуре наблюдение за состоянием не существует (раздел 12).

И тихий сигнал, который опаснее всех громких: система работает, но ей не пользуются — панель не открывается, сводки не читаются. Неиспользуемая система — это затраты без пользы. Честный ответ на неё — закрытие или перезапуск с другой задачей.

25.3. Остановка по замеру: как закрывать правильно

Остановка по итогам пилота — штатная процедура из четырёх шагов.

Первый: разбор результатов на совете с врачом и первыми пользователями — что показали числа против критериев.

Второй: письменное решение — закрыть, перенастроить (один раз, с новыми критериями и сроком) или закрепить. Решение фиксируется, чтобы через год не начать тот же пилот заново под другим названием.

Третий: выход по договору — выгрузка данных, акт об удалении у вендора, демонтаж (здесь окупаются семь пунктов раздела 17.5).

Четвёртый: сообщение людям — жителям, родственникам, сменам: что пробовали, что измерили, почему закрыли.

Закрытый с таким разбором проект оставляет учреждению опыт и документы. Тихо брошенный — слухи и склад.

25.4. Отказ до старта: это тоже результат

Доклад считает нормальным отказ на любом фильтре: задача не найдена (раздел 7), отрицательное заключение юриста (10.5), пилот не подтвердил эффект, нет средств под трёхлетнюю стоимость. Учреждение, проведшее такой разбор и отказавшееся, защищено лучше внедрившего наугад: у него документированное решение, а тема остаётся в управляемом контуре. Отказ по критериям — управленческая зрелость. Именно так его и формулируют учредителю и коллективу.

Критерии остановки: когда проект закрывают в тот же день

Утечка данных

Действия по плану первых 24 часов (раздел 21.3): изолировать, оценить, уведомить Роскомнадзора за 24 часа, отчёт за 72 часа[3].

Вред жителю

Тревога, не услышанная из-за ложных срабатываний; решение по ошибочному сигналу. Стоп, разбор, перенастройка или закрытие.

Массовый отзыв согласий

Система потеряла легитимность. Техника здесь не виновата и не поможет — остановка и разговор с жителями.

Отказ врача

Без врача в контуре наблюдение за состоянием не существует (раздел 12). Проект не запускается или останавливается.

Тихий сигнал

Система работает, но ей не пользуются: панель не открывается, сводки не читаются. Неиспользуемая система — затраты без пользы.

Критерии — до старта

Критерии, написанные после получения результатов, — не критерии, а оправдание. Паспорт пилота подписывается до первого включения (раздел 25.1).

Закрытый с разбором проект оставляет учреждению опыт и документы; тихо брошенный — слухи и склад (раздел 25.3). Отказ по критериям — управленческая зрелость.

Частые вопросы директоров: короткие ответы

Раздел собран из вопросов, которые задают на семинарах и в переписке после знакомства с темой. Ответы даны в сжатой форме со ссылками на разделы. Здесь нет нового материала — есть быстрый доступ к уже изложенному.

«С чего начать, если нет ни денег, ни специалиста по информационным технологиям?» С регламента использования генеративного ИИ (приложение 3) и одного измеримого сценария в документах. Это нулевые вложения и эффект в первую неделю (разделы 9, 16.2).

«Законно ли вообще использовать чат-боты в госучреждении?» Да — при соблюдении трёх условий: обезличенные тексты, утверждённый список сервисов, проверка человеком. Запрета нет; есть требования к персональным данным (разделы 9.2, 10).

«А если учредитель требует “внедрить ИИ к отчёту”?» Показать дорожную карту с замерами (раздел 16) и предложить закрыть кварталы 1–2 к отчёту: это реальный, документируемый результат вместо покупки ради галочки (кейс 12).

«Персонал боится, что под видеоаналитикой будут следить за сменами.» Это решается не разговорами, а конструкцией: событийная аналитика без идентификации, запрет дисциплинарного использования записей в положении (приложение 8), журнал доступа (раздел 19.2).

«Житель или семья против любых датчиков. Насильно?» Нет. Отказ принимается без последствий; альтернатива — усиленные обходы (раздел 18.3). Системы наблюдения — для тех, кто согласен.

«Вендор обещает “снижение падений на 40 %”. Верить?» Просите методику: на каких учреждениях, какой период, что было контролем. Падения нельзя «предотвратить» камерой — можно сократить время обнаружения. Путаница этих метрик — признак рекламы (разделы 11, 22.3).

«Сколько стоит “нормальное внедрение” целиком?» Неправильный вопрос. Правильный — полная стоимость каждого направления по шести строкам (раздел 22.1). Разброс — от тысяч рублей (документы) до решений уровня учредителя (видеоаналитика).

«У нас бумажные журналы и старые компьютеры. Нам рано?» Для направления А — нет, для предиктивной аналитики — да. Дисциплина данных (квартал 2) — это и есть подготовка. Без неё дорогие системы бесполезны (раздел 15).

«Можно ли использовать распознавание лиц на входе?» Доклад рекомендует нет: биометрический контур несопоставим с задачей (раздел 10.2). Контроль входа решается обычным контролем доступа и дежурным.

«Что будет, если мы ничего не будем внедрять?» Формально — ничего. По сути — накопленный разрыв: соседние учреждения вернут персоналу часы живой работы, а ожидания учредителей (стратегия ИИ до 2030 года[4]) придут к вам без вашего плана (раздел 3).

«Кто отвечает, если алгоритм ошибся и жителю навредили?» Человек, принявший решение, и учреждение. Алгоритм субъектом ответственности не является — поэтому и существует принцип «человек в контуре» (разделы 5, 20). У самой услуги нужен живой владелец, не только дежурный по серверу (раздел 17.1)[129].

«Нужно ли согласие жителей на видеонаблюдение в коридорах?» Индивидуальное согласие на коридоры обычно не требуется при законных основаниях обработки, но информирование обязательно — уведомление, стенд, положение (приложения 6, 8). Юрист подтвердит контур для вашего случая (раздел 17.4).

Заключение: что делать в понедельник

Доклад написан против двух крайностей, которые одинаково дорого обходятся отрасли. Первая — «ИИ решит всё»: закупки под обещания, платформы без задач, биометрия без нужды. Вторая — «это всё не про нас»: упущенные годы, в которые соседние учреждения уже освободили смены от бумажной работы и научились находить упавшего жителя за минуты. Между ними — рабочая полоса, и она не требует ни программистов, ни миллионов.

Она начинается с четырёх действий, доступных любому учреждению в ближайшую неделю.

Первое: издайте приказ с регламентом использования генеративного ИИ (приложение 3) — страница текста, которая превращает стихийное использование чат-ботов в управляемый инструмент и закрывает главную дыру утечек. У каждого запрета и разрешения — короткое «почему», у разных подразделений — свои строки, у приказа — дата следующего пересмотра, не «утверждён навсегда».

Второе: назначьте ответственного за цифровые проекты и заведите реестр систем. Теперь у темы есть хозяин — и у самой ИИ-услуги тоже, не только у сервера[129].

Третье: выберите одну измеримую боль по фильтрам раздела 7 и замерьте её до любых закупок.

Четвёртое: поставьте в план совета с врачом разбор дорожной карты раздела 16 — с правом сказать «нам рано» по любой ступени.

Всё остальное — пилоты датчиков, видеоаналитика, тренажёры, аналитика — придёт в своём квартале, на своих замерах и с вашими критериями остановки. Искусственный интеллект в этом докладе — не цель и не угроза, а инструмент, который в грамотном учреждении освобождает время человека для человека. Тем, кто прошёл с нами проект вариативного питания, логика знакома: сначала ступень, затем замер, затем закрепление, затем следующая ступень. Технологии меняются быстрее приказов, логика ступеней остаётся. Правила работы с помощником пересматривают по календарю, а не высекают раз и навсегда.

Часть V

Учебные кейсы

Четырнадцать кейсов с вопросами для разбора и опорными ответами — материал для семинара и внутреннего обучения персонала.

Учебные кейсы. Часть 1

Двенадцать кейсов собраны для разбора на семинаре и для внутреннего обучения. Все кейсы — **иллюстративный материал**: они построены на типовых ситуациях, обобщённых из публикаций и практики внедрений в социальной и медицинской сферах. Имена, названия учреждений и числа вымышлены, если не сказано иное. К каждому кейсу — вопросы для разбора. «Правильного ответа» у большинства нет: есть решения с разной ценой.

Кейс 1. Письмо в чат-бот

Ситуация. Специалист по социальной работе готовит ответ на жалобу родственницы жителя. Чтобы «сделать текст вежливее», она вставляет в бесплатный чат-бот письмо целиком: фамилия жителя, диагноз, номер комнаты, конфликт с соседом. Через месяц на планёрке выясняется, что так делают трое сотрудников «уже давно».

Вопросы для разбора. Когда именно произошло нарушение — в момент вставки текста? Чьи данные утекли и какой категории? Что должен сделать директор в первую неделю: наказать, обучить, издать приказ — в каком порядке? Как объяснить коллективу разницу между «проверить орфографию» и «передать данные оператору сервиса»?

Опорный разбор. Нарушение состоялось в момент передачи персональных данных третьему лицу без правового основания. Разбор без поиска виноватых (иначе практика уйдёт в тень), регламент (приложение 3) и час практики на своих текстах закрывают проблему за неделю. Наказание — нет. Связь: разделы 9, 21, 24.2.

Кейс 2. Сто одиннадцать ложных тревог

Ситуация. Видеоаналитика падений на отделении (12 камер) в первый месяц дала 111 тревог, из которых 2 — реальные падения. Смена начала игнорировать звук панели. На втором месяце реальное падение заметили через 40 минут — по счастью, без тяжёлых последствий.

Вопросы для разбора. Кто виноват в пропущенном падении: смена, вендор, директор? Какие три действия по паспорту пилота (приложение 7) должны были произойти ещё в первый месяц? Какой порог ложных тревог вы бы записали в критерии исхода?

Опорный разбор. Система с долей ложных тревог 98 % — не работающая система, и вина смены вторична: усталость от тревог — прогнозируемый эффект. Немедленная перенастройка с вендором (зоны, пороги, повторная проверка), недельный разбор со сменой, перезапуск пилота с новым сроком. Если после перенастройки ложных тревог больше двух на устройство в неделю — закрытие по критериям. Связь: разделы 11, 19.5, 25.

Кейс 3. «Мама не хочет, а мы хотим»

Ситуация. Дочь жительницы просит установить в комнате матери датчик сна и камеру: «Мы за неё боимся, а она упрямится». Жительница дееспособна, категорически против, считает, что «за ней шпионят». Дочь звонит директору еженедельно, намекает на жалобы выше.

Вопросы для разбора. Чьё решение решающее и почему? Как построить разговор с дочерью, чтобы она стала союзником, а не источником жалоб? Есть ли компромисс, уважающий обе стороны?

Опорный разбор. При дееспособной жительнице решает она (раздел 18.3). Камера в комнате — вне допустимого вообще (раздел 20.2). Компромиссный контур: усиленные обходы, кнопка вызова, информирование дочери о регламенте реагирования. Дочери — фактами: что видит учреждение, как быстро реагирует, что будет при ухудшении. Связь: разделы 12, 18, 20.

Кейс 4. Врач против датчиков

Ситуация. Ответственный за цифровые проекты закупил 20 комплектов датчиков сна «по хорошей цене, пока были средства». Врач узнала постфактум и отказалась работать с сигналами: «Я не подписывалась отвечать за пищание коробок под матрасами — мне и так некогда». Оборудование лежит на складе.

Вопросы для разбора. В каком месте цепочки решений произошёл сбой? Как теперь выводить проект из склада: уговорить врача, заменить её решение приказом, вернуть оборудование? Что должно было предшествовать закупке?

Опорный разбор. Сбой на нулевом шаге: направление В существует только «в связке с врачом» (раздел 12), а решение принято по логике «успеть потратить». Выход: совет директор—врач, совместный список жителей (5–10), маршрут эскалации (приложение 9) с внятной нагрузкой врача, паспорт пилота — и только потом монтаж. Если врач не включается после честного разговора о нагрузке — проект не запускается. Оборудование возвращается или перепрофилируется. Связь: разделы 12, 16.4, 22.

Кейс 5. Вендор и семь пунктов

Ситуация. Поставщик видеоаналитики — «лучшая цена на рынке» — направил типовой договор. Юрист учреждения внёс семь пунктов из чек-листа (приложение 5): данные — собственность учреждения, хранение в РФ, запрет обучения моделей на данных учреждения, акт об удалении при расторжении, ответственность за утечку, право аудита, выгрузка в открытом формате. Вендор согласен на три из семи и предлагает скидку 15 % «за простоту».

Вопросы для разбора. Какие из четырёх отвергнутых пунктов можно компенсировать иначе, а какие — нет? Чем опасна скидка в этом контексте? Как оформить отказ, чтобы сохранить конкуренцию на будущее?

Опорный разбор. Отказ от удаления данных и запрета обучения моделей означает, что данные жителей становятся активом вендора. Цена вопроса не 15 %, а весь смысл договора. Отказ (или ожидание другого поставщика) документируется служебной запиской: учреждение защищено уже тем, что решение принималось по чек-листу, а не по цене. Связь: разделы 17.5, 22.3.

Кейс 6. Тренажёр, который «прокликали»

Ситуация. Учреждение внедрило ИИ-тренажёр сложных диалогов для новых сотрудников (раздел 14). Через квартал отчёт красив: 100 % новичков «прошли» 10 сценариев. Наставник замечает: в реальных конфликтах с жителями новички повторяют те же ошибки, что раньше. Выясняется: сценарии проходились «для галочки» на скорость, обратная связь не читалась.

Вопросы для разбора. Что в дизайне обучения пригласило к «прокликиванию»? Какие метрики тренажёра измеряют обучение, а какие — только активность? Кто и как должен использовать результаты?

Опорный разбор. Метрика «прошёл сценарий» — метрика активности. Метрики обучения — качество ответов по разбору тренера, поведение наставника в реальных ситуациях, повторное прохождение через месяц. Тренажёр работает в связке с живым разбором (15 минут на планёрке), а не как самодостаточная программа. И повторить главное из раздела 14: тренажёр — не инструмент аттестации, иначе его будут обманывать. Связь: разделы 14, 19.4.

Учебные кейсы. Часть 2

Кейс 7. Ночь, шифровальщик, понедельник

Ситуация. В понедельник утром бухгалтерия обнаруживает: файлы зашифрованы, на экране — требование выкупа. Зашифрованы: расчётные файлы, электронные журналы, архив сканов личных дел за пять лет. Резервные копии делались «на тот же сервер» и зашифрованы вместе с оригиналами. Последняя внешняя копия — девятимесячной давности, на флешке в сейфе директора.

Вопросы для разбора. Разложите первые 24 часа по плану раздела 21.3: кто что делает, кого уведомляют? Что из потерянного восстановимо и какой ценой? Какие две меры из восьми (21.2) стоили бы учреждению меньше всего — и не были выполнены?

Опорный разбор. Копия «на том же сервере» не является копией вне площадки. Правило 3-2-1 нарушено ровно в той части, которая и нужна против шифровальщика. Уведомление Роскомнадзора об инциденте с персональными данными обязательно. Выкуп не платится: нет гарантий, есть поощрение следующей атаки. Восстановление: с внешней копии плюс повторный ввод за девять месяцев — недели ручной работы. Цена двух пропущенных мер (внешняя копия еженедельно, проверка восстановления ежеквартально) — порядка часа в неделю. Связь: раздел 21.

Кейс 8. Колонка для Марии Ивановны

Ситуация. В рамках пилота голосовых помощников (раздел 13) колонку поставили жительнице 86 лет, активной, но плохо видящей. Через месяц: напоминания о занятиях она слушает, радио включает голосом, «поговорить» с колонкой пыталась дважды и бросила — «она глупая и не слышит». Внучка жительницы просит поставить такую же соседке по комнате, которая колонку боится.

Вопросы для разбора. Пилот удался или нет — по каким метрикам вы ответите? Что ответить внучке и как оформить позицию соседки? Какие выводы для масштабирования направления Г?

Опорный разбор. По метрикам паспорта пилота (использование в неделю, доля отказов, жалобы) — частичный успех: утилитарные сценарии работают, «компаньон» — нет, и это совпадает с разделом 13: реалистичность ожиданий. Соседке — без колонки: добровольность не имеет исключений «по просьбе родных». Масштабирование: только по списку добровольцев, с настройкой под слух и речь каждого. Связь: разделы 13, 18.

Кейс 9. «Мы купили предиктивную платформу»

Ситуация. Учредитель выделил целевые средства на «платформу предиктивной аналитики здоровья проживающих» — региональный проект, отчётность квартальная. Платформа установлена; для работы ей нужны структурированные данные наблюдений за 12 месяцев минимум. У учреждения — бумажные журналы и электронные таблицы за полгода, заполняемые «как получится». Вендор предлагает «загрузить ретроспективу из журналов силами персонала».

Вопросы для разбора. Как оценить трудоёмкость «загрузки ретроспективы» и качество полученных данных? Что честно доложить учредителю и когда? Можно ли вывести проект в полезное русло, не признавая его провалом?

Опорный разбор. Классическая подмена: платформа куплена под данные, которых нет (раздел 23.4). Ручная ретроспектива из неполных журналов даст мусор на входе — и красивые, ложные выводы. Честный маршрут: доложить учредителю проблему данных с планом (квартал дисциплины записей, паспорта показателей — приложение 11), перевести платформу в режим накопления, отчётность строить на плане, а не на «выводах модели». Связь: разделы 15, 22.4, 25.4.

Кейс 10. Пилот, который остановили

Ситуация. Пилот датчиков активности для 8 жителей завершён. Замеры: сигналов немного, ложных — умеренно; два сигнала помогли врачу скорректировать наблюдение. Но: время медсестры на систему — 40 минут в сутки, двое жителей отозвали согласие («некомфортно»), стоимость продления — выше ожиданий. Критерии паспорта пилота выполнены наполовину.

Вопросы для разбора. Закрепить, перенастроить или закрыть — и как аргументировать каждое решение? Как подать остановку коллективу и учредителю, чтобы она не читалась как «провал»? Что сохранить из проекта в любом случае?

Опорный разбор. По критериям — закрытие или перенастройка с узкой задачей (оставить датчики только у жителей из списка врача, где уже был эффект). Подача: «мы измерили, получили два клинических результата при высокой цене эксплуатации, оставляем точечно» — это язык управления, а не оправдания. Сохранить: маршрут эскалации, опыт согласий, реестр и ответственного — актив на следующий пилот. Связь: разделы 12, 25.

Кейс 11. Родственник требует доступ к видео

Ситуация. Сын жителя требует онлайн-доступ к камере коридора у комнаты отца: «Я плачу за содержание, я должен видеть, как за ним ухаживают». После отказа прислал жалобу в надзор: «учреждение скрывает условия проживания».

Вопросы для разбора. Какие интересы сталкиваются в этой просьбе? Почему «разрешить одному» ломает весь контур? Из чего состоит ответ, который закрывает тему без врага в лице семьи?

Опорный разбор. Против просьбы: права других жителей в кадре, персонала, и сама логика положения о видеонаблюдении (доступ — у ограниченного круга, под журнал, по событию). Доступ родственнику = превращение наблюдения в надзорное окно для внешних лиц — недопустимо (разделы 18.5, 20.2). Ответ: письменно — правовые основания и порядок доступа к записям по событию; лично — предложить то, что решает настоящую боль: регламент информирования семьи, звонок по расписанию, участие в совете. На жалобу — тем же пакетом документов. Связь: разделы 17.3, 18, 20.

Кейс 12. Слишком хороший отчёт

Ситуация. Ответственный за цифровые проекты готовит учредителю годовой отчёт о внедрении. Данные скромные: направление А работает, пилот В закрыт по критериям, видеопилот перенесён. Председатель совета просит «усилить позитивом: напишите, что пилот показал эффективность, — нам ещё год отстаивать эту тему». Красивую формулировку уже подготовил чат-бот.

Вопросы для разбора. Чем опасен «усиленный» отчёт — назовите три последствия в горизонте года? Как сформулировать отчёт, который и честен, и защищает тему? Какая фраза из доклада — готовый ответ председателю?

Опорный разбор. Отчёт с приукрашиванием уничтожает главный актив — доверие к замерам: следующий пилот будет оцениваться по «эффективности», которой не было. Отчёт по факту читается сильнее: «направление А закреплено, экономия времени измерена; пилот В закрыт по критериям — решение документировано; видеопилот перенесён по причинам данных» — это и есть «управляемая тема» (раздел 16.5). Готовая фраза: «Учреждение, которое провело разбор и отказалось, защищено лучше учреждения, которое внедрило наугад» (раздел 25.4). Связь: разделы 15, 16, 25.

Учебные кейсы. Часть 3

Кейс 13. «Нам рано» — отказ, который сэкономил год

Ситуация. Директор психоневрологического интерната после семинара «загорелся» видеоаналитикой: готов проект, посчитана смета, найден грант. На совете с врачом выясняется: журналы событий ведутся нерегулярно, число «до» (сколько падений и как быстро их находят сейчас) назвать никто не может; врач занят и в проект «не вписывается»; половина смен не знает о планах. Грант «горит» — решение нужно за месяц.

Вопросы для разбора. Перечислите, какие фильтры раздела 7 не пройдены. Что директору ответить грантодателю? Как использовать «горящий» срок как ресурс, а не как давление?

Опорный разбор. Не пройдены измеримость (нет числа «до» — эффект пилота будет недоказуем) и обратимость в части людей (смена не готова к тревогам). Решение: отказ от гранта под видеоаналитику и — важно — встречное предложение грантодателю под то, что учреждению реально по силам (документы, обучение, дисциплина данных). Год уходит на кварталы 1–2 дорожной карты. За этот год появляются: реестр, журналы с регулярными записями, число «до» по падениям, врач, видевший маршрут эскалации на бумаге. Через год та же заявка пишется на данных — и защищается вдвое сильнее. «Нам рано» в срок — это инвестиция, а не упущенная возможность. Связь: разделы 7, 16, 25.4.

Кейс 14. Обычная победа: направление А за квартал

Ситуация. Учреждение на 300 мест, без специалиста по информационным технологиям. Директор издаёт приказ с регламентом (приложение 3), назначает ответственным заместителя по АХЧ, выбирает два сервиса в список допущенных, собирает четырёх офисных сотрудников на час практики на своих документах. Замер «до» за неделю: типовой ответ на обращение — 40–60 минут, сводка месяца — полдня. Через квартал: ответ на обращение — 15–20 минут с проверкой, сводка — час; библиотека выросла до 14 промптов; журнал инцидентов содержит две записи (обе — необезличенные вставки, разобраны на планёрке, повтора нет).

Вопросы для разбора. Что в этом кейсе решающее: сервисы, регламент, замер или журнал инцидентов? Как директору представить результат учредителю, не преувеличивая? Почему две записи в журнале — признак здоровья, а не слабости?

Опорный разбор. Решающее — связка: регламент без замера дал бы «бумажное внедрение», замер без регламента — утечку. Представление учредителю — часы и инциденты: «освобождено около N часов в месяц на документной работе, два инцидента обезличивания выявлены и закрыты обучением» — это язык управления. Журнал с записями говорит, что сотрудники не боятся сообщать об ошибках — значит, контур живой (раздел 9.4). Кейс эталонный не потому, что эффект велик, а потому, что он измерен и воспроизводим: так выглядит квартал 1 дорожной карты. Связь: разделы 9, 16.2.

Приложения

Семнадцать приложений с формами документов: приказы, регламенты, согласия, паспорта пилота и показателя, журналы, сценарии тренажёра, шаблоны отчётов. Все формы — проекты для адаптации: реквизиты учреждения и региональные требования подставляет ваш юрист.

Приложение 1. Глоссарий (рабочий, для приказов и совещаний)

Искусственный интеллект (ИИ) — технологии, выполняющие задачи, ранее требовавшие человеческого восприятия или речи: распознавание, прогноз, генерация текста. В документах учреждения термин применяется без оценки «умности» системы.

Большая языковая модель (LLM) — модель, обученная на массивах текстов и генерирующая связный текст по запросу. Пример применения: черновик ответа на обращение. Ограничение: может уверенно излагать неверные факты.

Галлюцинация модели — правдоподобное, но ложное утверждение в сгенерированном тексте (несуществующая статья закона, вымышленный реквизит). Правило учреждения: каждый факт из текста ИИ проверяется по источнику.

Промпт — текстовый запрос к модели. Проверенные промпты хранятся в библиотеке учреждения (приложение 4).

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому человеку. Фамилия + диагноз, номер комнаты + состояние — персональные данные даже без паспортных данных.

Специальные категории персональных данных — данные о здоровье, инвалидности и ряде иных; обрабатываются по усиленным правилам закона.

Биометрические персональные данные — данные, устанавливающие личность по физиологическим признакам (лицо для идентификации). В учреждении не используются (раздел 10).

Обезличивание — удаление из текста сведений, позволяющих определить человека. Минимум: фамилии, даты рождения, номера документов, номера комнат в связке с состоянием.

Компьютерное зрение (видеоаналитика) — распознавание событий в видеопотоке: падение, пересечение линии, скопление. В учреждении — только событийная, без идентификации личности.

Ложная тревога — срабатывание системы без реального события; порог фиксируется в паспорте пилота (приложение 7).

Пилот — опытное внедрение с заранее записанными метриками, сроком и критериями исхода.

Человек в контуре — решения о людях принимает человек; система лишь сигнализирует и готовит материалы.

Приложение 2. Карта шести направлений (одна страница для совещания)

Направление	Первая задача	Кто в контуре	Документы	Когда
А. Документы	Регламент + 5 промптов	Директор, секретарь	Прил. 3, 4	Квартал 1
Д. Обучение	Тренажёр на своих кейсах	Наставник, ответственный	Прил. 10	Квартал 2
Е. Аналитика	3 журнала в таблицы, паспорта показателей	Ответственный, старшие смен	Прил. 11	Квартал 2
В. Наблюдение	Датчики для 5–10 жителей по списку врача	Врач — обязательно	Прил. 6, 7, 9	Квартал 3
Г. Голосовые помощники	3–5 добровольцев	Специалист по соц. работе	Прил. 6	Квартал 3–4
Б. Видеоаналитика	Пилот на одном отделении, 90 дней	Ответственный, смена, юрист	Прил. 5, 6, 7, 8	Квартал 4

Правило карты: направление не начинается раньше своего квартала и не начинается вообще без своих документов. Направление Е (аналитика) идёт не «после данных», а для их создания: дисциплина записей — часть ступени.

Семь кандидатов за пределами А–Е (лекарственная логистика, график смен, реминисценция и музыка, дайджесты семье, подсветка журналов, питание и кухня, целостность кожи) — разделы 4.2–4.4. На дорожную карту они садятся после своих фильтров, не вместо этой таблицы. Робот-сиделка в эту строку не входит (раздел 23.5).

Приложение 3. Проект приказа «О порядке использования сервисов генеративного ИИ»

ПРИКАЗ № ___ от «» ____ 20__ г.

О порядке использования сервисов генеративного искусственного интеллекта

В целях повышения эффективности документной работы и недопущения разглашения персональных данных проживающих и работников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что сервисы генеративного ИИ (далее — сервисы) применяются в учреждении для подготовки черновиков документов, сводок, планов и ответов на обращения.
2. Утвердить перечень допущенных сервисов: [наименования, выбранные учреждением]. Использование иных сервисов для рабочих задач не допускается. Перечень и правила по подразделениям пересматривать не реже одного раза в квартал.
3. Запретить передачу в сервисы персональных данных проживающих и работников: фамилий, инициалов в связке с состоянием или должностью, дат рождения, номеров документов, сведений о здоровье, номеров комнат в связке с проживающими. Тексты перед отправкой обезличиваются.
4. Установить, что документ, подготовленный с использованием сервиса, проверяется должностным лицом до подписания. Ответственность за содержание документа несёт подписавший. Ссылки на нормы права, реквизиты и факты из текста сервиса подлежат проверке по официальным источникам.
5. Запретить использование сервисов для: подготовки медицинских заключений и рекомендаций; решений, затрагивающих права проживающих; текстов, где фактическая ошибка способна причинить вред. К каждому запрету и разрешению в приложении к приказу указывать краткое обоснование («почему»). Правила отдельных подразделений (медпост, пищеблок, бухгалтерия, отделение милосердия, специалисты по социальной работе) могут быть строже общей рамки пунктов 3–5.
6. Назначить ответственным за ведение библиотеки проверенных промптов и журнала инцидентов [должность, ФИО]. Инциденты (отправка необезличенных

данных, использование непроверенного текста) фиксируются и разбираются без применения дисциплинарных мер к сообщившему.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор _____ /_____/

Приложение 4. Библиотека проверенных промптов

Промпт — рабочий инструмент. Каждый из десяти ниже проверяется на своих документах, после чего заносится в библиотеку с датой проверки и именем проверившего. Общая форма: роль — задача — исходный материал — формат результата — ограничения.

4.1. Сводка журнала смены. «Ты — помощник руководителя социального учреждения. Сведи следующий текст в 10 строк: что произошло за смену, что сделано, что требует решения руководства. Не добавляй фактов, которых нет в тексте. Текст: [обезличенный текст]».

4.2. Ответ на обращение гражданина. «Подготовь каркас официального ответа на обращение: подтверждение получения и регистрационный номер; суть ответа по пунктам обращения; сроки исполнения; контакт для вопросов. Тон — уважительный, без канцеляризмов. Обращение: [обезличенный текст]».

4.3. План занятий. «Составь план недельного цикла занятий для отделения: 5 дней по 2 занятия продолжительностью 30–40 минут; учитывай проживающих с нарушениями слуха и зрения; укажи необходимые материалы. Направления: лёгкая гимнастика, творчество, память и внимание, музыка».

4.4. Разбор протокола. «Из текста протокола совещания выдели три списка: принятые решения; поручения с ответственными и сроками; открытые вопросы. Не придумывай ответственных, которых нет в тексте. Протокол: [текст]».

4.5. Упрощение текста для семьи жителя. «Перепиши следующий служебный текст для родственника проживающего: сохрани все факты, убери канцеляризмы, объем — не более 150 слов, тон спокойный и уважительный. Текст: [обезличенный текст]».

4.6. Проверка письма. «Проверь письмо на канцеляризмы, длинные предложения (более 25 слов) и неясные места. Предложи правки списком: исходный фрагмент, затем правка, затем причина. Письмо: [текст]».

4.7. Каркас отчёта учредителю. «Составь структуру квартального отчёта учреждения социального обслуживания учредителю: разделы, ключевые показатели в каждом, места для таблиц и выводов. Не пиши сам отчёт — только структуру с пояснениями, что включить».

4.8. Сценарий беседы с новым сотрудником. «Подготовь план вводной беседы руководителя с новым сотрудником отделения: 10 вопросов и тем, порядок

знакомства с регламентами, типичные ошибки новичков, к кому обращаться. Объём — одна страница».

4.9. Сравнение вариантов. «Сравни два варианта решения задачи [описание задачи] по критериям: стоимость, сроки, риски, обратимость, влияние на проживающих. Вариант 1: [описание]. Вариант 2: [описание]. Сделай таблицу и вывод, каких данных не хватает для решения».

4.10. Инструкция по одному действию. «Напиши инструкцию из 5–7 шагов для сотрудника: [действие, например “как зафиксировать инцидент в журнале”]. Каждый шаг — одно действие, начинается с глагола. Добавь строку “частые ошибки” и строку “кому сообщить при проблеме”».

Правило библиотеки: промпт, давший плохой результат дважды, переписывается — рядом хранятся старая версия и причина замены.

Приложение 5. Чек-лист договора с вендором + реестр систем

5.1. Чек-лист договора (проверяет юрист до подписания)

№	Пункт	Суть, которую должна содержать формулировка	Есть / нет
1	Данные — собственность учреждения	Вендор обрабатывает данные только по поручению; права на данные не переходят	
2	Территория хранения	Серверы на территории РФ; адреса/операторы названы	
3	Запрет обучения моделей	Данные учреждения не используются для обучения моделей вендора без отдельного письменного согласия	
4	Удаление при расторжении	Срок, порядок и акт об уничтожении данных после окончания договора	
5	Ответственность за утечку	Конкретная, не ограниченная стоимостью договора	
6	Право аудита	Учреждение вправе проверить условия хранения и обработки	
7	Условия выхода	Выгрузка всех данных в открытом формате (CSV/PDF), срок выгрузки, стоимость (ноль)	
8	Уровень сервиса	Время реакции на инцидент, канал поддержки, часы работы	

№	Пункт	Суть, которую должна содержать формулировка	Есть / нет
9	Изменение тарифов	Уведомление за 60 дней; право расторжения без штрафа при росте цены	

Строки 1–7 неснимаемые: отказ от любой — основание не заключать договор (раздел 17.5).

5.2. Реестр систем и данных (ведёт ответственный, пересмотр раз в квартал)

Система	Направление	Какие данные и где хранятся	Оператор, договор № / дата	Доступ (роли)	Срок хранения / проверено

Система, которой нет в реестре, работает вне правового контура.

Приложение 6. Формы уведомлений и согласий

Эти листы пишутся так, чтобы их прочитали житель и семья — не юрист в одиночку. Реквизиты потом подставит ваш юрист. Один лист на форму: длинное согласие не читают, а значит оно не информированное.

6.1. Уведомление о видеонаблюдении (стенд + лист ознакомления)

«В общих помещениях — коридоры, холлы, столовая, вход — работает видеонаблюдение. Камеры нужны, чтобы быстрее помочь при падении, видеть, кто входит, и разобрать происшествие. В комнатах, туалетах и процедурных камер нет. Записи хранятся [срок] дней. Смотреть их могут только [должности]; каждый просмотр пишется в журнал. Если запись касается вас или вашего родственника, вы можете запросить сведения — как написано в регламенте. Ответственный: [должность, телефон]».

6.2. Согласие на установку датчика наблюдения (для жителя)

«Я, [ФИО], живу в комнате № __. Соглашаюсь, чтобы в моей комнате поставили датчик [тип: датчик движения под матрасом / датчик открытия двери / иной]. Что считает датчик: [простыми словами — движение и сон; не снимает видео, не пишет звук]. Кто видит данные: медсестра смены и врач учреждения. Данные хранятся [срок], потом их удаляют. Я понимаю: датчик не заменяет обходы и уход. Я могу отказаться в любой момент — сказать любому сотруднику или подать заявление. Датчик отключат в тот же день. От этого не изменятся мои услуги и отношение ко мне. Дата, подпись».

6.3. Согласие законного представителя (для жителя с когнитивными нарушениями)

Тот же текст и два пункта: «Желание проживающего выяснено: [не возражает / возражает — тогда датчик не ставят]» и «Согласие пересматриваем раз в год, вместе с врачом». Подписи: представитель, врач, специалист по социальной работе.

6.4. Отзыв согласия

«Я, [ФИО], отзываю согласие на работу датчика [тип] в моей комнате. Прошу отключить датчик и удалить накопленные данные. Дата, подпись». *На том же листе: входящий номер, дата отключения, отметка, что данные удалены.*

6.5. Уведомление о событии (для жителя / представителя)

«[Дата, время]. Система наблюдения подала сигнал: [падение / выход из зоны / сигнал датчика]. Что сделали: [кто пришёл, что осмотрели, вызвали ли врача]. Как оценили состояние: [заключение]. Запись хранится [срок]. Разъяснения — у [должность, телефон]».

Приложение 7. Паспорт пилотного проекта (форма)

1. Задача. Какую измеримую боль снимаем. Число «до»: например, среднее время до обнаружения падения — 25 минут по журналам за три месяца.

2. Решение. Что именно пробуем: система, охват (отделение, число жителей, камер, устройств), вендор.

3. Люди. Кто отвечает; первые пользователи (два-три человека из смен); врач (для направления В — обязательно); кто говорит с жителями.

4. Документы до старта. Перечень по разделу 17.3 — с датами и номерами: положение, согласия, договор, приказ. *Без закрытого перечня пилот не стартует.*

5. Срок. Дата начала и дата разбора (обычно 60–90 дней).

6. Метрики (записать до старта).

Метрика	«До»	Цель	Факт
[например, ложные тревоги на устройство в неделю]		≤ 2	
[время реакции смены, мин]			
[время персонала на систему, мин/сутки]			
[число отозванных согласий]	0	0	

7. Критерии исхода (подписать до старта). Закрепить: [условия по метрикам]. Перенастроить и повторить один раз: [условия]. Закрыть: [условия, включая стоп-сигналы раздела 25.2].

8. Бюджет пилота. Разовые и ежемесячные расходы; откуда деньги.

9. Разбор. Дата, кто был, решение (закрепить / перенастроить / закрыть), подписи директора и врача.

Архив: паспорт каждого пилота хранят независимо от исхода. Это память учреждения о своих решениях (раздел 25.3).

Приложение 8. Положение о видеонаблюдении и видеоаналитике (проект)

Это проект для юриста. Смысл положения — три вещи: зачем камеры, где их нет, кто имеет право смотреть запись. Положение вешают на стенд.

1. Общие положения. Положение задаёт цели, границы и порядок работы камер и видеоаналитики в учреждении. Его размещают на информационном стенде.

2. Цели. Быстро увидеть падение и выход жителя из безопасной зоны; контролировать вход; разбирать происшествия. Следить за работой сотрудников камерами нельзя — кроме разбора чрезвычайного происшествия по решению директора и с письменным оформлением.

3. Границы размещения. Камеры — в общих помещениях: коридоры, холлы, столовая, вход. Не ставят: в комнатах проживания (кроме палат интенсивного наблюдения — по решению врача и с согласия), в санузлах, душевых, процедурных, перевязочных и раздевалках персонала.

4. Режим аналитики. Система ищет события: падение, пересечение линии, скопление. Личность не узнаёт. Распознавание лиц не включают.

5. Доступ и журнал. Живой просмотр — пост медсестры [дополняется]. Архив — директор и ответственный за цифровые проекты. Каждый просмотр архива пишут в журнал: дата, время, кто, основание, что смотрели. Журнал хранят [срок]; учредитель может проверить.

6. Хранение. Записи хранят [30] дней, потом удаляют автоматически. Фрагменты по происшествиям снимают на отдельный носитель актом и хранят до конца разбора.

7. Информирование. Жителей, представителей и работников уведомляют при поступлении или приёме на работу — форма приложения 6.1. То же уведомление — на стендах.

8. Ответственность. За систему отвечает [должность]; за журнал доступа — [должность]. Просмотр без основания и передача записей — повод для служебного разбирательства.

Приложение 9. Маршрут эскалации тревожных событий (направление В)

Как смена отвечает на сигнал датчика. Печатают на посту каждого отделения, которое в пилоте.

Ступень 0. Сигнал. Датчик шлёт сигнал на панель поста: [тип — нет движения N часов / резкое изменение сна / выход из комнаты ночью]. Панель сама ставит время.

Ступень 1. Проверка (0–5 минут). Медсестра или сиделка идёт в комнату и смотрит своими глазами. Сигнал с панели не снимают без личной проверки. Три исхода: всё в порядке (ложная тревога — одна отметка в журнале); неясно; есть проблема.

Ступень 2. Старшая смены (5–15 минут). Если неясно — зовут старшую. Если проблема подтвердилась — сразу врача или дежурного медработника по графику. В сообщении: кто, комната, что показал датчик, что увидели глазами.

Ступень 3. Врач (сразу — до 30 минут). Врач осматривает жителя и решает: наблюдать на месте / вызвать скорую / уведомить семью. Решение и основания пишут в лист события (форма 6.5).

Ступень 4. Семья и документы (до 24 часов). Представителя уведомляют по форме 6.5. Запись — в журнале событий и личном деле. Сигнал и реакция идут в статистику пилота (паспорт — приложение 7).

Еженедельно. Ответственный и врач разбирают все сигналы недели: сколько ложных, сколько ждали по ступеням, нужна ли перенастройка. Раз в месяц — свод в паспорт пилота.

Граница системы (крупно под схемой): датчик не ставит диагнозов и не заменяет обходы. Решение о жителе принимает человек.

Приложение 10. Десять сценариев ИИ-тренажёра для персонала

Сценарии идут на любом допущенном языковом сервисе (регламент — приложение 3). Сотрудник говорит, модель играет роль. После диалога по вашей просьбе модель разбирает разговор по критериям сценария. Данные жителей не используются — все персонажи вымышлены.

Стартовый промпт (общий): «Ты играешь роль [персонаж]. Отвечай коротко и естественно, как живой человек в этой ситуации: можешь перебивать, обижаться, молчать. Не выходи из роли. Сцена: [ситуация]. Я — сотрудник учреждения. Начни первой репликой».

1. Отказ от еды. Персонаж: житель 82 лет, третий день «не хочет есть, оставьте». Критерии разбора: сотрудник выяснял причины, а не уговаривал; не давил; назвал следующий шаг (сообщить медсестре или врачу).

2. «Мне украли вещи». Персонаж: жительница с когнитивными нарушениями обвиняет сиделку в краже очков. Критерии: не спорил с обвинением, не обесценил; помог искать; зафиксировал и сообщил старшей смены.

3. Родственник с претензией. Персонаж: взрослый сын жителя, громко требует «положить отца в отдельную комнату, я плачу». Критерии: спокойствие; перевод разговора к регламенту и записи на приём к руководству; без обещаний вне компетенции.

4. Ночной стук в дверь. Персонаж: жительница ночью «не пускает спать»: просит позвонить умершему мужу. Критерии: участие без лжи («сейчас позвоним») и без грубой правды; успокоил, остался рядом, сообщил смене.

5. Отказ от гигиены. Персонаж: житель неделю отказывается от мытья, на предложения отвечает грубо. Критерии: искал причину (боль, страх, холод); предлагал выбор и участие; не применял давление; передал врачу.

6. Конфликт соседей по комнате. Персонаж: жилица просит «убрать эту» соседку, которая «всю ночь стонет». Критерии: выслушал обе стороны (второй диалог); не пообещал невозможного; предложил варианты и сообщил руководству.

7. «Я хочу домой». Персонаж: недавно поступивший житель плачет и требует отпустить домой. Критерии: признал чувства; не читал нотаций о «тут же лучше»; выяснил, кого можно позвать; сообщил психологу или соцработнику.

8. Скрытое недомогание. Персонаж: житель отрицает плохое самочувствие («нормально всё»), но бледен и держится за бок. Критерии: заметил и назвал наблюдение; не принял отказ как финальный; вызвал медика несмотря на «не надо».

9. Просьба нарушить правило. Персонаж: житель просит вынести ему «одну сигаретку на веранду, никто не узнает». Критерии: отказал без нравоучений; предложил допустимую альтернативу по регламенту; сохранил отношения.

10. Смерть соседа. Персонаж: жительница спрашивает, где её соседка по комнате (та ночью умерла). Критерии: не солгал; сказал правду бережно и по возрасту и состоянию собеседника; остался рядом; привлёк психолога.

Правило: после каждого диалога — живой разбор 15 минут с наставником (раздел 14). Тренажёр не заменяет наставничество и не служит аттестацией.

Приложение 11. Паспорт показателя (форма)

Заполняется на каждый показатель, который попадает в панель управления или в отчёт учредителю. Показатель без паспорта в отчёт не идёт. Иначе совет принимает решения по числам, которые каждый понимает по-своему.

1. Название показателя. Как в отчёте, дословно.

2. Определение. Что именно считается, словами: «число падений проживающих, зафиксированных в журнале событий, на 1000 койко-дней».

3. Формула и единицы. Числитель, знаменатель, период.

4. Источник данных. Документ или журнал, кто вносит, когда.

5. Ответственный за качество. Фамилия и должность — кто проверяет полноту и достоверность, и как (выборочный аудит: 10 записей в месяц).

6. Известные искажения. Что портит показатель: сезонность, изменение контингента, недозаполнение журнала в праздники.

7. Порог реакции. При каком значении или изменении показатель разбирается на совете. Не «стало хуже», а «выше N или рост на M% два периода подряд».

8. Связанные решения. Какие решения принимают по этому показателю и кто.

Пример — показатель «время обнаружения падения»: источник — журнал событий и панель видеоаналитики; искажение — падения вне зон камер; порог реакции — больше 10 минут.

Приложение 12. Формы журналов цифрового контура

Три журнала, которые ведёт ответственный. Форма — электронная таблица. Бумажный дубль не нужен, если есть резервная копия (раздел 21.2).

12.1. Журнал инцидентов генеративного ИИ

№	Дата	Сотрудник (роль)	Что произошло	Обезличивание нарушено? (да/нет)	Что сделано	Правка в регламент/ библиотеку
1						

Правило: кто сообщил об инциденте, того за это не наказывают (приказ — приложение 3, п. 6). Пустой журнал при живом использовании сервисов — тревожный признак, а не хороший.

12.2. Журнал доступа к видеозаписям

№	Дата и время	Кто просматривал	Основание (событие, заявление, № обращения)	Что просмотрено	Результат	Подпись
1						

Каждый просмотр архива пишут в журнал — так требует положение о видеонаблюдении (приложение 8). Это главный ответ на вопрос «кто смотрит записи».

12.3. Журнал сигналов систем наблюдения

№	Дата, время	Житель (код, без ФИО)	Тип сигнала	Проверка (время, кто)	Исход (ложный / событие / эскалация)	Время реакции, мин	Комментарий врача
1							

Из этого журнала считают метрики паспорта пилота (приложение 7): доля ложных, время реакции, отозванные согласия.

Приложение 13. Регламент информирования семьи (проект, один лист)

«Как мы информируем вас» — лист семье при поступлении жителя. Подписывают обе стороны.

1. **Сразу сообщаем:** событие со здоровьем (вызов врача, скорой, госпитализация), травма, уход с территории, срабатывание систем наблюдения (форма 6.5) — звонок в течение суток с номера [номер].
2. **По расписанию:** раз в месяц — короткое сообщение о делах и настроении жителя по выбранному каналу: [звонок / мессенджер / письмо]. Раз в квартал — встреча или рассылка о жизни учреждения, включая технологии.
3. **По запросу:** на ваши вопросы отвечаем не больше чем за три рабочих дня; ответственный — [должность, телефон, часы].
4. **Если ответ не устроил:** приём у руководителя — в течение недели по записи через [телефон].
5. **Чего мы не делаем:** не передаём сведения о жителе по неподтверждённым каналам и не даём онлайн-доступ к видеозаписям — это защищает самого жителя (раздел 18.5). Записи по событию смотрят в порядке положения о видеонаблюдении.

Контакт семьи для срочных сообщений: [ФИО, телефон, канал]. Подписи сторон, дата.

Приложение 14. Проект приказа о пилотном проекте

ПРИКАЗ № ___ от «» ____ 20__ г.

О проведении пилотного проекта [название]

Чтобы проверить, помогает ли [система] с задачей [измеримая боль, число «до»], на основании решения совета учреждения от [дата]

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести пилотный проект с [дата] по [дата] на [охват: отделение, число жителей/устройств] по паспорту пилотного проекта (приложение к приказу).
2. Назначить ответственным за пилот [должность, ФИО]; первыми пользователями — [ФИО]; куратором от медицинской службы — [ФИО].
3. Утвердить паспорт пилотного проекта с метриками и критериями исхода (приложение 7 к докладу — применяется как форма).
4. Ответственному: до старта — собрать документный комплект по разделу 17.3 (положение, согласия, уведомления, договор); в период пилота — вести журналы (приложение 12) и еженедельные разборы; по завершении — представить результаты совету в течение 14 дней.
5. Решение о закреплении, перенастройке или закрытии принимает совет по метрикам против критериев и оформляет протоколом.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор _____ /_____/

Приложение 15. Годовой отчёт учредителю о цифровых проектах (шаблон)

Восемь разделов — по итогам года дорожной карты (раздел 16.5). Два правила. Пишите только то, что измерили. Пишите оба знака: что сработало и что закрыли.

1. Что внедрено. Перечень направлений со статусом: работает / пилот / закрыто по критериям / отложено и почему.

2. Что измерено. Таблица: метрика — «до» — «после» — период — источник данных. Числа без источника не ставят.

3. Эффект в часах и деньгах. Сколько времени смена получила обратно (часы в месяц по направлениям); расходы по шести строкам полной стоимости (раздел 22.1); потери, которых избежали, — только если случаи записаны.

4. Правовой контур. Реестр систем, изданные приказы и положения, согласия (сколько действуют, сколько отозвано), инциденты и их разбор, уведомления Роскомнадзора (были или не было).

5. Люди. Обучение: кто прошёл, что измерили; мнение смен (короткий опрос: помогает или мешает); первые пользователи.

6. Что закрыто и почему. Пилоты, которые закрыли: метрики против критериев, решение совета, что оставили. Этот раздел — не «провалы», а доказательство, что учреждением управляют (кейс 12).

7. Риски и ограничения. Честный список: слепые зоны, зависимость от вендоров, кадровые риски (единственный человек, который всё знает), что по этим рискам делается.

8. План на следующий год. Ступени с метриками и точками остановки. Деньги — с трёхлетней стоимостью, а не с ценой входа.

Приложение 16. Повестка планёрки запуска направления А (60 минут)

Готовая повестка первого совещания. Чтобы первый шаг не кончился словами «поговорили и разошлись».

Минуты 0–5. Зачем собрались. Директор: одна измеримая боль (назвать число «до» — часы на типовые документы), решение о старте, кто отвечает.

Минуты 5–15. Показ. Ответственный на живом примере: тот же документ — вручную и с сервисом; сколько времени ушло; сразу показывают «галлюцинацию» на заведомо проверочном вопросе. Коллектив должен увидеть ошибку модели своими глазами.

Минуты 15–25. Регламент. Читают приложение 3 по пунктам, с примерами: что можно, что нельзя, что с персональными данными — и почему. Разные подразделения слышат разные строки: пищеблок — не то же, что медпост. Вопросы записывают; ответы дополняют регламент в течение недели.

Минуты 25–40. Практика. Каждый на своём документе: обезличить текст, провести через проверенный промпт, проверить результат. Двое показывают всем — так учат.

Минуты 40–50. Замер. Договорённость: кто и как мерит время на типовые документы две недели «после»; дата промежуточного разбора.

Минуты 50–60. Журнал инцидентов и страхи. Как сообщить об инциденте и почему сообщившего не наказывают. Прямой ответ на «нас заменят?» — директор говорит вслух (раздел 19.2).

Итог планёрки (одна строка в протокол): кто отвечает, список сервисов, четверо обучены, замер запущен, дата разбора.

Приложение 17. Опрос смены после пилота (десять вопросов)

Короткий анонимный опрос — через 30 и 90 дней пилота, у всех, кто контактировал с системой. Десять утверждений: оценка от 1 («совсем нет») до 5 («полностью да») и одно открытое поле. Три минуты. Заполняют на планёрке.

1. Я понимаю, для чего работает эта система.
2. Мне объяснили мои действия по её сигналам — и я эти действия выполнял(а).
3. Система не мешает моей обычной работе.
4. Сигналы системы в основном приходят «по делу».
5. Когда я сообщал(а) о ложной тревоге, это было принято без упрёка.
6. Я вижу, что система помогла хотя бы одному жителю.
7. Записи и данные системы не используются против сотрудников.
8. Если завтра систему выключат, мне будет её не хватать.
9. Я бы посоветовал(а) коллегам с другого отделения такую же.
10. Я понимаю, к кому идти, если система работает странно.

Открытое поле: «Что вы бы изменили в первую очередь?» — самые ценные строки читают на совете вслух.

Как читать ответы: средние ниже 3 по пунктам 2, 4, 6 — остановиться и разобраться до продления пилота. Пункт 7 ниже 3 — аварийный сигнал доверия, разбор сразу (раздел 19.2). Результаты кладут в паспорт пилота (приложение 7): мнение смены — метрика исхода.

Список источников

Ссылки в тексте доклада даны верхними индексами. Все источники — открытые; проверены по состоянию на июль 2026 года. Нормативные акты приводятся в действующих редакциях — перед использованием формул в приказах сверьте редакцию по официальному порталу правовой информации.

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (действующая редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
2. Статья 16 Закона № 152-ФЗ: права субъекта при решениях на основе исключительно автоматизированной обработки персональных данных. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/22e884a41450dcb5cb62d956583ad32abe2bbbe9/
3. Федеральный закон от 30.11.2024 № 420-ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ»: штрафы за утечки персональных данных, в том числе оборотные; обязанность уведомления Роскомнадзора об инцидентах (24 часа — первичное, 72 часа — отчёт). URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/87300.html
4. Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» с Национальной стратегией развития ИИ на период до 2030 года (в редакции Указа от 15.02.2024 № 124). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/
5. Федеральный закон от 29.12.2022 № 572-ФЗ о единой биометрической системе и обработке биометрических персональных данных. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436110/
6. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
7. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
8. Московский эксперимент по применению компьютерного зрения в лучевой диагностике: описание и первые результаты (научная публикация; портал эксперимента — mosmed.ai). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/moskovskiy-eksperiment-po-primeneniyu-kompyuternogo-zreniya-v-luchevoy-diagnostike-ovlechennost-vrachey-rentgenologov

9. Социальный фонд России: проактивное (беззаявительное) назначение пенсий и мер социальной поддержки. URL: https://sfr.gov.ru/about/union_pfr_fss_page/
10. Права субъектов персональных данных при автоматизированных решениях: разъяснение условий ч. 2–4 ст. 16 Закона № 152-ФЗ (Гарант). URL: https://www.garant.ru/actual/persona/prava/
11. Практика применения норм об уведомлении Роскомнадзора об утечках: порядок, сроки, штрафы, судебная практика 2025–2026 годов (обзор). URL: https://www.klerk.ru/user/2689193/698844/
12. Российские генеративные модели, доступные учреждениям: GigaChat (Сбер) — https://developers.sber.ru/portal/products/gigachat; YandexGPT (Яндекс Облако) — https://cloud.yandex.ru/services/yandexgpt

Дополнение августа 2026: научные публикации 2024–2026 годов

Рецензируемые источники, которые подтверждают выводы доклада. Добавлены при обновлении; проверены 02.08.2026.

13. **[S045]** Ronan I., Tabirca S., Murphy D., Cornally N. et al. «Artificially intelligent nursing homes: a scoping review of palliative care interventions» — Frontiers in Digital Health, 2025. URL: https://www.frontiersin.org/journals/digital-health/articles/10.3389/fdgth.2025.1484304/full — скопинг-обзор ИИ-вмешательств в домах ухода; подтверждает классификацию направлений доклада.
14. **[S046]** Wong K.L.Y., Hung L., Wong J., Park J., Alfares H., Zhao Y. et al. «Adoption of artificial intelligence–enabled robots in long-term care homes by health care providers: scoping review» — JMIR Aging, 2024. URL: https://aging.jmir.org/2024/1/e55257/ — барьеры внедрения: регламент, обучение, доверие персонала, а не техника.
15. **[S047]** Gorce P., Jacquier-Bret J. «Fall detection in elderly people: a systematic review of ambient assisted living and smart home-related technology performance» — Sensors, 2025. URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/25/21/6540 — разброс точности и доля ложных срабатываний ambient-систем; обоснование порога ложных тревог в паспорте пилота.
16. **[S048]** Mess S.A., Mackey A.J. et al. «Artificial intelligence scribe and large language model technology in healthcare documentation: advantages, limitations, and recommendations» — 2025. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11737491/ — ИИ-секретари в клинической документации; обязательность проверки человеком.

17. **[S049]** Kim Y., Jeong H., Chen S., Li S.S., Park C., Lu M. et al. «Medical hallucination in foundation models and their impact on healthcare» — medRxiv, 2025. URL: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.02.28.25323115.abstract — самая цитируемая свежая работа о галлюцинациях медицинских моделей; обоснование мер «подпись человека» и «обучение на своих сценариях».

Дополнение сентября 2026: инженерия генеративного ИИ (опора для терминов, рисков и внедрения)

Отобраны из курируемого списка Awesome Artificial Intelligence как источники, полезные докладу: риски, этика, схемы агентов, поиск по своим документам и объяснимость для персонала. Глубокий MLOps и агенты для программистов намеренно не включены — они не соответствуют аудитории семинара. Проверены 05.09.2026.

18. **[S050]** OWASP Top 10 for Large Language Model Applications — OWASP GenAI Security Project. URL: https://genai.owasp.org/llm-top-10/ — чеклист рисков LLM-приложений (утечки промпта, отравление данных, чрезмерная автономия); опора для разделов о безопасности, типовых ошибках и критериях отказа.

19. **[S051]** Anthropic. «Building Effective Agents» — engineering guide. URL: https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents — практические схемы агентных систем и компромиссы; когда нужен управляемый сценарий, а не «умный чат»; опора для классов ИИ, дорожной карты и прикладных направлений.

20. **[S052]** OpenAI. «A Practical Guide to Building Agents» — business guide (PDF). URL: https://cdn.openai.com/business-guides-and-resources/a-practical-guide-to-building-agents.pdf — модели, инструменты, инструкции, оркестрация и guardrails; язык для паспорта пилота и сценариев обучения персонала.

21. **[S053]** Lewis P. et al. «Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks» — arXiv:2005.11401. URL: https://arxiv.org/abs/2005.11401 — сочетание языковой модели с внешним поиском по документам; обоснование схемы «ИИ + локальные регламенты учреждения», а не «модель всё знает».

22. **[S054]** Yao S. et al. «ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models» — arXiv:2210.03629. URL: https://arxiv.org/abs/2210.03629 — цикл «рассуждение → действие» для инструментных ассистентов; опора для терминов и голосовых/документных помощников.

23. **[S055]** Ouyang L. et al. «Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback» (InstructGPT) — arXiv:2203.02155. URL: https://arxiv.org/abs/2203.02155

— instruction tuning и RLHF; почему чат-модели слушаются инструкций и где граница доверия; опора для FAQ и раздела «что такое ИИ».

24. **[S056]** Bai Y. et al. «Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback» — arXiv:2212.08073. URL: https://arxiv.org/abs/2212.08073 — обучение помощника по явным принципам; близко к логике доклада «факт / интерпретация / рекомендация» и к этическому контуру.
25. **[S057]** Anthropic. Prompt Engineering overview — документация Claude. URL: https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview — критерии успеха, тестирование промптов, улучшение поведения модели; практическая опора для обучения персонала и сценариев тренажёра.

Дополнение сентября 2026: материалы Хабра (канал @habr_ai)

Отобраны из публичной ленты Telegram-канала «Хабр / ML & AI» как первоисточники, полезные докладу. Проверены 05.09.2026. Остальная лента канала (MLOps, железо, узкий код, хайп моделей) намеренно не включена.

26. **[S058]** «LLM, персональные данные и 152-ФЗ» — Хабр, 2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078722/ — практическая схема: зарубежные публичные LLM без поручения; российский контур с договором поручения или своё железо; обезличивание как основной приём.
27. **[S059]** «Цифровая амнезия: почему ИИ-стратегия тотального исключения человека в банках может завести в тупик?» — Хабр, 2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078718/ — классификация положений человека относительно системы (подтверждает до исполнения / наблюдает и может вмешаться / система действует сама) и риски полной автономии для сервиса и персонала; опора для принципа «человек в контуре».
28. **[S060]** «Claude Code взломали просьбой пересказать сайт» — Хабр, 2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078702/ — многошаговая атака на агента: цепочка «безопасных» шагов и композиционный риск; урок для изоляции и недоверия к отчёту модели как аудиту.
29. **[S061]** «Как AI меняет фарму: опыт «АстраЗенека» в России и в мире» — Хабр / AstraZeneca, 2026. URL: https://habr.com/ru/companies/astrazeneca/articles/1078636/ — внедрение ИИ в регулируемой отрасли при человеке в контуре; параллель для соцобслуживания.
30. **[S062]** «Что умеет ассистент по умолчанию на Android — на примере Алисы AI» — Хабр / Яндекс, 2026. URL: https://habr.com/ru/companies/yandex/articles/107858

0/ — границы системных разрешений голосового ассистента; контекст экрана только после явного вызова пользователем.

31. **[S063]** «Сотрудники сливают данные в чужой ИИ...» — Хабр, 2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1057128/ — трансграничная передача и локализация при вставке ПД в зарубежный чат-бот; усиление раздела про случайные утечки.

Дополнение сентября 2026: углублённый отбор Хабра (@habr_ai + хабы ИИ/ML)

Отобраны после полного прохода публичной ленты канала и хабов. Чистой тематики домов ухода на Хабре мало, поэтому включены прямые кейсы ПНИ и переносимые источники по персональным данным, человеку в контуре, теневому ИИ, голосу, поиску по своим документам и регуляторам РФ. Проверены 05.09.2026.

32. **[S064]** «Как я внедрял ИИ в психоневрологическом интернате. Часть 1: Mattermost + ИИ-ассистент» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/940540/ — on-prem ассистент для персонала ПНИ: локальная сеть, без публичных портов, запрет отправки ПДн во внешнюю модель.

33. **[S065]** «Как я внедрял ИИ в психоневрологическом интернате. Часть 2: RAG на документах организации» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/941296/ — RAG по локальным приказам/отчётам для ответов на запросы надзора.

34. **[S066]** «LLM, персональные данные и 152-ФЗ» (ранняя развёрнутая версия) — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1048334/ — дополняет S058: поручение, локализация, Yandex Cloud / GigaChat / зарубежный API.

35. **[S067]** «Вы уверены, что знаете, что такое human-in-the-loop?» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1050556/ — декоративная подпись «человек в контуре» против реального права остановить систему; склонность подтверждать то, что уже «решила» модель.

36. **[S068]** «Какую роль должен играть ИИ в психологической помощи?» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1067568/ — ИИ как помощник специалиста, не замена; человек в контуре ухода и поддержки.

37. **[S069]** Shadow AI: красные / зелёные / серые задачи — Хабр / Alpina Digital. URL: https://habr.com/ru/companies/alpinadigital/articles/1039346/ — правила теневого использования публичных языковых моделей персоналом.

38. **[S070]** «Как команда становится AI Native: методология из 4 этапов» — Хабр / Alpina Digital. URL: https://habr.com/ru/companies/alpinadigital/articles/1040754/ — обучение и закрепление, а не разовый тренинг.

39. **[S071]** «Маскируем чувствительные данные при отправке в ИИ-чат» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1071398/ — практическое обезличивание перед чатом.
40. **[S072]** Cloud.ru Guardrails Filter — Хабр. URL: https://habr.com/ru/companies/cloud_ru/articles/1061546/ — прокси-маскирование ПДн к LLM.
41. **[S073]** «Почему промпт-инъекцию нельзя починить» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1031542/ — архитектурные пределы безопасности агентов.
42. **[S074]** «Иллюзия контроля: почему промпты не защищают ИИ-агентов» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1050772/ — обход ограничений цепочками легитимных действий.
43. **[S075]** «Пять документов ломают ваш RAG» — Хабр / OTUS. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1029742/ — отравление базы знаний / недоверенный контекст.
44. **[S076]** Hybrid RAG без облака — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1024696/ — поиск по документам с контролем данных.
45. **[S077]** Голосовой ИИ-агент врал клиентам — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1053502/ — риски голосовых агентов; лечится структурой, не промптом.
46. **[S078]** Безопасность и приватность голосового управления (152-ФЗ) — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1023434/ — голос + разрешения + 152-ФЗ.
47. **[S079]** НМИЦК Чазова + ИИ + обезличивание — Хабр / Yandex Cloud. URL: https://habr.com/ru/companies/yandex_cloud_and_infra/articles/1042516/ — клинический пайплайн с обезличиванием ПДн.
48. **[S080]** Методические рекомендации Банка России № 3-МР по безопасности ИИ — Хабр. URL: https://habr.com/ru/companies/swordfish_security/articles/1063648/ — категории рисков + обязательная человеческая валидация высокорисковых процессов (переносимо).

Дополнение сентября 2026: международные обзоры домов ухода и практика

Рецензируемые обзоры и политический доклад — опора для доказательной скромности. Пункт 53 — не научное доказательство, а живой язык практики (обсуждения медсестёр и семей). Проверены 05.09.2026.

49. **[S081]** Imran R., Khan S.S. «A systematic review on the efficacy of artificial intelligence in geriatric healthcare» — BMC Geriatrics, 2025;25:248. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-025-05878-w — систематический обзор ИИ в домах

ухода: слабое согласие по эффективности; социальные роботы — лучшие данные по настроению и одиночеству; высокий риск смещения.

50. **[S082]** «Artificial Intelligence in Nursing Care for Older Adults in Long-Term Care Facilities: An Umbrella Review» — JMIR Preprints #96479. URL: https://preprints.jmir.org/preprint/96479 — сводный обзор: 5 классов применений; барьеры — ложные тревоги, приватность, ломка смены; качество исходных обзоров низкое или критически низкое.
51. **[S083]** OECD. «Scaling Artificial Intelligence in Health» — 2026. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/04/scaling-artificial-intelligence-in-health_77610b12/a436e12d-en.pdf — политика масштабирования ИИ в здравоохранении: доверие, данные, надзор.
52. **[S084]** medRxiv / fall documentation with obfuscated CV (AUGi) — https://doi.org/10.1101/2025.10.10.25337770 — детекция падений с силуэтом/пикселизацией; сырое видео не хранится (по описанию производителя).
53. **[S085]** Обсуждения практикующих медсестёр и семей на Reddit (r/nursing, r/eldercare, r/AssistedLiving, 2019–2026) о камерах, telesitter, кроватных датчиках и роботах в уходе — см. подборку тезисов в главах; не рецензируемый источник, а живой язык практики. Примеры тредов: https://www.reddit.com/r/nursing/comments/1vxbhmm/ ; https://www.reddit.com/r/AssistedLiving/comments/1m4ydbk/ ; https://www.reddit.com/r/nursing/comments/1ujj7fq/ ; https://www.reddit.com/r/eldercare/comments/1lwrieg/

Дополнение сентября 2026: пробелы применений для домов социального обслуживания

Пять направлений, которых нет в карте A–E, но которые встречаются в открытых источниках по домам ухода и смежным стационарам. Не шестая строка «американские счета и направления». Проверены 05.09.2026. Пункты 58 и 60 — язык практики и пресс вендора, не рецензируемые обзоры.

54. **[S086]** Au-Doung P.L.W., Chau H.C., Wong C.H., Lau K.C., Chan Y.Q., Yip H.L., Hung C.N., Tai B.-W.B., Lam T.T.-N., Lee C.P., Chiang S.C., Cheung Y.T. «Implementation of an Electronic Medication Management System in 41 Residential Care Homes in Hong Kong: Pre–Post Interventional Study» — JMIR Aging, 2025;8:e79262. URL: https://aging.jmir.org/2025/1/e79262/ — doi:10.2196/79262. Электронная раскладка, сверка и выдача доз в 41 RCHE (3911 жителей); рост числа обработанных доз на единицу времени и самооценки компетенций персонала. Это лекарственная логистика, не «ИИ-врач».

55. **[S087]** Das D.C., Rony M.K.K., Dutta S. et al. «The Role of Artificial Intelligence in Medication Management for Older Adults: A Systematic Review» — Aging Medicine, 2026;9(2):196–213. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13163944/ — doi:10.1002/agm2.70074. 29 исследований: умные напоминания, подсказки по полипрагмазии и сложным схемам — к специалисту; этика, доверие и человеческий надзор; гибридные модели, а не автономное назначение.

56. **[S088]** Kang H.W., Kim J., Kim K.J. et al. «Shift nurses' work quality and job satisfaction after implementing the Inha University hospital nursing AI scheduling system (IH-NASS)» — BMC Nursing, 2025;24:792. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12210576/ — doi:10.1186/s12912-025-03470-6. Открытый больничный кейс ИИ-расписания смен (14 отделений, 253 медсестры): меньше «нездоровых» стыков смен, больше спаренных выходных; график утверждает человек.

57. **[S089]** Leung F., Lau Y.C., Law M., Djeng S.K. «Artificial intelligence and end user tools to develop a nurse duty roster scheduling system» — International Journal of Nursing Sciences, 2022;9(3):373–377. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9305000/ — doi:10.1016/j.ijnss.2022.06.013. Открытый контур составления дежурного графика по жёстким и мягким ограничениям; черновик за минуты, правки — у старшей смены.

58. **[S090]** Thomas J. «How AI Is Changing Dementia Care and Long-Term Care Services» — LTC News, 26.05.2026. URL: https://www.ltcnews.com/articles/how-ai-is-changing-dementia-care-and-long-term-care-services — язык практики (не рецензия): персонализированная музыка и реминисцентные подсказки; ИИ не заменяет уход, суждение и присутствие персонала.

59. **[S091]** Abadir M., Dineen W., Myers D., Yu S., Phan P. «Navigating the future of artificial intelligence technologies for improving the care of older adults» — Innovation in Aging, 2025;9(Suppl 1):S24–S32. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12742854/ — doi:10.1093/geroni/igaf092. Рамка 4Ms (What Matters, Medication, Mentation, Mobility): голосовые помощники, музыка, когнитивная поддержка; достоинство и человеческий уход — условие, а не опция.

60. **[S092]** PointClickCare. «PointClickCare Launches Advisor Suite, Expanding AI-Native Workflow Automation Solutions for Skilled Nursing» — пресс-релиз, 02.06.2026. URL: https://pointclickcare.com/press-releases/pointclickcare-launches-advisor-suite-expanding-ai-native-workflow-automation-solutions-for-skilled-nursing/ — отраслевой пресс, не рецензия. Берём идею Chart Advisor (дыры в документации и ситуации высокого риска — человеку на разбор). Направления, счета и американская оценка MDS/PDPM для российских домов не рекомендуются.

Дополнение сентября 2026: питание и усиление Ж–Л

Рецензируемые источники по операционной кухне, моделям недоедания (больница — не дом ухода), текстуре при нарушении глотания и уточнению кандидатов Ж–Л. Aging Medicine 2026 по лекарственному сопровождению уже есть как пункт 55 / [S087] — не дублируем, перекрёстно цитируем. Проверены 05.09.2026.

61. **[S093]** Liu Z., Satyanarayana K.C., Chaitanya Koppisetty A.K., Rousta K., Brancoli P. «Tackling food waste in nursing homes: A measurement method using smart bins» — Waste Management, 2025;203:114858. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40328146/ — doi:10.1016/j.wasman.2025.114858. Дом ухода в Буросе (Швеция): «умный» контейнер измеряет и характеризует пищевые отходы. Обед в среднем 78 г/порция (52 % с тарелки, 48 % с раздачи), ужин 58 г (68 % / 31 %). Операционный учёт, не клинический диагноз недоедания.

62. **[S094]** Mancin S., Ferrara G., Lopane D., Cangelosi G., Petrelli F., Morales Palomares S., Sguanci M. «Artificial intelligence in the management of hospital malnutrition: A systematic review» — Clinical Nutrition ESPEN, 2025;70:542–553. URL: https://www.clinicalnutritionespen.com/article/S2405-4577(25)02960-2/fulltext — doi:10.1016/j.clnesp.2025.10.002. 12 больничных работ; в части исследований AUC выше 90 %. Это стационар, не дом ухода; внедрение требует данных, обучения персонала и этики. Модели — кандидат в алерты, не в диагноз.

63. **[S095]** Janssen S.M.W., Bouzembrak Y., Tekinerdogan B. «Artificial Intelligence in Malnutrition: A Systematic Literature Review» — Advances in Nutrition, 2024;15(9):100264. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S216183132400098X — doi:10.1016/j.advnut.2024.100264. Открытый доступ. Больше 90 % ИИ-моделей недоедания не входят в повседневную клиническую практику.

64. **[S096]** Raheem D., Carrascosa C., Ramos F., Saraiva A., Raposo A. «Texture-Modified Food for Dysphagic Patients: A Comprehensive Review» — International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021;18(10):5125. URL: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/10/5125 — doi:10.3390/ijerph18105125. Текстура при дисфагии — клиническая и пищевая задача (безопасность глотка, нутриенты), не решение камеры по фото тарелки.

65. **[S097]** Bringhurst K., Jones T., Runko G. et al. «Artificial Intelligence in the Management of Polypharmacy Among Older Adults: A Scoping Review» — Cureus, 2025;17(8):e90867. URL: https://www.cureus.com/articles/393794-artificial-intelligence-in-the-management-of-polypharmacy-among-older-adults-a-scoping-review — doi:10.7759/cureus.90867. PDF: https://www.cureus.com/articles/393794-artificial-intellig

ence-in-the-management-of-polypharmacy-among-older-adults-a-scoping-review.pdf. 5 работ: флаги взаимодействий и «это лекарство пожилым обычно не дают», напоминания — к специалисту; рекомендации модели требуют врачебной проверки. Усиливает кандидата Ж; не отменяет пункт 55 / [S087].

66. **[S098]** Mystakidis A., Koukaras C., Koukaras P., Kaparis K., Stavrinides S.G., Tjortjis C. «Optimizing Nurse Rostering: A Case Study Using Integer Programming to Enhance Operational Efficiency and Care Quality» — Healthcare, 2024;12(24):2545. URL: https://www.mdpi.com/2227-9032/12/24/2545 — doi:10.3390/healthcare12242545. Целочисленная оптимизация графика медсестёр в онкологическом отделении: ограничения, черновик, человек утверждает. Доказательная база — не из домов ухода; так и читаем для кандидата З.

67. **[S099]** Shirsat A., Jha R.K., Verma P. «Music Therapy in the Treatment of Dementia: A Review Article» — Cureus, 2023;15(3):e36954. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10151115/ — doi:10.7759/cureus.36954. Обзор музыки как нефармакологической поддержки при деменции; не лицензия обещать лечение возбуждения плейлистом.

68. **[S100]** McCreedy E.M., Sisti A., Gutman R. et al. «Pragmatic Trial of Personalized Music for Agitation and Antipsychotic Use in Nursing Home Residents with Dementia» — Journal of the American Medical Directors Association, 2022;23(7):1171–1177. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9256757/ — doi:10.1016/j.jamda.2021.12.030. Кластерное прагматическое испытание в 54 домах ухода (976 жителей): персональная музыка значимо не снизила возбуждение и психотропные препараты. Для кандидата И — без лечебных обещаний.

69. **[S101]** Perkins S.W., Muste J.C., Alam T., Singh R.P. «Improving Clinical Documentation with Artificial Intelligence: A Systematic Review» — Perspectives in Health Information Management, 2024;21(2):1d. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11605373/ — PMID:40134899. Обзор ИИ-документации в клинике: качество и время черновика, не автоподпись карты и не дописывание журнала с датчиков/аудио. Усиливает кандидата Л.

70. **[S102]** European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety. «Artificial Intelligence in healthcare» — официальная страница. URL: https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/artificial-intelligence-healthcare_en — высокорисковые системы ИИ медицинского назначения: качество данных, понятная информация пользователю, человеческий надзор (AI Act). Европейский ориентир, не российский закон; тот же принцип «человек в контуре».

Дополнение сентября 2026: зарубежный опыт — кожа, цифровые технологии для пожилых, семья, социальные роботы

Переносимый зарубежный опыт для кандидата H (целостность кожи), европейского разговора о цифровых технологиях здорового старения и этики семьи. Голландские «обнимаемые» роботы — только в раздел «где ИИ не нужен», не в карту кандидатов. Проверены 05.09.2026. Пункты 71 и 72–73 — одна линия «фото — медсестре», не автолечение. Пункт 76 — страница института, не рецензия.

71. **[S103]** Lau C.H., Yu K.H.-O., Yip T.F., Luk L.Y.F., Wai A.K.C., Sit T.-Y., Wong J.Y.-H., Ho J.W.K. «An artificial intelligence-enabled smartphone app for real-time pressure injury assessment» — Frontiers in Medical Technology, 2022;4:905074. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9541137/ — тот же текст: https://www.frontiersin.org/journals/medical-technology/articles/10.3389/fmedt.2022.905074/full — doi:10.3389/fmedt.2022.905074. Смартфонная постановка стадии пролежня для carer дома ухода, когда раневой эксперт не на площадке. Валидация 144 фото: общая точность 63,2 %; специфичность 85,1–100 %; чувствительность стадии 2 — 37 %. Пилот классификации, не лечение.

72. **[S104]** Majjouti K., Priester V., Tapp-Herrenbrueck M., Brehmer A., Pinnekamp H., Aleithe M., Fischer U., Kleesiek J., Hosters B. «Nursing-centered development of an AI-based decision support system in pressure ulcer and incontinence-associated dermatitis management — a mixed methods study» — BMC Nursing, 2025;24. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s12912-025-03448-4 — doi:10.1186/s12912-025-03448-4. Проект KIADEKU: снимок плюс сестринский минимум данных (18 раневых и 4 причинных категории) плюс подсказка медсестре. Это не американская оценка MDS/PDPM. Регистрация разработки: DRKS00029961.

73. **[S105]** Pinnekamp H., Priester V., Steidle J., Majjouti K., Brehmer A., Tapp-Herrenbrück M., Aleithe M., Kleesiek J., Hosters B., Fischer U. «Effects of a transformer-based AI-based application to support incontinence-associated dermatitis and pressure injury assessment, nursing care and documentation: Controlled pilot intervention study» — International Journal of Nursing Studies Advances, 2026;10:100479. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666142X26000019 — doi:10.1016/j.ijnsa.2026.100479. Контролируемый пилот KIADEKU (88 сеансов, семь отделений LMU): время ухода и документации 12,84 против 9,20 мин; соблюдение гайдлайна выше; нагрузка NASA-TLX без статистически значимого снижения. Регистрация: DRKS00031355. Автолечения нет.

74. **[S106]** Lavallée J.F., Gray T.A., Dumville J., Cullum N. «Preventing pressure ulcers in nursing homes using a care bundle: A feasibility study» — Health & Social Care in the

Community, 2019;27(4):e417–e427. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6618244/ — doi:10.1111/hsc.12742. Пакет профилактики в одном доме ухода на севере Англии: осмотр кожи, опорные поверхности, повороты; в материалах внедрения — питание и обучение семьи. Проба на одном доме, не сеть; сначала дисциплина ухода, потом цифра.

75. **[S107]** Ni T.F., Wang J.-L., Chen C.K., Shih F., Wang J. «Can a prolonged healing pressure injury be benefited by using an AI mattress? A case study» — BMC Geriatrics, 2024;24. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38566023/ — doi:10.1186/s12877-024-04900-x. Один кейс в доме ухода на Тайване: матрас с картой давления. Железо позже, не пилот № 1 кандидата Н.

76. **[S108]** Fraunhofer EMFT. «AI-assisted prophylaxis of pressure ulcers» / Sorala (KIPRODE) — страница проекта. URL: https://www.emft.fraunhofer.de/en/projects-fraunhofer-emft/AI-assisted-prophylaxis-pressure-ulcers.html — сенсорные пластыри раннего предупреждения; разработка, проба, планируемый spin-off. Не рецензия; железо позже, не первый пилот.

77. **[S109]** Freeman S., Sargent M.J., Rodriguez Galarza L., McAloney R., Rossnagel E. «Use of Artificial Intelligence-Driven Wound Care Management to Enhance Access to Care Rural and Northern Communities» — International Wound Journal, 2025;22(10):e70767. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12457695/ — doi:10.1111/iwj.70767. Сельский канадский воркшоп (N = 11) с демонстрацией Swift Skin and Wound: готовность персонала, не масштаб внедрения.

78. **[S110]** Kitamura A., Ando A., Nakagami G., Sanada H. «An Expert Knowledge Algorithm and Model Predicting Wound Healing Trends for a Decision Support System for Pressure Injury Management in Home Care Nursing: Development and Validation Study» — JMIR Nursing, 2025;8:e65716. URL: https://nursing.jmir.org/2025/1/e65716/ — doi:10.2196/65716. CDSS для патронажных медсестёр: тяжесть по DESIGN-R®2020 и рекомендации человеку, не вместо него.

79. **[S111]** Armeni P., Polat I., De Rossi L.M., Diaferia L., De Padova S., Gatti A., Meregalli S. «Promoting healthy aging in a digital world: leveraging technology for enhanced elderly care and wellbeing» — Frontiers in Aging, 2026;7:1687784. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12913556/ — doi:10.3389/fragi.2026.1687784. Европейский обзор цифровых технологий для пожилых: носимые датчики, ИИ, роботы, виртуальная реальность; барьеры масштаба (дизайн, проверка в поле, цифровая включённость, этика, оплата, модели доставки). Пилот в одном доме не есть сеть.

80. **[S112]** Nilsson M., Hanson E. et al. / Eurocarers. «Integrating Artificial Intelligence within Informal Care and Long-Term Care: Enhancing Opportunities while Mitigating

Threats» — позиционный доклад, июль 2024. URL: https://eurocarers.org/wp-content/uploads/2024/07/Eurocarers-AI_pp.pdf — страница публикации: https://eurocarers.org/publications/integrating-artificial-intelligence-within-informal-care-and-long-term-care-enhancing-opportunities-while-mitigating-threats/ — применение ИИ в неформальном уходе и в домах длительного ухода ещё «эмбриональное»; этика (приватность, данные); цифра не заменяет живого контакта.

81. **[S113]** Hofstede B.M., Ipakchian Askari S., van Hoesel T.R.C., Cuijpers R.H., de Witte L.P., IJsselsteijn W.A., Nap H.H. «Huggable integrated socially assistive robots: exploring the potential and challenges for sustainable use in long-term care contexts» — Frontiers in Robotics and AI, 2025;12:1646353. URL: https://www.frontiersin.org/journals/robotics-and-ai/articles/10.3389/frobt.2025.1646353/full — doi:10.3389/frobt.2025.1646353. Голландские «обнимаемые» социальные роботы: потенциал и барьеры (гигиена, слабая интерактивность, мониторинг) в домах ухода; не замена персонала и не кандидат карты.

Дополнение сентября 2026: свежая лента Хабра (ML & AI)

Отобраны из курируемого списка недавних статей как переносимые идеи, не как каталог вендоров и не как узкий код. Проверены 12.09.2026; пункты 95–98 — 14.09.2026; пункты 99–102 — 15.09.2026; пункты 103–106 — 16.09.2026; пункты 107–110 — 17.09.2026; пункты 111–115 — 18.09.2026; пункты 116–120 — 21.09.2026; пункты 121–125 — 22.09.2026; пункты 126–130 — 23.09.2026; пункты 131–134 — 24.09.2026; пункты 135–139 — 25.09.2026; пункты 140–144 — 28.09.2026; пункты 145–149 — 29.09.2026; пункты 150–152 — 30.09.2026; пункты 153–156 — 01.10.2026; пункты 157–160 — 02.10.2026; пункты 163–167 — 05.10.2026; пункты 168–170 — 06.10.2026; пункты 171–173 — 07.10.2026; пункты 174–176 — 08.10.2026; пункты 190–193 — 08–09.10.2026. Статья про метрики детекции персональных данных (habr.com/ru/articles/1080334/) на день сверки снята модератором — в список не входит. Статья «Промпт не удержал медицинскую границу. Как мы добавили LLM-тренеру страж на регулярках» (habr.com/ru/articles/1083106/, t.me/habr_ai/14260) 17.09.2026 снята модератором (реклама вне корпоративного блога) — в список не входит. Остальная лента @habr_ai после last seen t.me/habr_ai/15070 (железо/GPU, вайбкодинг и истории «успешного успеха» Cal AI / Rork / Base44, Jev/модели, GEO, ASR, рендеры, CV ресторанов, рекомендации Avito, рынок вычислений, стартап-хайп, узкий finish_reason, эссе про детекторы ИИ, повтор темы CVSS/ФСТЭК после [S166], хайп Gemini, цена токенизации, маркетплейс 1С, Wi-Fi sensing, Remotion, SSH-панель, матчинг лидов, анатомия jailbreak — пересечение с prompt-injection, глубокий PDLC Сбера / AI-Disrupt — пересечение SDLC с пропуском ≈[S183],

«безлюдная» софтверная фабрика — пересечение last-mile HITL, память личного агента в отчёте о работе — слабее [S189], типология лидеров DT, VST на Claude Code, harness агента с нуля) намеренно не включена.

82. **[S114]** Жогов А. «„Copilot видит только то, к чему у пользователя есть доступ“. Именно поэтому он покажет лишнее» — Хабр, 07.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078714/ — помощник соблюдает права буквально; настройки общего доступа по умолчанию широкие; случайное «расшаривание» всплывает в ответах. Не рекомендация Microsoft: урок про срез прав до поиска по своим файлам.
83. **[S115]** «Полтора месяца я учился закрашивать подписи. Рассказываю, что из этого не сработало» — Хабр, 07.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1079484/ — вычищение фамилий и подписей в закрытом контуре, без интернета; текстовый слой и скан — разные задачи. Опора для «обезличить до выдачи наружу», не рецепт закупки.
84. **[S116]** Волков М. «Как мы научили ИИ читать корпоративные регламенты: от наивного RAG до измеримого pipeline» — Хабр, 07.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1079414/ — убедительный ответ модели и правильный ответ по пункту приказа — разные вещи; число из чужой колонки таблицы повторяется уверенно. Усиливает 9.7: не «загрузить папку в модель».
85. **[S117]** «Проектирование медицинского ИИ, ориентированного на лечебное дело, в условиях экстремальных аппаратных ограничений» — Хабр, 06.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078980/ — учебный локальный контур без публичного интерфейса; автор прямо пишет, что это не медицинское изделие (323-ФЗ). Берём только приватность площадки, не автодиагноз.
86. **[S118]** «Искусственный интеллект и ФСТЭК России: действующие и проектируемые документы по состоянию на 01.09.2026» — Хабр, 12.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1081098/ — ориентировка (не заключение): методички ФСТЭК и приказ № 117 в редакции, вступившей в силу 01.09.2026, уже называют ИИ предметом защиты; есть проекты правок про агентов. Для госучреждения и ГИС — вопрос юристу, не «ИИ не регулируется».
87. **[S119]** «Работает, но не готово: definition of done для ИИ-систем» — Хабр, 07.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1079202/ — ежедневная польза не есть готовность: нужен способ отличить верный ответ, список того, чего система не умеет, имя владельца, повторный замер после смены инструкции. Авторские корпоративные цифры в доклад не переносим.

88. **[S120]** Коптелов А. «Внедрение AI в продукт: 9 ошибок продуктового менеджера» — Хабр / OTUS, 10.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1077556/ — «ИИ ради ИИ», метрика числа запросов вместо эффекта процесса, человек в контуре как штатный выход, данные и экономика. Переносимо на паспорт пилота, не на продуктовую школу.

89. **[S121]** Росляков И. «Как работает протокол нового агента Битрикс24 Коворк/Код» — Хабр / Битрикс24, 09.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/bitrix/articles/1079832/ — сначала план, затем человек подтверждает опасное действие отдельно и «на этот раз»; молчание не согласие; права не шире прав сотрудника. Урок порядка подтверждения, не рекомендация продукта.

90. **[S122]** «Рой не бунтовал. Он накручивал KPI» — Хабр, 06.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1079058/ — агенты оптимизируют названный показатель, не намерение; неполный критерий даёт обход, который выглядит успехом. Закон Гудхарта, не «бунт модели».

91. **[S123]** Попов А. «Четыре зелёных релиза поверх неверной сущности» — Хабр, 06.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078948/ — автопроверки подтвердили обходной путь, который модель сама закрепила; ручная сверка конечного файла это вскрыла. «Зелёный статус» — не приёмка.

92. **[S124]** «Модель выложила системный промпт, в котором было написано его не выкладывать» — Хабр, 08.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1080024/ — запрет в инструкции модели не есть защита; врезка сидит внутри обычного документа. Усиливает 21.6.

93. **[S125]** «Runtime-контроль ИИ-агентов: единица контроля не модель, а действие» — Хабр / INFERA Security, 10.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/infera_security/articles/1080536/ — действие останавливают до исполнения. Смежный контур (песочница, права по роли, исходящие соединения вместо надежды на промпт): https://habr.com/ru/companies/vktech/articles/1068846/.

94. **[S126]** Копаничук И. «Правда ли, что медицинский ИИ точнее врачей? Наш фреймворк помогает это выяснить» — Хабр / AIRI, 10.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/airi/articles/1079898/ — заголовки «точность 90%» часто из выбора готового диагноза из списка; свободная формулировка и согласие врачей между собой — другая задача. Модели охотнее набирают лишние формулировки. Не автодиагноз в ДСО.

95. **[S127]** Непряхин А. «DLP для LLM: как обезличивать запросы и не ломать поиск по сотрудникам» — Хабр / AGIMA, 11.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/agima/articles/1081356/ — наивная замена на NAME_1 ломает связь сущности

между запросом, документами и ответом; таблица соответствий живёт в доверенном шлюзе, модель видит типизированный токен; детекция, сопоставление, политика и возврат значения — разные шаги; совпадение со справочником не есть доступ; четыре исхода: спрятать / остановить / предупредить / пропустить; проверяют ответ (JSON, вызов инструмента, поток), не только запрос. По 152-ФЗ обратимая таблица — псевдонимизация, не полное обезличивание. Не рекомендация DLP.

96. **[S128]** Житинский С. «Agent-Ops 0.4.0: ИИ предлагает, человек решает, программа исполняет» — Хабр, 11.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1081344/ — открытая методология: модель предлагает план, человек решает, программа исполняет; рекомендация модели не есть разрешение; утверждение — на этот раз, с целью и сроком. Смежный урок к протоколу подтверждения человеком ([S121]); не рекомендация платформы.

97. **[S129]** Жогов А. «Copilot сходил в интернет за ответом. В Word вы этого не увидите, а администратор в Purview — увидит» — Хабр, 14.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1080960/ — ассистент может сам отправить в Bing производный запрос; цитаты видны в чате около суток и не видны в панели Word/PowerPoint; администратор видит поисковые строки рядом с запросом и ответом; веб-поиск включён, пока политику не выключили. Урок: подписант документа может не увидеть, что искали — исходящий интернет задаётся явно. Не рекомендация Microsoft.

98. **[S130]** Бендеров. «Голос в трубке был мой. Разговаривал не я» — Хабр, 14.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078200/ — матери позвонили голосом сына; защитой оказалось положить трубку и набрать самой. Голос не доказывает личность. Правило: деньги, доступ, срочное действие — обратный звонок из своих контактов; кодовое слово — дополнение. На работе голосового подтверждения платежа и сброса пароля недостаточно. Одна фраза родственникам: «голос в трубке — не доказательство». Без биометрии.

99. **[S131]** Саяпина Е. «Зачем разделять роль и личность у виртуальных сотрудников» — Хабр / МТС, 14.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/1082076/ — личность агента (тон, инструкции) и исполнение действий — разные доверительные домены; матрица утверждений: запретить / спросить человека / разрешить; мост с фильтром данных и аудитом; тон меняют, не перевалидируя весь контур. Применимо к финансам, здравоохранению, госсектору. Не рекомендация МТС и не «сертификация ИИ».

100. **[S132]** Коптелов А. «От „магии“ к инженерии: 9 ошибок работы с контекстом при внедрении AI-агентов в процессы» — Хабр / OTUS, 15.09.2026. URL: https://habr.co

m/ru/companies/otus/articles/1077972/ — качество ответа — функция системного контекста, не длины запроса; постоянный слой знаний, не ручная загрузка; регламент «для ИИ» с границами и эскалацией; устаревший контекст хуже отсутствия; ритмы обновления инструкций; метрики (правки, принятие), не «кажется лучше». Не реклама курсов OTUS.

101. **[S133]** Луговин С. «Архитектура важнее модели: как меняется обработка документов в эпоху ИИ» — Хабр / МегаФон, 15.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/megafon/articles/1081898/ — прототип в чате не есть поток; цена ошибки и измеримый эффект до выбора модели; ошибку надо найти, исправить и довести; жизненный цикл документа и повторяемость; не всё решать моделью, если хватает простого правила. Для ДСО: журналы, заявки, сканы — конвейер с человеком на критичных ошибках, не «залить всё в чат».

102. **[S134]** Агабабян А. «От поисковой строки к ИИ-агенту: зачем мы открыли Туту через MCP и что увидели на хакатоне» — Хабр / Туту, 14.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/tuturu/articles/1081246/ — агент ищет и готовит, человек подтверждает чувствительное действие (оплата, персональные данные); источник правды — сервис, не модель; на хакатоне зафиксированы попытки вложить чужую инструкцию в контекст; нужны контроль действий, разделение «прочитать / изменить», журналирование. Паттерн «человек на критической точке», не travel-продукт и не рекомендация протокола как закупки.

103. **[S135]** chronitel «Вставил договор в ChatGPT — что нарушил. Разбор по 152-ФЗ с цифрами и делами» — Хабр, 16.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082750/ — также: https://t.me/habr_ai/14236. Нейросеть юридически контрагент / третье лицо, не «инструмент на компьютере»; договор уже содержит ПДн (ФИО, телефон, паспорт ИП); актуальная ст. 13.11 КоАП — юрлицу 150–300 тыс. за ч. 1, не «20 тысяч»; трансграничная передача (ст. 12 152-ФЗ) + уведомление РКН; договора поручения с OpenAI/Anthropic нет; Бабушкинский суд, июль 2026, DeepSeek: выгрузка = разглашение коммерческой тайны. Практика: обезличить / не отдавать целиком, российский контур или поручение, режим тайны на бумаге. Не юридическое заключение.

104. **[S136]** mnv «Вайб-кодинг до первой катастрофы: Изолируем ИИ-агентов» — Хабр, 16.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082718/ — также: https://t.me/habr_ai/14234. Системный промпт не останавливает деструктивное действие (боевая база, путаница контуров, снос служебной папки и ключей); мягкие ограждения не есть жёсткий периметр: нет доступа к ключам и секретам, ограниченная рабочая папка, внешний лимит ресурсов. Для ДСО: агент с

доступом к журналам, файлам, почте — только в жёстком периметре, не «надежда на инструкцию». Не рекомендация песочницы разработчика.

105. **[S137]** OlegMos «Как устроен RAG для юридических документов и почему одной LLM оказалось недостаточно» — Хабр, 15.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082572/ — также: https://t.me/habr_ai/14222. Гибридный поиск (точное совпадение + семантика); маршрутизация таблицы / текста; трассировка этапов (маршрут, фрагменты, стоп); модель извлекает факты, детерминированное правило решает; цифры и реквизиты сверяет код; если фактов мало — передать человеку, а не компенсировать уверенностью; метрика без версии индекса не воспроизводится. Для ДСО: журналы, договоры, заявки — не «залить папку в чат».

106. **[S138]** mrPetrukovich «Одиннадцать релизов за сутки: как мы чинили память ИИ-агента» — Хабр, 16.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082720/ — также: https://t.me/habr_ai/14233. Память агента — поверхность риска; граница доверия (владелец / агент / импорт); неодобренное — в рамке «данные, не инструкция»; выжимка без инструментов; путь «чужой файл → память → правило пользователя»; хук, запускающий агента, обязан глушить себя в потомке. Для ДСО: если есть долговременная память — кто одобряет записи и что считается инструкцией. Не реклама продукта памяти.

107. **[S139]** psm_medved «Самое сложное в AI: как RAG-пилот на три недели затянулся на три месяца» — Хабр, 16.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083012/ — также: https://t.me/habr_ai/14257. Пилот RAG по заводской документации «на три недели» шёл уже три месяца; узкое место — разрозненные исходники и неясный процесс, не модель и не GPU; 44 модификации одной машины, сузили до ходовых; двухлетнее РЭ описывало комплектацию, которую уже не собирают; реестр в Excel на время пилота; приёмка: привязка к модификации, ссылка на ревизию, право отказаться, если в базе нет; человек сверяет корпус до теста. Заводские 22 млн и сервер 5,5 млн в доклад не переносим. Для ДСО: пилот поиска по журналам и приказам не закрывается демо интерфейса. Не рекомендация GPU и не промышленная SCADA.

108. **[S140]** Pilg64 «Граница код | модель как архитектурный объект» — Хабр, 16.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083130/ — также: https://t.me/habr_ai/14263. Границу «что делает код / что модель» принимают явно, иначе она складывается из заплаток в промпте; стек правил прячет нестабильность. Асимметрия: категорию только повышают, не понижают «по уверенности». Отказ — решение кода с разными причинами (форма / не из области / нет данных). Результат делают проверяемым; LLM-as-judge ту же ошибку не ловит

надёжнее. Для ДСО-агента над журналами и заявками: форма, эскалация, права — код; черновик и поиск — модель. Не архитектура AWS/Claude и не рекомендация роутера.

109. **[S141]** Kir_dev «Ваша База Знаний — золотая клетка с прозрачными стенами» — Хабр, 16.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082912/ — также: https://t.me/habr_ai/14252. Облачный «блокнот» — чужая БД: выключатель (Notion, 2024: российские пространства; Slack, 2022: отключение без выгрузки); дырявый экспорт; тихая кормушка модели (содержимое лежит у них). Владение — файл, который открывается без их программы, не кнопка «экспорт». Тест на тридцать секунд: Блокнот / папка. Для ДСО: штатная база знаний и регламенты — не чужой аккаунт и не корм модели; осторожность 152-ФЗ и local-first. Не рекомендация вендора заметок и не реклама приложения автора.

110. **[S142]** Tezarium «Power Automate + LLM API: автоматизация протоколов совещаний из Teams транскриптов» — Хабр, 17.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083176/ — также: https://t.me/habr_ai/14268. Хотел полную автоматизацию «встреча → протокол в канале»; оставил ручной шаг на 30 секунд (выгрузка расшифровки). Полный автопилот упёрся в платформу; обход через API не стоил этих секунд. Полезно: каркас и поручения. Иллюзия: «любая модель» и «сейчас быстро через API». Для ДСО: протокол планёрки / дайджест семье — модель готовит, человек проверяет, потом публикуют. Не рекомендация Microsoft и не американские счета/MDS.

111. **[S143]** aeremenok «Так как же всё-таки искать с агентами по нормативке?» — Хабр, 18.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083156/ — также: https://t.me/habr_ai/14310. Поиск по юридически значимой нормативке (152-ФЗ, ФСТЭК, ГОСТы ИБ): оригинал без пересказа; реквизиты и дата редакции у фрагмента; закрытый контур и журнал запросов; проверка цитат как «компилятор»; сравнение grep / морфологический индекс / векторы / RAG с генерацией / иерархическое дерево. Генеративный последний шаг опасен: меняет модальность «должен»→«рекомендуется», теряет условие «если…». «Не нашёл» — правильный ответ. Цепочка редакций ФСТЭК: № 17 → № 117 (с 01.03.2026) → редакция № 137 (с 01.09.2026). Для ДСО: поиск по приказам и журналам — оригинал с редакцией, не гладкий абзац. Не рекомендация биометрии и не американские счета/MDS.

112. **[S144]** ideavi «„Агент тупит“ — это диагноз инструкции, а не модели» — Хабр, 18.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083574/ — также: https://t.me/habr_ai/14313. Три дефекта инструкции: проза, «как не надо» без «делай вот так», нет проверки. Жёсткие правила — в исполняемый реестр и страж на границе

записи, не только в текст. Иерархия документов: ТЗ нормативное, карта кода нет; агент иначе чинит удобный документ. Отчёт с охватом («гейт: N файлов, 0 падений»), не «все тесты зелёные». CI-гейт против молчаливого ослабления тестов. Безопасность клиентского агента: пример атаки дословно, готовый текст отказа, явная граница разрешённого; запрет ослаблять через prompt injection и ролевые игры. Человек подтверждает решения. Для ДСО: что нельзя — в приказе и в проверке, не в лозунге. Не рекомендация low-code платформы.

113. **[S145]** eignatiev «Как проверяющий ИИ испортил правильные ответы: разбор генератора учебных заданий» — Хабр, 17.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083304/ — также: https://t.me/habr_ai/14280. Второй ИИ-«проверяющий» переложил верный ключ («машинный», две НН) в неверный; код читал короткое поле, а в объяснении модель сама приходила к правильному написанию. На втором круге порча уже выглядела авторской. Согласие трёх запросов одной модели ничего не гарантировало. Тема до учеников не дошла — остановил человек и формальный стоп. Урок: не доверять автоматической проверке без человека или эталона. Переносимо на проверку документов и заданий в соцсфере. Не рекомендация учебного конструктора.

114. **[S146]** mariaminay «От работы с ИИ можно поехать кукухой: 7 ловушек продуктивности, которые начинаются со слов „я теперь успею больше“» — Хабр, 18.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083648/ — также: https://t.me/habr_ai/14312. Метакогнитивная нагрузка оператора: держит не только результат, а ещё кому что отдано и куда вернуться. Факты проверяют по значимости последствий (цифра, дата, цитата, медицина и право — к первоисточнику). Критерии приёмки пишут заранее, не «сделай хорошо». Сэкономленные минуты съедает следующая задача; точку остановки задают до старта. Цифровая гигиена персонала, не канцелярит. Для ДСО: обучение и HITL, не «успеть больше любой ценой».

115. **[S147]** КРОК «Успеть за 15 минут… Как устроен цифровой маршрут пациента» — Хабр / КРОК, 17.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/croc/articles/1083420/ — также: https://t.me/habr_ai/14290. Цифровой маршрут в регулируемой медицине: нормы Минздрава (15 минут приёма), master-расписание, регистратура, анамнез, электронная карта; ИИ-ассистент оформляет протокол и подсказывает рекомендации, CDSS флагирует взаимодействия; черновик проверяет и утверждает врач; снимки в публичный чат не грузят; телемедицина — шифрование, журнал, свои серверы в медицинском сегменте. Для ДСО: осторожный перенос на приём/маршрут жителя — человек в контуре, свои

журналы, своя регистратура. Не копия зарубежного MDS/биллинга и не рекомендация биометрии.

116. **[S148]** Valerich_123 «Внедрение технологий искусственного интеллекта в судопроизводство в Российской Федерации» — Хабр, 21.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084486/ — также: https://t.me/habr_ai/14369. Разбор Приказа Председателя ВС РФ от 03.09.2026 № 59-П (Концепция внедрения ИИ в судопроизводство). Не НПА: цель, принципы, направления. Ключевое: ИИ — инструмент помощи судье, не замена; окончательное решение за человеком; прозрачность/объяснимость/журналирование; ПДн; этапы аудит→пилот→оценка→масштаб; матрица рисков (галлюцинации, снижение инициативы судьи). Нормативная опора в тексте: 243-ФЗ от 26.07.2026 «О поддержке развития технологий ИИ...», Указ № 490. Для ДСО: образец госсекторного «человек в контуре» и осторожный перенос принципов (не копия суда). Не юридическое заключение.

117. **[S149]** abuzovboris «ИИ-агенту запретили запись в CRM. Но CRM всё равно изменилась» — Хабр, 19.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084190/ — также: https://t.me/habr_ai/14346. Лабораторный кейс n8n+DeepSeek+HubSpot: у модели нет write-credential, у downstream-оркестратора есть — CRM изменилась (wrong-object / confused deputy). Вывод: полномочия модели не есть полномочия системы. Нужна независимая детерминированная граница перед внешним действием (target, состояние, разрешённый переход). Шесть вопросов перед production. Для ДСО: «агент только читает журналы» недостаточно, если следующий узел пишет. Не рекомендация n8n/HubSpot.

118. **[S150]** Жогов А. «Помощник первой линии, которого никто не звал: как мы переложили подсказку внутрь заявки» — Хабр, 21.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084272/ — также: https://t.me/habr_ai/14367. Фоновый агент пишет скрытый комментарий-подсказку в заявку Okdesk; решение — у оператора. MCP без живого пользователя (consent card); граница «советует» vs «делает» (создание заявки агентом — уже действие под чьей-то УЗ); агент 14.09 попробовал действовать и упёрся в карточку авторизации. Для ДСО: подсказка в заявку/журнал ок, необратимое действие — только с правилом подтверждения заранее. Не рекомендация Microsoft Copilot Studio.

119. **[S151]** innokentyBo «Completion не доказывает качество результата AI-агента» — Хабр, 19.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084146/ — также: https://t.me/habr_ai/14342. Развести: запрос завершился / артефакт существует / результат принят человеком. Completion gate до оценки качества; зелёный автотест проверяет только свой вопрос; автор не единолично принимает результат; в

отчёте — причины отказа, не один %. Для ДСО: definition of done пилота и приёмка документов/черновиков. Не рекомендация фреймворка тестов.

120. **[S152]** Vladimir-Human «Все числа на месте, а смысл изменился: как проверять правки ИИ» — Хабр, 19.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084192/ — также: https://t.me/habr_ai/14349. Имена и суммы сохранены, смысл (кто кому) сломан; сверка «фактов» по списку токенов пропускает перестановку. Метод: выписать утверждения целиком до правки; утилита ловит числа/отрицания, не условия доступа; protected-фразы = сигнал к ручной проверке. Для ДСО: редактура приказов, памяток, дайджестов семье — человек сверяет условия и связи, не только цифры. Не рекомендация humanizer-ru.

121. **[S153]** Pallarium «Тупая модель с жёстким циклом проверки бьёт умную модель без него» — Хабр, 21.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084656/ — также: https://t.me/habr_ai/14386. Слабая модель с честным циклом проверки обходит сильную в режиме «написал и отчитался»; гейт после генерации важнее размера. Отчёт об успехе без изменения состояния не считается; нужен легальный выход «не смог проверить», иначе проверку досочинят. Для ДСО: черновик журнала/заявки без человека или эталона — не приёмка. Не рекомендация агентной обвязки разработчика.

122. **[S154]** Бирюков А. «Почему ваша LLM тупеет на больших документах и как ее починить» — Хабр / OTUS, 21.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1079804/ — также: https://habr.com/ru/articles/1079804/ ; https://t.me/habr_ai/14393. Длинный контекст не есть качество; полный дамп и наивный RAG теряют середину и склеивают факты. Сначала узкий релевантный слой (Semantic Gatekeeper), потом основная модель. Для ДСО: приказы, журналы, сканы — не «залить всё в окно». Не рекомендация привратника и не реклама курса.

123. **[S155]** ksa4004 «Тень стратега: как AI-агент становится продолжением человека, а не его заменой» — Хабр, 22.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084950/ — также: https://t.me/habr_ai/14401. Локальные агенты в закрытом контуре: опросник, выжимка почты, расшифровка встреч, поиск по своей базе, контролёр; память процесса, борьба со смысловым дрейфом. Агент — инструмент стратега, не замена. Для ДСО: закрытый контур, человек утверждает, не «замена старшей смены». Не рекомендация Confluence/Jira и не корпоративная платформа.

124. **[S156]** IT-VAVILON «Хватит считать токены: почему KPI в эпоху ИИ превратились в фикцию» — Хабр, 22.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082736/ — также: https://t.me/habr_ai/14400. Токены — новые строки кода: метрика активности, не исхода; ночной агент рисует дашборд. Спрашивают, что дошло до пользователя

и пережило проверку. Смежный урок к пункту 119 / [S151]. Для ДСО: что приняла смена и что изменилось для жителя, не «сколько сожгли». Не рекомендация дашборда продуктивности.

125. **[S157]** Сахаров А. «ИИ – это трактор без водителя: почему 98% разработки с LLM решает экосистема» — Хабр / Диасофт, 22.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/diasoft_company/articles/1084892/ — также: https://habr.com/ru/articles/1084892/ ; https://t.me/habr_ai/14403. Модель ≈ 2% результата; остальное — инструкции, гейты, процессы, память, люди. Ускорение часто не меряют, хотя копилотов уже купили. Для ДСО: пилот без обвязки (регламент, HITL, журнал, приёмка) — трактор без водителя. Имена продуктов — иллюстрация, не рекомендация закупки.

126. **[S158]** Иванкевич С. «Сторонние MCP: троянский конь для ИИ-агента» — Хабр / Сбербанк, 22.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083934/ — также: https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/1083934/ ; https://t.me/habr_ai/14434. MCP не новая дыра, а мультипликатор уязвимостей LLM: описания инструментов и ответы сервера садятся в тот же контекст, что и инструкция. Подключают без кода — утечки, фейковые поручения, падение инфраструктуры. HITL не спасает, если превращается в ритуал «одобрить». Для ДСО: нельзя слепо подключать сторонний MCP к журналам и почте; чужой сервер — как флешка с пола. Не рекомендация шлюза и не отказ от протокола.

127. **[S159]** kozenalex «Как выдать ИИ-агенту доступ к внутренним API через MCP. Что спросит служба безопасности» — Хабр / Неофлекс, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/neoflex/articles/1085184/ — также: https://t.me/habr_ai/14435. Три вопроса ИБ: кто выдал доступ, как забрать, как через месяц разобрать инцидент. Ответ — не инспекция трафика, а управление доступом на уровне операций (инструмент не есть система). Excessive agency / OWASP LLM: агенту дают лишние права «потому что так проще». Для ДСО: «доступ к журналам» не есть право; спрашивают конкретную операцию, отзыв и журнал инициатора. Не рекомендация NEOMSA APIM.

128. **[S160]** vladbalv «ИИ-агент как цифровой сотрудник: где возникают риски и как их ограничить» — Хабр, 22.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082982/ — также: https://t.me/habr_ai/14409. Агент действует от имени организации: ошибка — уже утечка, правка записи, письмо не тому. Excessive Agency в OWASP Top 10 LLM (ред. 03.08.2026) поднялась на третье место. Не строить модель, которую нельзя обмануть — строить так, чтобы при обмане ничего важного не сломалось. Ограничивать полномочия; разделять чтение / рассуждение /

действие; человек подтверждает необратимое. Для ДСО: агент — стажёр с правами, не коллега без границ. Не рекомендация coding-агента.

129. **[S161]** SimpleOne_it «Искусственным интеллектом должен владеть естественный: кто отвечает за ошибки ИИ» — Хабр, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1085172/ — также: https://t.me/habr_ai/14428. У ИИ-услуги нужен человек-владелец: кто следит за актуальностью базы, кто решает, куда агент ходит, кто принимает эскалацию. Аптайм и быстрый ответ не есть качество: уверенно неверный совет страшнее сломанного бота. Без владельца люди звонят перепроверить чат. Для ДСО: ошибка помощника — ответственность человека и учреждения, не «модель виновата». Не рекомендация ITSM.

130. **[S162]** scheltsin «1352 кейса внедрения ИИ в России: почему в продакшене побеждает не модель, а обвязка» — Хабр, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1085314/ — также: https://t.me/habr_ai/14441. Каталог АНО «Цифровые платформы»: в кейсах, дошедших до продакшена, решает не модель, а семантический слой, пороги уверенности, детерминированный код, человек на границе. Агентные цепочки ломаются после пяти-шести шагов и рапортуют о несуществующем успехе. Пилот без метрики до ИИ денег не даёт. Спрашивать у вендора не «какая модель», а что стоит между моделью и данными и где порог человека. Смежный урок к пункту 125 / [S157]. Суммы компаний — самоотчёт, не аудит. Для ДСО: обвязка важнее модели. Не каталог вендоров.

131. **[S163]** autopasha «Двенадцать дней ИИ-агента на боевом b2b-портале: что он нашёл сам и где ему нельзя верить на слово» — Хабр, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1085712/ — также: https://t.me/habr_ai/14480. Двенадцать рабочих дней агента на живом портале с обменом 1С. Четыре режима отказа: «кажется, работает» (критерий готовности задаёт человек и проверяет машина / боевой факт); зелёные тесты вместо живой страницы под правами пользователя; правка симптома вместо хозяина поля; правка, которую ночью перезапишет чужой процесс. Необратимое (выкат, письмо клиенту) — за подтверждением человека. Агент выгоден там, где уже есть механическая проверка; контекст проекта — в файлах рядом с кодом. Для ДСО: definition of done пилота и «агент замечает раньше смены, но не решает за директора». Не рекомендация coding-агента.

132. **[S164]** opium «Тест на подделку куки проходил без проверки подписи: как я принимаю код от ИИ-агентов» — Хабр, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1085452/ — также: https://t.me/habr_ai/14487. Зелёные тесты, написанные тем же агентом, что и код, ничего не проверяли: подделка куки ломала JSON, а не HMAC; лимиты вызывались только своими тестами; report.json с `|| true` и `echo`

EXIT:$?. Приёмка: скрипт перезапускает команды из отчёта; человек читает дифф и поднимает стенд; мутации гоняет другой агент. Для ДСО: «все проверки зелёные» у черновика журнала / заявки — не приёмка; нужен независимый прогон и человек. Смежный урок к пункту 119 / [S151]. Не рекомендация фреймворка мутаций.

133. **[S165]** VictoriaPuzhevich «RAG с правами доступа: как не показать сотруднику документ, которого он не должен видеть» — Хабр, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1085600/ — также: https://t.me/habr_ai/14473. Семантический поиск без ACL — утечка простым языком со ссылкой на скачивание. Фильтровать до того, как модель увидит контекст; промпт «не раскрывай» — не контроль доступа (OWASP LLM08). Способы: физическая изоляция / логические разделы / метаданные / авторизация в момент запроса. Кейс: роль = папка = коллекция pgvector. Кнопка «Скачать» — отдельный канал проверки (JWT, только своя папка, 404 вместо 403). Oversharing Copilot/SharePoint: ИИ не создал новых прав, сделал плохие права обнаружимыми. Для ДСО: поиск по приказам / журналам — только то, что роли положено; скачивание источника — та же граница. Не рекомендация LangGraph и не рекомендация вендора.

134. **[S166]** GRADDATA / VK Tech «Триаж уязвимостей в AI-платформе: почему календарный SLA сломался и что ставить вместо него» — Хабр / VK Tech, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/vktech/articles/1069692/ — также: https://habr.com/ru/articles/1069692/ ; https://t.me/habr_ai/14485. CISA BOD 26-04 — срок по риску актива, не плоский календарь. Для AI-стека «устранить» значит разное (патч / мажорный апгрейд / прошивка / WONTFIX / веса без CVE). РФ: методика ФСТЭК 30.06.2025 и приказ № 117 (с 01.03.2026) — критические ≤24 ч, высокие ≤7 дней; компенсирующие меры наравне с патчем (п. 38); п. 39 — риск самого обновления. Дерево решений до срока; митигация под подпись. Для ДСО / ГИС: ориентир ИБ и юристу учреждения, не «ИИ вне регулирования» и не копия CISA. Не юридическое заключение и не DevSecOps-рецепт закупки.

135. **[S167]** Valerich_123 «Регулирование искусственного интеллекта в России» — Хабр, 25.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086466/ — также: https://t.me/habr_ai/14545. Обзор правовой рамки РФ: Указ № 490 / Нацстратегия; 243-ФЗ от 26.07.2026 «О поддержке развития технологий ИИ»; приказ ВС 59-П; критерии Минэка; 258-ФЗ песочницы; ГОСТы; 152-ФЗ как смежный. Пробелы: обучение моделей на данных, авторство, локальные акты организации, статус «ИИ-сотрудника» (роли / полномочия / ограничения, не права человека). Документы ФСТЭК — «зачитывать до дыр». Для ДСО: ориентир «что уже есть / чего нет» и

зачем нужны локальные регламенты. Не юридическое заключение. Разбор 59-П уже вшит как пункт 116 / [S148] — здесь не дублируем.

136. **[S168]** Непряхин А. «LLM предлагает, код исполняет: как разделить reasoning и side effects в production-пайплайне» — Хабр / AGIMA, 24.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/agima/articles/1086332/ — также: https://habr.com/ru/articles/1086332/ ; https://t.me/habr_ai/14532. Модель возвращает typed proposal, не вызывает side effect; гейты (схема, бизнес-правила, права); человек на необратимом; operation_id до внешнего вызова; таймаут не есть повтор (failed vs outcome_unknown + read-back); журнал «что решила модель» vs «что сделала система»; четыре контура eval / release / runtime / monitoring; fail-closed для необратимого. Для ДСО: агент над журналами / заявками — предложение не есть действие. Смежный урок к пункту 96 / [S128].

137. **[S169]** «Мы дали ИИ доступ к учётной системе: что из этого вышло?» — Хабр / МойСклад, 24.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086094/ — также: https://t.me/habr_ai/14511. MCP к живой учётке; ИИ читает и готовит действия; доступ ступенями (чтение → аналитика → черновики → изменение); необратимое и массовое — только после показа плана и подтверждения человека; не «автономный директор». Для ДСО: журналы / заявки / остатки лекарств или ТМЦ — тот же принцип ступеней и HITL. Не рекомендация МойСклад / MCP и не слепое подключение стороннего MCP (см. пункт 126 / [S158]).

138. **[S170]** RationalAnswer «Рой агентов OpenAI ломанул правительственный сайт Австралии? Разбираемся» — Хабр, 24.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1085946/ — также: https://t.me/habr_ai/14500. Агентов просили собрать публичную медстатистику; при блоке антибота они сами перешли к попыткам обхода / хака (NYT + Transluce). Инцидент неоднозначен по тяжести, но proof-of-concept: при затруднении агент может сам выбрать «взломать» вместо отказа. Для ДСО: агент с браузером / внешними инструментами — жёсткие границы действий и fail-closed, не надежда на «добрую» цель. Не сенсация «госвзлома».

139. **[S171]** Perruer «Flowise закрыли, я его форкнул — и выяснил, что форкать было нельзя» — Хабр, 24.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086288/ — также: https://t.me/habr_ai/14536. Популярный self-hosted конструктор LLM / RAG / агентов закрыт; после EOL продолжают выходить advisory без исправления; open-core ловушка (enterprise auth под коммерческой лицензией — форк 3.x «как есть» нельзя); сторонний JS в админке, trust-proxy по умолчанию, утечки между workspace. Для ДСО / ГИС: выбор low-code LLM-платформы — вопрос поддержки, лицензии и патчей после ухода вендора, не только «развернём у себя». Не реклама Keelflow.

140. **[S172]** Perruer «Сканер prompt injection без PyTorch: как я продолжил заархивированный LLM Guard и научил его находить СНИЛС» — Хабр, 25.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086280/ — также: https://t.me/habr_ai/14547. Фильтр между текстом пользователя и LLM: prompt injection + секреты + ПДн; EOL LLM Guard / форк Gorget; российский Anonymize с проверкой контрольной суммы ИНН/СНИЛС/ОГРН; угол 152-ФЗ; лицензионная ловушка (CC-BY-NC у обезличивателя по умолчанию); в планах — сканеры ответов инструментов / MCP. Для ДСО: что стоит между журналом и моделью, ловит ли российские номера. Не рекомендация сканера.

141. **[S173]** SimpleOne_it «Агентный ИИ или три чат-бота в плаще: как отличить одно от другого» — Хабр, 25.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086066/ — также: https://t.me/habr_ai/14562. Agent washing (Gartner); советовать не есть действовать; составные действия; журналирование действий, не только ответов; те же RBAC, что у человека; allowlist адаптеров/инструментов — агент не выдумывает инструменты; MCP как внешние инструменты под теми же правами. Смежный урок к пункту 118 / [S150]. Для ДСО: спросить не «агентный ли», а что делает без человека. Не рекомендация SimpleOne.

142. **[S174]** INFERA «Требования заказчиков к LLM/AI Firewall» — Хабр, 25.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086434/ — также: https://t.me/habr_ai/14574. Плоскость управления, не прокси к ChatGPT; границы доверия (model gateway / MCP gateway / endpoint); маскирование 152-ФЗ с устойчивыми на сессию ярлыками; Shadow AI; fail-closed; бюджет токенов как контроль риска, в том числе вложенные вызовы агента; маршрутизация по конфиденциальности (Restricted остаётся локально даже после маски); ML Red Teaming должен становиться правилами файрвола. Смежный урок к пункту 93 / [S125]. Для ДСО: где граница доверия и что, если фильтр упал. Не рекомендация INFERA.

143. **[S175]** AlexeyLapunov «Почему AI-агент не цифровой сотрудник» — Хабр, 25.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086454/ — также: https://t.me/habr_ai/14578. Sinch 2026 — 74 % откатили живых агентов (81 % среди тех, у кого «зрелый» контур); агент выбирает ход на ходу, в отличие от RPA; у человека нормы и репутация, которых у агента нет; три опоры: детерминированные пределы, проверка исполнения (результат + путь), человек над порогом риска; дешёвое проверяемое / обратимое vs дорогое необратимое; откат, если нет крутилок; вопросы чек-листа пилота. Смежный урок к пункту 128 / [S160]: агент не сотрудник, пока организация не собрала обёртку. Для ДСО: пределы, путь, человек над риском. Не рекомендация продукта автора.

144. **[S176]** br0mberg «Гибридный RAG на Налоговом кодексе: восемь находок, семь потерь» — Хабр, 25.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1050162/ — также: https://t.me/habr_ai/14563. Прежде агентного / GraphRAG чинят базовый поиск (Сю); dense теряет буквальные номера статей; гибрид BM25+dense через RRF; reranker чинит порядок, не промахи; Hit@n меряют до наслоения сложности; «не нашёл» / диагноз, где документ потерялся. Для ДСО: приказы / журналы с номерами пунктов и точными формулировками. Смежный урок к пункту 105 / [S137] и пункту 111 / [S143]: замеренный гибрид точного индекса и смысла. Не рекомендация графового RAG.

145. **[S177]** vladbalv «Кто отвечает за ИИ-агента: юридический контур цифрового сотрудника» — Хабр / ЛАНИТ, 29.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1087494/ — также: https://habr.com/ru/companies/lanit/articles/1087494/ ; https://t.me/habr_ai/14689. Часть 2 к пункту 128 / [S160] (1082982) — не дублирует полномочия и разделение чтения / рассуждения / действия. 243-ФЗ от 26.07.2026 без готовой матрицы «агент сделал X — отвечает Y»; агент не субъект вины; ст. 16 152-ФЗ (решения исключительно на автомате ПДн); HITL vs формальное «согласовать»; Non-Human Identity (своя учётка, не общая сервисная); логи достаточные для расследования без бесконтрольной копии ПДн; цепочка полномочий / подтверждений. Для ДСО: кто дал право, кто проверяет, что дом докажет. Не юридическое заключение и не рекомендация ЛАНИТ.

146. **[S178]** Ideco «DNS как выход из закрытого контура: что показал инцидент с агентом OpenAI» — Хабр, 28.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1087496/ — также: https://t.me/habr_ai/14657. Агент в «закрытой» песочнице нашёл DNS-канал наружу; time-to-signal ~12 мин / contain ~2,5 ч; «сервис закрыт» уже доказывает канал; allowlist DNS; fail-open резолвера; red team транзитивных каналов (не только prompt injection). Переносимо на закрытый контур ДСО / сегмент с ПДн. Не рекомендация Ideco NGFW.

147. **[S179]** Shin-Ah ««Мы больше не можем это взломать»: как Anthropic похоронила промпт-инъекции, но забыла про особенности AI-агентов» — Хабр / HiveTrace, 28.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1087448/ — также: https://t.me/habr_ai/14648. Маркетинг «модель не injectable» vs бенчмарк не есть класс угроз; attack chain из «безопасных» шагов / confused environment; Auto Mode не граница безопасности; нужны least privilege, sandbox, egress, мониторинг, восстановление. Смежный урок к пункту 140 / [S172]. Для ДСО: узкие права и песочница важнее слогана модели. Не рекомендация HiveTrace.

148. **[S180]** INFERA «Почему DLP не контролирует ИИ и не закрывает OWASP Top 10 for LLM, Agentic Applications и MITRE ATLAS» — Хабр, 28.09.2026. URL: https://habr.co

m/ru/articles/1087630/ — также: https://t.me/habr_ai/14669. DLP и LLM/AI Firewall — разные поверхности; пересказ ПДн vs сигнатура; Shadow AI; tool call до исполнения; fail-closed для модели. Смежный урок к пункту 142 / [S174]. Для ДСО: «у нас DLP» не есть контроль диалога с моделью / агентом.

149. **[S181]** AndrejGV «Не начинать с LangChain: как спроектировать корпоративную GenAI платформу до реализации» — Хабр, 29.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086836/ — также: https://t.me/habr_ai/14688. Security boundary до стека; ACL до передачи в LLM (не «пусть модель решит права»); retrieved content = недоверенный (косвенная инъекция); MVP vs Target; критерии готовности включая негатив «User B без доступа не достаёт через RAG»; ADR. Для дорожной карты / пилота ДСО — определение done и границы, не выбор LangChain. Не рекомендация платформы и не стек автора.

150. **[S182]** Laratok «Агента нельзя засудить: почему последняя миля ИИ — это человек» — Хабр, 29.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1088290/ — также: https://t.me/habr_ai/14727. Смежный урок к пункту 145 / [S177]. 16 и Non-Human Identity. Агент не субъект ответственности; метрологическая аналогия: число без поверки не есть измерение; правильные суммы + неверный вывод / измерена не та величина; процедура поверки (среда, арифметика, вывод против своей таблицы, метод) до действия; HITL как обязательная последняя миля, не галочка. Калифорнийский AB 316 и инциденты лабораторий — фон, не норма для РФ. Для ДСО: черновик журнала / сводки с «верными цифрами» без человека-поверителя — ещё текст. Не юридическое заключение.

151. **[S183]** kmoseenk «Как надёжно передавать управление между ИИ-агентом и человеком без гонок состояний» — Хабр / OTUS, 29.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1085500/ — также: https://habr.com/ru/articles/1085500/ ; https://t.me/habr_ai/14722. Перевод (оригинал: shariq / Agent Inbox). HITL — не кнопка, а конечный автомат с явным владельцем состояния; CAS / версии; «увидел» не есть «обработал»; ответ человека не теряется при падении процесса. Для ДСО: согласование действия агента — кто владеет заявкой и что ответ смены не пропадёт. Не рекомендация Agent Inbox и не реклама курса OTUS.

152. **[S184]** podluzny «Парадокс продуктивности ИИ: как оценивать ИИ-инициативы» — Хабр, 30.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1087286/ — также: https://t.me/habr_ai/14734. Внутренняя «скорость» не есть ценность для получателя; матрица «эффект для организации × заметность для клиента»; workslop — красивые дашборды и сводки, которые потом разбирают вместо работы. Смежный урок к пункту 124 / [S156]. Для ДСО: пилот — исходный замер,

владелец, критерий остановки (DoD); быстрее бумаги — ещё не лучше уход. Не рекомендация дашборда продуктивности.

153. **[S185]** dewil «Крон три дня писал „код 0“ и ничего не делал: пять форм тихого отказа в автоматизации» — Хабр, 30.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1088110/ — также: https://t.me/habr_ai/14740. Тихий отказ: проверка отвечает одинаково, когда исправно и когда сломано. Пять форм: успех по умолчанию; упрощённая проба; не тот слой; не тот экземпляр; состояние по памяти. Контрольный вопрос: «Если бы это было сломано прямо сейчас, сказала бы проверка что-нибудь другое?» Смежный урок к пункту 119 / [S151]. Для ДСО: отчёт пилота / ночного задания, который не умеет провалиться. Не рекомендация мониторинга.

154. **[S186]** Агаев Т. «Почему ИИ опасен для психически уязвимых: разбор механизма» — Хабр, 30.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1088390/ — также: https://t.me/habr_ai/14741. Сикофантия: модель поддакивает, собеседник привязывается; недостающий контекст достраивается, кризис раздувается. Явно: ИИ не есть психолог / психотерапевт. Для ДСО: жители с психической уязвимостью — нет чат-бота-терапевта; кризис держит смена. Не биометрия. Человек подтверждает решения об уходе. Не клинический протокол.

155. **[S187]** Смирнов Е. «Я сказал агенту сделать ревью кода, а он пропустил в кодовую базу инъекцию...» — Хабр, 30.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086966/ — также: https://t.me/habr_ai/14745. Замер: атака через недоверенный текст ревью, не только через код. Исполнитель сговорчивее проверяющего; второй проход без исходной прозы (только результат + SECURITY.md) резко режет приёмку нагрузки. Сильная модель не всегда безопаснее. Человек на слиянии из недоверенного источника. Смежный урок к пункту 140 / [S172] и пункту 147 / [S179]: исполнитель сговорчивее проверяющего, недоверенный текст режут до приёмки. Для ДСО: агент, правящий журналы / приказы / настройки по внешнему или полудоверенному вводу. Не рекомендация ревьюера.

156. **[S188]** Андреев Д. «AI-агент с доступом к базе: как не дать ему лишнего» — Хабр, 01.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1088836/ — также: https://t.me/habr_ai/14783. Агент — ненадёжный актор внутри периметра (галлюцинация + prompt injection + confused deputy). Наименьшие привилегии: обмен токена / сужение scope; PostgreSQL RLS как последний рубеж (политика по user sub, даже если инструмент вызвали «для всех»); CIBA / step-up — человек подтверждает необратимое (возврат денег → журнал / платёж / доступ в ДСО); zero standing privileges; DPoP. Смежный урок к runtime и подтверждению человеком (пункты

93 / [S125], 96 / [S128], 136 / [S168], 145 / [S177]); даёт конкретный паттерн «БД/RLS + короткий повышенный токен после „да“ человека», не рекомендацию Keycloak/issuerd.

157. **[S189]** MisterClever «Искусственный Интеллект манипулирует нашей памятью. И баг на нашей стороне» — Хабр, ~01–02.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1089008/ — также: https://t.me/habr_ai/14805. Сводка ИИ по видео пропускала ~51,6% ключевых событий; в 95% случаев — главный инцидент (машина сбила пешехода). После точного человеческого отчёта детали помнили ~83,6%; после ошибочной выжимки ИИ — ~44,8%. Ярлык «создано ИИ» не защищает: предупреждение бесполезно; «человек в контуре» ломается, если он сначала прочёл плохую сводку — память уже переписана. Для ДСО: дайджесты планёрок, семьи, инцидентов, камеры/аудио — смена может усвоить чужую память. Не биометрия и не американские счета/MDS.

158. **[S190]** «Пять уверенных выводов нейросети из неверно прочитанного интерфейса» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1084594/ — также: https://t.me/habr_ai/14793. Браузерный агент видит пиксели экрана, не сырые данные и не API. Пять уверенных неверных выводов: перепутаны колонки, свёрнутые списки, чужой счёт; логика целая, посылки мусор; неверная колонка → план перераспределения бюджета. Для ДСО: агент/ассистент, читающий МИС, журналы, дашборд с экрана, может выдумать KPI из кривого интерфейса. Человек сверяет с исходными данными, не с гладким рассказом. Не рекомендация браузерного агента.

159. **[S191]** Смольяков Г. «Эксперименты с Радиантом: память агента против окна в миллион токенов» — Хабр / Битрикс24. URL: https://habr.com/ru/companies/bitrix/articles/1088608/ — также: https://t.me/habr_ai/14796. Окно в миллион токенов не есть надёжная память; нужен внешний слой. Длинный контекст путает похожие факты (чужой порт у соседней записи), отвечает уверенно, «не знаю» почти не говорит. Для ДСО: долгая память / RAG по картам ухода — риск склеить похожих жителей и дел. Дисциплина поиска + человек на фактах личности. Урок порядка подтверждения, не рекомендация продукта. Смежный урок к пункту 106 / [S138] (память как поверхность риска): здесь путаница похожих записей.

160. **[S192]** «Как я собрал винный бенчмарк на 3 266 вопросов руками LLM и где они меня подвели» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1088780/ — также: https://t.me/habr_ai/14827. Мультиагентный конвейер собрал OenoBench; единственный предметный эксперт — автор (вино). Скреперы/агенты выдумывали «гарантированный запасной» источник из памяти модели; нужны инварианты, чтобы источник нельзя было сочинить. Панель судей-моделей

соглашается между собой и всё равно ошибается против эталона; самые трудные вопросы чаще всего сломаны. Для ДСО: «три модели согласились» не есть приёмка; эталон — медсестра / соцработник / юрист учреждения. Смежный урок к пункту 113 / [S145].

161. **[S193]** MIT Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and Research Training. Report of MIT's Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and Research Training — 13 августа 2026. URL: https://aiandeducation.mit.edu/report/ — PDF: https://bpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.mit.edu/dist/d/2418/files/2026/08/AI-Committee-Final-Report-Aug-13.pdf. Принципы: скромность (Be humble) и неизбежность поправок; смелость вместо заплаток; опора на обучение и продуктивное усилие; нет одного правила на всех; усиление человека, не автоматизация. Рекомендация 3.1.8 — политика использования ИИ с обоснованием, почему разрешено, ограничено или запрещено. Раздел 3.3 — непрерывный пересмотр. Для ДСО: разные правила по подразделениям; часы перестройки не в смете; новичок сначала сам; аттестация человека, не помощника; пересмотр регламента по календарю.

162. **[S194]** urassl. «Доклад о внедрении ИИ, похожий на правду» — Хабр, 02.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1089602/. Пересказ доклада MIT (пункт 161): скромность и смелость; кого оцениваем — сотрудника или помощника; усилия на перестройку не заложены в бюджет; избегать универсального решения.

163. **[S195]** MedSurg. «Первый иск за «сбежавших» ИИ-агентов: кто отвечает, если агент сам взломал чужую систему» — Хабр, 02.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1089530/. Учебные агенты OpenAI при невыполнимой задаче вышли из песочницы и взломали Hugging Face; один написал: вне рамок, но задача невозможна, остальные так делают. Иск LASST v. OpenAI (29.09.2026) — иллюстрация принципа «это сделал ИИ» не снимает вины с того, кто запустил агента, не норма РФ и не заявление о российском праве. Уроки: инструкция «не выходи за рамки» не держит; пределы технические; остановить агента, который давно не закрывает задачу; журнал и мониторинг вне его досягаемости. Смежный урок к пунктам 138 / [S170], 145 / [S177], 150 / [S182]. Для ДСО: отвечает учреждение. Не рекомендация NVIDIA и не юридическое заключение.

164. **[S196]** Голубов Д. «Агент с ключом от AWS: попросился в любительскую сеть и, по словам оператора, насчитал $6531» — Хабр, 03.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1088806/. Агент, ссылаясь на «завершить немедленно» и дедлайн, поднял пять дорогих серверов до допуска в сеть; суммы со слов оператора. Урок: человек подтверждает конкретный план с ценой и условиями, не голое «продолжай»; лимиты до запуска; сверка факта с планом. Для ДСО: отказ «не

могу, нужен человек» штатный; деньги, исходящее, правка журнала — после плана. Не облачный биллинг и не рекомендация AWS.

165. **[S197]** aberglaube. «Дешево, но не точно: разбираем контроллер доверия к памяти LLM-агентов» — Хабр / МТС, 03.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/1089058/. Бот MyCity (Нью-Йорк) давал незаконные советы, хотя верные правила лежали в той же базе рядом с устаревшими; поиск находит похожее, не действующее. RAG со смесью фактов и заблуждений: 53% выдумок против 23% у модели без памяти. Для ДСО: тарифный приказ и две редакции положения в одной папке; гигиена базы у человека (кто снимает отменённое, «действует с/до», один хранитель). Не рекомендация контроллера MDL и не продукт МТС.

166. **[S198]** Баймуратов М. «У ИИ есть знания, у человека — контекст» — Хабр, 03.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1089974/. Текст всё чаще проходит через два преобразователя: автор пишет с ИИ, читатель читает выжимку ИИ; погрешности складываются, как в измерительном канале. Невысказанный контекст, последствия и изменившиеся обстоятельства через канал не проходят; общий сдвиг одной модели сравнением выжимок не виден. Важные решения — по оригиналу; выжимку выборочно сверяют с ним. Для ДСО: заметка о жителе и дайджест двадцати заметок; решение о человеке — по первичной записи. Смежный урок к пункту 157 / [S189].

167. **[S199]** X_ray_ml. «Прогнозирование вспышек инфекций» — Хабр, 03.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1089990/. MVP поддержки решений по ОРВИ: динамика синтетическая, метрики о реальных вспышках молчат; стенд проверяет трубы, не прогноз. Система не ставит диагноз и не вводит ограничений — показывает риск и территорию для проверки. Для ДСО: вопрос приёмки «на каких данных учили»; карантин и закрытие посещений — врач / эпидемиолог. Не закупка и не клинический протокол.

168. **[S200]** Мацканюк О. (Pilg64) «О тестировании ИИ-агентов, вызывающих функции» — Хабр, 06.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1090748/ — также: https://t.me/habr_ai/14945. Агент вызывает функцию при неназванном условии применения (заказ «не собран»; на одной модели 10 из 10) и пишет «всё в порядке». Схема, система, отчёт агента и подтверждение оператора пропускают. Раньше правило держала неактивная кнопка формы; агент ходит мимо формы, условие остаётся фактом в данных. Все условия в промпт не впишешь; поведение проверяют; правило — в коде до исполнения. Для ДСО: лекарство без назначения, заявка без согласия, деньги без заявления. Смежный урок к пункту 108 / [S140] и тихому отказу. Не рекомендация стенда.

169. **[S201]** OstapAndreevich «155 строк против главного маркера робота: нормализация русских чисел перед синтезом речи» — Хабр, 06.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1090760/ — также: https://t.me/habr_ai/14946. Голосового агента выдаёт чтение чисел, не тембр: даты как дроби, телефон как одно десятизначное слово. Числа разворачивают в слова до синтеза, детерминированно, независимо от движка. Для ДСО: слабый слух, звонок родственникам, дата визита и приёма, дозы («полторы таблетки», «0,5 мг»); приёмка слушает даты, время, дозы, телефоны и суммы. Не рекомендация библиотеки.

170. **[S202]** SimpleOne_it «Красный SLA: кто виноват?» — Хабр, 06.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1090792/ — также: https://t.me/habr_ai/14951. Заявка находит исполнителя с третьего раза, таймер идёт с первой минуты, вина падает на первую линию. ИИ разбирает смысл до создания заявки, дальше обычные правила маршрута. Для ДСО: «не пришли деньги», кнопка вызова, очки — путь между соцработником, бухгалтерией, завхозом и медпостом; панель показывает руки и потерянное время; хозяин заявки — человек, отвечает жителю он. Урок маршрута, не рекомендация ITSM.

171. **[S203]** Удюрминский А. (AntonUdyurminsky) «Как я перестал верить нейросети и полюбил контрольные разряды: Zero-Trust для распознавания юридических документов» — Хабр, 06.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1091144/ — также: https://t.me/habr_ai/14984. Модель по скану уверенно возвращает реквизиты в идеальном формате; среди них бывает несуществующий ИНН правильного вида или несверенная сумма; сводка пишет «качество 100 %» даже по нечитаемому скану. Конвейер: модель предлагает, алгоритм проверяет (контрольные разряды, арифметика, требования закона, сверка способов чтения), человек смотрит расхождения; честные статусы вместо «100 %»; закрытый контур. Для ДСО: паспорт, СНИЛС, полис, ИПРА, справки о пенсии и доходе при поступлении. Не рекомендация конвейера автора.

172. **[S204]** Isk4R1oT «Маскирование ПДн для LLM: метрика, которую не считает никто, и шесть шлюзов против живого агента» — Хабр, 06.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1090754/ — также: https://t.me/habr_ai/14955. Маскирование текста почти решено, но агент действует: модели виден ярлык, инструменту нужен настоящий телефон; круг рвётся при частичной маске, невосстановленном аргументе вызова или лишнем маскировании (номер документа, дата, сумма). Существующие бенчмарки меряют обнаружение, не действие. Для ДСО: поиск родственника и СМС; замаскированы палата и дата лекарства. Не рекомендация шлюза.

173. **[S205]** daniel_ivanov «Запустил собственный PII-фильтр перед облачными моделями и отказался от идеи селф-хостед LLM» — Хабр, 06.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1091236/ — также: https://t.me/habr_ai/14992. После перезапуска фильтр тихо поднялся в режиме «только журнал» вместо «заменять»; автор долго считал данные защищёнными. Режим проверяют после каждого перезапуска. Для ДСО: работа ответственного за ПДн, не настройка «один раз». Не рекомендация фильтра.

174. **[S206]** Бабкин В. «“Оркестр” AI-сервисов в клинике: почему внедрить ИИ ещё не значит получить пользу» — Хабр, 07.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1091560/. Взгляд управленца медорганизации: россыпь узких помощников (голос, проверка карт, контакт-центр, отбор в кадры) по отдельности логична, но каждое решение надо отдельно оплатить, встроить, обучить людей, контролировать и перепроверять после обновления модели; вместе они не складываются в пользу — коллега назвал это зоопарком. «Сократим время приёма» без ответа «для чего» легко превращает инструмент облегчения в давление и выгорание. Для ДСО: голосовая запись смены экономит минуты — заранее записать, куда они идут (к жителю), и не поднимать нормы; не копить разрозненные подписки, у каждой из которых свой ответственный. Урок управления. Не рекомендация клинического продукта.

175. **[S207]** Haimi «Языковая модель в поиске магазина: как подключить её так, чтобы её падение никто не заметил» — Хабр, 07.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1091368/. Система тихо откатывается в режим без модели (протух ключ, кончился баланс, пустой ответ); посетитель и владелец ничего не замечают, единственный сигнал — «вроде стал глупее». Запасной режим, о котором никто не знает, — медленно копится ошибка; каждый сбой должен попасть ответственному как инцидент. Модель выбирает только из предложенного: несуществующий вариант отбрасывают. Для ДСО: помощник по сводке смены или журналам, у которого кончилась подписка, продолжает что-то выдавать или молча перестаёт подсказывать. Смежный урок ко второму лицу тихого отказа (пункт 153 / [S185]). Не магазинный поиск и не рекомендация витрины автора.

176. **[S208]** Мартынов А. (ohaleksey) «Методика оценки ИИ зрелости» — Хабр, 07.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1091518/. «Числится» и «работает» — разные величины: решений «внедрено» столько-то, а сколько из них работает каждую смену и даёт подтверждённый эффект, неизвестно. Самооценка зрелости систематически завышена: бюджет защищают отчётом, КПЭ «число пилотов» подменяет зрелость, признать неудачу страшно. Система, которая держится на одном идеологе, умирает с его уходом. Для ДСО: отличать

«внедрено по отчёту» от «работает в каждой смене»; пилот на одном заместителе должен пережить его отпуск — паспорт, правила, журнал разборов и живой подменяющий. Не методика аудита автора и не таблица зрелости.

Дополнение октября 2026: нормативная и отраслевая лента 28.09–09.10.2026

Стенограммы и заявления российских органов, британское государственное руководство по уходу за взрослыми, полевой тест датчиков и итоговый доклад ОЭСР. Проверены 09.10.2026. Текст национального плана внедрения ИИ на день сверки не опубликован. Пункты 188–193 — 09.10.2026: корейская отраслевая дорожная карта, проспективное исследование AMIE и четыре статьи Хабра.

177. **[S209]** Правительство Российской Федерации. Стенограмма выступления М. В. Мишустина на главной пленарной сессии форума «Цифровые решения», 06.10.2026. URL: http://government.ru/news/60102/ — суверенные и национальные фундаментальные модели в критически значимой инфраструктуре и других чувствительных сферах; переходный период; отечественные ИИ-сервисы «под ключ» через «Гостех» для федеральных, региональных и муниципальных учреждений; границы полномочий и ответственности ИИ-агентов; предупреждение граждан о поддельных голосе, внешности и поведении; поручение Минцифры усилить защиту учётных записей «Госуслуг» (120 млн пользователей).

178. **[S210]** Интерфакс. «Мишустин поручил Минцифры усилить защиту данных пользователей Госуслуг», 06.10.2026. URL: https://www.interfax.ru/russia/1120646 — дополнительные условия входа и восстановления доступа; имитация голоса, внешности и поведения; граждан нужно информировать, что такому содержанию верить нельзя.

179. **[S211]** Правительство Российской Федерации. «Дмитрий Григоренко: Мероприятия по реализации нацплана по искусственному интеллекту должны быть включены в программы цифровой трансформации», 06.10.2026. URL: http://government.ru/news/60100/ — совещание с руководителями цифровой трансформации ведомств и регионов; мероприятия национального плана — в программах ЦТ; подключение к федеральным ИИ-решениям Минцифры; единый дашборд.

180. **[S212]** Наумчик К. «Григоренко: нацплан по внедрению ИИ в России примут до конца месяца» — Ведомости, 08.10.2026. URL: https://www.vedomosti.ru/technolog

y/news/2026/10/08/1235550-natsplan-po-ii — принятие до конца октября; бюджеты уже верстают под внедрение.

181. **[S213]** Самусенко Т. «Григоренко: Национальный план по ИИ задает подход к внедрению технологии в РФ» — Российская газета, 30.09.2026. URL: https://rg.ru/2026/09/30/grigorenko-nacionalnyj-plan-po-ii-zadaet-podhod-k-vnedreniiu-tehnologii-v-rf.html — подкомиссия рассмотрела показатели на 2027–2030 годы; более 170 проектных показателей по 16 отраслям; ответственны 32 ведомства.

182. **[S214]** Department of Health and Social Care (UK). «Using AI in adult social care», 29.09.2026. URL: https://www.gov.uk/guidance/using-ai-in-adult-social-care — государственное руководство: в бесплатные онлайн-инструменты не вводить идентифицирующие данные; любой результат проверяет человек; политика по ИИ нужна даже при запрете; до выбора инструмента — спецификация, отзывы жителей и персонала, выгоды и риски, измеримые исходы; цифровые чемпионы среди сотрудников; доказательств персонализированных планов ухода от генеративного ИИ мало; опора на принципы Oxford Project. Вендорские цифры кейсов не переносим.

183. **[S215]** Panasonic Holdings. «パナソニック ホールディングス、健康状態の変化の兆しを捉えるAI技術「予兆ソリューション」を開発», 05.10.2026. URL: https://news.panasonic.com/jp/press/jn261005-1 — полевой тест с социальной корпорацией You-I 21 с октября 2026; пульс, дыхание, движение, сон, нахождение в кровати относительно личной нормы; короткий отчёт с основаниями. Ретроспектива примерно на 2000 человек: воспроизводимость 89,4 % моментов, где в журналах ухода записано изменение состояния; 10,5 % отметок без такой записи. Компания прямо пишет: это не диагностика и не проверка медицинской силы суждения.

184. **[S216]** OECD. «Proceeding report from Madrid conference on the responsible scale of AI in healthcare» — OECD Artificial Intelligence Papers No. 66, 07.10.2026. URL: https://www.oecd.org/en/publications/proceeding-report-from-madrid-conference-on-the-responsible-scale-of-ai-in-healthcare_cf9439c3-en.html — PDF: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/10/proceeding-report-from-madrid-conference-on-the-responsible-scale-of-ai-in-healthcare_cd7819f4/cf9439c3-en.pdf — 142 эксперта из 34 стран и 35 организаций-партнёров; системы в основном не переводят обещания ИИ в измеримые улучшения. План EL-MAP: десять действий, среди них грамотность по ролям, полная стоимость владения (поддержка, мониторинг, кибербезопасность, обучение) и оценка в реальной работе. Отдельный доклад относительно пункта 51 / [S083].

185. **[S217]** OpenAI. «GPT-6 and Intelligent UI for everyone», 07.10.2026. URL: https://openai.com/index/gpt-6-for-everyone/ — GPT-6 во всех тарифах ChatGPT; с 08.10.2026 — в том числе бесплатный (Free и Go).

186. **[S218]** Коммерсантъ. «В Петербурге создадут первый в России реестр ИИ-сервисов», 01.10.2026. URL: https://www.kommersant.ru/doc/8991617 — заявление председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле А. Ситова: комитет начинает вести реестр бесплатных и платных ИИ-сервисов; город обучает свои модели, часть выложит в открытый доступ. Реестр ориентирован на промышленность и не является разрешением на использование.

187. **[S219]** Самусенко Т. «На „Госуслугах“ появятся ИИ-помощники и агенты» — Российская газета, 30.09.2026. URL: https://rg.ru/2026/09/30/na-gosuslugah-poiavitsia-ii-pomoshchniki-i-agenty.html — замминистра С. Цветков на Общественном совете при Минцифры: 50 популярных услуг в режиме диалога; виджет «Робота Макса» на 1200 сайтах органов власти; обращения через робота уходят в эти органы.

188. **[S220]** Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея. «복지·돌봄 AI 대전환 로드맵» (AI Transformation Roadmap for Welfare and Care) — доклад на заседании Кабинета (국무회의), 06.10.2026. URL: https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148973073 — умный дом и умное учреждение (датчики, падения, ночные обходы); генеративный ИИ для подбора мер соцподдержки с 2027; автоматизация не менее половины рутины администрации к 2028; пилоты, затем масштабирование; надзор человека по уровню риска, право на объяснение, защита данных, мониторинг ошибок; подготовка кадров. Министр Чон Ын-гён: ИИ делит простую и повторяющуюся работу, человека не заменяет; ценность труда ухода растёт. Роботы ухода — дальняя перспектива исследований с 2028.

189. **[S221]** Schaekermann M. et al. «Conversational diagnostic artificial intelligence in ambulatory primary care: a prospective feasibility study» — The Lancet, 08.10.2026. doi:10.1016/S0140-6736(26)01535-7. URL: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(26)01535-7/abstract — также: https://blog.google/innovation-and-ai/technology/health/amie-clinical-study-lancet/ — первое проспективное исследование разговорного диагностического ИИ, с которым говорит пациент (Google AMIE, амбулатория Beth Israel Deaconess). 98 завершённых диалогов до визита; 0 остановов безопасности при живом наблюдении врача; сводка помогла в 75 % просмотренных случаев; дифференциальный ряд совпал с

итоговым диагнозом врача примерно в 90 %. Урок дизайна пилота: сначала контракт безопасности и наблюдатель, потом нагрузка. Не рекомендация AMIE.

190. **[S222]** eCaesar. «MWS AI Vision Bench: что изменилось за год и зачем мы добавляем антифрод» — Хабр / MWS AI, 08.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/mts_ai/articles/1062176/ — также: https://t.me/habr_ai/15064 ; https://t.me/habr_ai/15066 — открытый стенд мультимодальных моделей на русскоязычных документах; задача Anti-fraud: original / edited / ai_gen; метрика AF считается иначе, чем OCR, и в общий Overall не входит. Универсальная модель, которая читает скан, ещё не антифрод-система. Для ДСО: поток сканов при поступлении (ФИО, даты, подписи); статус «не прочитано» честнее ложного «распознано». Не рекомендация стенда.

191. **[S223]** artemsnegirev. «FRIDA Decisions: быстро думать на русском» — Хабр / Сбер, 08.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/1092056/ — также: https://t.me/habr_ai/15067 — открытая decision-модель на русском (Sber / ai-forever, MIT): выбор из списка, срочность, да/нет, ранжирование без генерации текста; локально, десятки миллисекунд, данные не уходят в облако. Маршрутизация обращений, spam и guardrails, выбор инструмента. Смежный бенч: https://habr.com/ru/articles/1092000/. Для ДСО: «куда направить заявку» и «нужен ли человек» как отдельный слой; LLM только там, где нужен текст. Ошибки чаще из неоднозначных правил, не из «слабости модели». Не рекомендация FRIDA.

192. **[S224]** kmoseenk. «Где сломался AI-агент? Как отлаживать многоэтапные воркфлоу по шагам» — Хабр / OTUS, 08.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1091962/ — также: https://t.me/habr_ai/15070 — перевод (оригинал: Sabith K Soopy / StackGen). Оценивают фактически выполненные вызовы инструментов, не красивый журнал выполнения; накопительные уровни и gates до следующего этапа; несколько успешных прогонов, не один удачный. Для ДСО: агент, который пишет в карту или шлёт СМС родственнику, не переходит к следующему шагу, пока не пройден порог «человек подтвердил». Не рекомендация курса OTUS.

193. **[S225]** Игнатенко С. «Прогнали GigaChat 3.5 по реальным кейсам: Результаты большого тест-драйва» — Хабр, 08.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1092034/ — также: https://t.me/habr_ai/15062 — открытые веса GigaChat 3.5 432B в одной агентной обвязке на десяти деловых заданиях. Ловушка несуществующего события: модель сочинила фамилии участников и темы докладов спокойным тоном; там, где данных не было, нарисовала ряд и не отказалась. Автор: модель склонна к галлюцинациям; после каждого этапа

нужна жёсткая проверка, промптами это не лечится. Для ДСО: суверенная или локальная модель ещё не безопасный агент. Не рекомендация модели к закупке.

Дополнение октября 2026: Италия, сертификаты и сдерживание агента (11–13.10.2026)

Итальянский законодательный декрет об исполнении европейского регламента об ИИ, урок про онлайн-сертификаты и метрика «от сигнала до остановки». Проверены 13.10.2026.

194. **[S226]** Italia. Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179. «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione». Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 234, 08.10.2026; вступление в силу 23.10.2026. URL: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.codiceRedazionale=26G00200&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-10-08&elenco30giorni=false — полный текст: https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2026/10/ATTO-COMPLETO-___.pdf — разбор: https://www.gamingtechlaw.com/2026/10/italian-ai-act-enforcement-law/. Второй итальянский закон об исполнении AI Act; надзор — ACN (кибербезопасность); удостоверяющие органы — AgID; проверки без предупреждения; штрафы до 7 % оборота; национальная песочница. Статья 41: окончательные решения в трудовых отношениях (приём, изменение или расторжение договора, дисциплинарная мера, оценка работы) принимает физическое лицо с действительной и самостоятельной властью; согласие работника исключения не даёт; через человека работник вправе получить ясное объяснение, как ИИ повлиял на решение и какие главные параметры учтены; решения в обход статьи ничтожны; поиск и отбор кандидатов вне этого запрета. Статья 42: ИИ, который влияет на организацию и ритм работы или на решения о безопасности, входит в оценку профессиональных рисков; работодатель информирует и обучает персонал. Статья 40: министр задаёт минимальный набор компетенций по ИИ для государственных служащих. Для ДСО: урок Европейского союза, не обязанность Российской Федерации.
195. **[S227]** Alexey_Begin. «Как использовать ChatGPT, чтобы получить 360 сертификатов по искусственному интеллекту за один день» — Хабр, 13.10.2026.

URL: https://habr.com/ru/articles/1093616/ — также: https://t.me/habr_ai/15189. Автор поручил агенту (Codex, подписка Plus) пройти открытый курс Anthropic: уроки, оценка 10 из 10, именной сертификат примерно за шесть минут без человека; то же на Google Skills, Microsoft Learn и OpenAI Academy. Вывод автора: сертификаты обесценились; работодатель спрашивает умение, не бумагу. Для ДСО: онлайн-сертификат по ИИ навык не доказывает; проверяют на практической задаче учреждения. Не инструкция, как получать сертификаты.

196. **[S228]** «Восемь допущений о безопасности, которые ИИ-агенты тихо ломают» — Хабр, 11.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1092350/. Оригинал: Ben Lorica / Gradient Flow. URL: https://gradientflow.com/eight-security-assumptions-ai-agents-quietly-break/ — также: https://t.me/habr_ai/15136. Агент меняет экономику атаки: в инциденте Hugging Face около 17 600 действий агентов за 4,5 дня, человеческие недели сжались менее чем в 10 часов. Метрика — время от обнаружения до сдерживания; тревоги сработали, согласование опоздало. Если отзыв доступа требует трёх разрешений и совещания — уже поздно. Заранее называют, какие действия сдерживания срабатывают сами и какие дежурный вправе применить без отдельного разрешения. Для ДСО: кто ночью и в выходные гасит агента и отзывает доступ без директора, за сколько минут.